Maejo University

เอกสารประกอบความต้องการระบบ

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน

เวอร์ชั่น 6.0

นายชัยปรัชญ์ กุลสอนนาน 6604106330

นายบัญญพนต์ พลทา 6604106360

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ

บันทึกการแก้ไข

วัน-เดือน-ปี	เวอร์ชั่น	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ
24-12-2025	1.0	- บทนำ ขอบเขต	นายชัยปรัชญ์ กุลสอนนาน นายบัญญพนต์ พลทา
08-01-2026	1.1	- เพิ่ม Use Case Diagram	
20-01-2026	1.2	- แก้ไข Use Case Diagram - ขอบเขต	
29-01-2026	1.3	- แก้ไข Use Case Diagram	
13-02-2026	1.4	- แก้ไข Use Case Diagram - เพิ่ม Basic Flow - เพิ่ม Class Diagram	
26-02-2026	2.0	- แก้ไข Use Case Diagram - แก้ไข Basic Flow - แก้ไข Class Diagram - เพิ่ม Sequence Diagram - เพิ่ม ER Diagram	
23-03-2026	2.1	- ตรวจสอบความเรียบร้อยเอกสาร - แก้ไข Use case Diagram - แก้ไข Basic Flow - แก้ไข Class Diagram - แก้ไข Sequence Diagram - แก้ไข ER Diagram	
02-04-2026	2.2	- แก้ไข Basic Flow - แก้ไข Sequence Diagram	
07-04-2026	2.3	- แก้ไข ER Diagram - ตรวจสอบความถูกต้องเอกสาร	
22-09-2026	3.0	- แก้ไข Use case Diagram - แก้ไข Diagram - แก้ไข Sequence Diagram	

		- แก้ไข Class Diagram - แก้ไข ER Diagram	
29-09-2026	4.0	- แก้ไข Use case Diagram - แก้ไข Diagram - แก้ไข Sequence Diagram	
05-10-2026	4.1	- แก้ไขเส้น Use case Diagram	
07-10-2026	4.2	- แก้ไข Mockup	
08-10-2026	5.0	- เพิ่มคู่มือการใช้งาน	
14-10-2026	6.0	- เพิ่มคู่มือการติดตั้ง	

สารบัญ

เรื่อง **หน้า**

1. บทนำ 13

1.1 วัตถุประสงค์ 14

1.2 ขอบเขตโครงงาน 14

1.2.1 ขอบเขตระบบฝั่ง Web Application 14

1.2.2 ขอบเขตระบบฝั่ง Mobile Application 15

1.3 นิยามศัพท์ 16

1.4 เอกสารอ้างอิง 16

1.5 หน่วยงาน/บริษัท/บุคคลอ้างอิงที่จะให้การสนับสนุนข้อมูลของโครงงาน 16

1.6 ภาพรวมของเอกสาร 16

2. รายละเอียดทั่วไปของแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน 17

2.1 Web Application 17

2.2 Mobile Application 18

2.3 ภาพรวมของระบบ (Use-Case-Model-Survey) 19

2.3.1 Actors 19

2.4 Use Case 19

2.4.1 Use Cases ฝั่ง Web Application 19

2.4.2 Use case ฝั่ง Mobile Application 20

2.5 คุณลักษณะของผู้ใช้ (User Characteristics) 25

2.6 กฎเกณฑ์หรือข้อบังคับโดยทั่วไป (General Constraints) 25

2.7 สมมุติฐานและเงื่อนไขของระบบ (Assumptions and Dependencies) 26

3. รายละเอียดความต้องการของระบบ (Specific Requirement) 27

3.1 รายละเอียดของยูสเคส (Use-Case Specifications) 28

3.1.1 Web Application 28

3.1.1.1 ยูสเคส List Announcement News 28

3.1.1.2 ยูสเคส View Announcement News Details 29

3.1.1.3 ยูสเคส List Reward 30

3.1.1.4 ยูสเคส View Reward Details 31

3.1.1.5 ยูสเคส Search Park 32

3.1.1.6 ยูสเคส View Park Details 33

3.1.1.7 ยูสเคส Login Park Ranger 34

3.1.1.8 ยูสเคส Scan Checkin QRcode 35

3.1.1.9 ยูสเคส View Park Detail 36

3.1.1.10 ยูสเคส Edit Park Details 37

3.1.1.11 ยูสเคส List Member Report 39

3.1.1.12 ยูสเคส View Member Report Detail 40

3.1.1.13 ยูสเคส Update Status 41

3.1.1.14 ยูสเคส View visit statistics 42

3.1.1.15 ยูสเคส Announce News 43

3.1.1.16 ยูสเคส List News 44

3.1.1.17 ยูสเคส Edit News Details 45

3.1.1.18 ยูสเคส Remove News 47

3.1.1.19 ยูสเคส Login Admin 48

3.1.1.20 ยูสเคส Add Park Ranger 49

3.1.1.21 ยูสเคส Search Park Ranger 53

3.1.1.22 ยูสเคส View Park Ranger Detail 54

3.1.1.23 ยูสเคส Set Role 55

3.1.1.24 ยูสเคส Edit Park Ranger Profile 56

3.1.1.25 ยูสเคส Add Reward 58

3.1.1.26 ยูสเคส View Reward Admin 60

3.1.1.27 ยูสเคส Edit Reward 61

3.1.1.28 ยูสเคส Remove Reward 63

3.1.1.29 ยูสเคส View All Statistices 64

3.1.2 Mobile Application 65

3.1.2.1 ยูเคส Login 65

3.1.2.2 ยูสเคส Register 66

3.1.2.3 ยูเคส Edit Profile Member 70

3.1.2.4 ยูเคส Show Check In QR 74

3.1.2.5 ยูเคส List Stamp 75

3.1.2.6 ยูเคส View Stamp Details 76

3.1.2.7 ยูเคส Report Park 77

3.1.2.8 ยูเคส List Report Park 79

3.1.2.9 ยูเคส View Report Park Details 80

3.1.2.10 ยูสเคส List Reply Report 81

3.2 รายละเอียดของคลาสไดอาแกรม (Class Diagram Specification) 82

3.2.1 รายการคลาสคู่แข่ง (Candidate) 82

3.2.2 คลาสระดับแนวคิด (Conceptual Class) 89

3.2.3 การกำหนดแอททริบิวต์ของคลาส (Class Attribute) 90

3.2.4 คลาสระดับแรก (First Draft Class) 93

3.3 รายละเอียดของซีเควนซ์ไดอะแกรม (Sequence Diagram Specifications) 94

3.3.1 คลาสจากการวิเคราะห์ (Analysis Class) 98

3.3.2 การสร้างคลาสจากการวิเคราะห์ Entity WebService MySQL 98

3.3.3 รายการคลาสจากการวิเคราะห์ทั้งหมด 103

3.3.4 การกำหนดขอบเขตการทำงานและความร่วมมือกับคลาสอื่น 107

5. คู่มือการใช้งานระบบ Greenpass Thailand แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน 195

5.1 คู่มือการใช้งานระบบ Greenpass Thailnd Mobile Application 195

5.2 คู่มือการใช้งานระบบ Greenpass Thailnd Web Application 214

สารบัญรูป

เรื่อง **หน้า**

รูปที่ 2.1 แอคเตอร์ของแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน 19
รูปที่ 2.2 ยูสเคสไดอาแกรมแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน 21
(ฝั่งผู้ใช้ทั่วไป) 21
รูปที่ 2.3 ยูสเคสไดอาแกรมแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน 22
(ฝั่งผู้ใช้งาน) 22
รูปที่ 2.4 ยูสเคสไดอาแกรมแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน 23
(ฝั่งเจ้าหน้าที่อุทยาน) 23
รูปที่ 2.5 ยูสเคสไดอาแกรมแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน 24
(ฝั่งผู้ดูแลระบบ) 24
รูปที่ 3.1 คลาสระดับแนวคิดของระบบ GreenPass Thailand 89
รูปที่ 3.2 คลาสระดับแรก 93
รูปที่ 3.3.1 ยูสเคสไดอาแกรมแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน 94
(ฝั่งผู้ใช้ทั่วไป) 94
รูปที่ 3.3.2 ยูสเคสไดอาแกรมแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน 95
(ฝั่งผู้ใช้ทั่วไป) 95
รูปที่ 3.3.3 ยูสเคสไดอาแกรมแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน 96
(ฝั่งเจ้าหน้าที่อุทยาน) 96
รูปที่ 3.3.4 ยูสเคสไดอาแกรมแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน 97
(ฝั่งผู้ดูแลระบบ) 97
รูปที่ 3.3.2.1 คลาสที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบ GreenPass Thailand ฝั่ง Web Application 99

รูปที่ 3.3.2.2 คลาสที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบ GreenPass Thailand ฝั่ง Web Application 100
รูปที่ 3.3.2.3 คลาสที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบ GreenPass Thailand ฝั่ง Web Application 101
รูปที่ 3.3.2.4 คลาสที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบ GreenPass Thailand ฝั่ง Mobile Application 102
รูปที่ 3.3.6 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม Login 108
รูปที่ 3.3.7 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส Login 109
รูปที่ 3.3.8 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Login 110
รูปที่ 3.3.9 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม Register 110
รูปที่ 3.3.10 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส Register 111
รูปที่ 3.3.11 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Register 112
รูปที่ 3.3.12 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม Edit Profile Member 112
รูปที่ 3.3.13 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส Edit Profile Member 113
รูปที่ 3.3.14 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Edit Profile Member 114
รูปที่ 3.3.15 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม Show Check In QR 114
รูปที่ 3.3.16 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส Show Check In QR 115
รูปที่ 3.3.17 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Show Check In QR 116
รูปที่ 3.3.18 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม List Stamp 116
รูปที่ 3.3.19 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส List Stamp 117
รูปที่ 3.3.20 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส List Stamp 118
รูปที่ 3.3.21 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม View Stamp Details 118
รูปที่ 3.3.22 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส View Stamp Details 119
รูปที่ 3.3.23 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Stamp Details 120
รูปที่ 3.3.24 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม List Report Park 120
รูปที่ 3.3.25 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส List Report Park 121
รูปที่ 3.3.26 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส List Report Park 122
รูปที่ 3.3.27 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม Report Park 122
รูปที่ 3.3.28 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส Report Park 123
รูปที่ 3.3.29 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Report Park 124

รูปที่ 3.3.30 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม View Report Park Details 124
รูปที่ 3.3.31 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส View Report Park Details 125
รูปที่ 3.3.32 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Report Park Details 126
รูปที่ 3.3.33 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม List Announcement News 127
รูปที่ 3.3.34 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส List Announcement News 128
รูปที่ 3.3.35 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส List Announcement News 129
รูปที่ 3.3.36 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม View Announcement News Details 129
รูปที่ 3.3.37 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส View Announcement News Details 130
รูปที่ 3.3.38 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Announcement News Details 131
รูปที่ 3.3.39 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม List Reward 131
รูปที่ 3.3.40 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส List Reward 132
รูปที่ 3.3.41 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส List Reward 133
รูปที่ 3.3.42 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม View Reward Details 133
รูปที่ 3.3.43 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส View Reward Details 134
รูปที่ 3.3.44 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม Search Park 135
รูปที่ 3.3.45 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส Search Park 136
รูปที่ 3.3.46 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Search Park 137
รูปที่ 3.3.47 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม View Park Details 137
รูปที่ 3.3.48 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส View Park Details 138
รูปที่ 3.3.49 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Park Details 139
รูปที่ 3.3.50 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม Login Park Ranger 139
รูปที่ 3.3.51 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส Login Park Ranger 140
รูปที่ 3.3.52 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Login Park Ranger 141
รูปที่ 3.3.53 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม Scan checkin QRcode 141
รูปที่ 3.3.54 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส Scan checkin QRcode 142
รูปที่ 3.3.55 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Scan checkin QRcode 143
รูปที่ 3.3.56 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม View Park Detail 144

รูปที่ 3.3.57 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส View Park Detail 145
รูปที่ 3.3.58 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Park Detail 146
รูปที่ 3.3.59 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม Edit Park Details 146
รูปที่ 3.3.60 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส Edit Park Details 147
รูปที่ 3.3.61 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Edit Park Details 148
รูปที่ 3.3.62 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม List Report Member 148
รูปที่ 3.3.63 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส List Report Member 149
รูปที่ 3.3.64 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส List Report Member 150
รูปที่ 3.3.65 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม View Report Member Detail 150
รูปที่ 3.3.66 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส View Report Member Detail 151
รูปที่ 3.3.67 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Report Member Detail 152
รูปที่ 3.3.68 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม Update Status 152
รูปที่ 3.3.69 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส Update Status 153
รูปที่ 3.3.70 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Update Status 154
รูปที่ 3.3.71 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม View visit statistics 154
รูปที่ 3.3.72 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส View visit statistics 155
รูปที่ 3.3.73 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View visit statistics 156
รูปที่ 3.3.74 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม Announce News 156
รูปที่ 3.3.75 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส Announce News 157
รูปที่ 3.3.76 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Announce News 158
รูปที่ 3.3.77 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม List News 158
รูปที่ 3.3.78 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส List News 159
รูปที่ 3.3.79 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส List News 160
รูปที่ 3.3.80 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม Edit News Details 160
รูปที่ 3.3.81 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส Edit News Details 161
รูปที่ 3.3.82 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Edit News Details 162
รูปที่ 3.3.83 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม Remove News 162

รูปที่ 3.3.84 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส Remove News 163
รูปที่ 3.3.85 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Remove News 164
รูปที่ 3.3.86 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม Login Admin 164
รูปที่ 3.3.87 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส Login Admin 165
รูปที่ 3.3.88 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Login Admin 166
รูปที่ 3.3.89 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม Add Park Ranger 166
รูปที่ 3.3.90 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส Add Park Ranger 167
รูปที่ 3.3.91 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Add Park Ranger 168
รูปที่ 3.3.92 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม Search Park Ranger 168
รูปที่ 3.3.93 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส Search Park Ranger 169
รูปที่ 3.3.94 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Search Park Ranger 170
รูปที่ 3.3.95 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม View Park Ranger Detail 170
รูปที่ 3.3.96 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส View Park Ranger Detail 171
รูปที่ 3.3.97 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Park Ranger Detail 172
รูปที่ 3.3.98 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม Set Role 172
รูปที่ 3.3.99 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส Set Role 173
รูปที่ 3.3.100 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Set Role 174
รูปที่ 3.3.101 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม Edit Park Ranger Profile 174
รูปที่ 3.3.102 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส Edit Park Ranger Profile 175
รูปที่ 3.3.103 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Edit Park Ranger Profile 176
รูปที่ 3.3.104 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม Add Reward 176
รูปที่ 3.3.105 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส Add Reward 177
รูปที่ 3.3.106 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Add Reward 178
รูปที่ 3.3.107 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม List Reward 178
รูปที่ 3.3.108 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส List Reward 179
รูปที่ 3.3.109 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส List Reward 180
รูปที่ 3.3.110 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม Edit Reward 180

รูปที่ 3.3.111 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส Edit Reward 181
รูปที่ 3.3.112 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Edit Reward 182
รูปที่ 3.3.113 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม Remove Reward 182
รูปที่ 3.3.114 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส Remove Reward 183
รูปที่ 3.3.115 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Remove Reward 184
รูปที่ 3.3.116 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม View All Statistices 184
รูปที่ 3.3.117 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส View All Statistices 185
รูปที่ 3.3.118 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View All Statistices 186
รูปที่ 3.4.1 คลาสไดอะแกรมของระบบ GreePass Thailland 187
รูปที่ 4.1 อีอาร์ไดอะแกรมระบบ GreenPass Thailland 188

1. บทนำ

ในปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและอุทยานแห่งชาติได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากประชาชนให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวที่ใกล้ชิดธรรมชาติ การพักผ่อนเพื่อสุขภาพ และการเรียนรู้ระบบนิเวศ แต่ถึงอย่างนั้น การท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติในประเทศไทยยังประสบปัญหาหลายด้าน เช่น การกระจายข้อมูลที่ไม่เป็นระบบ การเข้าใช้งานพื้นที่โดยไม่ทราบกฎระเบียบที่ชัดเจน การขาดความตระหนักด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงการท่องเที่ยวที่อาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติในระยะยาว ในมุมมองของผู้ใช้บริการนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักประสบปัญหาในการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและ ครบถ้วนเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติ เช่น ข้อมูลเส้นทางเดินป่า ข้อควรปฏิบัติ กิจกรรมที่อนุญาตในพื้นที่ ระบบการเข้า–ออกอุทยาน หรือแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ทำให้บางครั้งเกิดการใช้ทรัพยากรเกินความจำเป็น หรือเกิดพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ความสำคัญของระบบ (GreenPass Thailand) คือการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวมีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรับผิดชอบ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ ผ่านการให้ข้อมูล ความรู้และแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง นอกจากนี้ ระบบยังช่วยยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้บริการให้เกิดความเข้าใจในการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สามารถวางแผนการท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม ลดผลกระทบต่อธรรมชาติ และสร้างสมดุลระหว่างการท่องเที่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจากข้างต้นแพลตฟอร์ม GreenPass Thailand เป็นระบบที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติของประเทศไทยให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ช่วยสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้ใช้บริการ ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอนาค นอกจากนี้ สถานการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ได้ส่งผลให้หลายพื้นที่อุทยานแห่งชาติต้องเผชิญกับความเปราะบางทางระบบนิเวศมากยิ่งขึ้น การเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวโดยขาดการจัดการที่เหมาะสม อาจนำไปสู่ปัญหาการใช้ทรัพยากรเกินขีดความสามารถของพื้นที่ (Carrying Capacity) ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของธรรมชาติในระยะยาว

ดังนั้น แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน (GreenPass Thailand) จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลและเครื่องมือสนับสนุนการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติในรูปแบบดิจิทัล โดยมุ่งเน้นฝั่งผู้ใช้บริการเป็นหลัก แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลอุทยานแห่งชาติได้อย่างสะดวก เข้าใจง่าย และเป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูลอุทยาน กฎระเบียบ แนวทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กิจกรรมที่เหมาะสม รวมถึงการเรียนรู้ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ระบบยังมีบทบาทในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและนักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านการสร้างความตระหนักรู้และปลูกฝังจิตสำนึก

ด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้การจัดการอุทยานแห่งชาติสามารถดำเนินไปได้อย่างสมดุลระหว่างการใช้ ประโยชน์และการคงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติในระยะยาว

1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านระบบเว็บและแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในยุคดิจิทัล
2. เพื่อรวบรวมและจัดการข้อมูลเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติในรูปแบบดิจิทัลให้เป็นระบบเดียวกันเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน
3. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อดิจิทัล และยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้บริการให้เกิดความเข้าใจในการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

1.2 ขอบเขตโครงงาน

1.2.1 ขอบเขตระบบฝั่ง Web Application

1.2.1.1 ผู้ใช้ทั่วไป (รับผิดชอบโดย นายชัยปรัชญ์ กุลสอนนาน)

- สามารถดูรายละเอียดของอุทยานแห่งชาติ เช่น ที่ตั้ง เวลาเปิด–ปิด กฎระเบียบและข้อควรปฏิบัติในการเข้าใช้พื้นที่
- สามารถค้นหาและดูข้อมูลอุทยานแห่งชาติเส้นทางเดินป่าและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้
- สามารถติดตามข่าวสารประกาศและการแจ้งเตือนจากอุทยานแห่งชาติผ่านเว็บไซต์ได้

1.2.1.2 ฝั่งเจ้าหน้าที่อุทยาน (รับผิดชอบโดย นายบัญญพนต์ พลทา)

- สามารถเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ด้วยบัญชีเจ้าหน้าที่อุทยานได้
- สามารถกำหนดเงื่อนไขกฎระเบียบการเข้าใช้เส้นทางหรือพื้นที่ท่องเที่ยว เช่น การจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้หรือการปิดพื้นที่ชั่วคราว การเปิดหรือปิดเส้นทางเดินป่าได้และเวลาในการเข้าอุทยาน
- สามารถรับแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือปัญหาที่นักท่องเที่ยวรายงานผ่านระบบได้และบันทึกการดำเนินการแก้ไขปัญหาได้
- สามารถตอบกลับเหตุฉุกเฉินหรือปัญหาที่นักท่องเที่ยวรายงานผ่านระบบได้
- สามารถดูประวัติการรายงานเหตุฉุกเฉินหรือปัญหาที่นักท่องเที่ยวรายงานผ่านระบบได้

- สามารถประกาศหรือแจ้งเตือนข้อมูลสำคัญผ่านระบบได้
- สามารถนำข้อมูลสถิติที่ได้จากการใช้งานระบบมาจัดเป็นรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลของแต่ละอุทยานในรูปแบบรายเดือนและรายปีเช่น สถิติการเข้าใช้อุทยาน เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจ วางแผน พัฒนาจัดการอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน

1.2.1.3 ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง (รับผิดชอบโดย นายบัญญพนต์ พลทา)

- สามารถเข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ผู้ดูแลระบบส่วนกลางได้
- สามารถเพิ่มของรางวัลและแก้ไขรางวัลได้
- สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของเจ้าหน้าที่อุทยานได้
- สามารถจัดการบัญชีผู้ใช้งานระบบและกำหนดสิทธิ์การใช้งานของเจ้าหน้าที่อุทยานได้
- สามารถดูรายงานสรุปภาพรวมการใช้งานระบบของทุกอุทยานแห่งชาติได้

1.2.2 ขอบเขตระบบฝั่ง Mobile Application

1.2.2.1 ผู้ใช้ทั่วไป (รับผิดชอบโดย นายชัยปรัชญ์ กุลสอนนาน)

- สามารถลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานแอปพลิเคชันได้
- สามารถจัดการและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานได้
- สามารถดูสมุดอุทยานดิจิทัลได้
- สามารถรับตราประทับดิจิทัลจากเจ้าหน้าที่อุทยาน
- สามารถรับตราประทับดิจิทัลพิเศษเมื่อเข้าเยี่ยมชมอุทยานครบทุกแห่ง โดยอ้างอิงจำนวนอุทยาน ณ ปัจจุบันทั้งหมด โดยรับจากเจ้าหน้าที่
- สามารถดูรายละเอียดสิทธิพิเศษหลังจากได้รับตราประทับดิจิทัลพิเศษ
- สามารถดูข้อมูลเส้นทางภายในอุทยาน เช่น เส้นทางเดินป่า หรือเส้นทางไปยังที่พักได้
- สามารถดูประวัติการเข้าเยี่ยมชมอุทยานได้
- สามารถดูแผนที่อุทยานและสถานะการเยี่ยมชมพื้นที่ เช่น จุดที่ยังไม่เคยไปสำรวจได้
- สามารถตรวจสอบจำนวนรอบว่างในการเดินป่าในแต่ละวันได้
- สามารถดูข้อมูลเวลาเปิด–ปิด ข้อห้าม ค่าธรรมเนียม และรายละเอียดอุทยาน รวมถึงรายละเอียดกิจกรรมหรืออีเวนต์ตามฤดูกาลได้
- สามารถรับประกาศหรือการแจ้งเตือนจากอุทยาน เช่น การปิดพื้นที่ เหตุดินถล่มหรือเหตุ

สุดวิสัยได้

- สามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินไปยังเข้าหน้าที่ในอุทยานได้ เช่น รายงานสัตว์ป่าบนเส้นทางเดินป่า

1.3 นิยามศัพท์

นิยามศัพท์	ความหมาย

1.4 เอกสารอ้างอิง

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. (ม.ป.ป.). **เว็บไซต์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช**. สืบค้นจาก https://www.dnp.go.th/

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (ม.ป.ป.). **อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย**. สืบค้นจาก https://thai.tourismthailand.org/

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (ม.ป.ป.). **ข้อมูลพื้นที่อนุรักษ์**. สืบค้นจาก https://www.mnre.go.th/

1.5 หน่วยงาน/บริษัท/บุคคลอ้างอิงที่จะให้การสนับสนุนข้อมูลของโครงงาน

- กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
- สำนักงานอุทยานแห่งชาติ/อุทยานแต่ละแห่ง (หน่วยงานพื้นที่)
- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

1.6 ภาพรวมของเอกสาร

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน เป็นระบบดิจิทัลที่สนับสนุนการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน โดยรวบรวมข้อมูลอุทยาน ข่าวสาร และประกาศที่สำคัญไว้ในระบบเดียว พร้อมทั้งมีฟังก์ชันสมุดอุทยานดิจิทัล การรับตราประทับ และระบบสะสมแต้มเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ อีกทั้งยังมีระบบแจ้งเตือนและรายงานเหตุฉุกเฉินเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว

2. รายละเอียดทั่วไปของแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน ประกอบไปด้วยกระบวนการทำงานพื้นฐาน (Basic Process) ดังต่อไปนี้

2.1 Web Application

1. ผู้ใช้งานสามารถดูรายการรางวัลได้ (View Reward)
2. ผู้ใช้งานสามารถดูประกาศแจ้งเตือนข่าวสารได้ (List Announcement News)
3. ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดประกาศแจ้งเตือนข่าวสารได้ (View Announcement News Details)
4. ผู้ใช้งานสามารถค้นหาอุทยานได้ (Search Park)
5. ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดอุทยานได้ (View Park Details)
6. เจ้าหน้าที่อุทยานสามารถเข้าสู่ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่ได้ (Login Park Ranger)
7. เจ้าหน้าที่อุทยานสามารถให้ตราประทับแก่สมาชิกได้ (Scan Check in QRcode)
8. เจ้าหน้าที่อุทยานสามารถดูรายละเอียดอุทยานได้ (View Park Details)
9. เจ้าหน้าที่อุทยานสามารถแก้ไขรายละเอียดอุทยานได้ (Edit Park Details)
10. เจ้าหน้าที่อุทยานสามารถดูรายการการรายงานจากสมาชิกได้ (List Member Report)
11. เจ้าหน้าที่อุทยานสามารถดูรายละเอียดรายการรายงานได้ (List Member Report Details)
12. เจ้าหน้าที่อุทยานสามารถอัพเดทรายงานได้ (Update Status)
13. เจ้าหน้าที่อุทยานสามารถดูสถิติเข้าเยี่ยมชมอุทยานได้ (View visit statistics)
14. เจ้าหน้าที่อุทยานสามารถประกาศข่าวสารได้ (Announce News)
15. เจ้าหน้าที่อุทยานสามารถดูรายการประกาศข่าวสารได้ (List News)
16. เจ้าหน้าที่อุทยานสามารถแก้ไขประกาศข่าวสารได้ (Edit News Details)
17. เจ้าหน้าที่อุทยานสามารถลบประกาศข่าวสารได้ (Remove News)
18. แอดมินสามารถเข้าสู่ระบบได้ (Login Admin)
19. แอดมินสามารถเพิ่มเจ้าหน้าที่อุทยานได้ (Add Park Ranger)
20. แอดมินสามารถค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานได้ (Search Park Ranger)
21. แอดมินสามารถดูรายละเอียดเจ้าหน้าที่อุทยานได้ (View Park Ranger Details)
22. แอดมินสามารถกำหนดสิทธิบทบาทของเจ้าหน้าอุทยานได้ (Set Role)

23. แอดมินสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของเจ้าหน้าที่อุทยานได้ (Edit Park Ranger Profile)
24. แอดมินสามารถเพิ่มรายการของรางวัลได้ (Add Reward)
25. แอดมินสามารถดูรายการของรางวัลได้ (List Reward)
26. แอดมินสามารถแก้ไขรายการของรางวัลได้ (Edit Reward)
27. แอดมินสามารถลบของรางวัลได้ (Remove Reward)
28. แอดมินสามารถดูสถิติโดยรวมทั้งหมดของทุกอุทยานได้ (View All Statistices)

2.2 Mobile Application

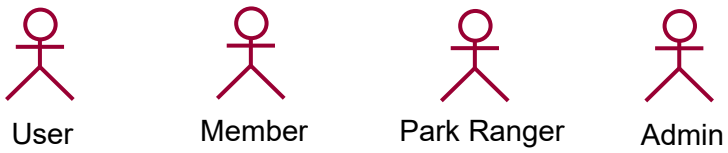
1. สมาชิกสามารถล็อคอินเข้าสู่ระบบได้ (Login)
2. สมาชิกสามารถสมาชิกได้ (Register)
3. สมาชิกสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ (Edit Profile Member)
4. สมาชิกสามารถแสดงคิวอาเพื่อรับตราประทับจากเจ้าหน้าที่อุทยานได้ (Show Check In QR)
5. สมาชิกสามารถดูรายการตราประทับได้ (List Stamp)
6. สมาชิกสามารถดูรายละเอียดข้อมูลของตราประทับได้ (View Stamp Details)
7. สมาชิกสามารถรายการได้ (Report Park)
8. สมาชิกสามารถส่งแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่อุทยานได้ (Acknowledge Alert)
9. สมาชิกสามารถดูรายการการตอบกลับรายงานได้ (List Reply Report)
10. สมาชิกสามารถดูรายการการรายของตนเองได้ (List Report Park)
11. สมาชิกสามารถดูรายละเอียดการรายได้ (View Report Park Details)

2.3 ภาพรวมของระบบ (Use-Case-Model-Survey)

จากการศึกษาความต้องการของแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน การทำงานของระบบจะถูกนำเสนอผ่านยูสเคสไดอาแกรมที่ประกอบไปด้วยแอคเตอร์และยูสเคส ดังต่อไปนี้

2.3.1 Actors

เมื่อพิจารณาจากความต้องการของแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน ประเภทผู้ใช้งานของระบบที่สามารถกำหนดเป็นแอคเตอร์ของระบบได้เป็นจำนวน 4 แอค เตอร์ดังรูปต่อไปนี้



รูปที่ 2.1 แอคเตอร์ของแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน

2.4 Use Case

2.4.1 Use Cases ฝั่ง Web Application

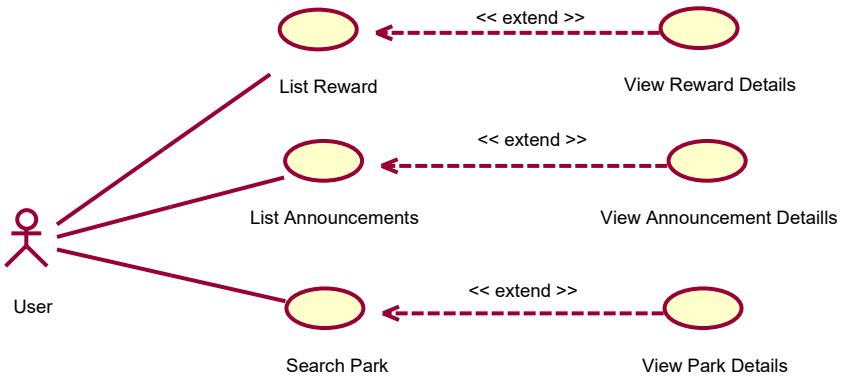
- List Reward : ดูรายการของรางวัล
- List Reward Details : ดูรายละเอียดของรางวัล
- List Announcement News : ดูการประกาศข่าวสาร
- View Announcement News Details : ดูรายละเอียดการประกาศกข่าวสาร
- Search Park : ค้นหาอุทยานชาติ
- View Park Details : ดูรายละเอียดข้อมูลอุทยาน
- Login Park Ranger : เข้าสู่ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่อุทยาน
- Scan Check in QRcode : มอบตราประทับ
- View Park Details : ดูรายละเอียดอุทยาน
- Edit Park Details : แก้ไขรายละเอียดอุทยาน
- List Member Report : ข้อมูลการรายงานจากสมาชิก
- View Member Report Details : ดูรายละเอียดการรายงานจากสมาชิก

- Update Status : อัพเดทการรายงาน
- View visit statistics : ดูสถิติการเยี่ยมชมอุทยาน
- Announce News : ประกาศ
- List News : ข้อมูลข่าวสาร
- Edit News Details: แก้ไขรายละเอียดข้อมูลข่าวสาร
- Remove News: ลบข่าวสาร
- Login Admin: เข้าสู่ระบบสำหรับแอดมิน
- Add Park Ranger: เพิ่มเจ้าหน้าที่อุทยาน
- List Park Ranger: ข้อมูลเจ้าหน้าที่อุทยาน
- View Park Ranger Detail: ดูรายละเอียดเจ้าหน้าที่อุทยาน
- Set Role: กำหนดสิทธิบทบาท
- Edit Park Ranger Profile : แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของเจ้าหน้าที่อุทยาน
- Add Reward: เพิ่มของรางวัล
- View Reward: ดูของรางวัล
- Edit Reward: แก้ไขของรางวัล
- Remove Reward : ลบของรางวัล
- View All Statistices: ดูสถิติโดยรวมทั้งหมดของทุกอุทยาน

2.4.2 Use case ฝั่ง Mobile Application

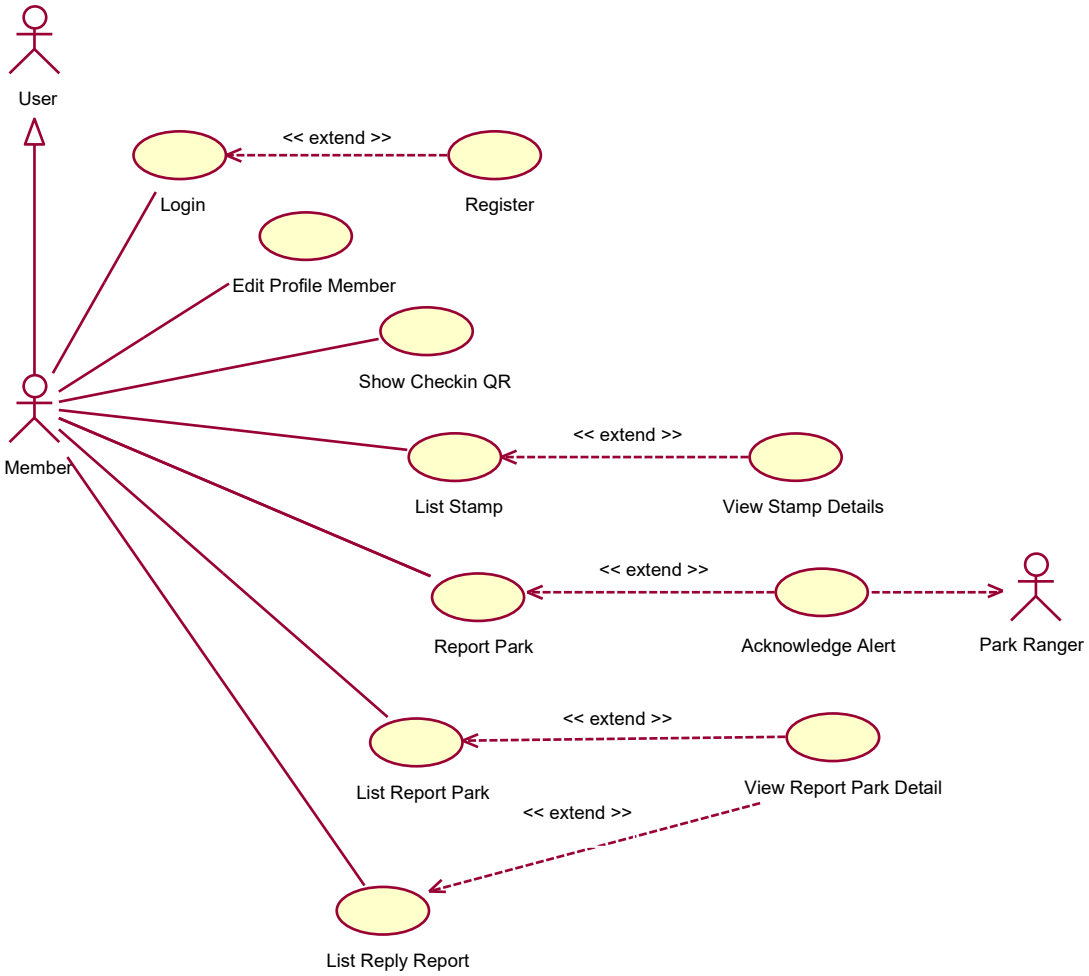
- Login : เข้าสู่ระบบ
- Register : สมัครสมาชิก
- Edit Profile Member: แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
- Show Check In QR : แสดงการรับตราประทับ
- List Stamp : ข้อมูลตราประทับ
- View Stamp Details : ดูรายละเอียดข้อมูลอุทยาน
- Report Park : รายงาน
- Acknowledge Alert : แจ้งเตือนเหตุร้ายแรง
- List Report Park : ข้อมูลการรายงาน
- View Report Park Details : ดูรายละเอียดการรายงาน

- List Reply Report : ข้อมูลการตอบกลับรายงาน



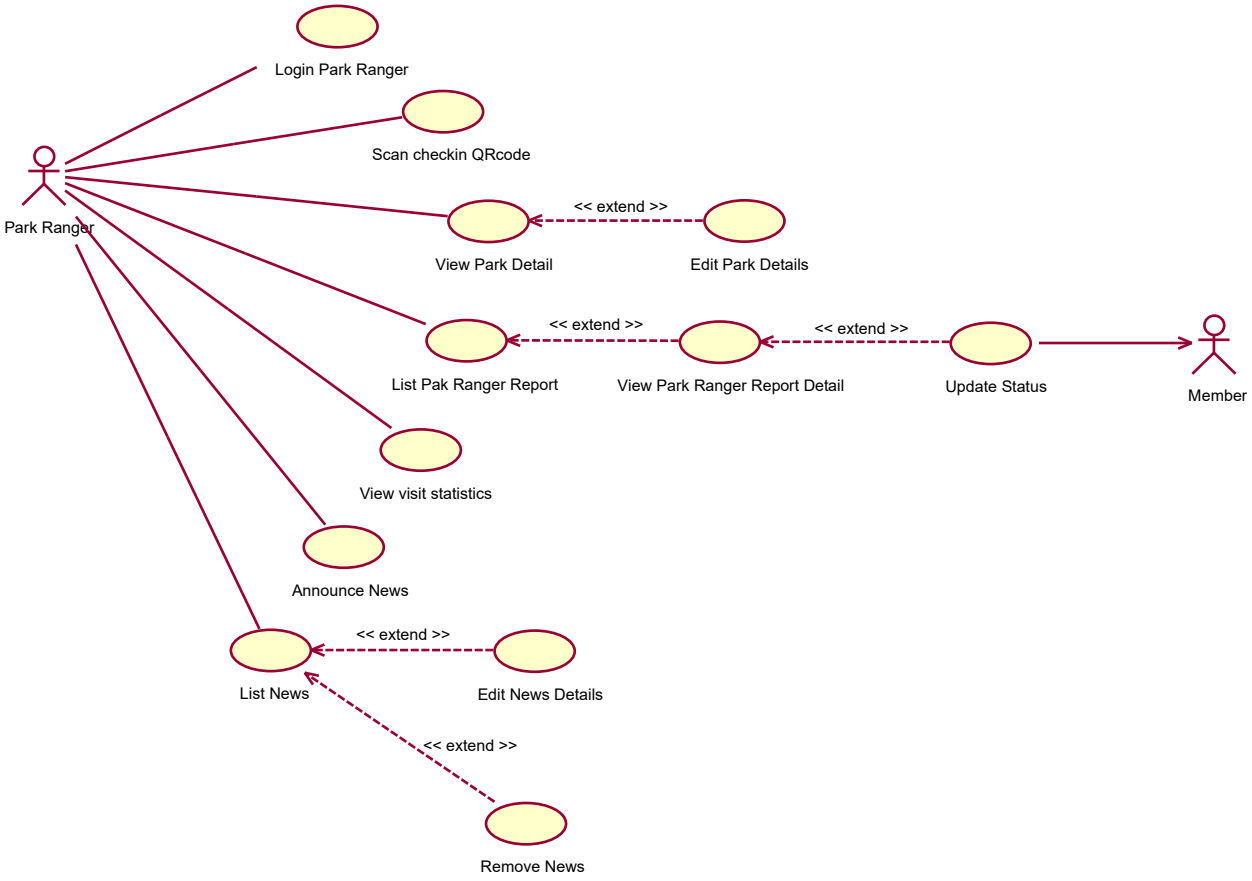
รูปที่ 2.2 ยูสเคสไดอาแกรมแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน

(ฝั่งผู้ใช้ทั่วไป)



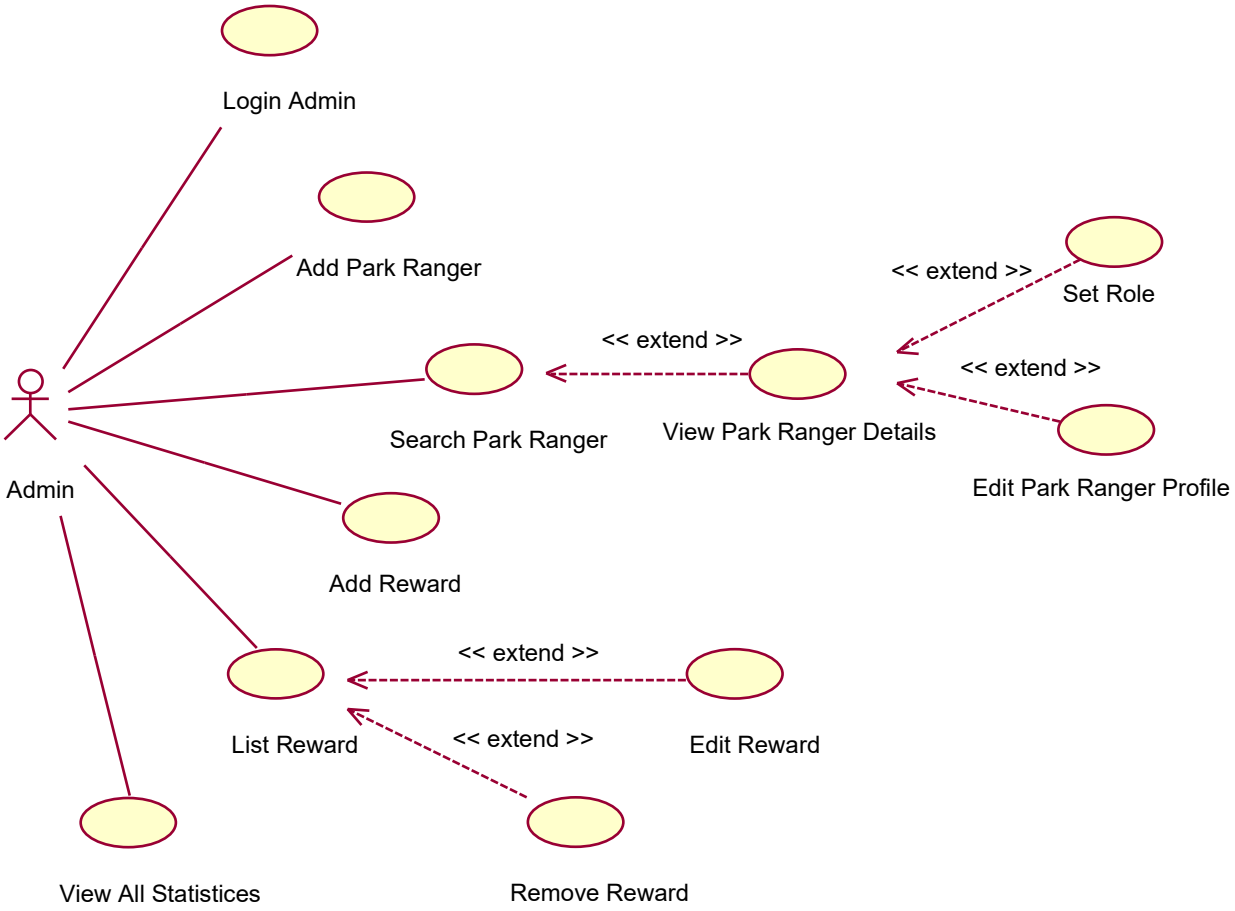
รูปที่ 2.3 ยูสเคสไดอาแกรมแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน

(ฝั่งผู้ใช้งาน)



รูปที่ 2.4 ยูสเคสไดอาแกรมแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน

(ฝั่งเจ้าหน้าที่อุทยาน)



รูปที่ 2.5 ยูสเคสไดอาแกรมแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน

(ฝั่งผู้ดูแลระบบ)

2.5 คุณลักษณะของผู้ใช้ (User Characteristics)

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืนแบ่งระดับผู้ใช้ออกเป็น 4 ประเภทดังนี้

- ผู้ใช้งานทั่วไป (User) สามารถค้นหาอุทยาน ดูรายละเอียดต่างๆภายในอุทยานและได้รับข่าวสาร รวมไปถึงรับการแจ้งเตือน
- ผู้ใช้งานทั่วไป (Member) สามารถสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ จัดการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวเอง สามารถดูสมุดอุทยานดิจิทัลและได้รับแสตมป์เข้าชมอุทยานได้ ดูรายละเอียดของแสตมป์เข้าชมอุทยานได้ สามารถดูแผนที่เส้นทางภายในอุทยาน ประวัติการเข้าเยี่ยมชมอุทยาน จำนวนรอบว่างที่การเดินป่า สามารถได้รับประกาศหรือแจ้งเตือนจากอุทยานได้ และสามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินไปยังอุทยานได้
- เจ้าหน้าที่อุทยาน (Park Ranger) สามารถเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีเจ้าหน้าที่ เพื่อกำหนดและจัดการกฎระเบียบการเข้าใช้พื้นที่อุทยาน รวมถึงแอดมินสามารถเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบ เพื่อจัดการข้อมูลอุทยานภายในระบบ รวมถึงกำหนดและควบคุมสิทธิการใช้งานของเจ้าหน้าที่อุทยาน และสามารถตรวจสอบรายงานสรุปข้อมูลการใช้งานระบบ เพื่อนำไปใช้ในการติดตามและบริหารจัดการระบบโดยรวมสามารถประกาศข้อมูลข่าวสารหรือแจ้งเตือนที่สำคัญให้แก่ผู้ใช้งานและตรวจสอบข้อมูลสถิติการใช้งานระบบ เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการอุทยานอย่างยั่งยืน
- แอดมิน (Admin) สามารถเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบ เพื่อจัดการข้อมูลอุทยานภายในระบบ รวมถึงกำหนดและควบคุมสิทธิการใช้งานของเจ้าหน้าที่อุทยาน และสามารถตรวจสอบรายงานสรุปข้อมูลการใช้งานระบบ เพื่อนำไปใช้ในการติดตามและบริหารจัดการระบบโดยรวม

2.6 กฎเกณฑ์หรือข้อบังคับโดยทั่วไป (General Constraints)

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน (GreenPass Thailand) พัฒนาขึ้นโดยใช้มาตรฐานการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ (Object-Oriented Analysis and Design - OOAD) และใช้ภาษา UML (Unified Modeling Language) ในการจำลองขั้นตอนการทำงานของระบบ เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการสะสมตราประทับอุทยานจากสมุดแบบกระดาษปกติมาสู่รูปแบบดิจิทัล ระบบกำหนดให้การได้รับตราประทับดิจิทัลต้องผ่านการยืนยันจากเจ้าหน้าที่อุทยานเท่านั้น ทดแทนการประทับตราบนสมุดแบบปกติ โดยนักท่องเที่ยวจะต้องแสดงหลักฐานหรือสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินการยืนยันการรับแสตมป์เข้าสู่สมุดดิจิทัลส่วนบุคคล Mobile Application (ฝั่งนักท่องเที่ยว) พัฒนาด้วย Flutter เพื่อใช้ในการแสดงสมุดตราประทับดิจิทัล ประวัติการท่องเที่ยว และการรับการแจ้งเตือนต่างๆ และ Web Application (ฝั่งเจ้าหน้าที่และแอดมิน)

พัฒนาด้วย NextJS สำหรับให้เจ้าหน้าที่ใช้จัดการข้อมูลนักท่องเที่ยว ยืนยันการมอบตราประทับ และดูแลภาพรวมข้อมูลภายในอุทยานใช้ MySQL เป็นระบบหลักในการจัดเก็บฐานข้อมูลสมุดตราประทับดิจิทัล และประวัติการเข้าชมของนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ มีการนำ Google Maps API มาใช้เพื่อช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถค้นหาตำแหน่งจุดบริการหรือเส้นทางภายในอุทยานแห่งชาติ นักท่องเที่ยวสามารถเปิดดูสมุดตราประทับดิจิทัลและข้อมูลการสะสมของตนเองได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

2.7 สมมุติฐานและเงื่อนไขของระบบ (Assumptions and Dependencies)

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืนใช้ Framework NextJs สำหรับ Web Application และ Flutter สำหรับ Mobile Application ส่วนการพัฒนาระบบหลังบ้านจะเป็น MySQL และ Google API เพื่อการพัฒนาแอป รวมถึง Firebase messaging ในการประกาศหรือแจ้งเตือน

3. รายละเอียดความต้องการของระบบ (Specific Requirement)

การทำงานของแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืนเริ่มต้นจากผู้ใช้งานทั่วไป (User) ในรูปแบบของเว็บไซต์ที่สามารถเข้ามาค้นหาข้อมูลอุทยานแห่งชาติ ดูรายละเอียดอุทยาน ข่าวสาร และประกาศต่าง ๆ ผ่านระบบได้ โดยผู้ที่ต้องการใช้งานฟังก์ชันเพิ่มเติมจะต้องทำการสมัครสมาชิก (Register) และเข้าสู่ระบบ (Login) ในรูปแบบแอปพลิเคชั่นเพื่อใช้งานในฐานะสมาชิก (Member) สมาชิกสามารถจัดการข้อมูลส่วนตัวของตนเองได้ เช่น การแก้ไขข้อมูลโปรไฟล์ (Edit Member Profile) และสามารถแสดงคิวอาร์โค้ดเพื่อรับตราประทับจากเจ้าหน้าที่อุทยาน (Show Received Stamp) เมื่อมีการเข้าเยี่ยมชมอุทยาน โดยระบบจะบันทึกข้อมูลการรับตราประทับและแสดงรายการตราประทับที่สมาชิกได้รับ (List Stamp) รวมถึงสามารถดูรายละเอียดข้อมูลของตราประทับแต่ละรายการได้ (View Stamp Details) นอกจากนี้ สมาชิกยังสามารถรายงานปัญหาหรือเหตุการณ์ที่พบภายในอุทยานผ่านระบบ (Report) จะส่งแจ้งเตือนเป็นกรณีพิเศษถ้าหากการายงานนั้นเป็นประเภทร้ายแรง (Acknowledge Alert) และติดตามรายการรายงานของตนเอง (List Member Report) รวมถึงดูรายละเอียดการรายงานได้ (View Member Report Details) ในส่วนของเจ้าหน้าที่อุทยาน (Park Ranger) จะต้องเข้าสู่ระบบผ่านระบบเว็บ (Login Park Ranger) เพื่อดำเนินการเข้าสู่เว็ปไซค์เพื่อจัดการข้อมูลอุทยาน ดูรายละเอียดของอุทยาน (View Park Detail) และแก้ไขข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (Edit Park Details) เจ้าหน้าที่สามารถมอบตราประทับให้สมาชิก (ScanCheckinQRcode) ติดตามรายการรายงานปัญหาที่สมาชิกส่งเข้ามา (List Member Report) รวมถึงดูรายละเอียดและอัปเดตสถานะการดำเนินงาน (Update Report) อีกทั้งยังสามารถประกาศข่าวสารหรือแจ้งเตือนข้อมูลสำคัญให้ผู้ใช้งานรับทราบ (Announce News) ดูลิสรายการของข่าวสารได้ (List News) แก้ไขรายละเอียดข่าวสาร (Edit News Details) และลบข่าวสาร (Remove News) ดูสถิติการเข้าเยี่ยมชมอุทยานเพื่อใช้ประกอบการวางแผนการบริหารจัดการอุทยานได้ (View Visit Statistics) สำหรับผู้ดูแลระบบส่วนกลาง (Admin) จะทำหน้าที่บริหารจัดการข้อมูลภาพรวมของระบบ โดยต้องเข้าสู่ระบบ (Login Admin) เพื่อเพิ่มและแก้ไขรายการของรางวัล (Add Reward, Edit Reward) จัดการข้อมูลบัญชีเจ้าหน้าที่อุทยานและกำหนดสิทธิ์การใช้งาน (Set Role) แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของเจ้าหน้าที่อุทยาน (Edit ParkRanger Profile) รวมถึงตรวจสอบสถิติการใช้งานระบบในภาพรวมของทุกอุทยาน (View All Statistics) เพื่อให้การทำงานของระบบสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

3.1 รายละเอียดของยูสเคส (Use-Case Specifications)

วัตถุประสงค์หลักในการใช้งานของยูสเคสคือ ช่วยให้ผู้พัฒนาทราบถึงความสามารถของระบบว่าต้อง ทำอะไรได้บ้าง ทราบถึงผู้ใช้งานในแต่ละส่วนของระบบและเกิดความง่ายในการสื่อสารระหว่างผู้พัฒนากับ ผู้ใช้ระบบ โดยไม่มีการเจาะลึกลงไปถึงรายละเอียดของวิธีการทำงานภายในของระบบ นอกจากนั้นแล้วยูสเคส สามารถนำไปใช้ในหลายๆขั้นตอนของการพัฒนาระบบ เช่น การค้นหาหรือรวบรวมความต้องการของระบบ การออกแบบ การทดสอบตลอดจนการสร้างเอกสารประกอบคู่มือใช้สำหรับแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืนมีรายละเอียดการทำงานของยูสเคสดังต่อไปนี้

3.1.1 Web Application

3.1.1.1 ยูสเคส List Announcement News

ยูสเคส List Announcement News นี้ใช้สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปเพื่อดูรายการข่าวสารและประกาศทั้งหมดของอุทยานแห่งชาติ โดยระบบจะแสดงรายการข่าวสาร ประกอบด้วยรูปภาพ (image) วันที่ประกาศข่าวสาร (postDate) หัวข้อข่าวสาร (title)

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use Case Name:	List Announcement News
Actor:	User
Use Case Referenced:	-
Basic Flow:	1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้ระบบเลือกฟังก์ชัน List Announcement News 2 - ระบบรับค่าพารหัสข่าวสารจากพารามิเตอร์ 3 - ระบบดำเนินการค้นหารายการข่าวสารทั้งหมดโดย 3.1 - ระบบค้นหาข้อมูลรายการข่าวสารจากฐานข้อมูล 3.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลรายการข่าวสารจากฐานข้อมูล 4 - ระบบแสดงรายการข่าวสารทั้งหมด 5 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1.1 - กรณีที่ระบบไม่พบรายการข่าวสาร ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบรายการข่าวสาร”
Pre Condition (s):	-
Post Condition (s):	-

3.1.1.2 ยูสเคส View Announcement News Details

ยูสเคส View Announcement News Details นี้ใช้สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปเพื่อดูรายการข่าวสารและประกาศทั้งหมดของอุทยานแห่งชาติ โดยระบบจะแสดงรายการข่าวสาร ประกอบด้วยรูปภาพ (image) วันที่ประกาศข่าวสาร(postDate) หัวข้อข่าวสาร (title) รายละเอียดข่าวสาร (description) วันที่หลังจากแก้ไขข่าวสารใหม่ (updatedDate)

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use Case Name:	View Announcement News Details
Actor:	User
Use Case Referenced:	List Announcement News
Basic Flow:	1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้ระบบเลือกฟังก์ชัน View Announcement News Details 2 - ระบบรับค่าข่าวสารจากพารามิเตอร์ 3 - ระบบดำเนินการค้นหาข้อมูลรายการข่าวสารโดย 2.1 - ระบบค้นหาข้อมูลรายการข่าวสารจากฐานข้อมูล 2.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลรายการข่าวสารจากฐานข้อมูล 4 - ระบบแสดงข้อมูลรายละเอียดข่าวสาร 5 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	2.1.1 - กรณีที่ระบบไม่พบรายการข่าวสาร ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบรายการข่าวสาร”
Pre Condition (s):	-
Post Condition (s):	-

3.1.1.3 ยูสเคส List Reward

ยูสเคส List Reward นี้ใช้สำหรับผู้ใช้ (User) ดูของรางวัล ส่วนประกอบก็จะมี จำนวนอุทยาน (parkNumber) หัวข้อรำงวัล (rewardTitle) รายละเอียดของรางวัล (rewardDetails) วันที่ประกาศรางวัล (rewardAnnouncementDate) เพื่อให้ ผู้ใช้ (User) ได้รับทราบว่าทางเว็ปไซต์กลางศูนย์รวมอุทยานแห่งชาติ มีรางวัลให้กับบุคคลที่เดินอุทยานได้หลายแห่งตามที่กำหนดไว้

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use Case Name:	List Reward
Actor:	User
Use Case Referenced:	-
Basic Flow:	1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้ระบบเลือกฟังก์ชัน List Reward 2 - ระบบรับค่าของรางวัลจากพารามิเตอร์ 3 - ระบบตรวจสอบสถานะการแสดงข้อมูล 3.1 - ระบบดึงข้อมูลของรางวัลจากฐานข้อมูล 3.2 - ระบบคืนค่าข้อมูลของรางวัลจากฐานข้อมูล 4 -ระบบแสดงรายการของรางวัล 5 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1.1 - กรณีที่ระบบไม่พบของรางวัล ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบของรางวัล”
Pre Condition (s):	-
Post Condition (s):	-

3.1.1.4 ยูสเคส View Reward Details

ยูสเคส View Reward Details นี้ใช้สำหรับผู้ใช้ (User) โดยจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับของรางวัล

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use Case Name:	View Reward Details
Actor:	User
Use Case Referenced:	List Reward
Basic Flow:	1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้ระบบเลือกฟังก์ชัน View Reward Details 2 - ระบบรับค่ารหัสของรางวัลจากพารามิเตอร์ 3 - ระบบตรวจสอบสถานะการแสดงข้อมูล 3.1 - ระบบดึงข้อมูลรายละเอียดของรางวัลจากฐานข้อมูล 3.2 - ระบบคืนค่าข้อมูลรายละเอียดของรางวัลจากฐานข้อมูล 4 -ระบบแสดงรายการของรางวัล 5 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1.1 - กรณีที่ระบบไม่พบของรางวัล ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบรายละเอียดของรางวัล”
Pre Condition (s):	-
Post Condition (s):	-

3.1.1.5 ยูสเคส Search Park

ยูสเคส Search Park นี้ใช้สำหรับผู้ใช้ (User) ค้นหา (search) อุทยานแห่งชาติที่ต้องการ โดยระบุเงื่อนไขเป็น ชื่ออุทยานแห่งชาติ

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use case Name:	Search Park
Actor:	User
Use Case Referenced:	-
Basic Flow:	1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้ระบบเลือกฟังก์ชัน Search Park 2 - ผู้ใช้ระบบกรอกชื่ออุทยานที่ต้องการค้นหา 3 - ระบบตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลจากสคริปต์ 4 - ระบบรับค่าชื่ออุทยานที่ต้องการค้นหาจากพารามิเตอร์ 5 - ระบบดำเนินการค้นหาข้อมูลอุทยานโดย 5.1 - ระบบค้นหาข้อมูลอุทยานจากฐานข้อมูล 5.2 - ระบบคืนค่าข้อมูลอุทยานจากฐานข้อมูล 6 - ระบบแสดงผลการค้นหาอุทยาน 7 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1 - กรณีที่ผู้ใช้ระบบกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ระบบแสดงข้อความ "กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง" 5.1.1 - กรณีที่ระบบไม่พบข้อมูลอุทยานแห่งชาติ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบอุทยานแห่งชาติ”
Pre Condition (s):	-
Post Condition (s):	-

3.1.1.6 ยูสเคส View Park Details

ยูสเคส View Park Details นี้ใช้สำหรับผู้ใช้งาน (User) ทั่วไปเพื่อดูรายละเอียดข้อมูลของอุทยานแห่งชาติ ประกอบด้วย ชื่ออุทยาน (parkName) รูปภาพประกอบ (image) คำอธิบาย (description) ที่ตั้ง (location) เวลาเปิดทำการ (openHours) ที่อยู่ (address) เป็นต้น

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use case Name:	View Park Details
Actor: User	User
Use case Referenced:	Search Park
Basic Flow:	1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้ระบบเลือกฟังก์ชัน View Park Details 2 - ระบบรับค่าอุทยานจากพารามิเตอร์ 3 - ระบบดำเนินการค้นหาข้อมูลรายละเอียดอุทยานโดย 3.1 - ระบบค้นหาข้อมูลรายละเอียดอุทยานจากฐานข้อมูล 3.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลรายละเอียดอุทยานจากฐานข้อมูล 4 - ระบบแสดงข้อมูลรายละเอียดอุทยาน 5 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1.1 - กรณีที่ระบบไม่พบข้อมูลอุทยาน ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูลอุทยานแห่งชาติ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”
Pre Condition (s):	-
Post Condition (s):	-

3.1.1.7 ยูสเคส Login Park Ranger

ยูสเคส Login Park Ranger นี้ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่อุทยาน (Park Ranger) เป็นขั้นตอนการเข้าสู่ระบบเพื่อยืนยันตัวตนก่อนที่จะเริ่มใช้งาน โดยต้องกรอก (username) และ (password) เพื่อเข้าสู่ระบบ

ความต้องการของระบบ (Requirement)

ส่วนที่ 1 เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้ (username)

1. ต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ หรือตัวเลขเท่านั้น
2. ต้องเป็นจำนวน 4 – 50 ตัวอักษร
3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

รหัสผ่าน (password)

1. ต้องเป็นอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข อักขระพิเศษ !#_.
2. มีความยาวตั้งแต่ 8 อักษร และไม่เกิน 32 ตัวอักษร
3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use case Name:	Login Park Ranger
Actor:	Park Ranger
Use case Referenced:	-
Basic Flow:	1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อเจ้าหน้าที่อุทยานเลือกฟังก์ชัน Login Park Ranger 2 – เจ้าหน้าที่อุทยานกรอกชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านลงในแบบฟอร์มการเข้าสู่ระบบ 3 - ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากสคริปต์ 4 - ระบบรับค่าบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านจากพารามิเตอร์

	5 - ระบบตรวจสอบสถานะการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้โดย 5.1 - ระบบค้นหาข้อมูลการเข้าสู่ระบบจากฐานข้อมูล 5.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลการเข้าสู่ระบบจากฐานข้อมูล 6 – ระบบยินยอมให้เจ้าหน้าที่อุทยานเข้าสู่หน้าจอหลักเพื่อทำงานในขั้นตอนต่อไป 7 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1 - กรณีที่เจ้าหน้าที่อุทยานกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ ครบถ้วนระบบแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูล ให้ถูกต้อง” 5.1.1 - กรณีระบบตรวจสอบรหัสผู้ใช้และ รหัสผ่านไม่ถูกต้อง ระบบจะ แสดงข้อความ “ไม่ พบข้อมูลผู้ใช้” และกลับสู่หน้าจอ
Pre Condition (s):	-
Pos Condition (s):	-

3.1.1.8 ยูสเคส Scan Checkin QRcode

ยูสเคส Scan Checkin QRcode นี้ใช้สำหรับ เจ้าหน้าที่อุทยาน (Park Ranger) ในการยืนยันการปั้มสแตมป์โดยใช้กล้อง สแกน QR code ในการเข้าอุทยานแห่งชาติ

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use case Name:	Scan Checkin QRcode
Actor:	Park Ranger
Use case Referenced:	-
Basic Flow:	1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อเจ้าหน้าที่อุทยานเลือกฟังก์ชัน Scan Checkin QRcode 2 - เจ้าหน้าที่อุทยานทำการสแกน QR Code ของสมาชิก 3 - ระบบรับค่ารหัสผู้ใช้จาก QR Code 4 - ระบบค้นหาข้อมูลสมาชิก โดย 4.1 - ระบบค้นหาข้อมูลสมาชิกจากฐานข้อมูล 4.2 - ระบบคืนค่าสมาชิกจากฐานข้อมูล 5 - ระบบดำเนินการบันทึก โดย 5.1 - ระบบบันทึกข้อมูลการมอบตราประทับลงฐานข้อมูล

	5.2 - ระบบคืนค่าสถานะจากฐานข้อมูล 6 - ระบบแสดงข้อความ “ทำการมอบสแตมป์เรียบร้อย” 7 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	4.1.1 กรณีที่ระบบค้นหาข้อมูลสมาชิกไม่เจอ ระบบแสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูลสมาชิก” 5.1.1 กรณีที่บันทึกข้อมูลตราประทับไม่สำเร็จ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่สามารถบันทึกตราประทับได้”
Pre Condition (s):	-
Pos Condition (s):	-

3.1.1.9 ยูสเคส View Park Detail

ยูสเคส View Park Detail นี้ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่อุทยาน (Park Ranger) ในการดูรายละเอียดต่างๆ โดยจะมี ชื่ออุทยาน (parkName) รูปภาพประกอบ (image) คำอธิบาย (description) ที่ตั้ง (location) เวลาเปิดทำการ (openHours) ที่อยู่ (address) เป็นต้น

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use case Name:	View Park Detail
Actor:	Park Ranger
Use case Referenced:	-
Basic Flow:	1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อเจ้าหน้าที่อุทยานเลือกฟังก์ชัน View Park Detail 2 - ระบบรับค่าอุทยานจากพารามิเตอร์ 3 - ระบบทำการค้นหาข้อมูลอุทยานโดย 3.1 ระบบค้นหาข้อมูลอุทยานจากฐานข้อมูล 3.2 ระบบคืนค่าข้อมูลอุทยานจากฐานข้อมูล 4 - ระบบแสดงรายละเอียดอุทยาน 5 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงานต
Alternate Flow:	3.1.1 กรณีที่ระบบค้นหาข้อมูลไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “ไม่สามารถโหลดข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”

Pre Condition (s):	-
Pos Condition (s):	-

3.1.1.10 ยูสเคส Edit Park Details

ยูสเคส Edit Park Deteails นี้ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่อุทยาน (Park Ranger)ในการแก้ไขรายละเอียดต่างๆ โดยส่วนที่จแก้ไขจะมี ชื่ออุทยาน (parkName) รูปภาพประกอบ (image) คำอธิบาย (description) ที่อยู่ (address) พิกัดตำแหน่ง (location) เวลาเปิดทำการ (openHours) เป็นต้น

ความต้องการของระบบ (Requirement)

ส่วนที่ 1 : กฎระเบียบอุทยานแห่งชาติ

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (parkName)

1. ต้องเป็นตัวอักษรภาษาไทยหรืออังกฤษเท่านั้น
2. ต้องมีจำนวนตัวอักษร 4 – 50 ตัวอักษร
3. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

เวลาเปิด-ปิด (openHours)

1. ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น
2. ตรงกันรูปแบบวันที่ dd/MM/yyyy
3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่่าง
4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

คำอธิบาย (description)

1. ต้องเป็นตัวอักษรภาษาไทย ภาษาอังกฤษและตัวเลขเท่านั้น
2. ต้องมีจำนวนตัวอีกษร 4 – 30 ตัวอักษร
3. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use case Name:	Edit Park Details
Actor:	Park Ranger
Use case Referenced:	View Park Detail
Basic Flow:	1 - ยูสเคสเริ่มต้นที่เจ้าหน้าที่อุทยานเลือกฟังก์ชัน Edit Park Dteails 2 – ระบบรับค่าอุทยานจากพารามิเตอร์ 3 - ระบบค้นหาข้อมูลอุทยาน โดย 3.1 - ระบบค้นหาข้อมูลอุทยานจากฐานข้อมูล 3.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลอุทยานจากฐานข้อมูล 4 - ระบบแสดงผลข้อมูลของอุทยาน 5 - เจ้าหน้าที่อุทยานแก้ไขข้อมูลอุทยานในแบบฟอร์ม 6 - ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากสคริปต์ 7 - ระบบรับค่าข้อมูลอุทยานที่แก้ไขผ่านพารามิเตอร์ 8 - ระบบตรวจสอบสถานะบันทึกข้อมูลโดย 8.1 - ระบบบันทึกข้อมูลที่แก้ไขลงฐานข้อมูล 8.2 - ระบบคืนค่าสถานะการบันทึกข้อมูล 9 - ระบบแสดงผลการบันทึกข้อมูลที่สมบูณ์ 10.ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	6.1 - กรณีที่เจ้าหน้าที่อุทยานกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ระบบแสดงข้อความ "กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง" 8.1.1 - กรณีบันทึกข้อมูลไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ "ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง"
Pre Condition (s):	-
Pos Condition (s):	-

3.1.1.11 ยูสเคส List Member Report

ยูสเคส List Member Report นี้ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่อุทยาน (Park Ranger) ในการดูประวัติรายงานเหตุการณ์ร้องเรียนจากนักท่องเที่ยว ซึ่งประกอบไปด้วย จำนวนรายงานจากนักท่องเที่ยว (totalReports) แจ้งรายงาน (newReports) รูปภาพ (image)กำลังดำเนิน (InProgress) ดำเนินการสำเร็จ (completed) วัน/เดือน/ปี (select Date) หมวดหมู่รายงาน (selectCategory) วันที่แจ้งรายงาน (reportDate) สถานะ (status) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(Park Ranger) รายละเอียดการรายงาน (report Details)

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use Case Name:	List Member Report
Actor:	Park Ranger
Use Case Referenced:	-
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้ระบบเลือกฟังก์ชัน List Member Report 2 – ระบบรับค่ารายงานเหตุการณ์ 3 – ระบบทำการดึงข้อมูลรายงานทั้งหมด โดย 3.1 - ระบบดึงรายการรายงานเหตุการณ์ทั้งหมดจากฐานข้อมูล 3.2 - ระบบคืนค่ารายการรายงานจากฐานข้อมูล 4 - ระบบแสดงรายการรายงานเหตุการณ์ทั้งหมด 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1.1 - กรณีที่ระบบดึงข้อมูลไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “ไม่สามารถดึงรายงานเหตุการจากฐานข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”
Pre Condition (s):	-
Pos Condition (s):	-

3.1.1.12 ยูสเคส View Member Report Detail

ยูสเคส View Member Report Detail นี้ใช้สำหรับ เจ้าหน้าที่อุทยาน (Park Ranger)ในการดูรายละเอียดการรายงาย ซึ่งประกอบไปด้วย วันที่แจ้งรายงาน (reportDate) รูปภาพตอบกลับ (signature) ตอบกลับให้ผู้ใช้ได้รับรู้ (progress) สถานะ (Status) ลงวันที่เริ่มดำเนินการ (StartDate) รูปภาพ (image)

ความต้องการของระบบ (Requirement)

สถานะ (Status)

1. เลือกสถานะ 1 สถานะ
2. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

ลงวันที่เริ่มดำเนินการ (StartDate)

1. ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น
2. ตรงกันรูปแบบวันที่ dd/MM/yyyy
3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

ตอบกลับให้ผู้ใช้ได้รับรู้ (progress)

1. ต้องเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษเท่านั้น
2. ต้องมีจำนวนตัวอักษร 4-50 ตัวอักษร
3. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use Case Name:	View Member Report Detail
Actor:	Park Ranger
Use Case Referenced:	List Member Report
Basic Flow:	1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อเจ้าหน้าที่อุทยานเลือกฟังก์ชัน View Member Report Detail

	2 - ระบบรับค่ารายงานเหตุการจากพารามิเตอร์ 3 - ระบบทำการค้นหาข้อมูลรายงานโดย 3.1 ระบบค้นหาข้อมูลรายละเอียดรายงานจากฐานข้อมูล 3.2 ระบบคืนค่าข้อมูลรายละเอียดรายงานจากฐานข้อมูล 4 - ระบบแสดงรายละเอียดรายงาน 5 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1.1 - กรณีที่ระบบค้นหาข้อมูลไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “ไม่สามารถโหลดข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”
Pre Condition (s):	-
Pos Condition (s):	-

3.1.1.13 ยูสเคส Update Status

ยูสเคส Update Status ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่อุทยาน (Park Ranger) ในการอัพเดทรายละเอียดของรายงาน ซึ่งประกอบไปด้วย วันที่แจ้งรายงาน (reportDate) รูปภาพตอบกลับ (signature) ตอบกลับให้ผู้ใช้ได้รับรู้ (progress) วันที่เริ่มดำเนินการ (startDate) วันที่ดำเนินการสำเร็จ (completedDate)

ความต้องการของระบบ (Requirement)

ตอบกลับให้ผู้ใช้ได้รับรู้ (progress) 1. ต้องเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษเท่านั้น 2. ต้องมีจำนวนตัวอักษร 4-50 ตัวอักษร 3. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use Case Name:	Update Status
Actor:	Park Ranger
Use Case Referenced:	View Member Report Detail
Basic Flow:	1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อเจ้าหน้าที่อุทยานเลือกฟังก์ชัน Update Status

	2 - ระบบรับค่าข้อมูลที่เลือกจากพารามิเตอร์ 3 - ระบบตรวจสอบสถานะการบันทึกข้อมูลโดย 3.1 - ระบบบันทึกข้อมูลที่อัพเดทลงในฐานข้อมูล 3.2 - ระบบคืนค่าสถานะการบันทึกข้อมูลจากฐานข้อมูล 4 - ระบบแสดงผลการบันทึกข้อมูลที่สมบูรณ์ 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1.1 - กรณีบันทึกข้อมูลไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ "ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง"
Pre Condition (s):	-
Pos Condition (s):	-

3.1.1.14 ยูสเคส View visit statistics

ยูสเคส View visit statistics นี้ใช้สำหรับ Park Ranger เพื่อดูสถิติจำนวนผู้เข้าชมอุทยานแห่งชาติ ซึ่งประกอบไปด้วย วันที่สถิติ (datestatistics) ทุกเดือน (EveryMonth) หรือทุกปี (EveryYear) รวมจำนวนนักท่องเที่ยว (TotalVisitors) คนไทย (ThaiVisitors) คนต่างชาติ (ForeignVisitors) ระบบจะแสดงสถิติแยกตามประเภทผู้เข้าชม

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use Case Name:	View visit statistics
Actor:	Park Ranger
Use Case Referenced:	-
Basic Flow:	1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้ระบบเลือกฟังก์ชัน View visit statistics 2 - เจ้าหน้าที่อุทยานเลือกเงื่อนไขการดูสถิติ 3 - ระบบรับค่าเงื่อนไขการค้นหาจากพารามิเตอร์ 4 - ระบบดำเนินการค้นหาสถิติจำนวนผู้เข้าชมอุทยานโดย 4.1 - ระบบค้นหาข้อมูลสถิติจำนวนผู้เข้าชมอุทยานจากฐานข้อมูล 4.2 - ระบบคืนค่าข้อมูลสถิติจำนวนผู้เข้าชมอุทยานจากฐานข้อมูล 5 - ระบบแสดงผลสถิติจำนวนผู้เข้าชม

	6 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	4.1.1 – กรณีไม่พบข้อมูลสถิติ ระบบแสดงข้อความ "ไม่พบข้อมูลสถิติ"
Pre Condition (s):	-
Pos Condition (s):	-

3.1.1.15 ยูสเคส Announce News

ยูสเคส Announce News นี้ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่อุทยาน (Park Ranger) ในการประกาศข่าวสารของอุทยานแห่งชาติ ซึ่งประกอบไปด้วย ประกอบด้วยรูปภาพ (image) วันที่ประกาศข่าวสาร (postDate) หัวข้อข่าวสาร (title) รายละเอียดข่าวสาร (description) เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ได้รับรู้เกี่ยวกับข่าวสารเหตุการต่างๆจากเจ้าหน้าที่อุทยาน

ความต้องการของระบบ (Requirement)

ส่วนที่ 1 : ประกาศข่าวสาร

หัวข้อข่าวสาร (title)

1. ต้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น
2. ต้องเป็นจำนวน 4 – 50 ตัวอักษร
3. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

รายละเอียดข่าวสาร (description)

1. ต้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น
2. ต้องเป็นจำนวน 4 – 255 ตัวอักษร
3. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use Case Name:	Announce News
Actor:	Park Ranger

Use Case Referenced:	-
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อเจ้าหน้าที่อุทยานเลือกฟังก์ชัน Announce News 2 – ผู้ใช้ระบบกรอกข้อมูลข่าวสาร 3 - ระบบตรวจสอบความถูกต้องความครบถ้วนของข้อมูลจากสคริปต์ 4 – ระบบรับค่าข้อมูลข่าวสารจากพารามิเตอร์ 5 – ระบบดำเนินการบันทึกข้อมูลโดย 5.1 – ระบบบันทึกข่าวสารลงฐานข้อมูล 5.2 – ระบบคืนค่าสถานะการบันทึกลงจากฐานข้อมูล 6 - ระบบแสดงผลประกาศข่าวสาร 7 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1 – กรณีที่เจ้าหน้าที่อุทยานกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน” 5.1 - กรณีระบบไม่สามารถบันทึกข่าวสารได้ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่สามารถบันทึกข่าวสารได้”
Pre Condition (s):	-
Pos Condition (s):	-

3.1.1.16 ยูสเคส List News

ยูสเคส List News นี้ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่อุทยาน (Park Ranger) ในการดูรายการข่าวสารและประกาศทั้งหมดในระบบ โดยประกอบไปด้วย ประกอบด้วยรูปภาพ (image) วันที่ประกาศข่าวสาร (postDate) หัวข้อข่าวสาร (title) รายละเอียดข่าวสาร (description) เป็นต้น

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use Case Name:	List News
Actor:	Park Ranger
Use Case Referenced:	-
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อเจ้าหน้าที่อุทยานเลือกฟังก์ชัน List News 2 – ระบบรับค่าข่าวสารจากพารามิเตอร์

	3 – ระบบดำเนินการค้นหารายการข่าวสารโดย 3.1 – ระบบค้นหาข้อมูลรายการข่าวสารจากฐานข้อมูล 3.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลรายการข่าวสารจากฐานข้อมูล 4 – ระบบแสดงรายการข่าวสารทั้งหมด 5 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1.1 – กรณีระบบไม่พบข้อมูลข่าวสาร ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่มีข้อมูลข่าวสาร”
Pre Condition (s):	-
Pos Condition (s):	-

3.1.1.17 ยูสเคส Edit News Details

ยูสเคส Edit New Details ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่อุทยาน (Park Ranger) ในการแก้ไขรายละเอียดข่าวสาร โดยจะประกอบไปด้วย ประกอบด้วยรูปภาพ (image) วันที่ประกาศข่าวสาร (postDate) หัวข้อข่าวสาร (title) รายละเอียดข่าวสาร (description) วันที่หลังจากแก้ไขข่าวสารใหม่ (updatedDate) เพื่อแก้ไขข้อมูลให้สมบูรณ์หากมีข้อมูลผิดพลาด

ความต้องการของระบบ (Requirement)

ส่วนที่ 1 : แก้ไขข่าวสาร

หัวข้อข่าวสาร (title)

1. ต้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น
2. ต้องเป็นจำนวน 4 – 50 ตัวอักษร
3. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

รายละเอียดข่าวสาร (description)

1. ต้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น
2. ต้องเป็นจำนวน 4 – 100 ตัวอักษร

3. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use Case Name:	Edit News Details
Actor:	Park Ranger
Use Case Referenced:	List News
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อเจ้าหน้าที่อุทยานเลือกฟังก์ชัน Edit New Details 2 – ระบบรับค่าข่าวสารจากพารามิเตอร์ที่ต้องการแก้ไข 3 - ระบบดำเนินการค้นหาข้อมูลข่าวสาร โดย 3.1 - ระบบค้นหาข้อมูลข่าวสารจากฐานข้อมูล 3.2 - ระบบคืนค่าข้อมูลข่าวสารจากฐานข้อมูล 4 - ระบบแสดงแบบฟอร์มแก้ไขข่าวสารพร้อมข้อมูลเดิม 5 - เจ้าหน้าที่อุทยานแก้ไขข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในแบบฟอร์ม 6 - ระบบตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลจากสคริปต์ 7 - ระบบรับค่ารหัสข้อมูลข่าวสารที่แก้ไขจากพารามิเตอร์ 8 - ระบบดำเนินการบันทึกข้อมูลข่าวสารที่แก้ไขโดย 8.1 - ระบบบันทึกข้อมูลข่าวสารที่แก้ไขลงในฐานข้อมูล 8.2 – ระบบคืนค่าสถานะการบันทึกข้อมูลจากฐานข้อมูล 9 - ระบบแสดงผลการแก้ไขข่าวสารที่สมบูรณ์ 10 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	6.1 - กรณีที่เจ้าหน้าที่อุทยานกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ระบบจะแสดงข้อความ "กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง" 8.1.1 - กรณีที่ระบบไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ระบบจะแสดงข้อความ "ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง"
Pre Condition (s):	-
Pos Condition (s):	-

3.1.1.18 ยูสเคส Remove News

ยูสเคส Remove News นี้ใช้สำหรับ Park Ranger เพื่อลบข่าวสารและประกาศที่มีอยู่ในระบบ โดยระบบจะแสดงหน้าจอยืนยันการลบก่อนดำเนินการจริง

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use Case Name:	Remove News
Actor:	Park Ranger
Use Case Referenced:	List News
Basic Flow:	1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อเจ้าหน้าที่อุทยานเลือกฟังก์ชัน Remove News 2 – เจ้าหน้าที่อุทยานเลือกยืนยันลบข่าวสาร 3 – ระบบแสดงแจ้งเตือนยืนยันการลบข้อมูลข่าวสาร 4 – ระบบรับค่าการยืนยันการลบข่าวสารจากเจ้าหน้าที่อุทยาน 5 - ระบบดำเนินการลบข้อมูลข่าวสารโดย 5.1 - ระบบลบข้อมูลข่าวสารออกจากฐานข้อมูล 5.2 - ระบบคืนค่าสถานะการลบข้อมูลจากฐานข้อมูล 6 - ระบบแสดงผลการลบข่าวสาร 7 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	5.1.1 – กรณีที่ลบกิจกรรมไม่สำเร็จ ระบบจะแสดงข้อความ “ลบกิจกรรมไม่สำเร็จกรุณาลองใหม่อีกครั้ง”
Pre Condition (s):	-
Pos Condition (s):	-

3.1.1.19 ยูสเคส Login Admin

ยูสเคส Login Admin นี้ใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) ในการเข้าสู่ระบบ ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องกรอกชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) ตามแบบฟอร์มของระบบเพื่อยืนยันตัวในการเข้าสู่ระบบ

ความต้องการของระบบ (Requirement)

ส่วนที่ 1 : เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้ (username)

1. ต้องเป็นอักษรภาษาอังกฤษ หรือตัวเลขเท่านั้น
2. ต้องเป็นจำนวน 4 – 50 ตัวอักษร
3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

รหัสผ่าน (password)

1. ต้องเป็นอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข อักขระพิเศษ !#_.
2. มีความยาวตั้งแต่ 8 อักษร และไม่เกิน 32 ตัวอักษร
3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use Case Name:	Login Admin
Actor:	Admin
Use Case Referenced:	-
Basic Flow:	1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ดูแลระบบเลือกฟังก์ชัน Login Admin 2 - ผู้ดูแลระบบกรอกชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านลงในแบบฟอร์มการเข้าสู่ระบบ 3 - ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากสคริปต์ 4 - ระบบรับค่าชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านจากพารามิเตอร์ 5 - ระบบตรวจสอบสถานะการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้โดย 5.1 - ระบบค้นหาข้อมูลการเข้าสู่ระบบจากฐานข้อมูล

	5.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลการเข้าสู่ระบบจากฐานข้อมูล 6 - ระบบยินยอมให้ผู้ดูแลระบบเข้าสู่หน้าจอหลักเพื่อทำงานในขั้นตอนต่อไป 7 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1 - กรณีที่ผู้ดูแลระบบกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ ครบถ้วนระบบแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูล ให้ถูกต้อง” 5.1.1 - กรณีระบบตรวจสอบชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ระบบจะ แสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูลผู้ใช้” และกลับสู่หน้าจอ
Pre Condition (s):	-
Pos Condition (s):	-

3.1.1.20 ยูสเคส Add Park Ranger

ยูสเคส Add Park Ranger นี้ใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) ในการเพิ่มเจ้าหน้าที่อุทยาน ซึ่งผู้ดูแลระบบจะต้องกรอก รหัสพนักงาน (employeeID) ชื่อ (firstName) นามสกุล (surname) วันเกิดพนักงาน (birthDate) ตำแหน่ง (position) อุทยาน (park) วันที่เริ่มปฏิบัติงาน (startDate) อำเภอ (district) subdistrict (ตำบล) จังหวัด (province) เพศ (gender) เบอร์มือถือ (mobilephone) อีเมลล์ (email) รหัสไปรษณีย์ (zipcode) เป็นต้น

ความต้องการของระบบ (Requirement)

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ (firstName)

1. ต้องเป็นอักษรภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น
2. ต้องเป็นจำนวน 4 – 50 ตัวอักษร
3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

นามสกุล (surname)

1. ต้องเป็นอักษรภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น

2. ต้องเป็นจำนวน 4 – 50 ตัวอักษร
3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

ตำแหน่ง (position)

1. เลือกได้ 1 ตัวเลือก
2. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

อุทยาน (park)

1. ต้องเลือกอุทยานจำนวน 1 อุทยาน
2. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

วันที่เริ่มปฏิบัติงาน (startDate)

1. ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น
2. ตรงกันรูปแบบวันที่ dd/mm/yyyy
3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

วันเดือนปีเกิด (birthday)

1. ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น
2. ตรงกันรูปแบบวันที่ dd/MM/yyyy
3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

เขต / อำเภอ (district)

1. ต้องเลือก 1 ตัวเลือก
2. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

แขวง / ตำบล (subdistrict)

1. ต้องเลือก 1 ตัวเลือก
2. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

จังหวัด (province)

1. ต้องเลือก 1 ตัวเลือก
2. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

เพศ (gender)

1. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
2. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

รหัสไปรษณีย์ (zipcode)

1. ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น
2. ต้องมีจำนวนตัวเลข 5 หลัก
3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลติดต่อ

เบอร์มือถือ (phoneNumber)

1. ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น
2. ต้องขึ้นต้นด้วย 09 08 06
3. ต้องมีความยาว 10 หลัก
4. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
5. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

อีเมลล์ (email)

1. ต้องเป็นตามรูปแบบมาตรฐาน
2. มีความยาวตั้งแต่ 10 ตัวอักษร และไม่เกิน 50 ตัวอักษร
3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use Case Name:	Add Park Ranger
Actor:	Admin
Use Case Referenced:	-
Basic Flow:	1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ดูแลระบบเลือกฟังก์ชัน Add Park Ranger 2 – ผู้ดูแลระบบกรอกข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลติดต่อในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน 3 - ระบบตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลจากสคริปต์ 4 - ระบบรับค่าข้อมูล Park Ranger จากพารามิเตอร์ 5 - ระบบดำเนินการบันทึกข้อมูล Park Ranger โดย 5.1 - ระบบบันทึกข้อมูล Park Ranger ลงในฐานข้อมูล 5.2 – ระบบคืนค่าสถานะการบันทึกข้อมูลจากฐานข้อมูล 6 - ระบบแสดงผลการเพิ่มข้อมูล Park Ranger 7 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1 - กรณีที่ผู้ดูแลระบบกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง” 5.1.1 – กรณีที่ระบบไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ระบบจะแสดงข้อความ "ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเจ้าหน้าที่อุทยานได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง"
Pre Condition (s):	-
Pos Condition (s):	-

3.1.1.21 ยูสเคส Search Park Ranger

ยูสเคส Search Park Ranger นี้ใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) เพื่อดูรายการข้อมูล Park Ranger ทั้งหมดในระบบ โดยระบบจะแสดงข้อมูล ประกอบด้วย ลำดับ (Number) ชื่อ (firstName)นามสกุล (surname) เบอร์มือถือ (phoneNumber) อีเมลล์ (email) พร้อมฟังก์ชันค้นหา (searchParkRanger) และ ฟังก์ชันเลือกอุทยาน (selectPark) อุทยานแห่งชาติ (park) บทบาทหน้าที่ เป็นต้น

ความต้องการของระบบ (Requirement)

ค้นหา (searchParkRanger) 1. ต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเท่านั้น 2. ต้องมีจำนวนอักษรตั้งแต่ 1 และไม่เกิน 100 ตัวอักษร

ฟังก์ชันเลือกอุทยาน (selectPark) 1. เลือกอุทยานได้ 1 อุทยาน 2. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use Case Name:	Search Park Ranger
Actor:	Admin
Use Case Referenced:	-
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ดูแลระบบเลือกฟังก์ชัน Search Park Ranger 2 – ผู้ดูแลทำการกรอกชื่อเจ้าหน้าที่อุทยาน 3 – ระบบรับค่า Park Ranger จากพารามิเตอร์ 4 – ระบบดำเนินการค้นหาข้อมูล Park Ranger ทโดย 4.1 - ระบบค้นหาข้อมูล Park Ranger จากฐานข้อมูล 4.2 - ระบบคืนค่าข้อมูล Park Ranger จากฐานข้อมูล 5 – ระบบแสดงรายการข้อมูล Park Ranger 6 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow:	4.1.1 - กรณีที่ระบบไม่พบข้อมูล Park Ranger ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูล Park Ranger”
Pre Condition (s):	-
Pos Condition (s):	-

3.1.1.22 ยูสเคส View Park Ranger Detail

ยูสเคส View Park Ranger Detail นี้ใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) เพื่อดูรายละเอียดข้อมูลของ Park Ranger แต่ละคน ซึ่งประกอบไปด้วย รหัสพนักงาน (employeeID) ชื่อ (firstName) นามสกุล (surname) วัน/เดือน/ปีเกิด (birthDate) ตำแหน่ง (position) อุทยาน (park) วันที่เริ่มปฏิบัติงาน (startDate) อำเภอ (district) subdistrict (ตำบล) จังหวัด (province) เพศ (gender) เบอร์มือถือ (mobilephone) อีเมลล์ (email) รหัสไปรษณีย์ (zipcode)

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use Case Name:	View Park Ranger Detail
Actor:	Admin
Use Case Referenced:	List Park Ranger
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ดูแลระบบเลือกฟังก์ชัน View Park Ranger Detail 2 - ระบบรับค่ารหัส Park Ranger ที่ต้องการดูจากพารามิเตอร์ 3 - ระบบดำเนินการค้นหาข้อมูลรายละเอียด Park Ranger โดย 3.1 - ระบบค้นหาข้อมูลรายละเอียด Park Ranger จากฐานข้อมูล 3.2 - ระบบคืนค่าข้อมูลรายละเอียด Park Ranger จากฐานข้อมูล 4 - ระบบแสดงข้อมูลรายละเอียด Park Ranger 5 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1.1 - กรณีที่ระบบไม่พบข้อมูล Park Ranger ระบบจะแสดงข้อความ "ไม่พบข้อมูล Park Ranger กรุณาลองใหม่อีกครั้ง"
Pre Condition (s):	-

3.1.1.23 ยูสเคส Set Role

ยูสเคส Set Role นี้ใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ (Role) ให้กับ Park Ranger แต่ละคนว่าแต่ละคนทำอะไรได้บ้าง โดยจะต้องเข้าไปดูข้อมูลรายละเอียดของ Park Ranger เพื่อเลือก Role ให้ผู้ดูแลระบบ (Admin) ติ๊กเลือกได้

ความต้องการของระบบ (Requirement)

บทบาท (Role) 1. ต้องเลือกอย่างน้อย 1 รายการ 2. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use Case Name:	Set Role
Actor:	Admin
Use Case Referenced:	View Park Ranger Detail
Basic Flow:	1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ดูแลระบบเลือกฟังก์ชัน Set Role 2 – ผู้ดูแลระบบทำการ set Role ให้ ParkRanger 3 – ระบบตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลจากสคริปต์ 4 – ระบบรับค่า Role จากพารามิเตอร์ 5 – ระบบดำเนินการกำหนดสิทธิ์ให้กับ Park Ranger โดย 5.1 - ระบบดำเนินการกำหนดสิทธิ์และบันทึกลงฐานข้อมูล 5.2 - ระบบคืนค่าข้อมูล Park Ranger จากฐานข้อมูล 6 – ระบบแสดงผลการกำหนดสิทธิ์ 7 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1 - กรณีที่ผู้ดูแลระบบไม่ได้เลือก Role ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณาเลือก Role 1 รายการ” 5.1.1 - กรณีที่ระบบไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”
Pre Condition (s):	-

Pos Condition (s):	-

3.1.1.24 ยูสเคส Edit Park Ranger Profile

ยูสเคส Edit Park Ranger Profile นี้ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่อุทยาน (Park Ranger) เป็นขั้นตอนสำหรับแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของเจ้าหน้าที่อุทยาน สิ่งที่แก้ได้ เบอร์มือถือ (mobilephone) อีเมลล์ (email) เป็นต้น

ความต้องการของระบบ (Requirement)

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลติดต่อ

เบอร์มือถือ (PhoneNumber)

1. ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น
2. ขึ้นต้นด้วย 09 08 06
3. ต้องไม่เกิน 10 ตัวอักษร
4. ต้องไม่เว้นวรรคหรือช่องว่าง
5. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

อีเมลล์ (Email)

1. ต้องเป็นตามรูปแบบมาตรฐาน
2. มีความยาวตั้งแต่ 10 ตัวอักษร และไม่เกิน 50 ตัวอักษร
3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use case Name:	Edit Park Ranger Profile
Actor:	Admin
Use case Referenced:	View Park Ranger Detail
Basic Flow:	1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อเจ้าหน้าที่อุทยานเลือกฟังก์ชั่น Edit Park Ranger Profile

	2 – ระบบรับค่า Park Ranger จากพารามิเตอร์ 3 - ระบบค้นหาข้อมูล Park Ranger ทั้งหมด โดย 3.1 - ระบบค้นหาข้อมูล Park Ranger จากฐานข้อมูล 3.2 - ระบบคืนค่าข้อมูล Park Ranger จากฐานข้อมูล 4 - ระบบแสดงรายชื่อ Park Ranger ทั้งหมดจากฐานข้อมูล 5 - เจ้าหน้าที่อุทยานแก้ไขข้อมูลในแบบฟอร์ม 6 - ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากสคริปต์ 7 – ระบบรับค่าข้อมูล Park Ranger ที่แก้ไขจากพารามิเตอร์ 8 - ระบบตรวจสอบสถานะการบันทึกข้อมูลโดย 8.1 ระบบบันทึกข้อมูลที่แก้ไขลงในฐานข้อมูล 8.2 ระบบคืนค่าสถานะการบันทึกข้อมูลจากฐานข้อมูล 9 - ระบบแสดงผลการบันทึกข้อมูลที่สมบูรณ์ 10 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	6.1 กรณีที่เจ้าหน้าที่อุทยานกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ระบบแสดงข้อความ "กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง" 8.1.1 กรณีบันทึกข้อมูลไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ "ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง"
Pre Condition (s):	-
Pos Condition (s):	-

3.1.1.25 ยูสเคส Add Reward

ยูสเคส Add Reward นี้ใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) เพื่อเพิ่มข้อมูลรางวัลสำหรับผู้ที่เยี่ยมชมอุทยาน ซึ่งจะประกอบด้วย จำนวนอุทยาน (parkNumber) หัวข้อรำงวัล (rewardTitle) รายละเอียดของรางวัล (rewardDetails) วันที่ประกาศรางวัล (rewardAnnouncementDate) เป็นต้น

ความต้องการของระบบ (Requirement)

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลรางวัล

จำนวนอุทยาน (parkNumber)

1. ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น
2. ต้องมีจำนวนตัวเลขห้ามเกิน 156 ตัวเลข
3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

หัวข้อรางวัล (rewardTitle)

1. ต้องเป็นตัวอักษรภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น
2. ต้องเป็นจำนวน 4 – 50 ตัวอักษร
3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

รายละเอียดของรางวัล (rewardDetails)

1. ต้องเป็นตัวอักษรภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น
2. ต้องเป็นจำนวน 4 – 100 ตัวอักษร
3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use Case Name:	Add Reward
Actor:	Admin
Use Case Referenced:	-
Basic Flow:	1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ดูแลระบบเลือกฟังก์ชัน Add Reward 2 - ผู้ดูแลระบบกรอกข้อมูลรางวัลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน 3 - ระบบตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลจากสคริปต์ 4 – ระบบรับค่าข้อมูลรางวัลจากผู้ใช้ 5 - ระบบดำเนินการบันทึกข้อมูลรางวัลโดย 5.1 - ระบบบันทึกข้อมูลรางวัลลงในฐานข้อมูล 5.2 - ระบบคืนค่าสถานะการบันทึกข้อมูลจากฐานข้อมูล 6 - ระบบแสดงผลการเพิ่มข้อมูลรางวัล 7 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1 - กรณีที่ผู้ดูแลระบบกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง” 5.1.1 - กรณีที่ระบบไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”
Pre Condition (s):	-
Pos Condition (s):	-

3.1.1.26 ยูสเคส View Reward Admin

ยูสเคส View Reward Admin นี้ใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) เพื่อดูรายการรางวัลทั้งหมดในระบบ โดยระบบจะแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง ประกอบด้วย จำนวนอุทยาน (parkNumber) หัวข้อรางวัล (rewardTitle) รายละเอียดของรางวัล (rewardDetails) วันที่ประกาศรางวัล (rewardAnnouncementDate)

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use Case Name:	View Reward Admin
Actor:	Admin
Use Case Referenced:	-
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มเมื่อผู้ดูแลระบบเลือกฟังก์ชัน View Reward Admin 2 – ระบบรับค่าของรางวัลจากพารามิเตอร์ 3 - ระบบดำเนินการค้นหาข้อมูลรางวัลทั้งหมดโดย 3.1 - ระบบค้นหาข้อมูลรางวัลจากฐานข้อมูล 3.2 - ระบบคืนค่าข้อมูลรางวัลจากฐานข้อมูล 4 - ระบบแสดงรายการรางวัลทั้งหมด 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1.1 - กรณีที่ระบบไม่พบข้อมูลรางวัล ระบบจะแสดงข้อความ "ไม่พบข้อมูลรางวัล"
Pre Condition (s):	-
Pos Condition (s):	-

3.1.1.27 ยูสเคส Edit Reward

ยูสเคส Edit Reward นี้ใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) เพื่อแก้ไขข้อมูลรายละเอียดของรางวัล โดยเกี่ยวข้องกับจำนวนอุทยาน (parkNumber) หัวข้อรางวัล (rewardTitle) รายละเอียดของรางวัล (rewardDetails) เป็นต้น

ความต้องการของระบบ (Requirement)

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลรางวัล

จำนวนอุทยาน (parkNumber)

1. ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น
2. ต้องมีจำนวนตัวเลขห้ามเกิน 156 ตัวเลข
3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

หัวข้อรางวัล (rewardTitle)

1. ต้องเป็นตัวอักษรภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น
2. ต้องเป็นจำนวน 4 – 50 ตัวอักษร
3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

รายละเอียดของรางวัล (rewardDetails)

1. ต้องเป็นตัวอักษรภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น
2. ต้องเป็นจำนวน 4 – 100 ตัวอักษร
3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

Actor:	Admin
Use Case Referenced:	View Reward Admin
Basic Flow:	1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ดูแลระบบเลือกฟังก์ชัน Edit Reward 2 – ระบบรับค่าของรางวัลจากพารามิเตอร์ 3 – ระบบตรวจสอบการค้นหาข้อมูลของรางวัล โดย 3.1 - ระบบค้นหาข้อมูลของรางวัลในฐานข้อมูล 3.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลของรางวัลจากฐานข้อมูล 4 - ระบบแสดงข้อมูลของรางวัล 5 – ผู้ดูแลระบบแก้ไขรายละเอียดรางวัลที่ต้องการในแบบฟอร์ม 6 - ระบบตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลจากสคริปต์ 7 - ระบบรับค่าข้อมูลรางวัลที่แก้ไขจากพารามิเตอร์ 8 - ระบบดำเนินการบันทึกข้อมูลรางวัลที่แก้ไขโดย 8.1 - ระบบบันทึกข้อมูลรางวัลที่แก้ไขลงในฐานข้อมูล 8.2 - ระบบคืนค่าสถานะการบันทึกข้อมูลจากฐานข้อมูล 9 - ระบบแสดงผลการแก้ไขข้อมูลรางวัล 10 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	6.1 - กรณีที่ผู้ดูแลระบบกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง” 8.1.1 - กรณีที่ระบบไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลรางวัลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”
Pre Condition (s):	-
Pos Condition (s):	-

3.1.1.28 ยูสเคส Remove Reward

ยูสเคส Remove Reward นี้ใช้สำหรับ Admin เพื่อลบของร่างวัลที่มีอยู่ในระบบ โดยระบบจะแสดงหน้าจอยืนยันการลบก่อนดำเนินการจริง

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use Case Name:	Remove Reward
Actor:	Admin
Use Case Referenced:	List Reward
Basic Flow:	1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อเจ้าหน้าที่อุทยานเลือกฟังก์ชัน Remove News 2 – เจ้าหน้าที่อุทยานเลือกยืนยันลบของรางวัล 3 – ระบบแสดงแจ้งเตือนยืนยันการลบข้อมูลของรางวัล 4 – ระบบรับค่าการยืนยันการลบของรางวัลจากผู้ดูแลระบบ 5 - ระบบดำเนินการลบข้อมูลของรางวัลโดย 5.1 - ระบบลบข้อมูลของรางวัลออกจากฐานข้อมูล 5.2 - ระบบคืนค่าสถานะการลบข้อมูลจากฐานข้อมูล 6 - ระบบแสดงผลการลบของรางวัล 7 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	5.1.1 – กรณีที่ลบของรางวัลไม่สำเร็จ ระบบจะแสดงข้อความ “ลบของรางวัลไม่สำเร็จกรุณาลองใหม่อีกครั้ง”
Pre Condition (s):	-
Pos Condition (s):	-

3.1.1.29 ยูสเคส **View All Statistices**

ยูสเคส View All Statistices นี้ใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) เพื่อดูสถิติภาพรวมทั้งหมดของระบบ ประกอบด้วย จำนวนอุทยานทั้งหมด (totalPark) จำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด (totalRanger) จำนวนข่าวสารทั้งหมด (total News) จำนวนรายงานทั้งหมด (totalReport) และจำนวนรายงานที่ดำเนินการแล้ว (total Processing Report) อุทยาน (parkStatices) ข่าวที่ประกาศ (announcementsStatices) รายงานทั้งหมด (totalReportsStatices) กำลังดำเนินการ (processingStatices) ดำเนินการสำเร็จ (tompletedStatices) เพื่อจะนำไปวิเคราะห์เสริมสร้างอุทยานแห่งชาติหลายๆแห่งให้ดีกว่าเดิม ฟังก์ชันเลือกอุทยาน (SelectPark) เดือน (Month) ปี (Year)

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use Case Name:	View All Statistices
Actor:	Admin
Use Case Referenced:	-
Basic Flow:	1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ดูแลระบบ เลือกฟังก์ชัน View All Statistices 2 - ผู้ดูแลระบบเลือกเงื่อนไขการดูสถิติ 3 - ระบบรับค่าเงื่อนไขการค้นหาจากพารามิเตอร์ 4 - ระบบดำเนินการค้นหาข้อมูลสถิติภาพรวมทั้งหมดโดย 4.1 - ระบบค้นหาข้อมูลสถิติภาพรวมจากฐานข้อมูล 4.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลสถิติภาพรวมจากฐานข้อมูล 5 - ระบบแสดงผลสถิติภาพรวมและกราฟ 6 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	4.1.1 - กรณีที่ระบบไม่พบข้อมูลสถิติตามเงื่อนไขที่เลือก ระบบจะแสดงข้อความ "ไม่พบข้อมูลสถิติ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง"
Pre Condition (s):	-
Pos Condition (s):	-

3.1.2 Mobile Application

3.1.2.1 ยูเคส Login

ยูเคส Login นี้ใช้สำหรับสมาชิก (Member) ในการเข้าสู่ระบบ ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องกรอกชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) ตามแบบฟอร์มของระบบเพื่อยืนยันตัวในการเข้าสู่ระบบ

ความต้องการของระบบ (Requirement)

ชื่อผู้ใช้ (username)

1. ต้องเป็นอักษรภาษาอังกฤษ หรือตัวเลขเท่านั้น
2. ต้องเป็นจำนวน 4 – 50 ตัวอักษร
3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

รหัสผ่าน (password)

1. ต้องเป็นอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข อักขระพิเศษ !#_.
2. มีความยาวตั้งแต่ 8 อักษร และไม่เกิน 16 ตัวอักษร
3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use Case Name:	Login
Actor:	Member
Use Case Referenced:	-
Basic Flow:	1 - ยูเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกใช้ฟังก์ชั่น Login 2 - ผู้ใช้งานกรอกชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านลงในฟอร์มการเข้าสู่ระบบ 3 - ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากสคริปต์ 4 – ระบบรับค่าชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน ผ่านพารามิเตอร์ 5 - ระบบตรวจสอบสถานะการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ โดย

	5.1 - ค้นหาข้อมูลการเข้าสู่ระบบจากฐานข้อมูล 5.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลการเข้าสู่ระบบจาก 6 - ระบบยินยอมให้ผู้ใช้เข้าสู่หน้าจอหลักเพื่อทำงาน ในขั้นตอนต่อไป 7 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1 - กรณีที่ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ ครบถ้วนระบบแสดง ข้อความ “กรุณากรอกข้อมูล ให้ถูกต้อง” 5.1.1 - กรณีระบบตรวจสอบชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ระบบจะ แสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูลผู้ใช้” และกลับสู่ หน้าจอ
Pre Condition (s):	-
Post Condition (s):	-

3.1.2.2 ยูสเคส Register

ยูสเคส Register นี้ใช้สำหรับสมาชิก (Member) เป็นขั้นการสมัครสมาชิก โดยระบบแสดงฟอร์มการสมัครสมาชิกให้ผู้ใช้ ซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อจริง (name) นามสกุล (surname) หมายเลขโทรศัพท์ (phoneNumber) อีเมล (email) ยืนยันรหัสผ่าน (confirmPassword) วันเดือนปีเกิด (birthday) เขตหรืออำเภอ (District) ตำบลหรือแขวง (subdistrict) จังหวัด (Province) รหัสไปรษณี (zipcode) ชื่อผู้ใช้งาน (username) รหัสผ่าน (password) เพศ (gender) เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ

ความต้องการของระบบ (Requirement)

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลของการลงทะเบียนสมัครสมาชิก

ชื่อจริง (name) 1. ต้องเป็นอักษะภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเท่านั้น 2. ต้องมีความยาว 4 – 50 ตัวอักษร 3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง 4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

นามสกุล (surname)

1. ต้องเป็นอักษะภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเท่านั้น
2. ต้องมีความยาว 4 – 50 ตัวอักษร
3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

รูปภาพ (picture)

1. ต้องเป็นประเภทไฟล์ที่กำหนด (JPG, PNG)
2. ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 5MB

ต้องไม่เป็นค่าว่าง

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (phoneNumber)

1. ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น
2. ต้องขึ้นต้นด้วย 09 08 06
3. ต้องมีความยาว 10 หลัก
4. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
5. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

อีเมล (email)

1. ต้องเป็นตามรูปแบบมาตรฐาน email ที่ถูกต้อง
2. มีความยาวตั้งแต่ 4 – 50 ตัวอักษร
3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

ยืนยันรหัสผ่าน (confirmPassword)

1. ต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข
2. ต้องตรงกันรหัสผ่าน
3. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

วันเดือนปีเกิด (birthday)

1. ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น
2. ตรงกันรูปแบบวันที่ dd/MM/yyyy
3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

เพศ (gender)

1. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

เขต / อำเภอ (District)

1. ต้องเป็นตัวอักษรภาษาไทย
2. มีความยาวตั้งแต่ 4 – 20 ตัวอักษร
3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

แขวง / ตำบล (subDistrict)

1. ต้องเป็นตัวอักษรภาษาไทย
2. ต้องมีความยาวตั้งแต่ 4 – 20 ตัวอักษร
3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

จังหวัด (Province)

1. ต้องเป็นตัวอักษรภาษาไทย
2. ต้องมีความยาวตั้งแต่ 4 – 20 ตัวอักษร
3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

รหัสไปรษณี (zipcode)

1. ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น
2. ต้องมีความยาว 5 หลัก
3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้ (username)

1. ต้องเป็นอักษรภาษาอังกฤษ หรือตัวเลขเท่านั้น
2. ต้องเป็นจำนวน 4 – 50 ตัวอักษร
3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

รหัสผ่าน (password)

1. ต้องเป็นอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข อักขระพิเศษ !#_.
2. มีความยาวตั้งแต่ 8 อักษร และไม่เกิน 16 ตัวอักษร
3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use Case Name:	Register
Actor:	Member
Use Case Referenced:	Login
Basic Flow:	1 - ยูเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกใช้ฟังก์ชั่น Register 2 - ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลสมัครสมาชิกในแบบฟอร์มการสมัคร 3 - ระบบตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลจากสคริปต์ 4 - ระบบรับค่าข้อมูลการสมัครสมาชิกจากสมาชิกผ่านพารามิเตอร์ 5 – ระบบตรวจสอบสถานการณ์บันทึกข้อมูลโดย 5.1 ระบบบันทึกข้อมูลการสมัครสมาชิกลงในฐานข้อมูล

	5.2 ระบบคืนค่าสถานะบันทึกข้อมูลการ สมัครสมาชิก 6 – ระบบแสดงผลการสมัครสมาชิกที่สมบูรณ์ 7 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1 - กรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ ครบถ้วนระบบแสดง ข้อความ “กรุณากรอกข้อมูล ให้ถูกต้อง” 5.1.1 – กรณีที่ชื่อผู้ใช้งานซ้ำ ระบบจะแสดงข้อความ “ข้อมูลผู้ใช้งานซ้ำ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”
Pre Condition (s):	-
Post Condition (s):	สมาชิกสามารถเข้าสู่ระบบหลังลงทะเบียนได้ (Login)

3.1.2.3 ยูเคส Edit Profile Member

ยูเคส Edit Profile Member นี้ใช้สำหรับสมาชิก (Member) เพื่อแก้ไขข้อมูลโปรไฟล์ของตนเองโดยผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลได้ดังนี้ ชื่อจริง (name) นามสกุล (surname) หมายเลขโทรศัพท์ (phoneNumber) วันเดือนปีเกิด (birthday) เพศ (gender) เขตหรืออำเภอ (District) ตำบลหรือแขวง (subdistrict) จังหวัด (Province) รหัสไปรษณี (zipcode) เป็นต้น

ความต้องการของระบบ (Requirement)

ชื่อจริง (name)

1. ต้องเป็นอักษะภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเท่านั้น
2. ต้องมีความยาวตั้งแต่ 4 – 50 ตัวอักษร
3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

นามสกุล (surname)

1. ต้องเป็นอักษะภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเท่านั้น
2. ต้องมีความยาวตั้งแต่ 4 – 50 ตัวอักษร
3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง

4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

รูปภาพ (picture)

1. ต้องเป็นประเภทไฟล์ที่กำหนด (JPG, PNG, JPEG)
2. ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 5MB
3. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (phoneNumber)

1. ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น
2. ต้องขึ้นต้นด้วย 09 08 06
3. ต้องมีความยาว 10 หลัก
4. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
5. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

วันเดือนปีเกิด (birthday)

1. ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น
2. ตรงกันรูปแบบวันที่ dd/MM/yyyy
3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

เพศ (gender)

1. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

เขต / อำเภอ (District)

1. ต้องเป็นตัวอักษรภาษาไทย
2. ต้องมีความยาวตั้งแต่ 4 – 20 ตัวอักษร

3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

แขวง / ตำบล (subDistrict)

1. ต้องเป็นตัวอักษรภาษาไทย
2. ต้องมีความยาวตั้งแต่ 4 – 20 ตัวอักษร
3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

จังหวัด (Province)

1. ต้องเป็นตัวอักษรภาษาไทย
2. ต้องมีความยาวตั้งแต่ 4 – 20 ตัวอักษร
3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

รหัสไปรษณี (zipcode)

1. ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น
2. ต้องมีความยาว 5 หลัก
3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use Case Name:	Edit Profile Member
Actor:	Member
Use Case Referenced:	-
Basic Flow:	1 - ยูเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกใช้ฟังก์ชั่น Edit Profile Member 2 – ระบบรับค่ารหัสผู้ใช้งานจากพารามิเตอร์

	3 - ระบบข้อมูลโปรไฟล์ผู้ใช้งานใน ฐานข้อมูลโดย 3.1 – ระบบค้นหาข้อมูลโปรไฟล์จาก ฐานข้อมูล 3.2 - ระบบคืนค่าข้อมูลโปรไฟล์จาก ฐานข้อมูล 4 - ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูล 5 – ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไขให้ครบถ้วน 6 – ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผ่านสคริปต์ 7 – ระบบรับค่าข้อมูลและรหัสผู้ใช้งานจากพารามิเตอร์ 8 - ระบบทำการแก้ไขข้อมูลโปรไฟล์ผู้ใช้งานใน ฐานข้อมูลโดย 8.1 - ระบบแก้ไขข้อมูลการแก้ไขโปรไฟล์จาก ฐานข้อมูล 8.2 - ระบบคืนค่าสถานะการแก้ไขข้อมูลจาก ฐานข้อมูล 9 – ระบบแสดงผลหน้าจอแจ้งเตือนการแก้ไขโปรไฟล์ 10 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1.1 – หากระบบค้นหาข้อมูลไม่สำเร็จ จะแสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูลของผู้ใช้” 6.1 - ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือผิดรูปแบบ ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ ถูกต้อง” 8.1.1 - การบันทึกข้อมูลผิดพลาด ระบบจะแสดง ข้อความ “แก้ไขโปรไฟล์ไม่เสร็จสิ้น”
Pre Condition (s):	-
Post Condition (s):	-

3.1.2.4 ยูเคส Show Check In QR

ยูเคส Show Check In QR นี้ใช้สำหรับสมาชิก (Member) เพื่อแสดงคิวอาโค้ดในการรับตราประทับเข้าเยี่ยมชมอุทยาน โดยเจ้าหน้าที่ (Park Ranger) จะยืนยันสิทธิในการลงตราประทับ

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use Case Name:	Show Check In QR
Actor:	Member
Use Case Referenced:	-
Basic Flow:	1 - ยูเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้งานเลือกใช้ฟังก์ชั่น Show Check In QR 2 - ระบบรับค่าชื่อผู้ใช้งานจากพารามิเตอร์ 3 - ระบบทำการสร้าง QR Code 4 - ระบบทำการแสดง QR Code 5 - ยูเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1 – กรณีไม่สามารถสร้าง QR Code ได้ ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”
Pre Condition (s):	-
Post Condition (s):	-

3.1.2.5 ยูเคส List Stamp

ยูเคส List Stamp ใช้สำหรับสมาชิก (Member) ในการแสดงรายการตราประทับเข้าเยี่ยมชมอุทยานของผู้ใช้งาน ซึ่งประกอบไปด้วย ชื่ออุทยาน (parkName) คำอธิบาย (description)

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use Case Name:	List Stamp
Actor:	Member
Use Case Referenced:	-
Basic Flow:	1 - ยูเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้งานเลือกใช้ฟังก์ชั่น List Stamp 2 – ระบบรับค่าชื่อผู้ใช้งานจากพารามิเตอร์ 3 – ระบบทำการค้นหาข้อมูลตราประทับของสมาชิกจากฐานข้อมูล โดย 3.1 – ระบบค้นหาข้อมูลรายการตราประทับที่ผู้ใช้ได้รับจากฐานข้อมูล 3.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลรายการตราประทับที่สมาชิกได้รับจากฐานข้อมูล 4 – ระบบแสดงรายการตราประทับ 5 - ยูเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1.1 – ไม่พบข้อมูลตราประทับของสมาชิก ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบรายการตราประทับ”
Pre Condition (s):	-
Post Condition (s):	-

3.1.2.6 ยูเคส View Stamp Details

ยูเคส View Stamp Details ใช้สำหรับสมาชิก (Member) ในการแสดงรายละเอียดการรับตราประทับเข้าเยี่ยมชมอุทยาน โดยระบบแสดงรายละเอียดดังนี้ รูปตราประทับของอุทยาน (sealPicture) ชื่ออุทยาน (parkName) วันที่ได้รับตราประทับ (dateStamp) วันที่เข้าเยี่ยมชมล่าสุด (dateLastStamped) ชื่อของเจ้าหน้าที่อุทยานที่ประทับตรา (parkRangerName)

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use Case Name:	View Stamp Details
Actor:	Member
Use Case Referenced:	List Stamp Details
Basic Flow:	1 - ยูเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้งานเลือกใช้ฟังก์ชั่น View Stamp Details 2 – ระบบรับค่าตราประทับจากพารามิเตอร์ 3 – ระบบทำการค้นหาข้อมูลตราประทับของสมาชิกจากฐานข้อมูล โดย 3.1 – ระบบดึงข้อมูลตราประทับจากฐานข้อมูล 3.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลตราประทับจากฐานข้อมูล 4 – ระบบแสดงข้อมูลตราประทับ 5 - ยูเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1.1 – ไม่พบข้อมูลตราประทับของสมาชิก ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบรายการตราประทับ”
Pre Condition (s):	ผู้ใช้ต้องเข้าสู่หน้าจอรายแสดงข้อมูลตราประทับ (List Stamp)
Post Condition (s):	-

3.1.2.7 ยูเคส Report Park

ยูเคส Report Park ใช้สำหรับสมาชิก (Member) ในการรายงานปัญหาให้ทางอุทยาน โดยระบบแสดงฟอร์มการรายการปัญหาให้ผู้ใช้ ชื่อรายงาน (reportName) อุทยาน (park) รูปภาพ (picture) คำอธิบาย (description)

ความต้องการของระบบ (Requirement)

ชื่อรายงาน (reportName)

1. ต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเท่านั้น
2. ต้องมีความยาวตั้งแต่ 4 – 25
3. ต้องไม่มีเว้นวรรคหรือช่องว่าง
4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

อุทยาน (park)

1. เลือกอุทยานจำนวน 1 อุทยาน
2. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

รูปภาพ (picture)

4. ต้องเป็นประเภทไฟล์ที่กำหนด (JPG, PNG)
5. ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 5MB
6. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

คำอธิบาย (description)

1. ต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเท่านั้น
2. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

ประเภทรายงาน (ReportType)

1. ต้องเลือกประเภทรายงาน 1 ประเภท
2. ต้องไม่เป็นว่าง

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use Case Name:	Report Park
Actor:	Member
Use Case Referenced:	-
Basic Flow:	1 – ยูเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้งานเลือกใช้ฟังก์ชั่น Report Park 2 – ผู้ใช้งานกรอกรายละเอียดที่ต้องการรายงาน 3 – ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผ่านสคริปต์ 4 – ระบบรับค่าชื่อผู้ใช้ รหัสอุทยานและรหัสประเภทรายงานจากพารามิเตอร์ 5 – ระบบทำการบันทึกรายงานของผู้ใช้ลงฐานข้อมูล โดย 5.1 – ระบบบันทึกข้อมูลการรายงานลงฐานข้อมูล 5.2 – ระบบคืนค่าการบันทึกข้อมูลรายงานฐานข้อมูล 6 – ระบบดำเนินส่งเรื่องเข้าสู่รายการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่อุทยาน 7 - ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือนสำเร็จให้ผู้ใช้งานรับทราบ 8 - ยูเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1 – ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือผิดรูปแบบ ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ ถูกต้อง” 5.1.1 - การบันทึกข้อมูลรายงานล้มเหลว ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่ สามารถบันทึกข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”
Pre Condition (s):	-
Post Condition (s):	-

3.1.2.8 ยูเคส List Report Park

ยูเคส List Report Park ใช้สำหรับสมาชิก (Member) ในการแสดงรายการหรือประวัติการายงานของผู้ใช้ที่ได้เคยส่งไป เพื่อติดตามสถานะว่ารายการที่ร้องเรียนไปนั้นอยู่ในขั้นตอนใด ของการพิจารณาโดยเจ้าหน้าที่อุทยาน

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use Case Name:	List Report Park
Actor:	Member
Use Case Referenced:	-
Basic Flow:	1 - ยูเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้งานเลือกใช้ฟังก์ชั่น List Report Park 2 – ระบบรับค่าชื่อผู้ใช้จากพารามิเตอร์ 3 – ระบบทำการค้นหาการรายงานของผู้ใช้งาน โดย 3.1 – ระบบค้นหาการรายงานของผู้ใช้งานจากฐานข้อมูล 3.2 – ระบบคืนค่ารายการการรายงานทั้งหมด 4 – ระบบแสดงรายการการรายงานทั้งหมด 5 - ยูเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1.1 – หากไม่พบรายการการรายงานในฐานข้อมูล ระบบจะแสดงข้อความว่า "ไม่พบประวัติการรายงาน"
Pre Condition (s):	-
Post Condition (s):	-

3.1.2.9 ยูเคส View Report Park Details

ยูเคส View Report Park Details ใช้สำหรับสมาชิก (Member) ในการแสดงรายการหรือประวัติการายงานของผู้ใช้ที่ได้เคยส่งไป เพื่อติดตามสถานะว่ารายการที่ร้องเรียนไปนั้นอยู่ในขั้นตอนใด ของการพิจารณาโดยเจ้าหน้าที่อุทยาน

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use Case Name:	View Report Park Details
Actor:	Member
Use Case Referenced:	List Report Park
Basic Flow:	1 - ยูเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้งานเลือกใช้ฟังก์ชั่น View Report Park Details 2 – ระบบรับค่าการรายงานจากพารามิเตอร์ 3 – ระบบทำการค้นหารายละเอียดประวัติการรายงานของผู้ใช้งาน โดย 3.1 – ระบบค้นหารายละเอียดประวัติการรายงานของผู้ใช้งานจากฐานข้อมูล 3.2 – ระบบคืนค่ารายการรายละเอียดประวัติการรายงาน ทั้งหมด 4 - ระบบแสดงรายละเอียดการรายงานของ ผู้ใช้บริการแบบครบถ้วน 5 - ยูเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1.1 – หากไม่พบประวัติการรายงานในฐานข้อมูล ระบบจะแสดงข้อความว่า "ไม่พบประวัติการ รายงาน"
Pre Condition (s):	ผู้ใช้งานต้องเข้าสู่หน้าจอรายการประวัติการรายงาน (List Member Report)
Post Condition (s):	-

3.1.2.10 ยูสเคส List Reply Report

ยูสเคสนี้ใช้สำหรับแสดงประวัติการแจ้งเตือน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามได้ว่าตนเองได้ส่งรายงานเรื่องใดไปบ้าง และมีการอัปเดตสถานะการรายงานเมื่อไหร่

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use Case Name:	List Reply Report
Actor:	Member
Use Case Referenced:	-
Basic Flow:	1 - ยูเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้งานเลือกใช้ฟังก์ชั่น List Reply Report 2 – ระบบรับค่าผู้ใช้จากพารามิเตอร์ 3 – ระบบทำการค้นหารายการการตอบกลับรายงานของผู้ใช้งาน โดย 3.1 – ระบบค้นหารายการการตอบกลับรายงานของผู้ใช้งานจากฐานข้อมูล 3.2 – ระบบคืนค่ารายการการตอบกลับรายงานทั้งหมด 4 - ระบบแสดงรายการการตอบกลับรายงานของผู้ใช้ 5 - ยูเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1.1 – หากไม่พบประวัติการแจ้งเตือนในฐานข้อมูล ระบบจะแสดงข้อความว่า "ไม่พบรายการการตอบกลับรายงาน"
Pre Condition (s):	-
Post Condition (s):	-

3.2 รายละเอียดของคลาสไดอาแกรม (Class Diagram Specification)

เป้าหมายหลักของการสร้างคลาสจะได้มาจากรายการของคลาสที่อาจเป็นส่วนประกอบของระบบที่เรียกว่าคลาสคู่แข่ง (Candidate Classes) และจากนั้นททำการกำหนดว่าคลาสใดที่ระบบต้องการใช้ในการทำงานและคลาสใดบ้างที่อยู่ภายนอกระบบ คลาสคู่แข่งจะเป็นคลาสที่มีสามารถนำมาใช้ในการกำหนดเป็น คลาสได้ โดยปกติจะประกอบไปด้วยคำนามทุกๆ คำที่ปรากฏในเอกสารประกอบการกำหนดความต้องการของ ระบบ ซึ่งในวิธีการเชิงวัตถุจะได้แก่คำอธิบายรายละเอียดของยูสเคสนั่นเอง

3.2.1 รายการคลาสคู่แข่ง (Candidate)

คลาสคู่แข่งได้จากการค้นหาคำนามที่ปรากฏอยู่ยูสเคส และนำมาจัดเรียงไว้ในตารางเพื่อกำหนดเป็นคลาสคู่แข่ง ซึ่งจะเป็นคำนามที่มีศักยภาพที่สามารถนำมาใช้เป็นคลาสได้ดังนี้

ตารางแสดงคำนามที่ใช้เป็นคลาสคู่แข่งจากรายละเอียดของยูสเคส

ผู้ใช้งาน (User)	ชื่อผู้ใช้งาน (username)	รหัสผ่าน (password)
ชื่อจริง (firstname)	นามสกุล (surname)	รูปโปรไฟล์ (profileImage)
เบอร์โทรศัพท์ (phone)	อีเมล (email)	วันเกิด (birthDate)
เพศ (gender)	เป็นชาวต่างชาติหรือไม่ (isForeigner)	อำเภอ/เขต (district)
ตำบล/แขวง (subdistrict)	จังหวัด (province)	รหัสไปรษณีย์ (zipcode)
ผู้ดูแลระบบ (Admin)	ชื่อผู้ใช้งาน (username)	รหัสผ่าน (password)
เจ้าหน้าที่อุทยาน (ParkRanger)	ชื่อผู้ใช้งาน (username)	รหัสผ่าน (password)
ชื่อจริง (firstName)	นามสกุล (surname)	รูปโปรไฟล์ (profileImage)
เบอร์โทรศัพท์มือถือ (mobilephone)	อีเมล (email)	วันเกิด (birthDate)
เพศ (gender)	อำเภอ/เขต (district)	ตำบล/แขวง (subdistrict)
จังหวัด (province)	รหัสไปรษณีย์ (zipcode)	ตำแหน่ง (position)
วันที่เริ่มงาน (startDate)	ลายเซ็น (signature)	สามารถประกาศข่าวได้ (canAnnouncement)

สามารถออกตราประทับได้ (canIssueStamp)	สามารถรายงานความคืบหน้าได้ (canProgressReport)	สามารถแก้ไขข้อมูลอุทยานได้ (canEditParkDetails)
อุทยาน (Park)	รหัสอุทยาน (parkId)	ชื่ออุทยาน (parkName)
รูปภาพ (image)	ที่อยู่ (address)	ตำแหน่งพิกัด (location)
รายละเอียด (description)	เวลาเปิด (openTime)	เวลาปิด (closeTime)
เป็นอุทยานตามฤดูกาล (isSeasonalPark)	ปิดชั่วคราว (isTemporaryClosed)	วันที่เปิดฤดูกาล (seasonOpenDate)
วันที่ปิดฤดูกาล (seasonCloseDate)	หมายเหตุกิจกรรม (eventNote)	สถานะ (status)
ประกาศ (Announcement)	รหัสประกาศ (announceId)	หัวข้อประกาศ (announcementTitle)
วันที่โพสต์ (postDate)	รายละเอียด (description)	รูปภาพ (image)
ของรางวัล (Reward)	รหัสรางวัล (rewardId)	ชื่อรางวัล (rewardTitle)
รายละเอียดรางวัล (rewardDetails)	วันที่ประกาศรางวัล (rewardAnnouncementDate)	รูปภาพ (image)
การแจ้งเตือน (Notification)	รหัสการแจ้งเตือน (notificationId)	หัวข้อการแจ้งเตือน (notificationTitle)
ข้อความ (message)	อ่านแล้วหรือไม่ (isRead)	วันที่สร้าง (createdAt)
การรายงาน (Report)	รหัสการรายงาน (reportId)	ชื่อการรายงาน (reportName)
วันที่รายงาน (reportDate)	เวลารายงาน (reportTime)	รายละเอียด (description)
รูปภาพ (image)	สถานะ (status)	ประเภทรายงาน (ReportType)
ชื่อประเภทรายงาน (reportTypeName)	การตอบกลับรายงาน (ReplyReport)	รหัสการตอบกลับ (replyReportId)
วันที่อัปเดต (updateDate)	เวลาที่อัปเดต (updateTime)	ความคืบหน้า (progress)
รหัสตราประทับ (stampId)	วันที่ประทับ (stampDate)	ตราประทับ (Stamp)

เวลาที่ประทับ (stampTime)		

หลังจากได้รายการคำนามจากขั้นตอนแรกเรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อไปจะเป็นการตรวจสอบความถูกต้อง ของคลาส และพิจารณาตัดคลาสที่อยู่ภายนอกขอบเขตการทำงานภายในระบบออกไปเพื่อให้ได้คลาสดังตาราง ต่อไปนี้

ตารางแสดงการกำหนดคลาสจากคลาสคู่แข่งทั้งหมด

รายการคลาสคู่แข่ง	คลาส	เหตุผล
ผู้ใช้งาน (User)	/	กำหนดเป็นคลาสผู้ใช้งาน
ชื่อผู้ใช้งาน (username)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน (password)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสผู้ใช้งาน
ชื่อจริง (firstname)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสผู้ใช้งาน
นามสกุล (surname)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสผู้ใช้งาน
รูปโปรไฟล์ (profileImage)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสผู้ใช้งาน
หมายเลขโทรศัพท์ (phone)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสผู้ใช้งาน
อีเมลล์ (email)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสผู้ใช้งาน
วันเกิด (birthDate)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสผู้ใช้งาน
เพศ (gender)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสผู้ใช้งาน
สถานะชาวต่างชาติ (isForeginer)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสผู้ใช้งาน
อำเภอ (district)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสผู้ใช้งาน
ตำบล (subdistrict)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสผู้ใช้งาน
จังหวัด (province)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสผู้ใช้งาน
รหัสไปรษณีย์ (zipcode)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสผู้ใช้งาน
อุทยาน (Park)	/	กำหนดเป็นคลาสอุทยาน
รหัสอุทยาน (parkId)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสอุทยาน
ชื่ออุทยาน (parkName)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสอุทยาน
รูปภาพ (image)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสอุทยาน
ที่อยู่ (address)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสอุทยาน
พิกัดตำแหน่ง (location)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสอุทยาน
คำอธิบาย (description)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสอุทยาน
เวลาเปิด (openTime)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสอุทยาน

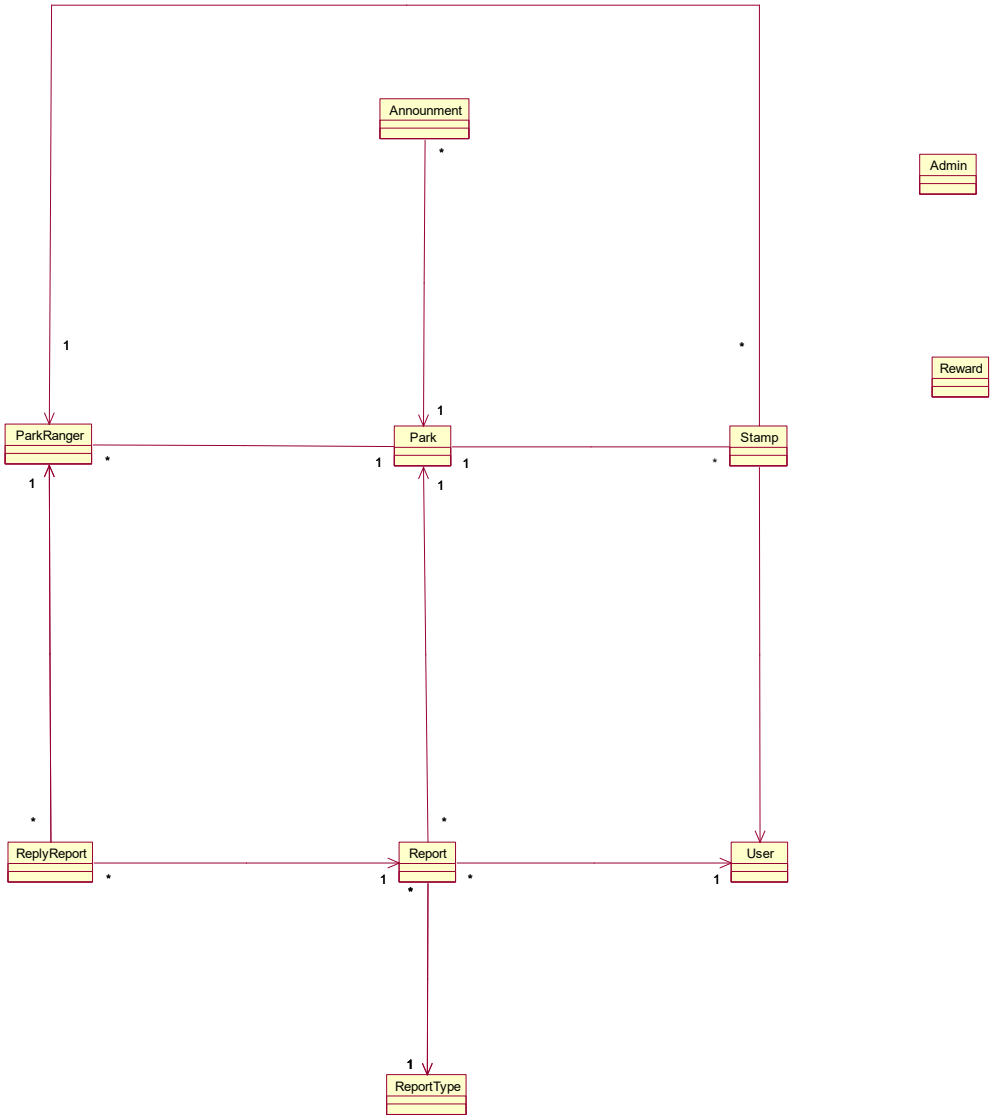
เวลาปิด (closeTime)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสอุทยาน
สถานะอุทยานตามฤดูกาล (isSeasonalPark)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสอุทยาน
วันเปิดตามฤดูกาล (seasonOpenDate)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสอุทยาน
วันปิดตามฤดูกาล (seasonCloseDate)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสอุทยาน
สถานะปิดชั่วคราว (isTemporaryClosed)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสอุทยาน
หมายเหตุกิจกรรม (eventNote)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสอุทยาน
สถานะ (status)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสอุทยาน
ตราประทับ (Stamp)	/	กำหนดเป็นคลาสตราประทับ
รหัสตราประทับ (stampId)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสตราประทับ
วันที่ประทับตรา (stampDate)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสตราประทับ
เวลาประทับตรา (stampTime)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสตราประทับ
เจ้าหน้าที่อุทยาน (ParkRanger)	/	กำหนดเป็นคลาสเจ้าหน้าที่อุทยาน
ชื่อผู้ใช้งาน (username)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสเจ้าหน้าที่อุทยาน
รหัสผ่าน (password)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสเจ้าหน้าที่อุทยาน
ชื่อจริง (firstName)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสเจ้าหน้าที่อุทยาน
นามสกุล (surname)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสเจ้าหน้าที่อุทยาน
รูปโปรไฟล์ (profileImage)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสเจ้าหน้าที่อุทยาน
หมายเลขโทรศัพท์ (mobilephone)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสเจ้าหน้าที่อุทยาน
อีเมลล์ (email)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสเจ้าหน้าที่อุทยาน
วันเกิด (birthDate)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสเจ้าหน้าที่อุทยาน
เพศ (gender)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสเจ้าหน้าที่อุทยาน
อำเภอ (district)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสเจ้าหน้าที่อุทยาน
ตำบล (subdistrict)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสเจ้าหน้าที่อุทยาน
จังหวัด (province)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสเจ้าหน้าที่อุทยาน
รหัสไปรษณีย์ (zipcode)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสเจ้าหน้าที่อุทยาน
ตำแหน่ง (position)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสเจ้าหน้าที่อุทยาน

วันที่เริ่มงาน (startDate)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสเจ้าหน้าที่อุทยาน
สิทธิ์การประกาศ (canAnnounment)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสเจ้าหน้าที่อุทยาน
สิทธิ์การออกตราประทับ (canIssueStamp)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสเจ้าหน้าที่อุทยาน
สิทธิ์การจัดทำรายงานความคืบหน้า (canProgressReport)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสเจ้าหน้าที่อุทยาน
สิทธิ์การแก้ไขข้อมูลอุทยาน (canEditParkDetails)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสเจ้าหน้าที่อุทยาน
รายงาน (Report)	/	กำหนดเป็นคลาสรายงาน
รหัสรายงาน (reportId)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสรายงาน
ชื่อรายงาน (reportName)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสรายงาน
วันที่รายงาน (reportDate)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสรายงาน
เวล่ารายงาน (reportTime)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสรายงาน
คำอธิบาย (description)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสรายงาน
รูปภาพ (image)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสรายงาน
สถานะ (status)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสรายงาน
ประเภทรายงาน (ReportType)	/	กำหนดเป็นคลาสประเภทรายงาน
ชื่อประเภทรายงาน (reportTypeName)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสประเภทรายงาน
ตอบกลับรายงาน (ReplyReport)	/	กำหนดเป็นคลาสตอบกลับรายงาน
รหัสตอบกลับรายงาน (replyReportId)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสตอบกลับรายงาน
วันที่อัปเดต (updateDate)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสตอบกลับรายงาน
เวลาอัปเดต (updateDate)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสตอบกลับรายงาน
ความคืบหน้า (progress)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสตอบกลับรายงาน
สถานะปัจจุบัน (currentStatus)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสตอบกลับรายงาน
ประกาศ (Announment)	/	กำหนดเป็นคลาสประกาศ
รหัสประกาศ (announcementId)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสประกาศ
หัวข้อ (announcementTitle)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสประกาศ

วันที่โพสต์ (postDate)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสประกาศ
คำอธิบาย (description)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสประกาศ
รางวัล (Reward)	/	กำหนดเป็นคลาสรางวัล
รหัสรางวัล (rewardId)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสรางวัล
ชื่อรางวัล (rewardTitle)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสรางวัล
รายละเอียดรางวัล (rewardDetails)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสรางวัล
วันที่ประกาศรางวัล (rewardAnnounmentDate)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสรางวัล
รูปภาพ (image)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสรางวัล
ผู้ดูแลระบบ (Admin)	/	กำหนดเป็นคลาสผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน (username)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสผู้ดูแลระบบ
รหัสผ่าน (password)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสผู้ดูแลระบบ

3.2.2 คลาสระดับแนวคิด (Conceptual Class)

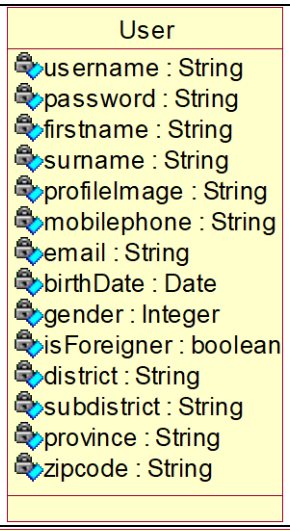
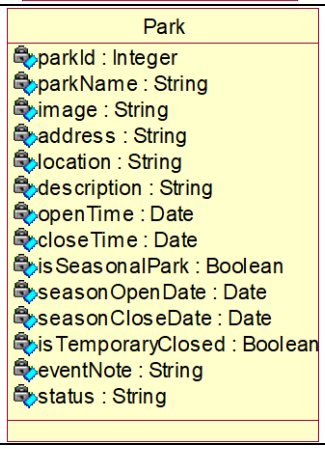
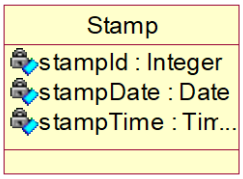
เป็นคลาสที่ได้จากการพิจารณาตัดคลาสคู่แข่งที่อยู่ภายนอกขอบเขตออกไป จากนั้นจะเป็นการ กำหนดจำนวนความสัมพันธ์ระหว่างคลาสจะช่วยให้มองเห็นภาพที่ชัดเจนของการออกแบบระบบ และ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมได้โดยตรง โดยคลาสในระดับแนวคิดจะมีเฉพาะชื่อคลาสเท่านั้นดัง ตัวอย่างต่อไปนี้

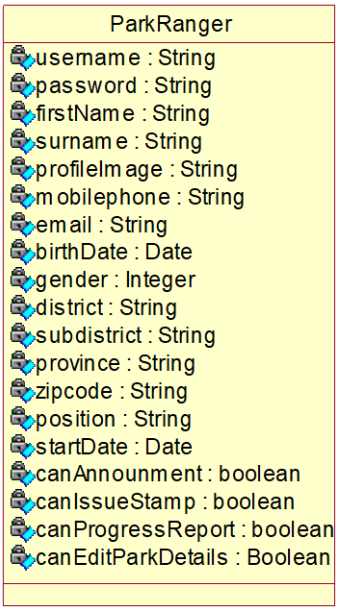
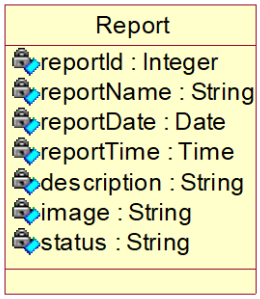
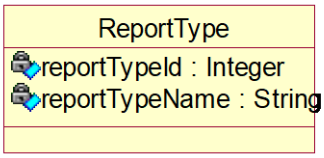
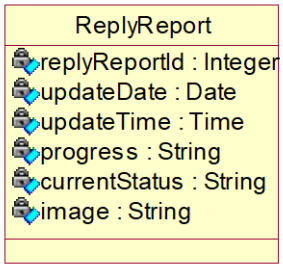


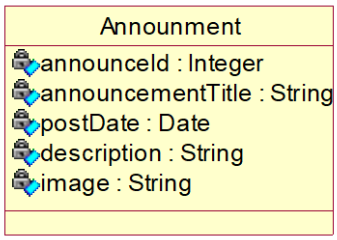
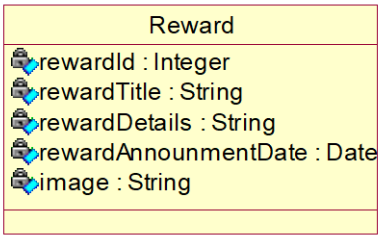
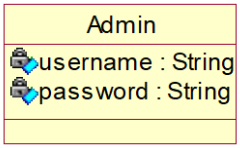
รูปที่ 3.1 คลาสระดับแนวคิดของระบบ GreenPass Thailand

3.2.3 การกำหนดแอททริบิวต์ของคลาส (Class Attribute)

แอททริบิวต์เป็นคุณสมบัติของออปเจค โดยปกติจะเกี่ยวข้องกับคำนามที่ถูกกำหนดไว้ใน Candidate Class ในขั้นตอนนี้จะทำการกำหนดคลาสและแอททริบิวต์ที่สำคัญที่สุดก่อนเสมอจากนั้นจึงกำหนดคลาส และแอททริบิวต์ที่เป็นส่วนรายละเอียดในขั้นตอนถัดไป โดยปกติแล้วแอททริบิวต์จะได้มาจากคำนามส่วน ที่ เหลือจากการกำหนดคลาสจากคลาสคู่แข่งนั่นเอง สำหรับระบบ GreenPass Thailand ประกอบไปด้วยคลาสและแอทท ริบิวต์ดังต่อไปนี้

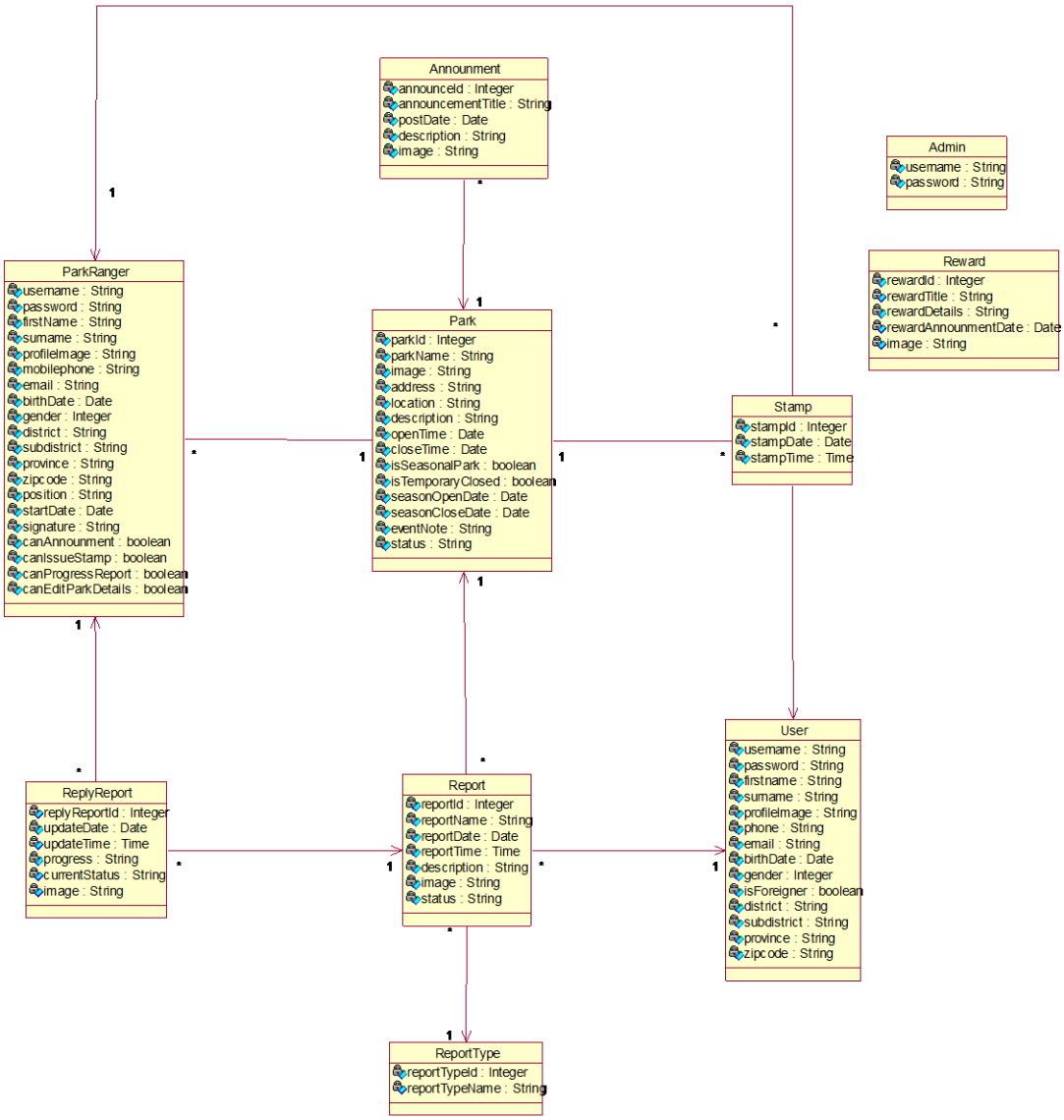
	คลาสผู้ใช้งาน ประกอบไปด้วยแอตทริบิวต์ได้แก่ ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน ชื่อจริง นามสกุล รูปโปรไฟล์ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล วันเกิด เพศ สถานะชาวต่างชาติ อำเภอ ตำบล จังหวัด และรหัสไปรษณีย์
	คลาสอุทยาน ประกอบไปด้วยแอตทริบิวต์ได้แก่ รหัสอุทยาน ชื่ออุทยาน รูปภาพ ที่อยู่ พิกัดตำแหน่ง คำอธิบาย เวลาเปิด เวลาปิด สถานะอุทยานตามฤดูกาล วันเปิดตามฤดูกาล วันปิดตามฤดูกาล สถานะปิดชั่วคราว หมายเหตุกิจกรรม และสถานะ
	คลาสตราประทับ ประกอบไปด้วยแอตทริบิวต์ได้แก่ รหัสตราประทับ วันที่ประทับตรา เวลาประทับตรา

	คลาสเจ้าหน้าที่อุทยาน ประกอบไปด้วยแอตทริบิวต์ได้แก่ ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน ชื่อจริง นามสกุล รูปโปรไฟล์ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล วันเกิด เพศ อำเภอ ตำบล จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ตำแหน่ง วันที่เริ่มงาน สิทธิ์การประกาศ สิทธิ์การออกตราประทับ สิทธิ์การจัดทำรายงานความคืบหน้า และสิทธิ์การแก้ไขข้อมูลอุทยาน
	คลาสรายงาน ประกอบไปด้วยแอตทริบิวต์ได้แก่ รหัสรายงาน ชื่อรายงาน วันที่รายงาน คำอธิบาย รูปภาพ และสถานะ
	คลาสประเภทรายงาน ประกอบไปด้วยแอตทริบิวต์ได้แก่ รหัสประเภทรายงาน ชื่อประเภทราย
	คลาสตอบกลับรายงาน ประกอบไปด้วยแอตทริบิวต์ได้แก่ รหัสตอบกลับรายงาน วันที่อัปเดต เวลาอัปเดต ความคืบหน้า สถานะปัจจุบัน และรูปภาพ

	คลาสประกาศ ประกอบไปด้วยแอตทริบิวต์ได้แก่ รหัสประกาศ หัวข้อ วันที่โพสต์ และคำอธิบาย รูปภาพ
	คลาสรางวัล ประกอบไปด้วยแอตทริบิวต์ได้แก่ รหัสรางวัล ชื่อรางวัล รายละเอียดรางวัล วันที่ประกาศรางวัล และรูปภาพ
	คลาสผู้ดูแลระบบ ประกอบไปด้วยแอททริบิวต์ ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน

3.2.4 คลาสระดับแรก (First Draft Class)

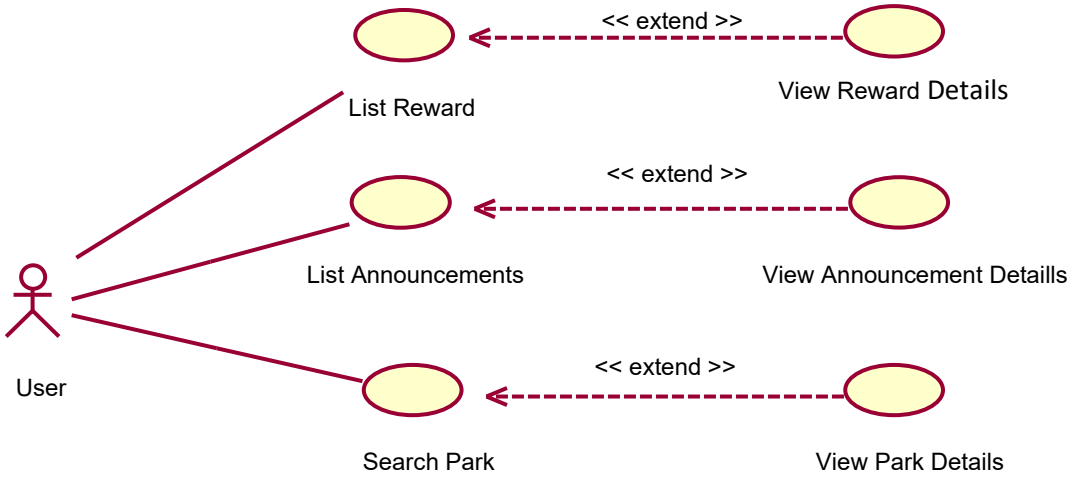
เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการนำผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้านี้ทั้งหมด เพื่อนำไปสร้างเป็นคลาสได อาแกรม ซึ่งถือเป็นไดอาแกรมที่เป็นหัวใจหลักในการออกแบบเชิงวัตถุโดยใช้ยูเอ็มแอล คลาสไดอาแกรม จะ ประกอบไปด้วยกลุ่มของคลาสที่มีความสัมพันธ์กัน และสะท้อนให้เห็นถึงการแก้ไขปัญหาที่ถูกกำหนด ไว้ใน ขอบเขตและความต้องการของระบบ



รูปที่ 3.2 คลาสระดับแรก

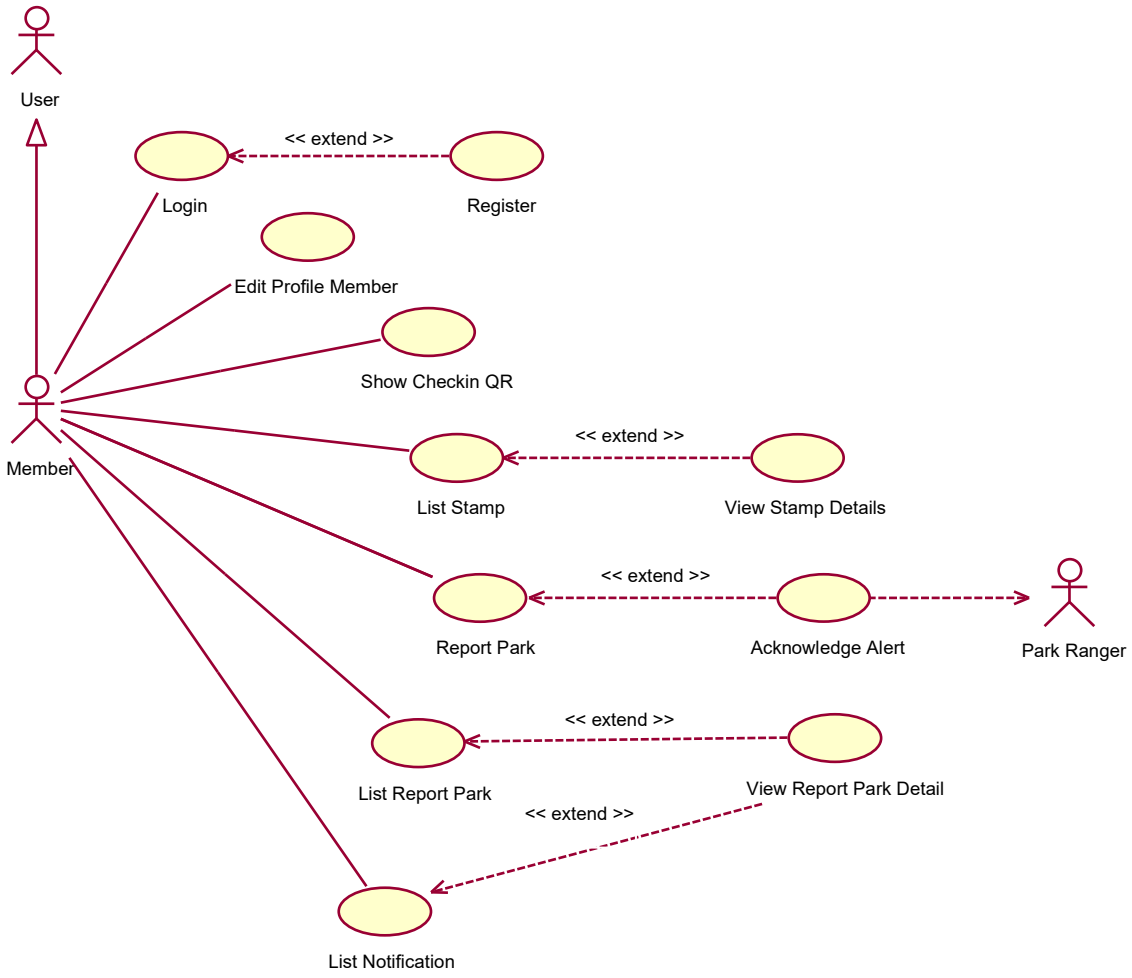
3.3 รายละเอียดของซีเควนซ์ไดอะแกรม (Sequence Diagram Specifications)

แผนภาพลำดับการทำงาน (Sequence Diagram) จัดทำขึ้นเพื่อแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานและการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานกับองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในระบบ โดยแสดงการส่งข้อความและการเรียกใช้เมธอดตามลำดับเวลา เพื่ออธิบายกระบวนการทำงานของระบบในแต่ละกรณีการใช้งาน (Use Case) อย่างเป็นระบบและชัดเจน ทั้งนี้ แผนภาพดังกล่าวช่วยให้สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์และหน้าที่ขององค์ประกอบต่าง ๆ ตรวจสอบความถูกต้องของลำดับการทำงาน ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ พัฒนา และทดสอบระบบให้เป็นไปตามข้อกำหนดและความต้องการที่กำหนดไว้



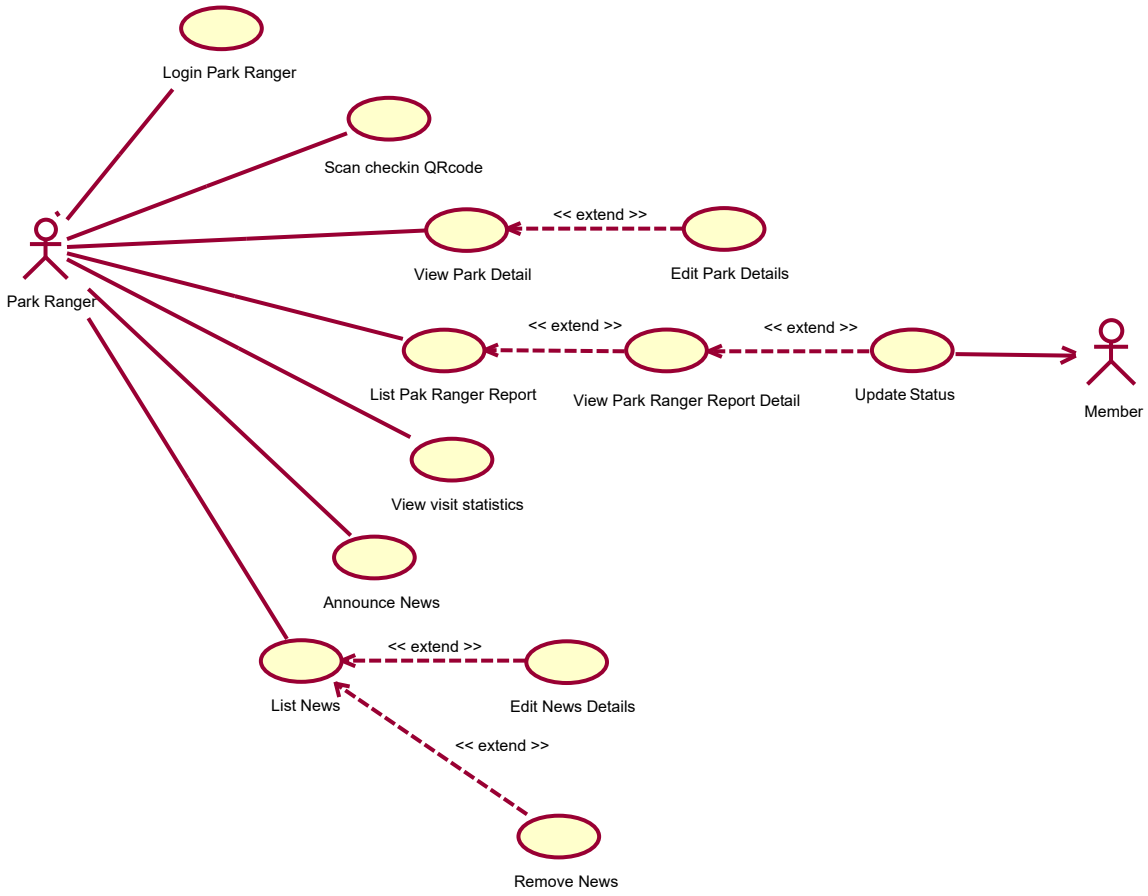
รูปที่ 3.3.1 ยูสเคสไดอาแกรมแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน

(ฝั่งผู้ใช้ทั่วไป)



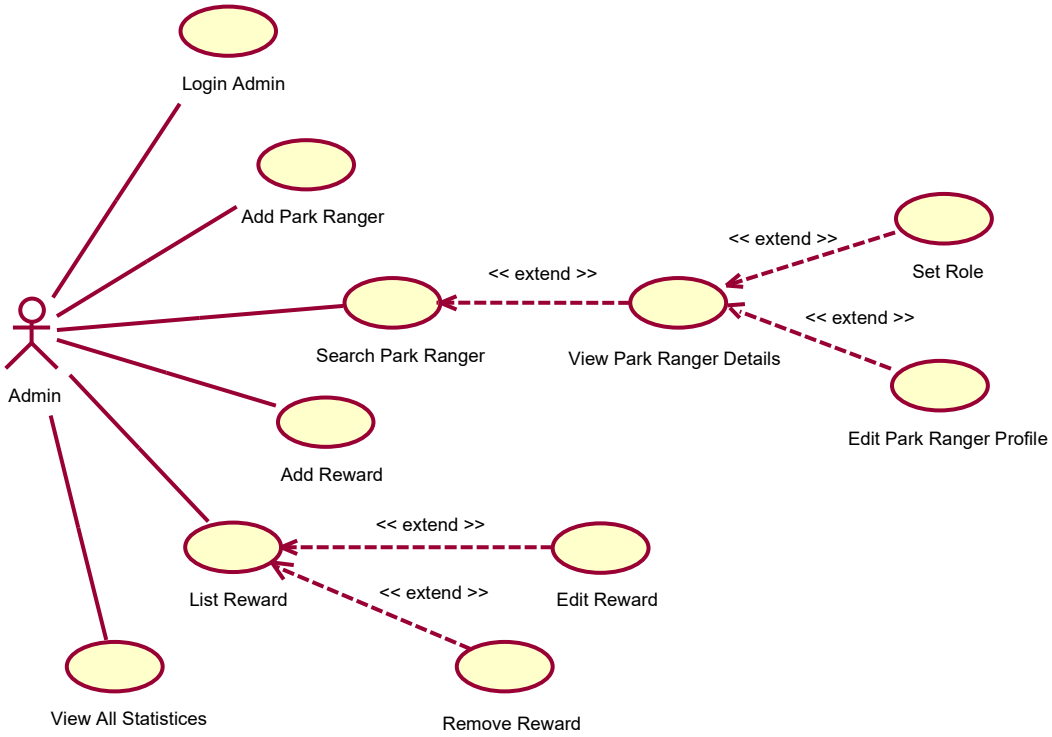
รูปที่ 3.3.2 ยูสเคสไดอาแกรมแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน

(ฝั่งผู้ใช้ทั่วไป)



รูปที่ 3.3.3 ยูสเคสไดอาแกรมแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน

(ฝั่งเจ้าหน้าที่อุทยาน)

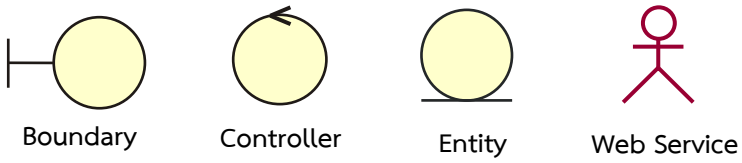


รูปที่ 3.3.4 ยูสเคสไดอาแกรมแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน

(ฝั่งผู้ดูแลระบบ)

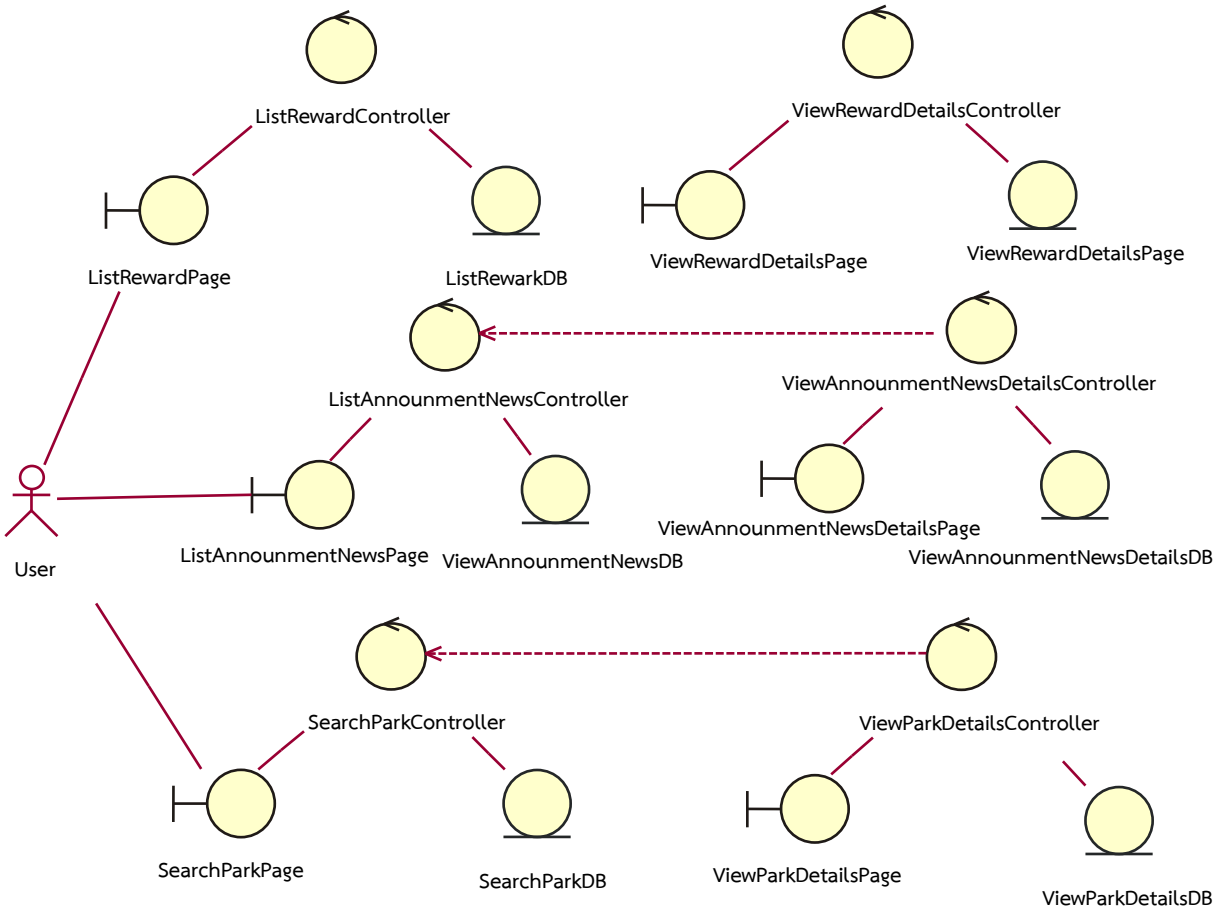
3.3.1 คลาสจากการวิเคราะห์ (Analysis Class)

คลาสที่ได้จากการวิเคราะห์สามารถจำแนกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ คลาสที่ทำหน้าที่เป็นขอบเขต (Boundary) ใช้ติดต่อระหว่างแอคเตอร์และระบบและเป็นส่วนติดต่อกับผู้ใช้โดยตรง คลาสข้อมูล (Entity) ใช้สำหรับการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับออปเจค และคลาสควบคุม (Controller) ซึ่งใช้สำหรับในการควบคุม การทำงานที่กำหนดไว้ในยูสเคสตามลำดับ

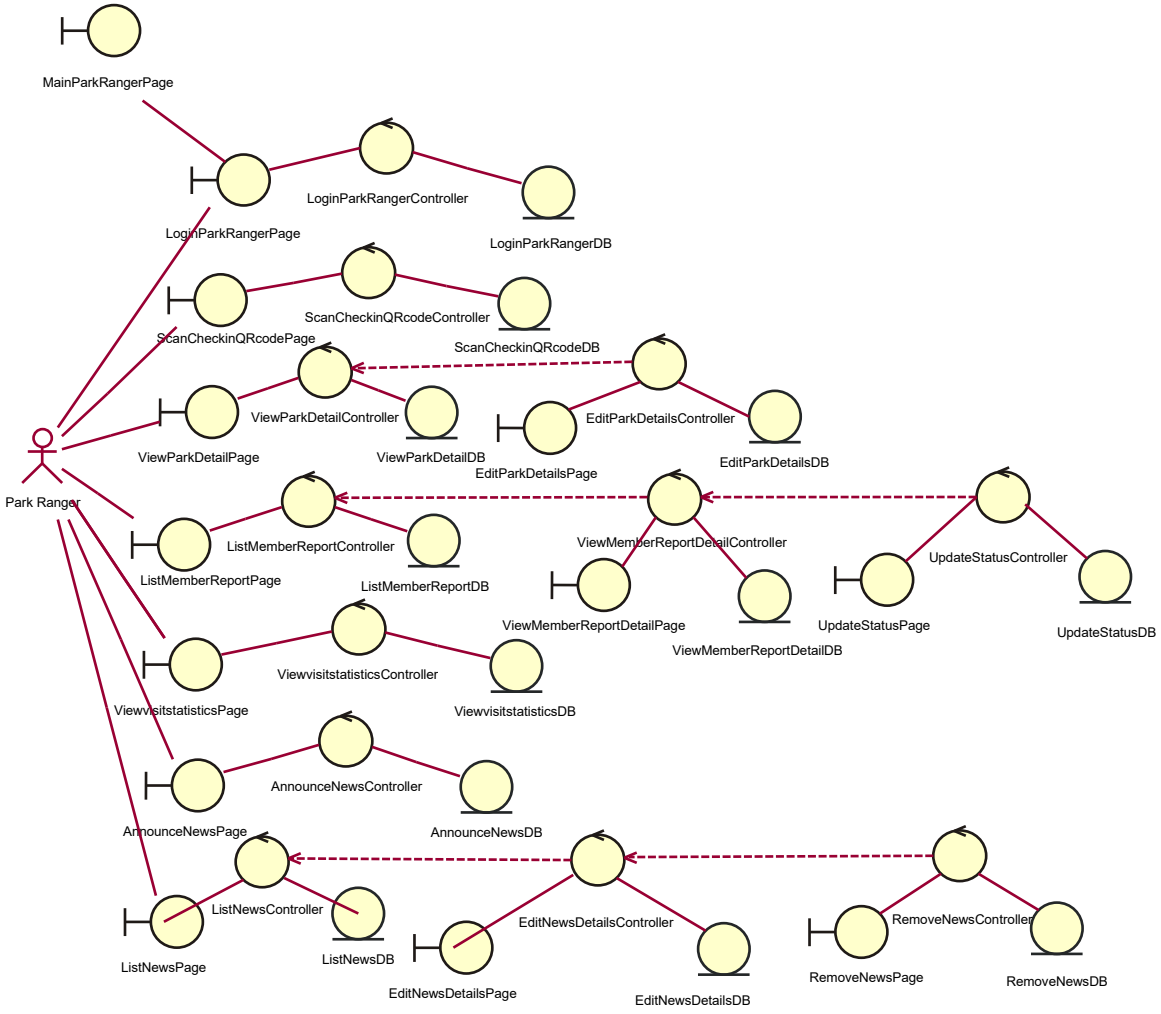


3.3.2 การสร้างคลาสจากการวิเคราะห์ Entity WebService MySQL

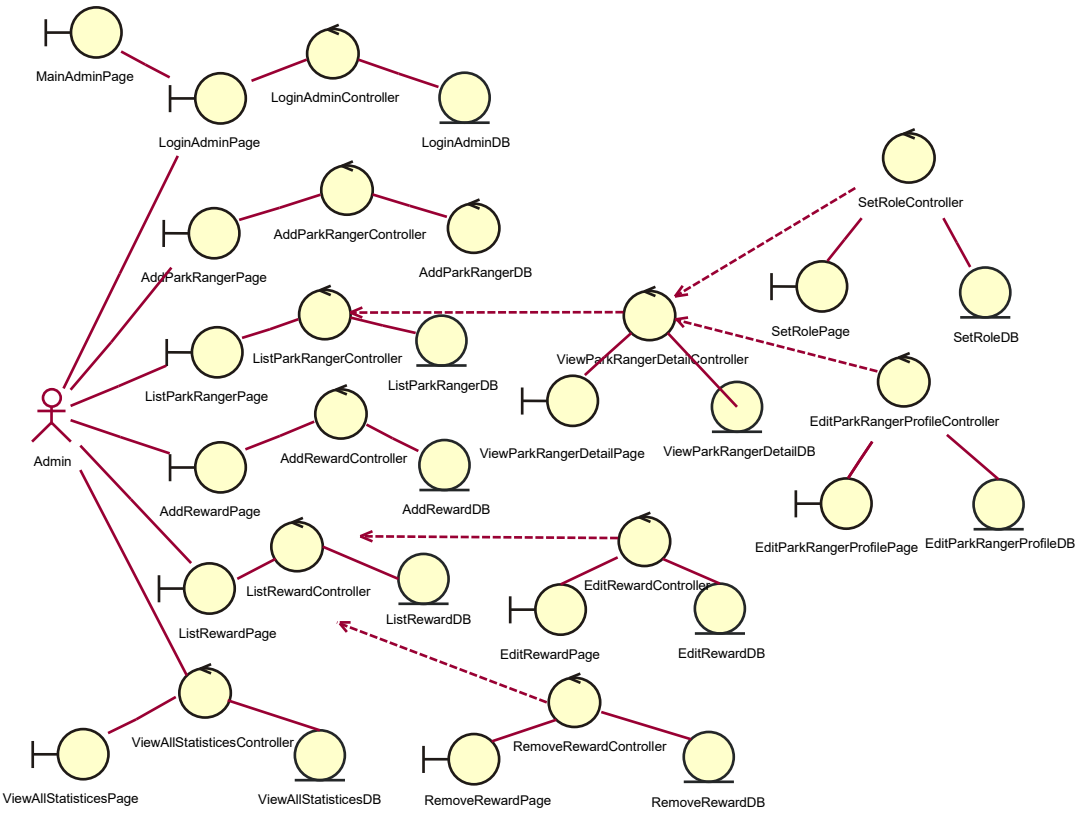
โดยปกติแล้วการแปลงยูสเคสให้อยู่ในรูปของคลาสที่ได้จากการวิเคราะห์จะอาศัยข้อมูลที่ได้จาก ขั้นตอนของการวิเคราะห์คำนามที่ได้ในรูปของนิยามศัพท์โดยแต่ละยูสเคสจะประกอบไปด้วยคลาส ขอบเขต คลาสควบคุม และคลาสข้อมูลเป็นหลัก ขั้นตอนต่อไปเป็นการกระจายพฤติกรรมระหว่างคลาสที่ได้มาจากแต่ ละคนยูสเคสที่กำหนดไว้ จากนั้นนำเสนอในรูปของคอลแลบอเรชันไดอะแกรมที่แสดงการ โต้ตอบกันระหว่าง คลาสในรูปของแมสเสจ โดยใช้ลำดับของการกระทำที่ปรากฏอยู่ภายในยูสเคสไดอะแกรมเป็นหลัก



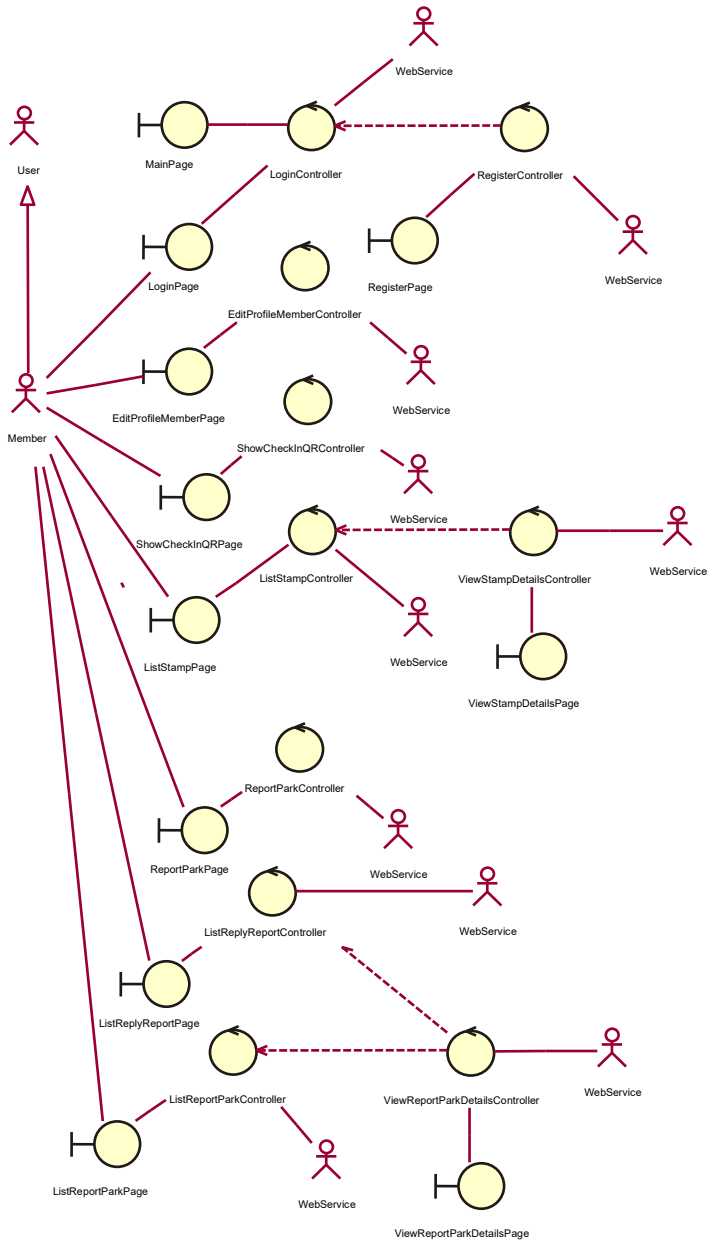
รูปที่ 3.3.2.1 คลาสที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบ GreenPass Thailand ฝั่ง Web Application



รูปที่ 3.3.2.2 คลาสที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบ GreenPass Thailand ฝั่ง Web Application



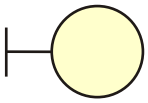
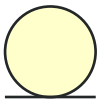
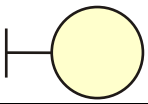
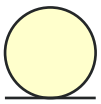
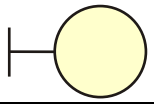
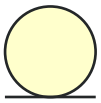
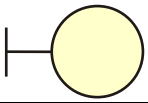
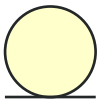
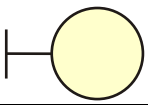
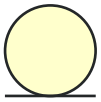
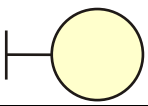
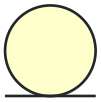
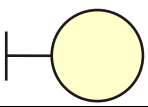
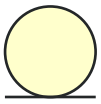
รูปที่ 3.3.2.3 คลาสที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบ GreenPass Thailand ฝั่ง Web Application

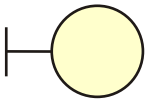
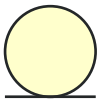
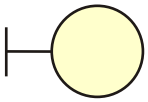
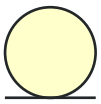
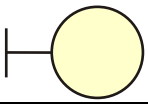
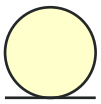
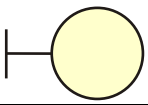
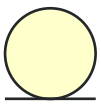
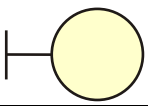
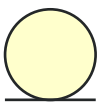
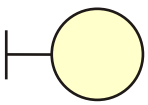
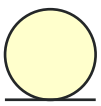
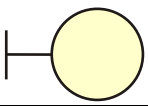
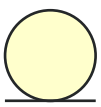
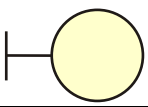
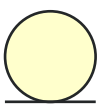
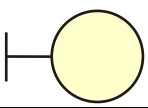
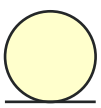


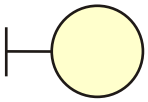
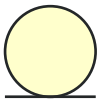
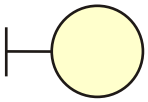
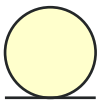
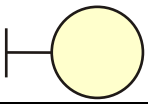
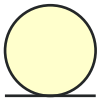
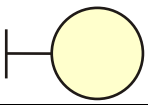
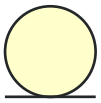
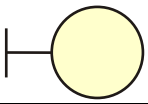
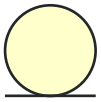
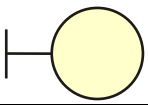
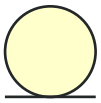
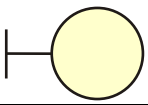
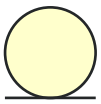
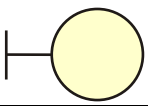
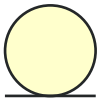
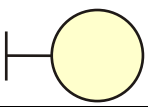
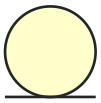
รูปที่ 3.3.2.4 คลาสที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบ GreenPass Thailand ฝั่ง Mobile Application

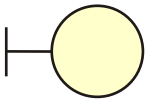
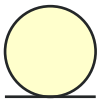
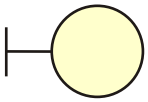
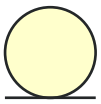
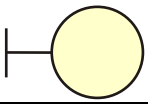
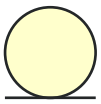
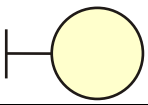
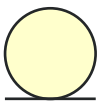
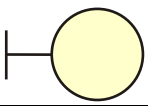
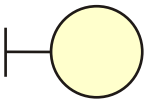
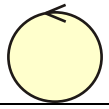
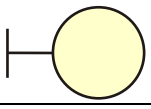
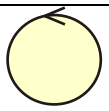
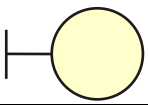
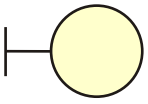
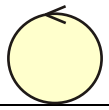
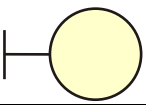
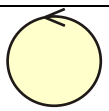
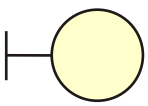
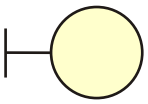
3.3.3 รายการคลาสจากการวิเคราะห์ทั้งหมด

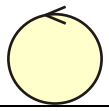
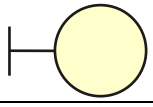
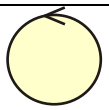
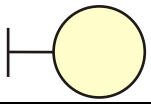
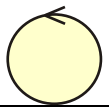
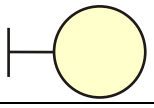
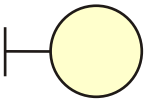
หลังจากขั้นตอนของการสร้างคอแลเบอเรชันเพื่อกำหนดความมีส่วนร่วมของคลาสต่างๆ แล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นการสรุปคลาสที่ได้จากการวิเคราะห์ทั้งหมด จะมีดังต่อไปนี้

		
ListRewardPage	ListRewardController	ListRewardDB
		
ViewRewardDetailsPage	ViewRewardDetailsController	ViewRewardDetailsDB
		
ListAnnouncementsPage	ListAnnouncementsController	ListAnnouncementsDB
		
ViewAnnouncementDetails Page	ViewAnnouncementDetails Controller	ViewAnnouncementDetailsDB
		
SearchParkPage	SearchParkController	SearchParkDB
		
ViewParkDetailsPage	ViewParkDetailsController	ViewParkDetailsDB
		
LoginParkRangerPage	LoginParkRangerController	LoginParkRangerDB

		
ScancheckinQRcodePage	ScancheckinQRcodeController	ScancheckinQRcodeDB
		
ViewParkDetailPage	ViewParkDetailController	ViewParkDetailDB
		
EditParkDetailsPage	EditParkDetailsController	EditParkDetailsDB
		
ListPakRangerReportPage	ListPakRangerReportController	ListPakRangerReportDB
		
ViewParkRangerReportDetail Page	ViewParkRangerReportDetail Controller	ViewParkRangerReportDetail DB
		
UpdateStatusPage	UpdateStatusController	UpdateStatusDB
		
ViewvisitstatisticsPage	ViewvisitstatisticsController	ViewvisitstatisticsDB
		
AnnounceNewsPage	AnnounceNewsController	AnnounceNewsDB
		
ListNewsPage	ListNewsController	ListNewsDB

		
EditNewsDetailsPage	EditNewsDetailsController	EditNewsDetailsDB
		
RemoveNewsPage	RemoveNewsController	RemoveNewsDB
		
LoginAdminPage	LoginAdminController	LoginAdminDB
		
AddParkRangerPage	AddParkRangerController	AddParkRangerDB
		
ListParkRangerPage	ListParkRangerController	ListParkRangerDB
		
ViewParkRangerPage	ViewParkRangerController	ViewParkRangerDB
		
SetRolePage	SetRoleController	SetRoleDB
		
EditParkRangerProfilePage	EditParkRangerProfileController	EditParkRangerProfileDB
		
AddRewardPage	AddRewardController	AddRewardDB

		
ListRewardPage	ListRewardController	ListRewardDB
		
EditRewardPage	EditRewardController	EditRewardDB
		
RemoveRewardPage	RemoveRewardController	RemoveRewardDB
		
ViewAllStatisticesPage	ViewAllStatisticesController	ViewAllStatisticesDB
		
LoginPage	LoginController	RegisterPage
		
RegisterController	EditProfileMemberPage	EditProfileMemberController
		
ShowCheckInQRPage	ShowCheckInQRController	ListStampPage
		
ListStampController	ViewStampDetailsPage	ViewStampDetailsController
		
ListReportParkPage	ListReportParkController	ReportParkPage

		
ReportParkController	ViewReportParkDetailsPage	ViewReportParkDetails Controller
		
ListReportReplyPage	ListReplyReportController	MainParkRangerPage
		
MainAdminPage	Web Service	

3.3.4 การกำหนดขอบเขตการทำงานและความร่วมมือกับคลาสอื่น

ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการกำหนดภาระหน้าที่ของคลาส โดยการสร้างซีเควนซ์ไดอะแกรมเพื่อช่วยให้ การกำหนดการทำงานภายในคลาสสามารถทำได้ง่ายขึ้น ดังนั้นเมื่อสิ้นสุดการทำงานในขั้นตอนนี้ผลลัพธ์ที่ได้ คือคลาสไดอะแกรมที่มีความสมบูรณ์ทั้งแอททริบิวต์และเมธอดตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างคลาสที่สามารถ นำไปใช้ในขั้นตอนของการออกแบบสถาปัตยกรรมและการพัฒนาระบบต่อไป



รูปที่ 3.3.6 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม Login

ซีเควนซ์ไดอะแกรม : Login

<u>Basic Flow</u>

1 - ยูเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกใช้ฟังก์ชั่น Login

2 - ผู้ใช้งานกรอกชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านลงในฟอร์มการเข้าสู่ระบบ

3 - ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากสคริปต์

4 – ระบบรับค่าหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือผู้ใช้งาน และ รหัสผ่านผ่านพารามิเตอร์

5 - ระบบตรวจสอบสถานะการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ โดย

5.1 - ค้นหาข้อมูลการเข้าสู่ระบบจากฐานข้อมูล

5.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลการเข้าสู่ระบบจาก

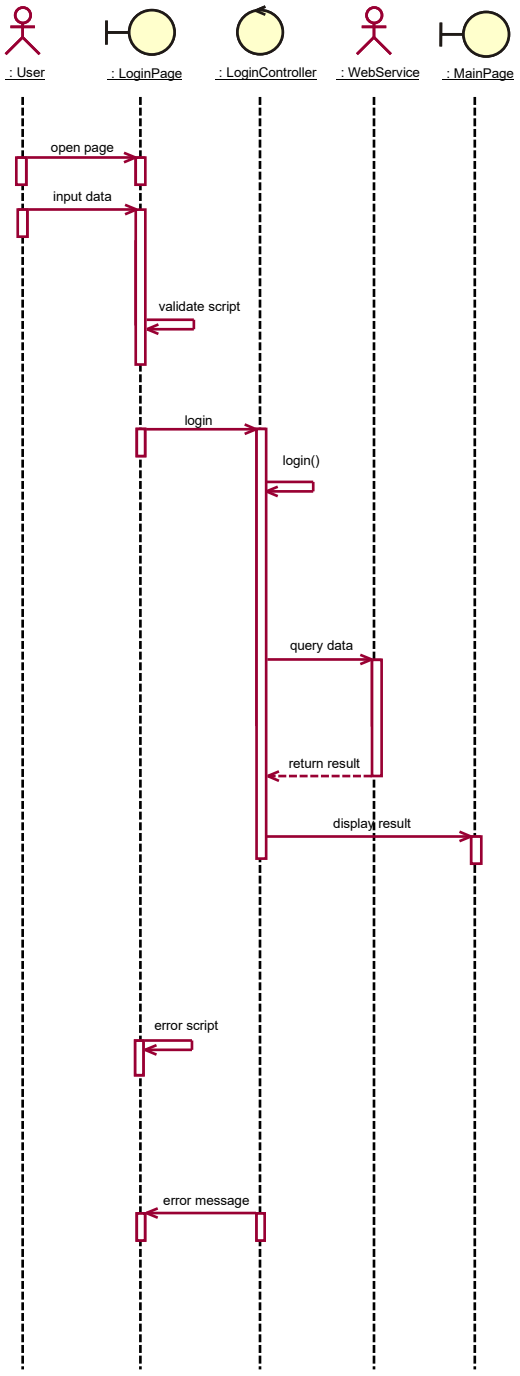
6 - ระบบยินยอมให้ผู้ใช้เข้าสู่หน้าจอหลักเพื่อทำงาน ในขั้นตอนต่อไป

7 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

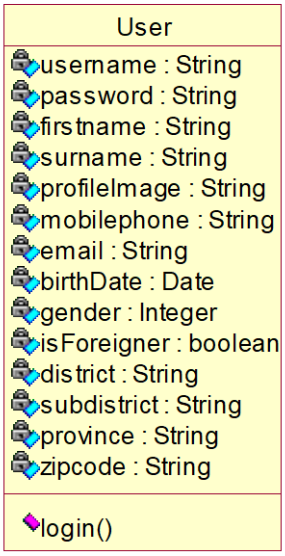
<u>Alternate Flow:</u>

3.1 - กรณีที่ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนระบบแสดง ข้อความ “กรุณากรอกข้อมูล ให้ถูกต้อง”

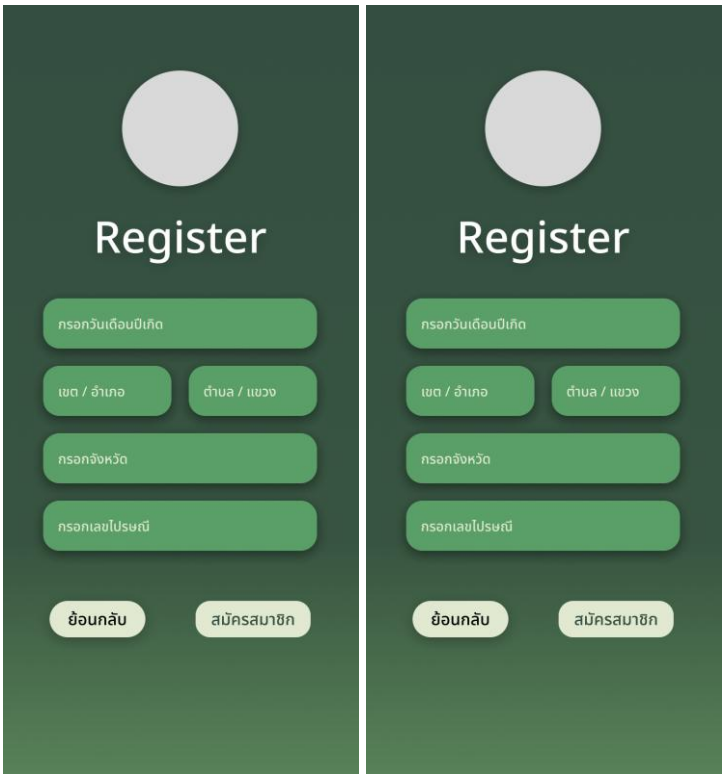
5.1.1 - กรณีระบบตรวจสอบชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ระบบจะ แสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูลผู้ใช้” และกลับสู่ หน้าจอ



รูปที่ 3.3.7 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส Login



รูปที่ 3.3.8 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Login



รูปที่ 3.3.9 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม Register

ซีเควนซ์ไดอะแกรม : Register

<u>Basic Flow:</u>

1 - ยูเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกใช้ฟังก์ชั่น Register

2 - ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลสมัครสมาชิกในแบบฟอร์มการสมัคร

3 - ระบบตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลจากสคริปต์

4 – ระบบรับค่าข้อมูลการสมัครสมาชิกจากสมาชิกผ่านพารามิเตอร์

5 – ระบบตรวจสอบสถานการณ์บันทึกข้อมูลโดย

5.1 – ระบบบันทึกข้อมูลการสมัครสมาชิกลงในฐานข้อมูล

5.2 - ระบบคืนค่าสถานะบันทึกข้อมูลการ สมัครสมาชิก

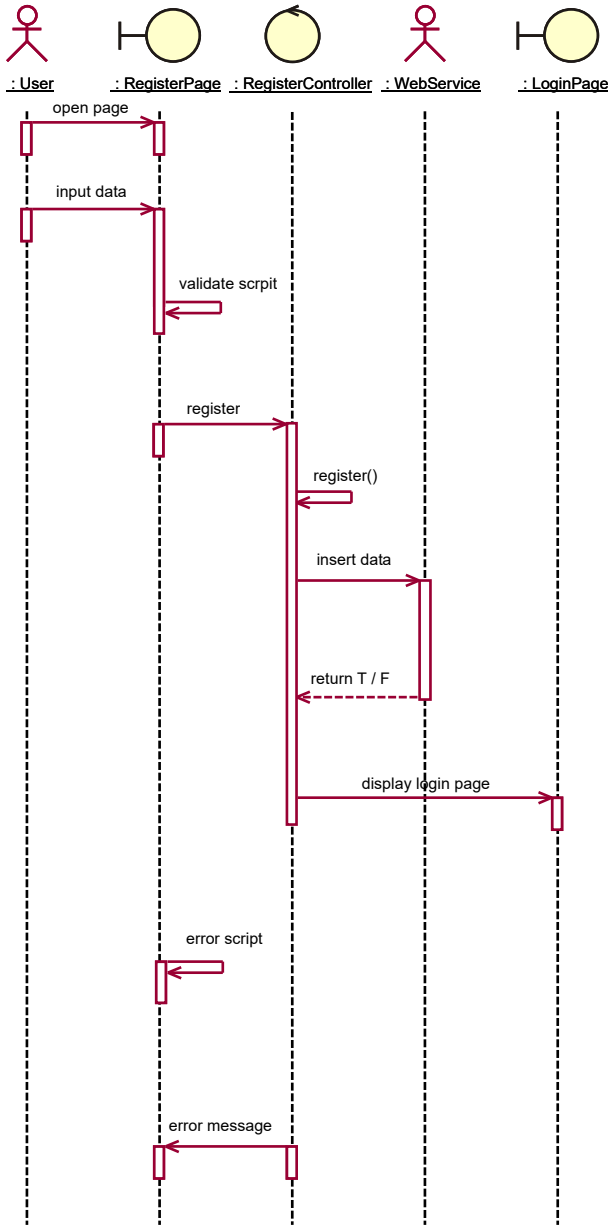
6 – ระบบแสดงผลการสมัครสมาชิกที่สมบูรณ์

7 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

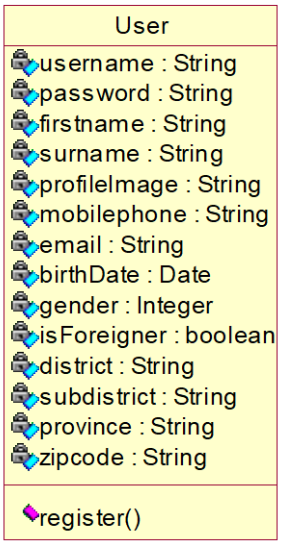
<u>Alternate Flow:</u>

3.1 - กรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนระบบแสดง ข้อความ “กรุณากรอกข้อมูล ให้ถูกต้อง”

5.1.1 – กรณีที่ชื่อผู้ใช้งานซ้ำ ระบบจะแสดงข้อความ “ข้อมูลผู้ใช้งานซ้ำ กรุณา ลองใหม่อีกครั้ง”



รูปที่ 3.3.10 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส Register



รูปที่ 3.3.11 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Register



รูปที่ 3.3.12 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม Edit Profile Member

ซีเควนซ์ไดอะแกรม : Edit Profile Member

Basic Flow:

1 - ยูเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกใช้ฟังก์ชั่น Edit Profile Member

2 – ระบบรับค่ารหัสผู้ใช้งานจากพารามิเตอร์

3 - ระบบข้อมูลโปรไฟล์ผู้ใช้งานใน ฐานข้อมูลโดย

3.1 – ระบบค้นหาข้อมูลโปรไฟล์จาก ฐานข้อมูล

3.2 - ระบบคืนค่าข้อมูลโปรไฟล์จาก ฐานข้อมูล

4 - ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูล

5 – ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไขให้ครบถ้วน

6 – ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผ่านสคริปต์

7 – ระบบรับค่าข้อมูลและรหัสผู้ใช้งานจากพารามิเตอร์

8 - ระบบทำการแก้ไขข้อมูลโปรไฟล์ผู้ใช้งานใน ฐานข้อมูลโดย

8.1 - ระบบแก้ไขข้อมูลการแก้ไขโปรไฟล์จาก ฐานข้อมูล

8.2 - ระบบคืนค่าสถานะการแก้ไขข้อมูลจาก ฐานข้อมูล

9 – ระบบแสดงผลหน้าจอแจ้งเตือนการแก้ไขโปรไฟล์

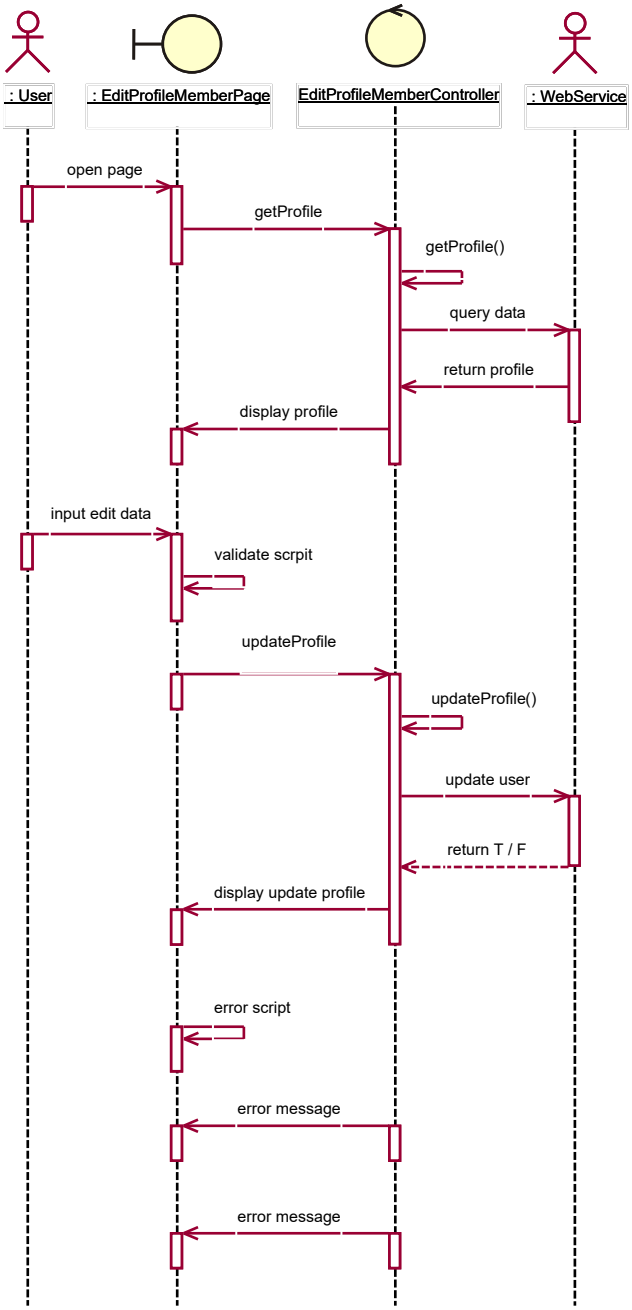
10 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow:

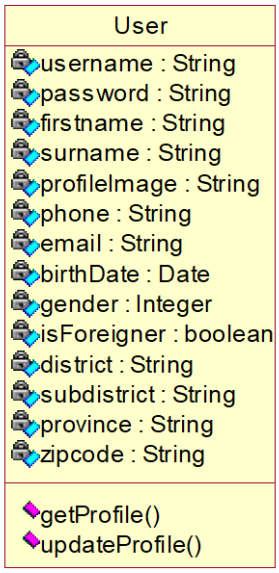
3.1.1 – หากระบบค้นหาข้อมูลไม่สำเร็จ จะแสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูลของผู้ใช้”

6.1 - ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือผิดรูปแบบ ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ ถูกต้อง”

8.1.1 - การบันทึกข้อมูลผิดพลาด ระบบจะแสดงข้อความ “แก้ไขโปรไฟล์ไม่เสร็จสิ้น”



รูปที่ 3.3.13 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส Edit Profile Member



รูปที่ 3.3.14 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Edit Profile Member



รูปที่ 3.3.15 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม Show Check In QR

ซีเควนซ์ไดอะแกรม : Show Check In QR

Basic Flow:

1 - ยูเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้งานเลือกใช้ฟังก์ชั่น Show Check In QR

2 - ระบบรับค่าชื่อผู้ใช้งานจากพารามิเตอร์

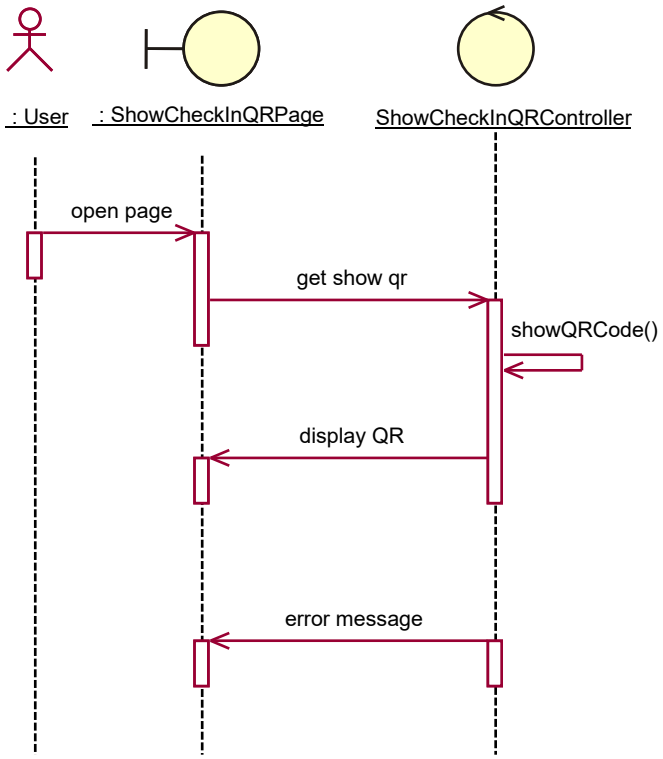
3 - ระบบทำการสร้าง QR Code

4 - ระบบทำการแสดง QR Code

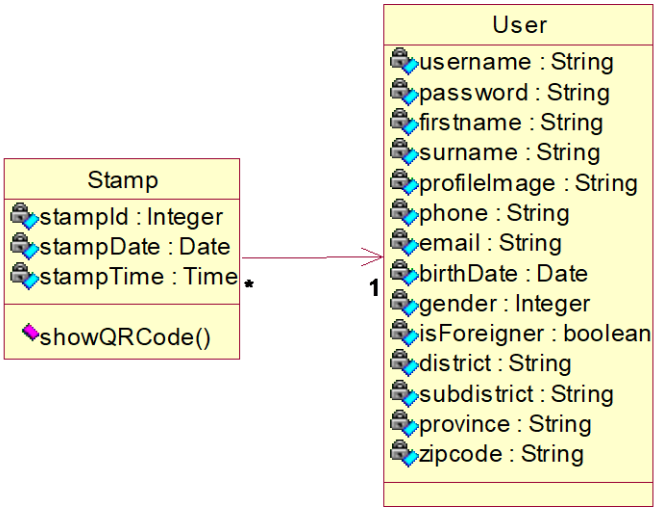
5 - ยูเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow:

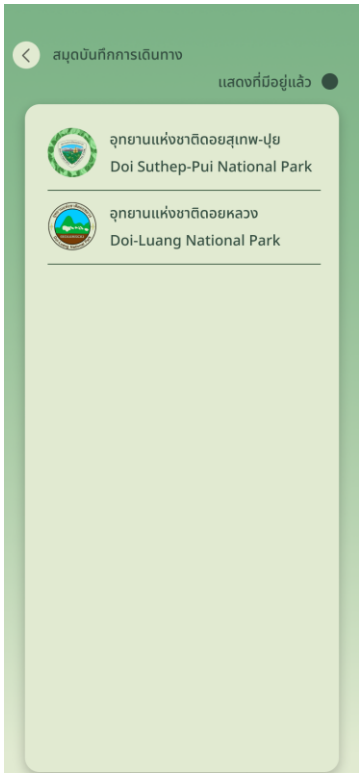
5.1 - กรณีผู้ใช้ไม่แสกน QR Code ระบบจะแสดงข้อความ “หมดเวลาทำรายการการประทับตรา”



รูปที่ 3.3.16 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส Show Check In QR



รูปที่ 3.3.17 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Show Check In QR



รูปที่ 3.3.18 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม List Stamp

ซีเควนซ์ไดอะแกรม : List Stamp

Basic Flow:

1 - ยูเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้งานเลือกใช้ฟังก์ชั่น List Stamp

2 – ระบบรับค่ารหัสผู้ใช้งานจากพารามิเตอร์

3 – ระบบทำการค้นหาข้อมูลตราประทับของสมาชิกจากฐานข้อมูล โดย

3.1 – ระบบดึงข้อมูลรายการตราประทับที่สมาชิกได้รับจากฐานข้อมูล

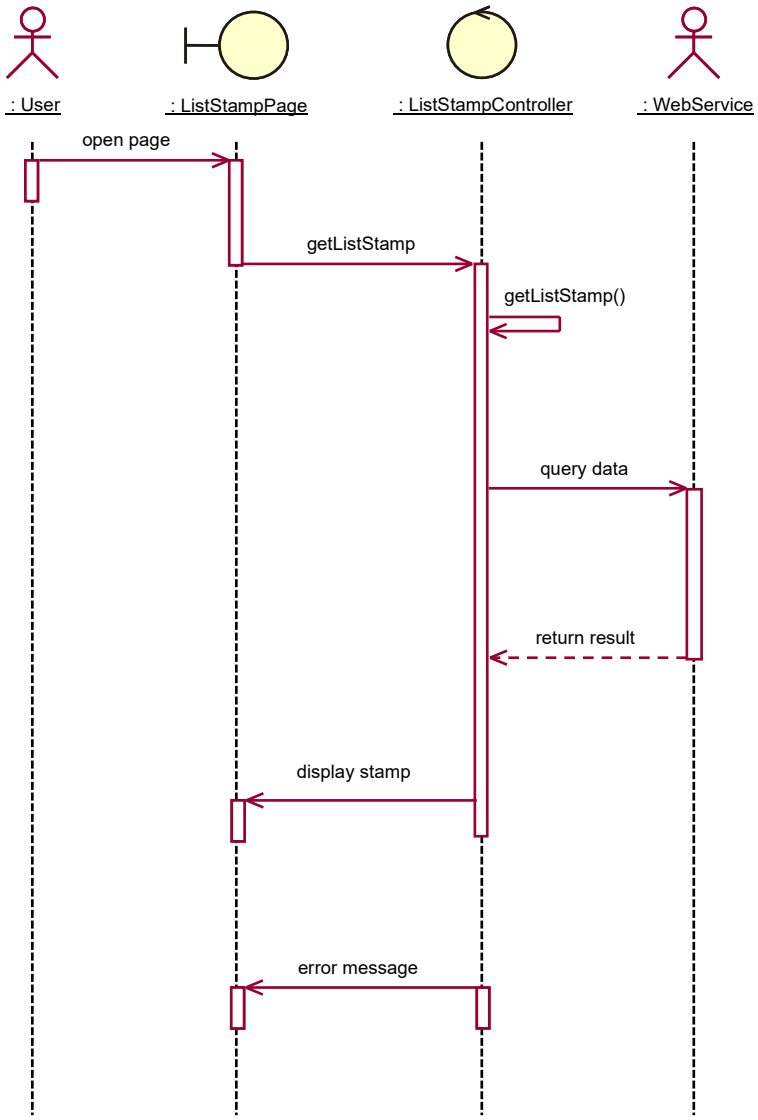
3.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลรายการตราประทับที่สมาชิกได้รับจากฐานข้อมูล

4 – ระบบแสดงรายการตราประทับ

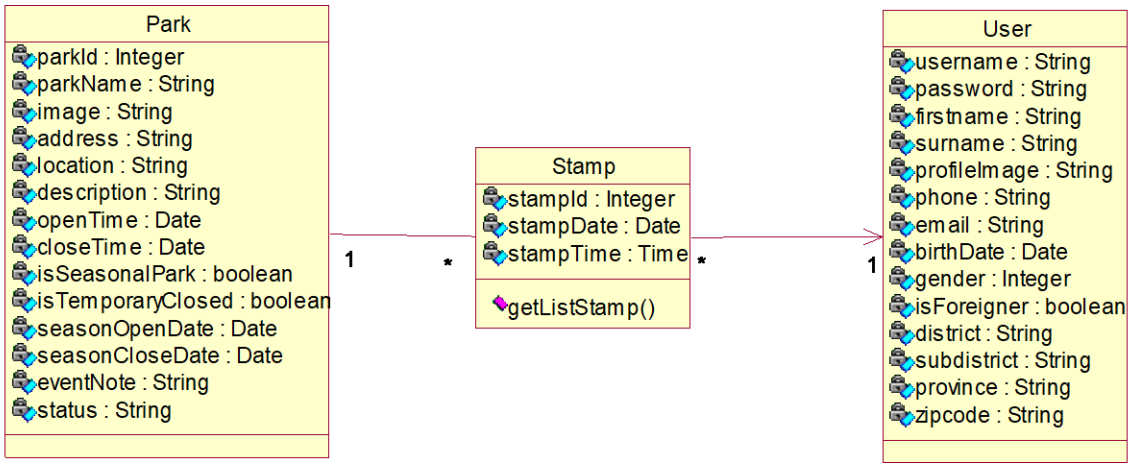
5 - ยูเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow:

3.1.1 – ไม่พบข้อมูลตราประทับของสมาชิก ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบรายการตราประทับ”



รูปที่ 3.3.19 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส List Stamp



รูปที่ 3.3.20 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส List Stamp



รูปที่ 3.3.21 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม View Stamp Details

ซีเควนซ์ไดอะแกรม : View Stamp Details

Basic Flow:

1 - ยูเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้งานเลือกใช้ฟังก์ชั่น View Stamp Details

2 - ผู้ใช้งานเลือกตราประทับที่ต้องการแสดง

3 – ระบบรับค่ารหัสตราประทับจากพารามิเตอร์

4 – ระบบทำการค้นหาข้อมูลตราประทับของสมาชิกจากฐานข้อมูล โดย

4.1 – ระบบดึงข้อมูลตราประทับจากฐานข้อมูล

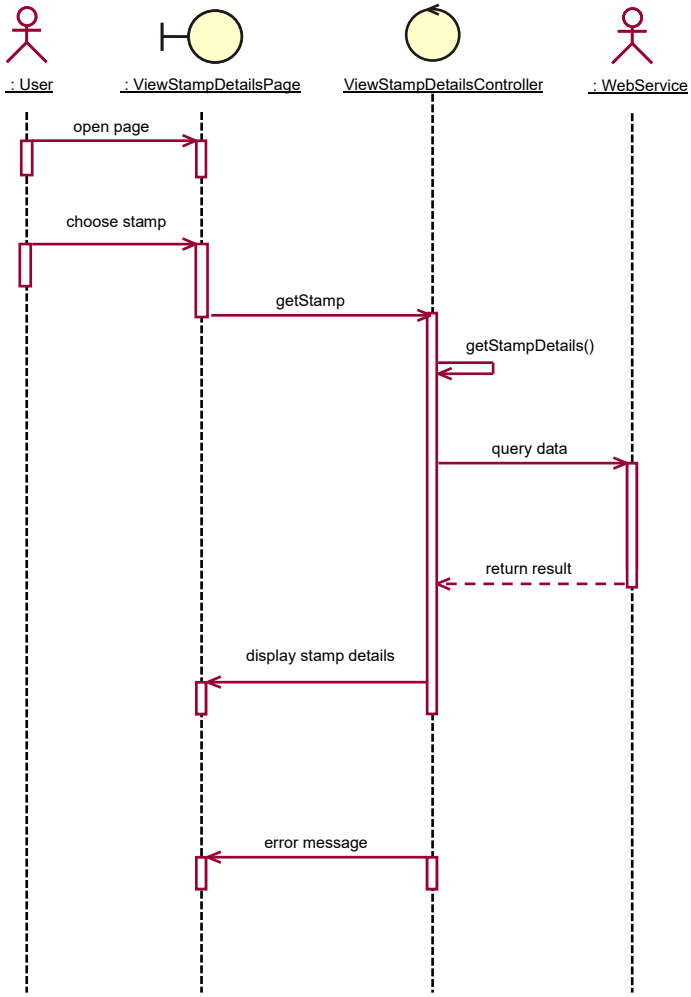
4.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลตราประทับจากฐานข้อมูล

5 – ระบบแสดงข้อมูลตราประทับ

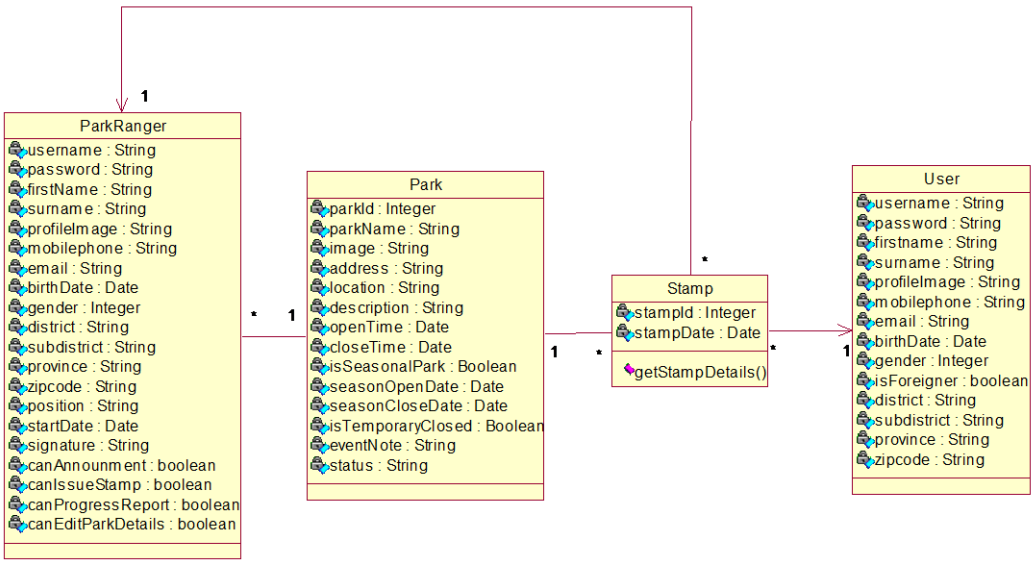
6 - ยูเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow:

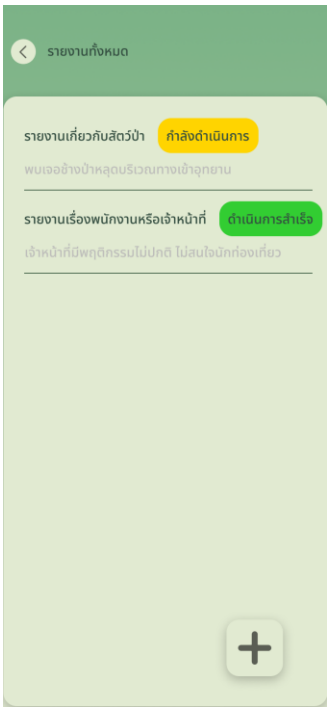
4.1.1 – ไม่พบข้อมูลตราประทับของสมาชิก ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบรายการตราประทับ”



รูปที่ 3.3.22 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส View Stamp Details



รูปที่ 3.3.23 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Stamp Details



รูปที่ 3.3.24 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม List Report Park

ซีเควนซ์ไดอะแกรม : List Report Park

Basic Flow:

1 - ยูเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้งานเลือกใช้ฟังก์ชั่น List Report Park

2 – ระบบรับค่าผู้ใช้จากพารามิเตอร์

3 – ระบบทำการค้นหาการรายงานของผู้ใช้งาน โดย

3.1 – ระบบค้นหาการรายงานของผู้ใช้งานจากฐานข้อมูล

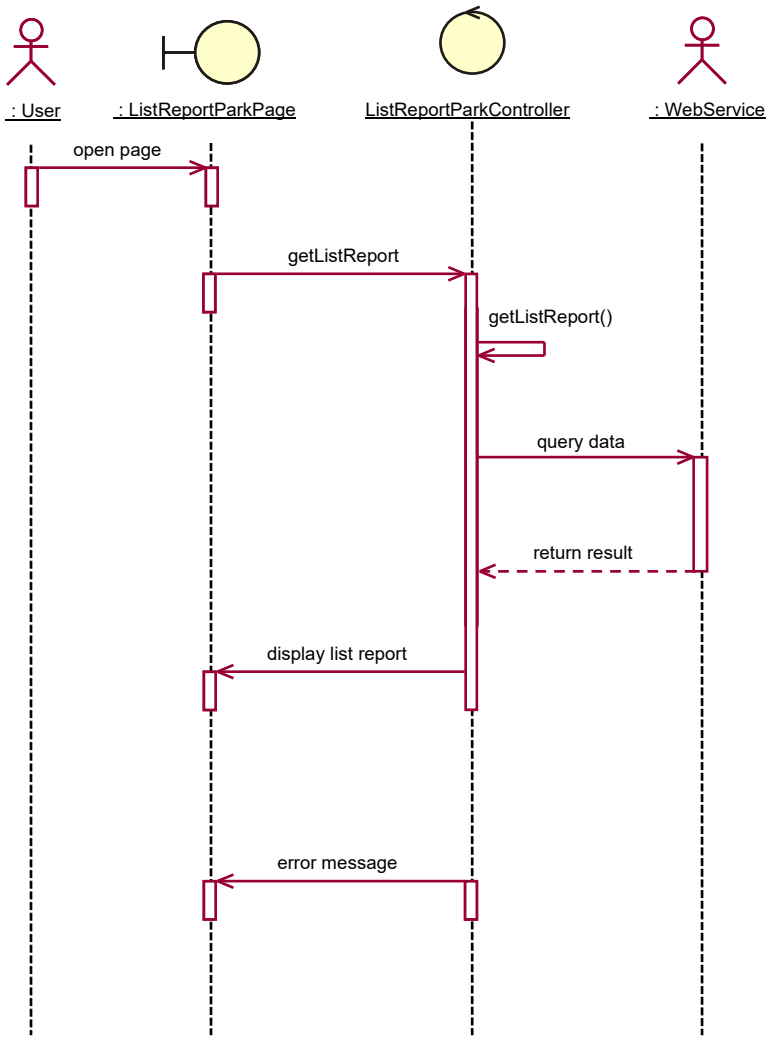
3.2 – ระบบคืนค่ารายการการรายงาน ทั้งหมด

4 – ระบบแสดงรายการการรายงานทั้งหมด

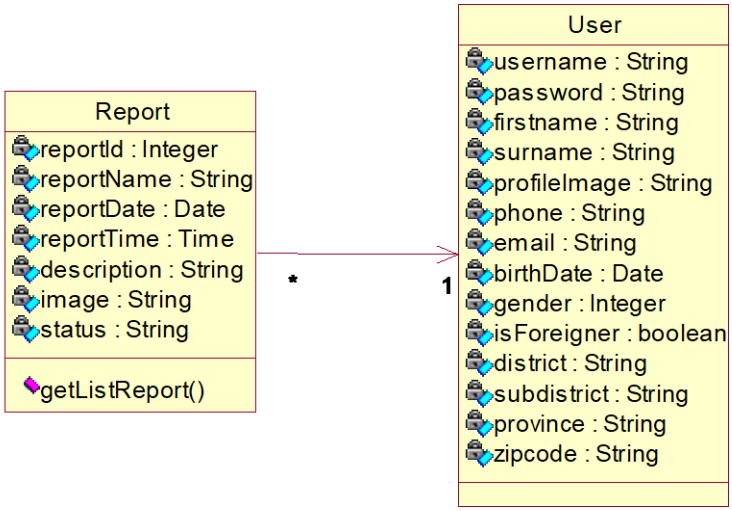
5 - ยูเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow:

3.1.1 – หากไม่พบรายการการรายงานในฐานข้อมูล ระบบจะแสดงข้อความว่า "ไม่พบประวัติการ รายงาน"



รูปที่ 3.3.25 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส List Report Park

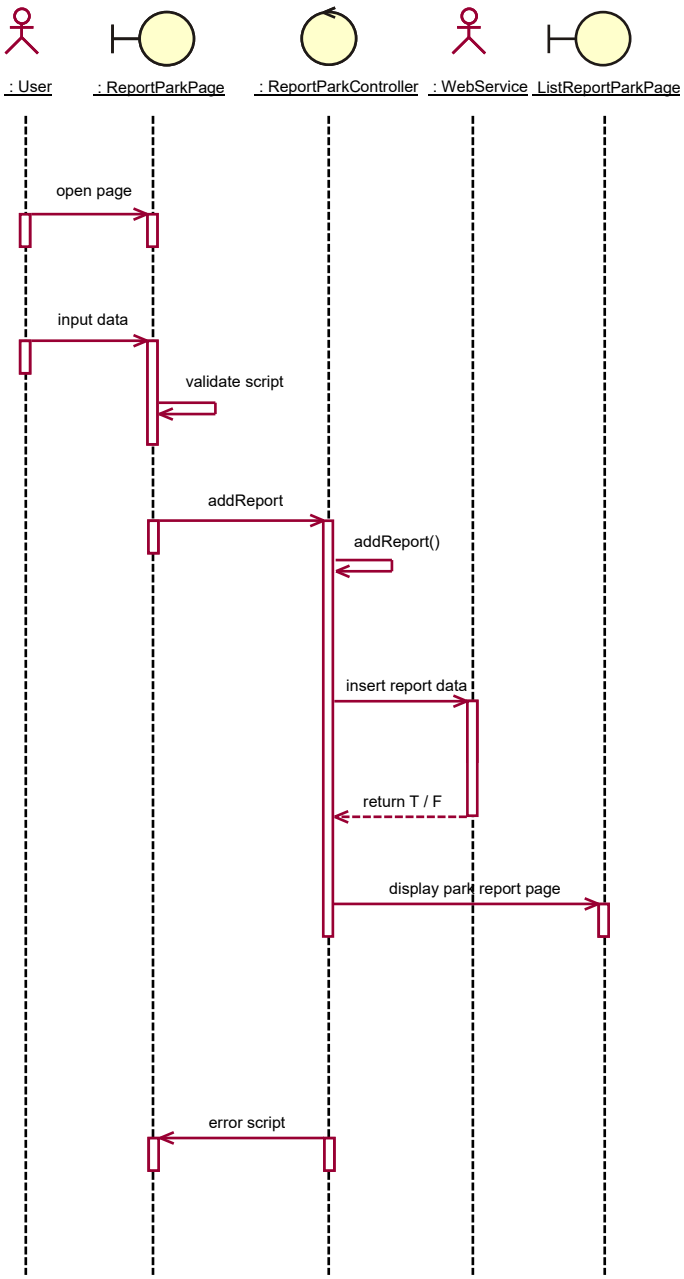


รูปที่ 3.3.26 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส List Report Park



รูปที่ 3.3.27 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม Report Park

ซีเควนซ์ไดอะแกรม : Report Park



Basic Flow:

1 - ยูเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้งานเลือกใช้ฟังก์ชั่น Report Park

2 – ผู้ใช้งานกรอกรายละเอียดที่ต้องการรายงาน

3 – ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผ่านสคริปต์

4 – ระบบรับค่าผู้ใช้จากพารามิเตอร์

5 – ระบบทำการบันทึกรายงานของสมาชิกจากฐานข้อมูล โดย

5.1 – ระบบบันทึกข้อมูลการรายงานลงฐานข้อมูล

5.2 – ระบบคืนค่าการบันทึกข้อมูลรายงานฐานข้อมูล

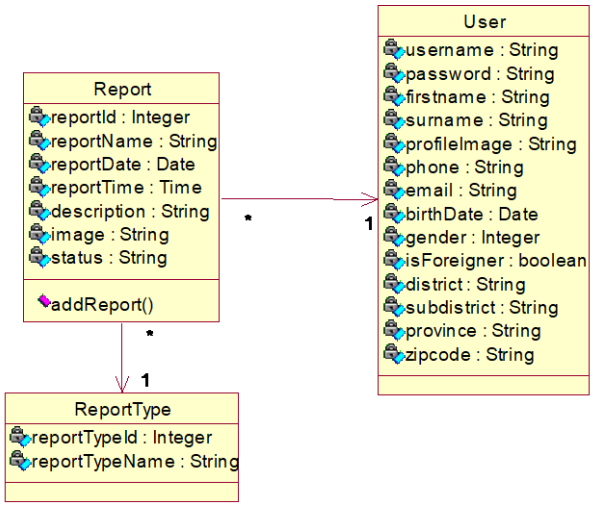
6 - ระบบดำเนินส่งเรื่องเข้าสู่รายการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่อุทยาน

7 - ยูเคสสิ้นสุดการทำงาน

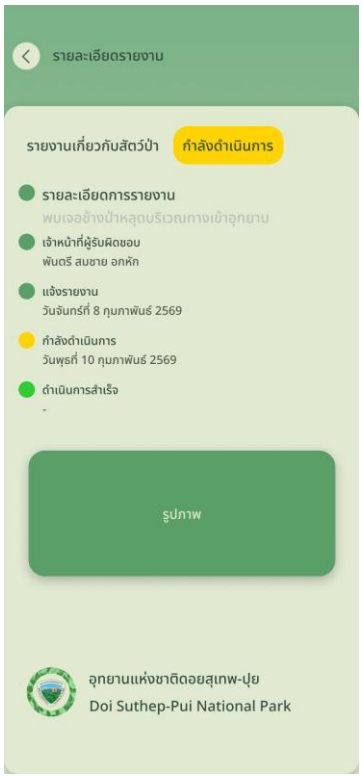
Alternate Flow:

4.1 – ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือผิดรูปแบบ ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ ถูกต้อง”

รูปที่ 3.3.28 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส Report Park



รูปที่ 3.3.29 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Report Park



รูปที่ 3.3.30 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม View Report Park Details

ซีเควนซ์ไดอะแกรม : View Report Park Details

Basic Flow:

1 - ยูเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้งานเลือกใช้ฟังก์ชั่น View Report Park Details

2 – ระบบรับค่ารหัสการรายงานจากพารามิเตอร์

3 – ระบบทำการค้นหารายละเอียดประวัติการรายงานของผู้ใช้งาน โดย

3.1 – ระบบค้นหารายละเอียดประวัติการรายงานของผู้ใช้งานจากฐานข้อมูล

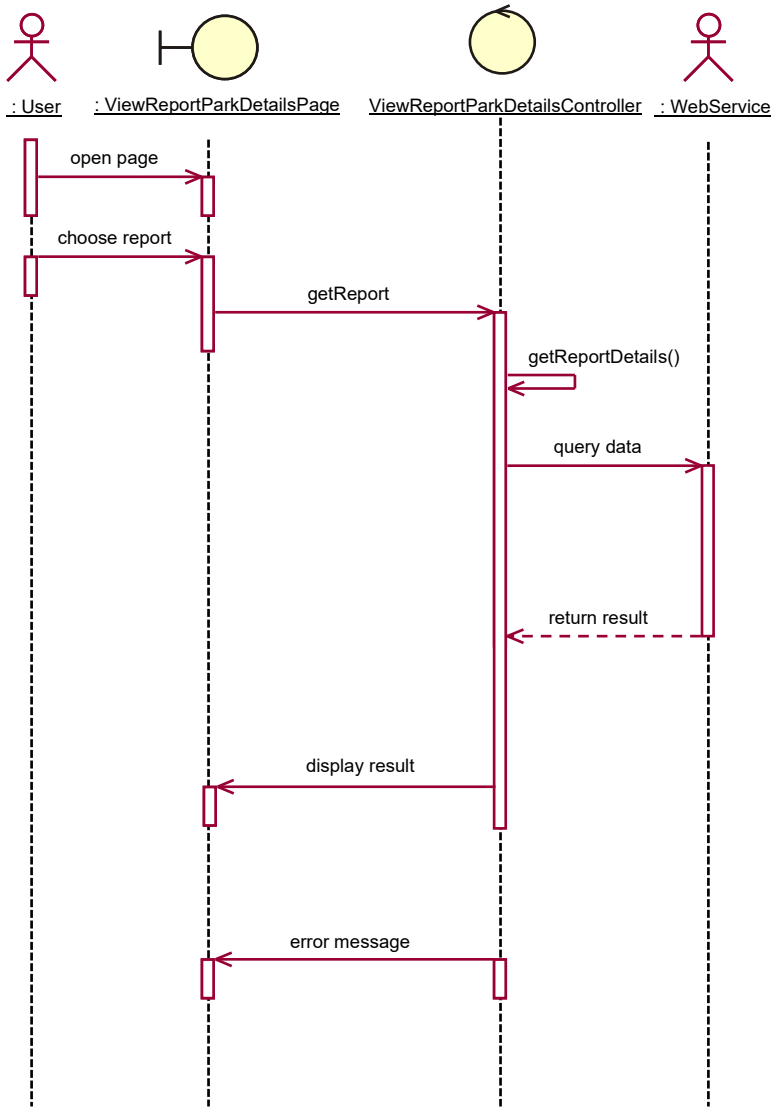
3.2 – ระบบคืนค่ารายการรายละเอียดประวัติการรายงาน ทั้งหมด

4 - ระบบแสดงรายละเอียดการรายงานของ ผู้ใช้บริการแบบครบถ้วน

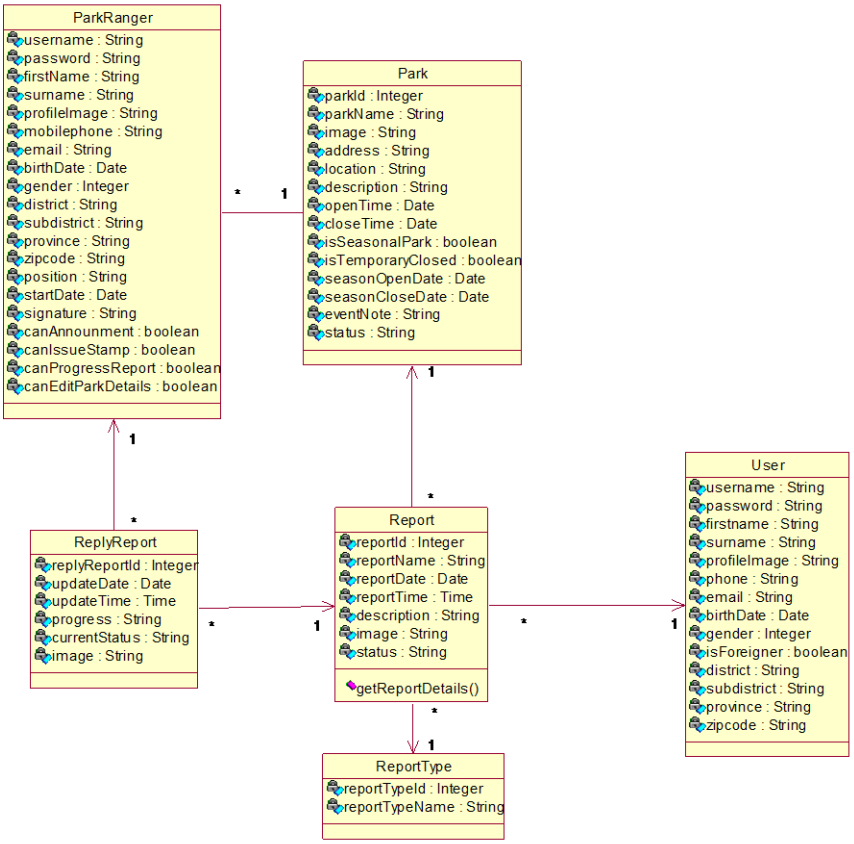
5 - ยูเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow:

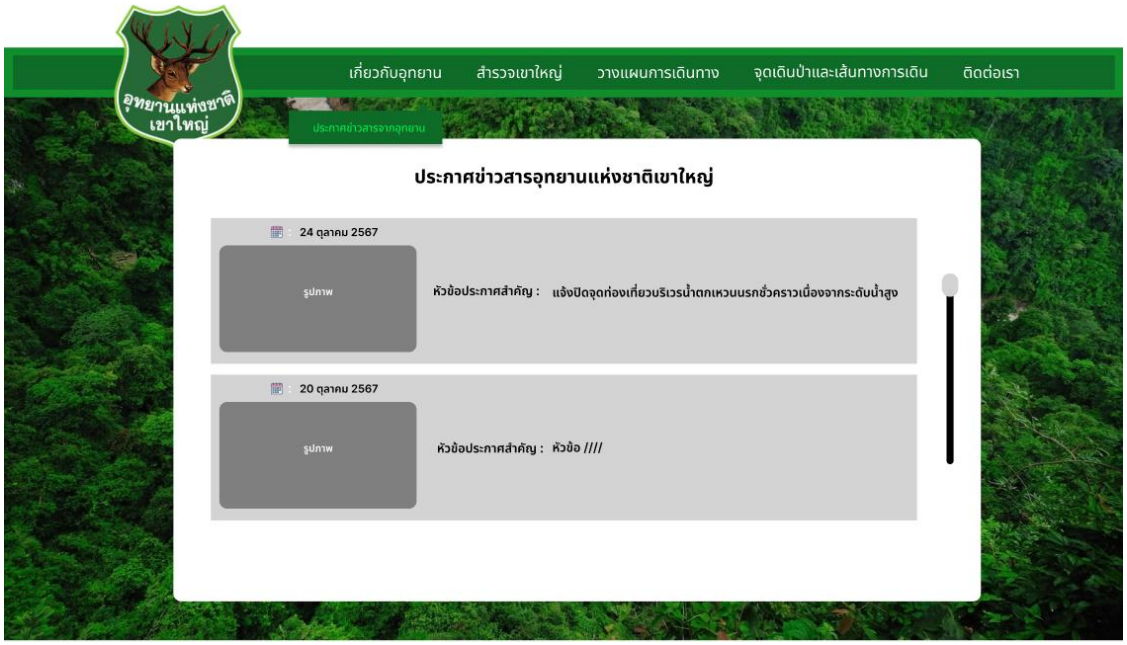
3.1.1 – หากไม่พบประวัติการรายงานในฐานข้อมูล ระบบจะแสดงข้อความว่า "ไม่พบประวัติการ รายงาน"



รูปที่ 3.3.31 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส View Report Park Details



รูปที่ 3.3.32 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Report Park Details



รูปที่ 3.3.33 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม List Announcement News

ซีเควนซ์ไดอะแกรม : List Announcement News

Basic Flow:

1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้ระบบเลือกฟังก์ชัน List Announcement News

2 - ระบบรับค่าข่าวสารจากพารามิเตอร์

3 - ระบบดำเนินการค้นหารายการข่าวสารทั้งหมด โดย

4.1 - ระบบค้นหาข้อมูลรายการข่าวสารจากฐานข้อมูล

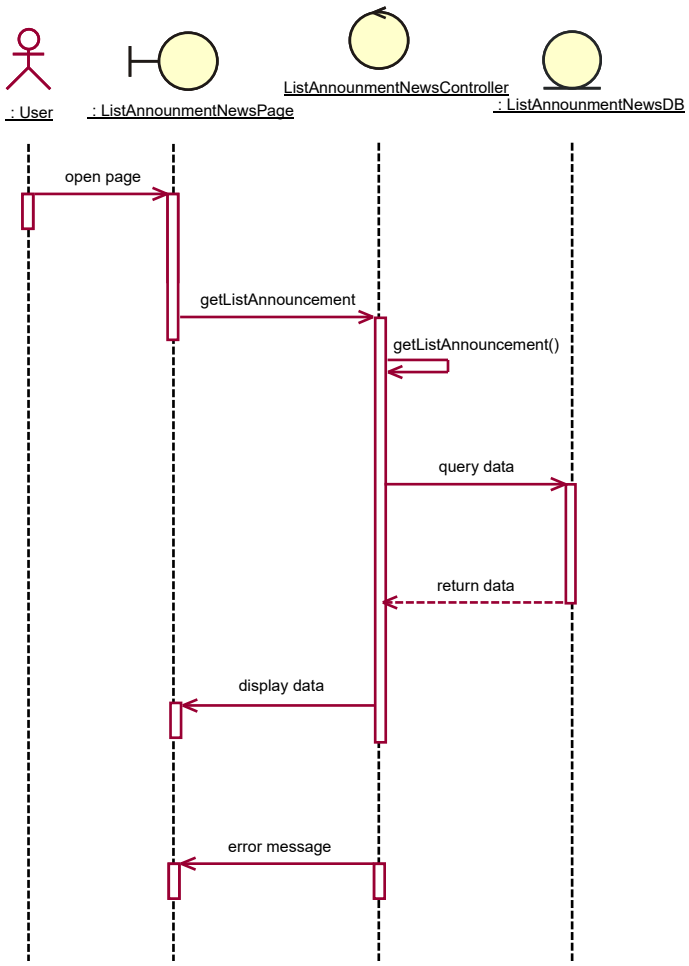
4.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลรายการข่าวสารจากฐานข้อมูล

4 - ระบบแสดงรายการข่าวสารทั้งหมด

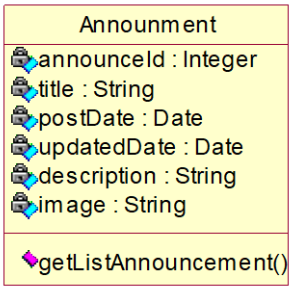
5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow:

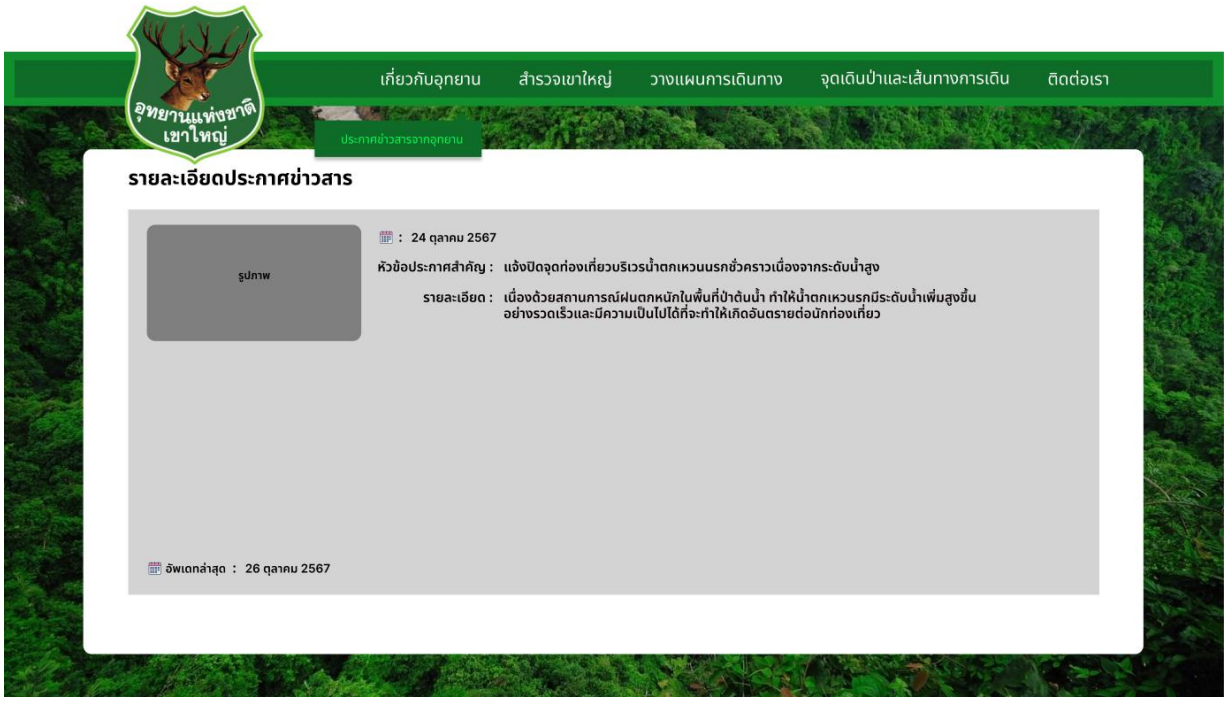
2.1.1 - กรณีที่ระบบไม่พบรายการข่าวสาร ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบรายการข่าวสาร”



รูปที่ 3.3.34 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส List Announcement News

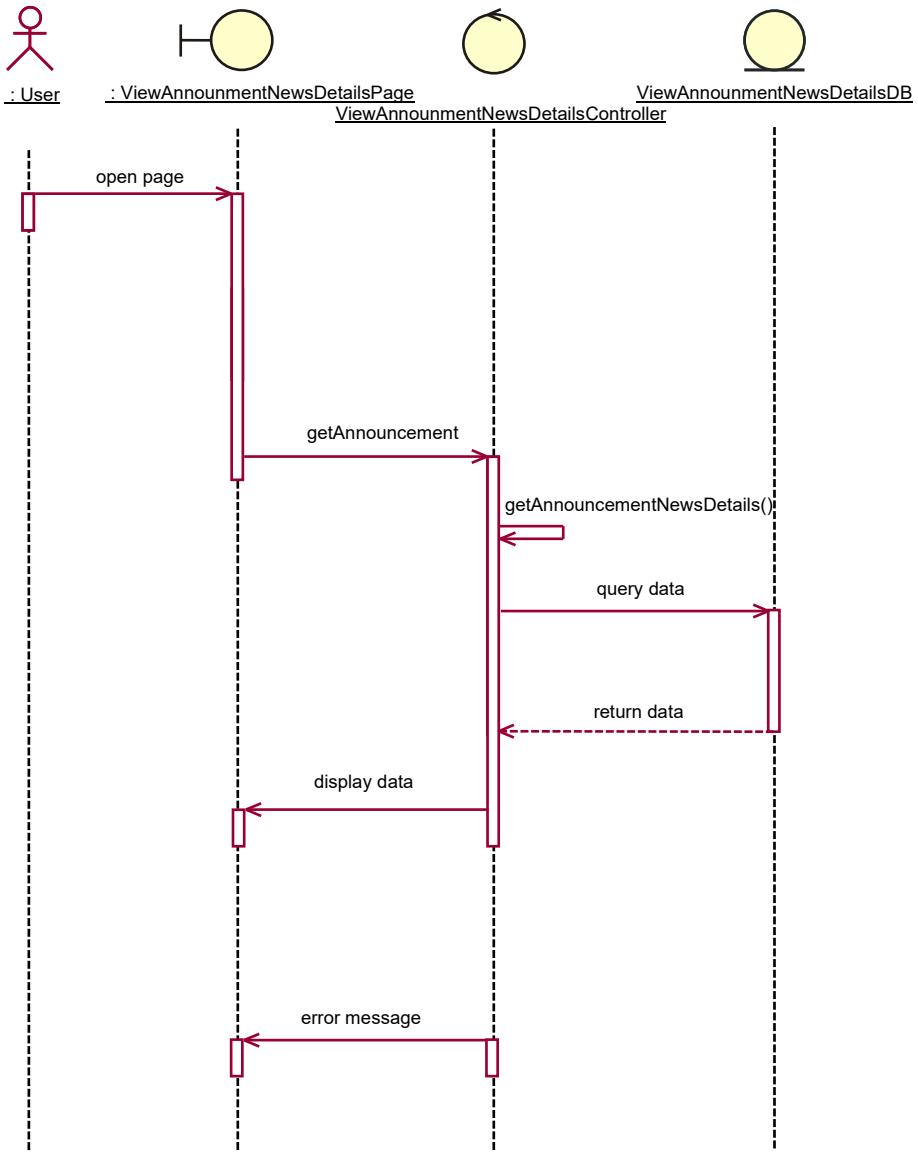


รูปที่ 3.3.35 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส List Announcement News



รูปที่ 3.3.36 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม View Announcement News Details

ซีเควนซ์ไดอะแกรม : View Announcement News Details



Basic Flow:

1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้ระบบเลือกฟังก์ชัน View Announcement News Details

2 - ระบบรับค่าข่าวสารจากพารามิเตอร์

3 - ระบบดำเนินการค้นหาข้อมูลรายการข่าวสารโดย

2.1 - ระบบค้นหาข้อมูลรายการข่าวสารจากฐานข้อมูล

2.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลรายการข่าวสารจากฐานข้อมูล

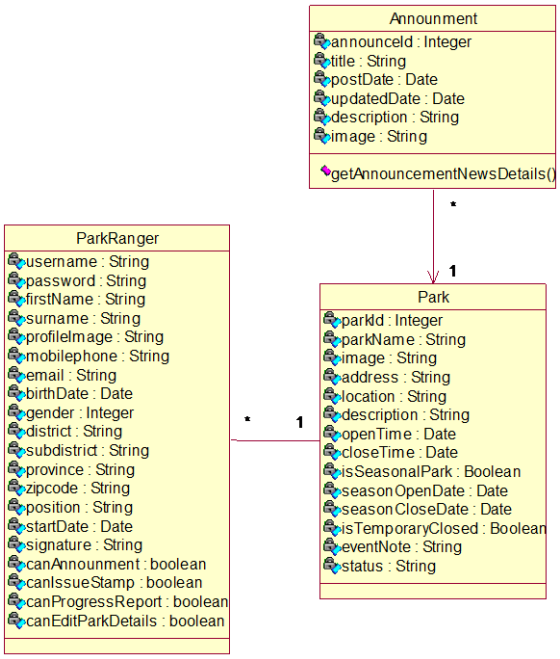
4 - ระบบแสดงข้อมูลรายละเอียดข่าวสาร

5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

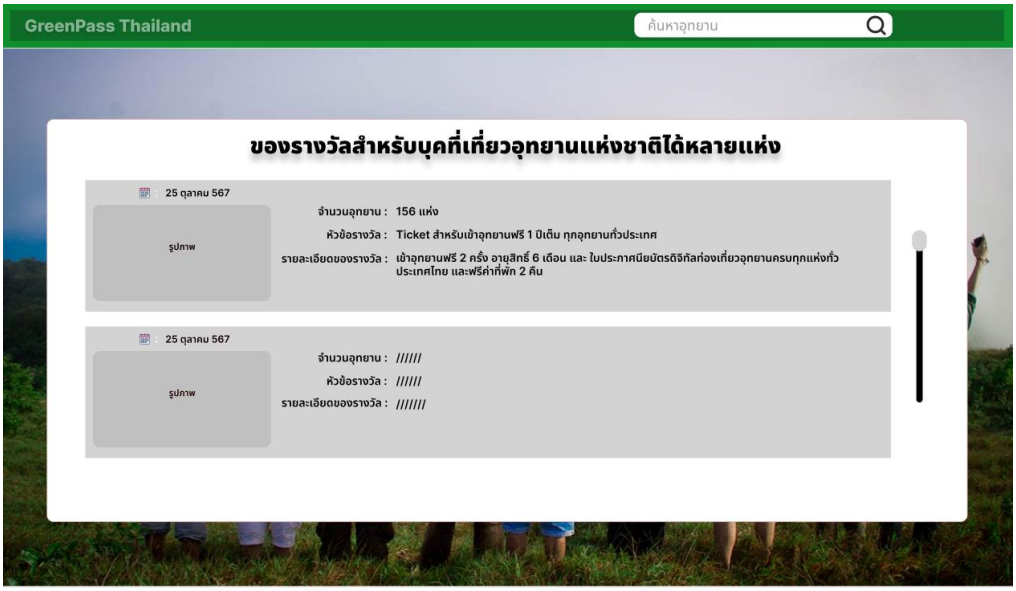
Alternate Flow:

2.1.1 - กรณีที่ระบบไม่พบรายการข่าวสาร ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบรายการข่าวสาร”

รูปที่ 3.3.37 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส View Announcement News Details

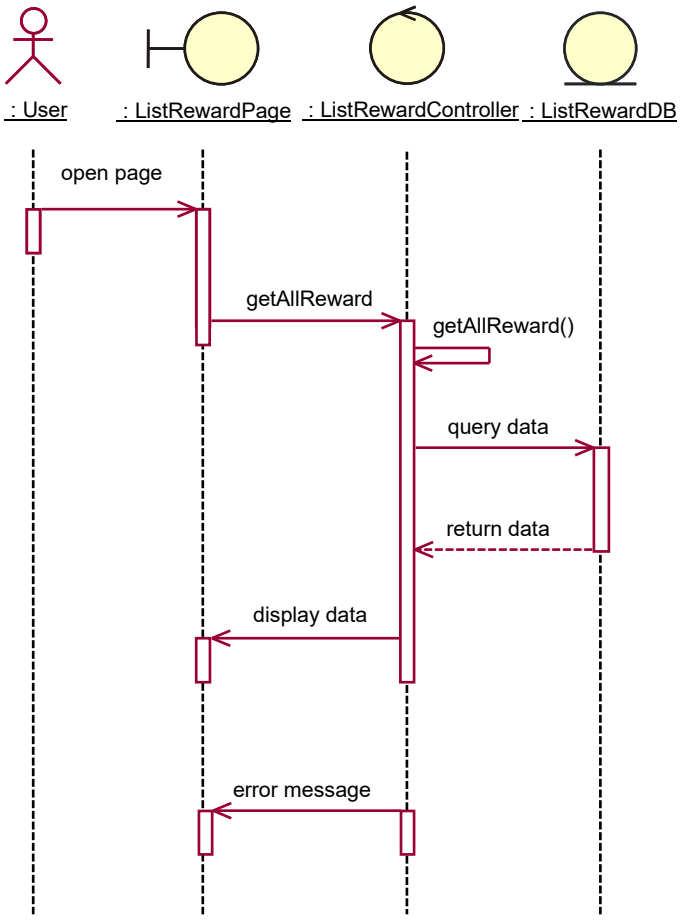


รูปที่ 3.3.38 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Announcement News Details



รูปที่ 3.3.39 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม List Reward

ซีเควนซ์ไดอะแกรม : List Reward



Basic Flow:

1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้ระบบเลือกฟังก์ชัน List Reward

2 - ระบบรับค่าของรางวัลจากพารามิเตอร์

3 - ระบบตรวจสอบสถานะการแสดงข้อมูล

3.1 - ระบบดึงข้อมูลของรางวัลจากฐานข้อมูล

3.2 - ระบบคืนค่าข้อมูลของรางวัลจากฐานข้อมูล

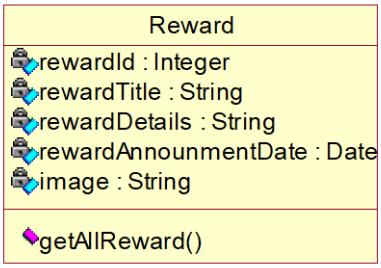
4 -ระบบแสดงรายการของรางวัล

5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

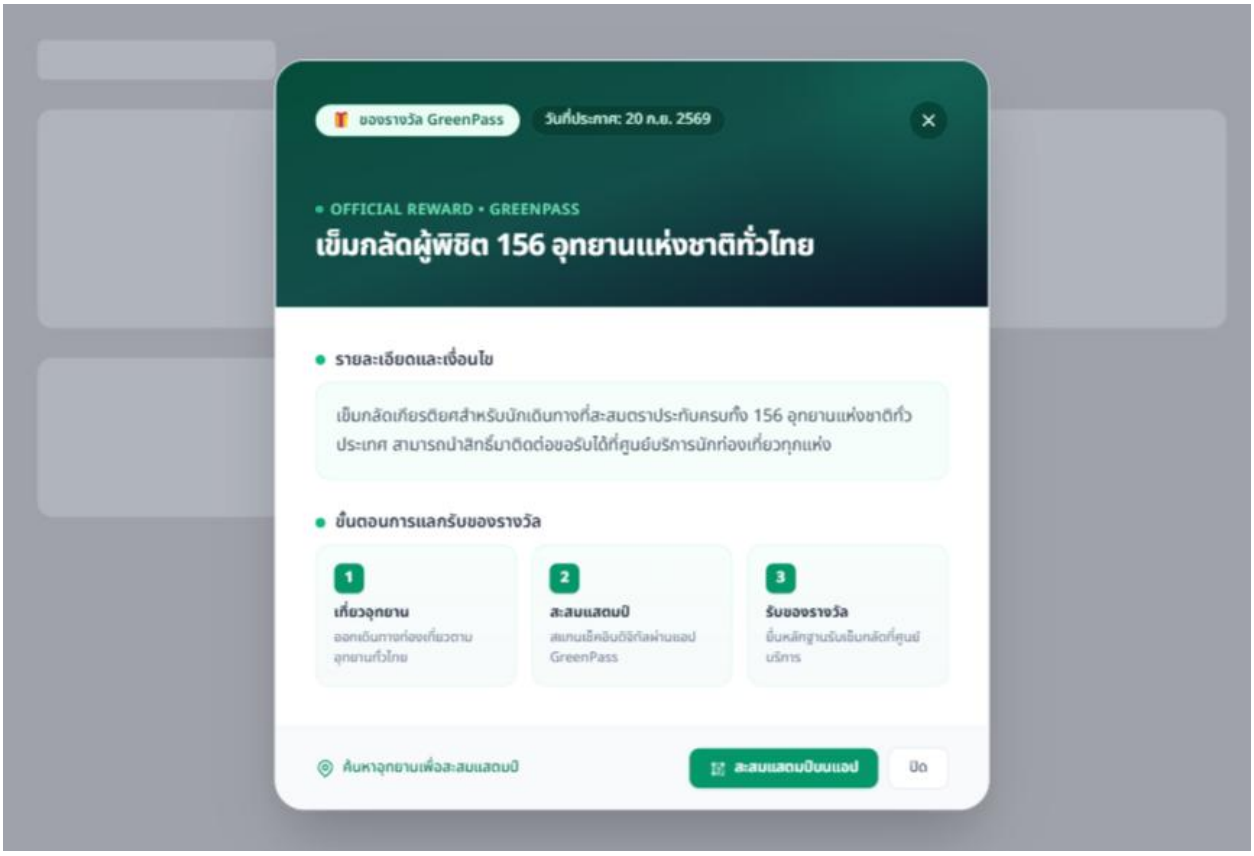
Alternate Flow:

2.1.1 - กรณีที่ระบบไม่พบของรางวัล ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบของรางวัล”

รูปที่ 3.3.40 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส List Reward



รูปที่ 3.3.41 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส List Reward



รูปที่ 3.3.42 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม View Reward Details

ซีเควนซ์ไดอะแกรม : View Reward Details

Basic Flow:

1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้ระบบเลือกฟังก์ชัน View Reward Details

2 - ระบบรับค่าของรางวัลจากพารามิเตอร์

3 - ระบบตรวจสอบสถานะการแสดงข้อมูล

3.1 - ระบบดึงข้อมูลรายละเอียดของรางวัลจากฐานข้อมูล

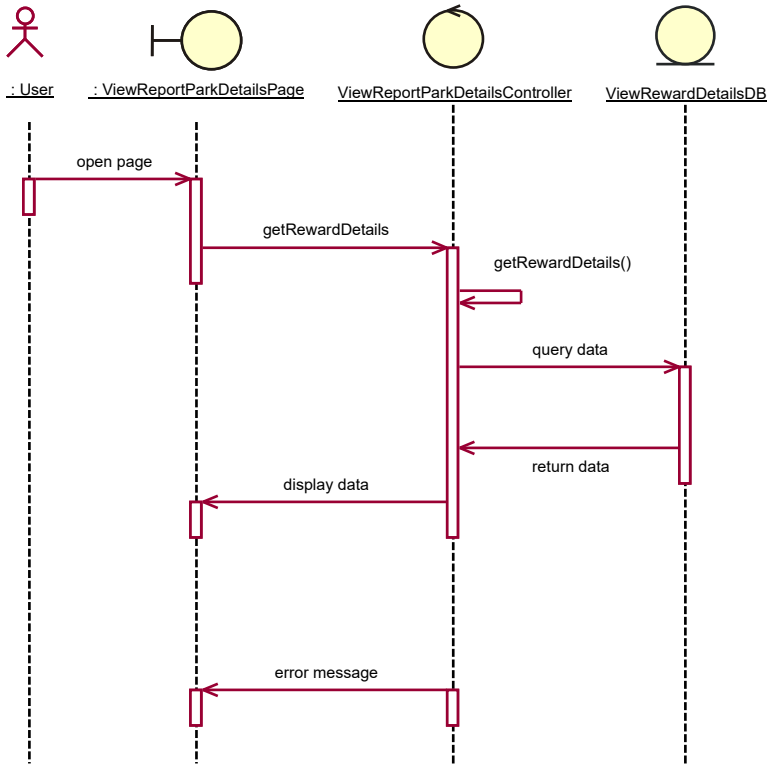
3.2 - ระบบคืนค่าข้อมูลรายละเอียดของรางวัลจากฐานข้อมูล

4 -ระบบแสดงรายละเอียดของรางวัล

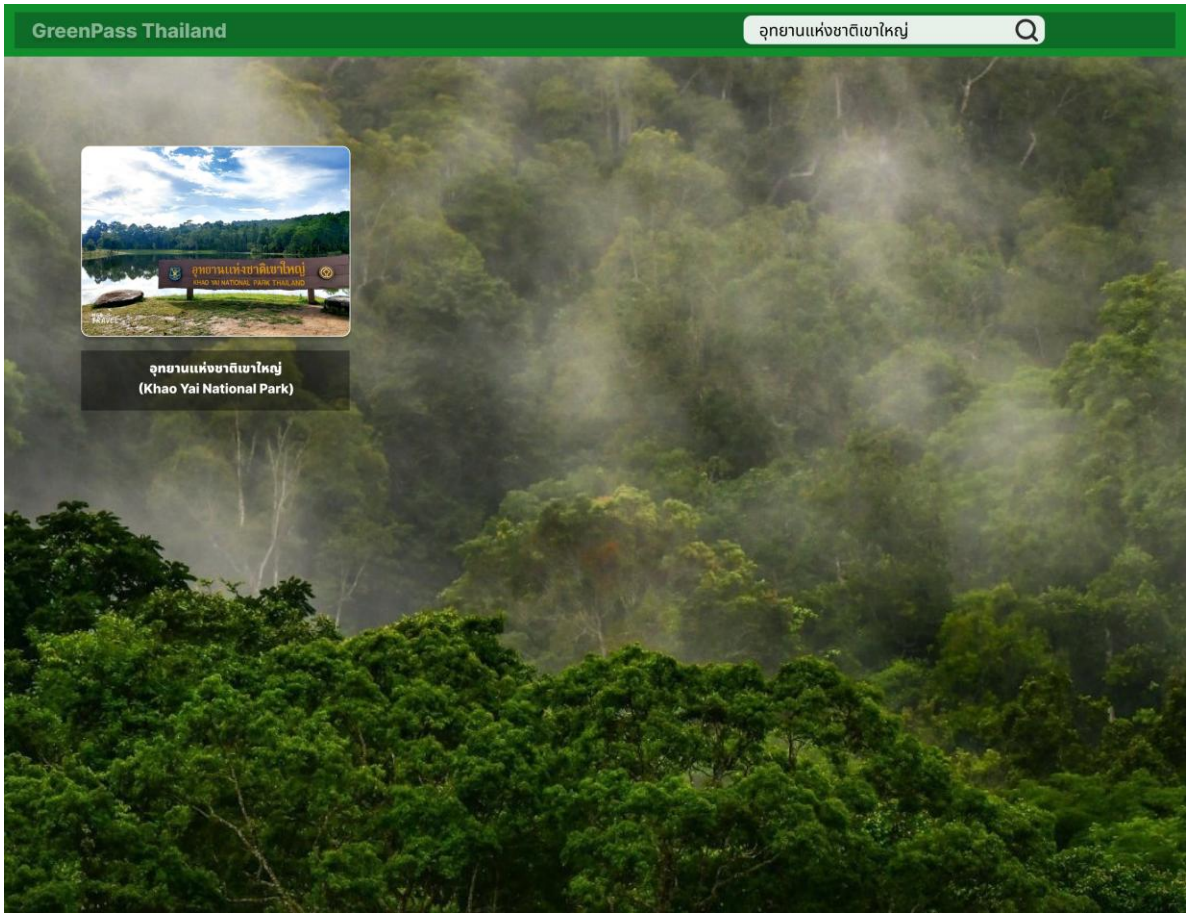
5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow:

2.1.1 - กรณีที่ระบบไม่พบของรางวัล ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบรายละเอียดของรางวัล”



รูปที่ 3.3.43 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส View Reward Details



รูปที่ 3.3.44 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม Search Park

ซีเควนซ์ไดอะแกรม : Search Park

Basic Flow:

1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้ระบบเลือกฟังก์ชัน Search Park

2 - ผู้ใช้ระบบกรอกชื่ออุทยานที่ต้องการค้นหา

3 - ระบบรับค่าชื่ออุทยานที่ต้องการค้นหาจากพารามิเตอร์

4 - ระบบดำเนินการค้นหาข้อมูลอุทยานโดย

4.1 - ระบบค้นหาข้อมูลอุทยานจากฐานข้อมูล

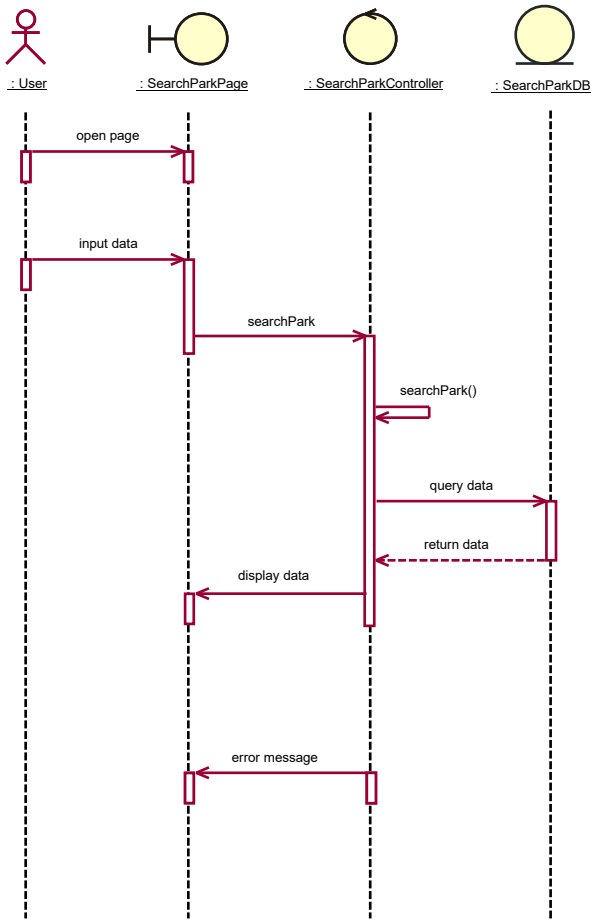
4.2 - ระบบคืนค่าข้อมูลอุทยานจากฐานข้อมูล

5 - ระบบแสดงผลการค้นหาอุทยาน

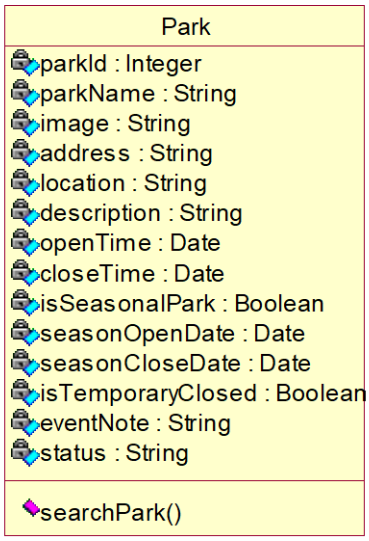
6 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow:

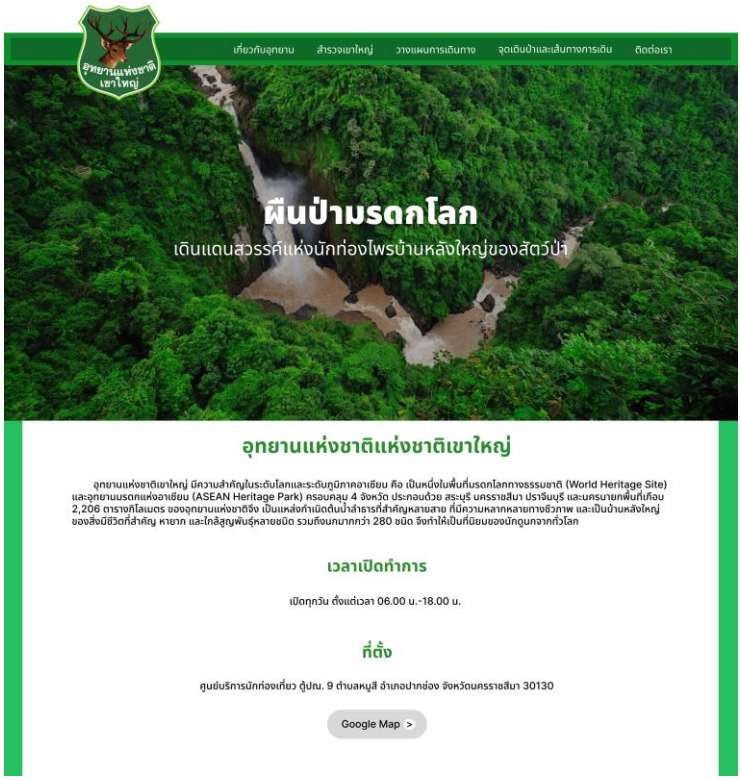
4.1.1 - กรณีที่ระบบไม่พบข้อมูลอุทยานแห่งชาติ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบอุทยานแห่งชาติ”



รูปที่ 3.3.45 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส Search Park

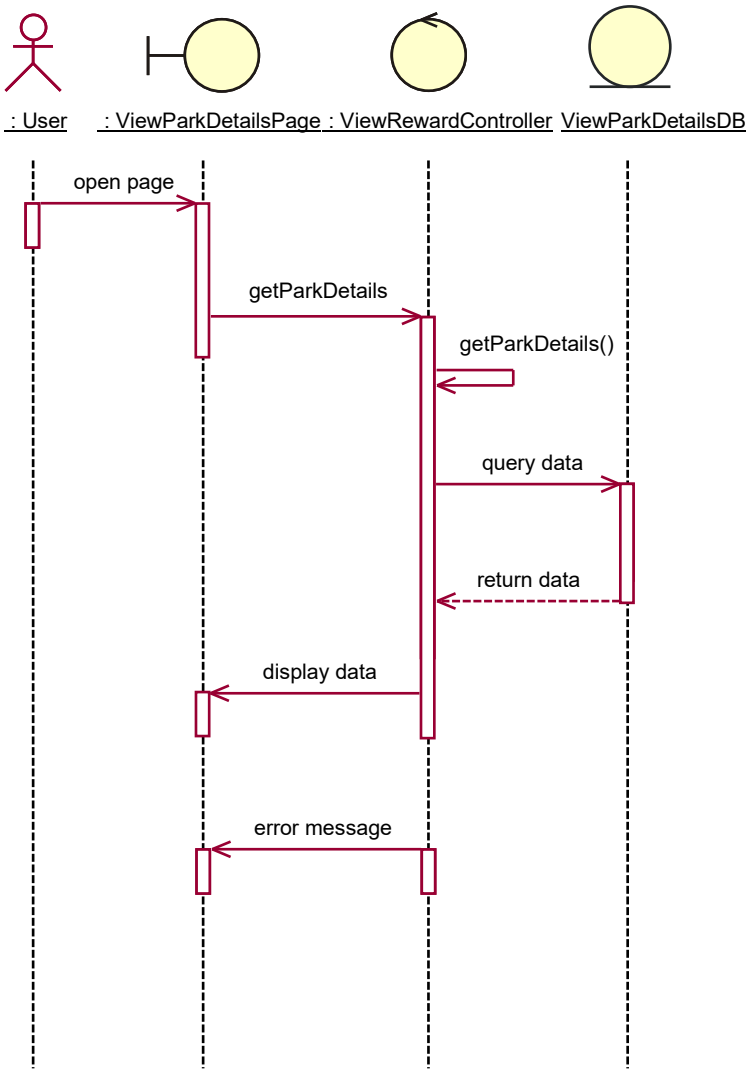


รูปที่ 3.3.46 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Search Park



รูปที่ 3.3.47 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม View Park Details

ซีเควนซ์ไดอะแกรม : View Park Details



Basic Flow:

1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้ระบบเลือกฟังก์ชัน View Park Details

2 - ระบบรับค่าอุทยานจากพารามิเตอร์

3 - ระบบดำเนินการค้นหาข้อมูลรายละเอียดอุทยานโดย

3.1 - ระบบค้นหาข้อมูลรายละเอียดอุทยานจากฐานข้อมูล

3.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลรายละเอียดอุทยานจากฐานข้อมูล

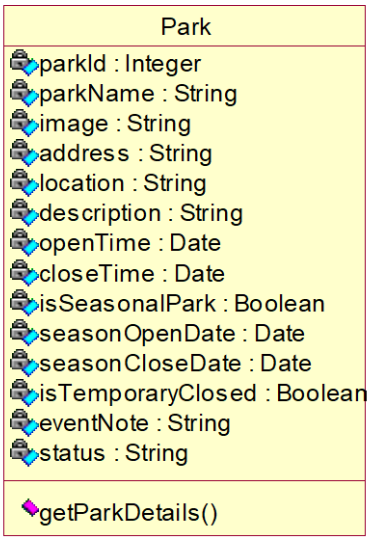
4 - ระบบแสดงข้อมูลรายละเอียดอุทยาน

5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

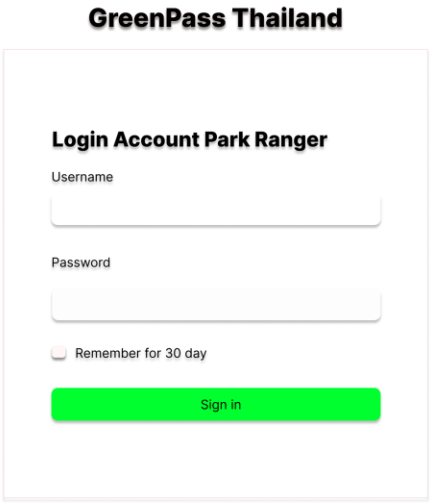
Alternate Flow:

3.1.1 - กรณีที่ระบบไม่พบข้อมูลอุทยาน ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูลอุทยานแห่งชาติ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”

รูปที่ 3.3.48 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส View Park Details



รูปที่ 3.3.49 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Park Details



รูปที่ 3.3.50 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม Login Park Ranger

ซีเควนซ์ไดอะแกรม : Login Park Ranger

Basic Flow:

1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อเจ้าหน้าที่อุทยานฟังก์ชัน Login Park Ranger

2 – เจ้าหน้าที่อุทยานกรอกชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านลงในแบบฟอร์มการเข้าสู่ระบบ

3 - ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากสคริปต์

4 - ระบบรับค่าบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านจากพารามิเตอร์

5 - ระบบตรวจสอบสถานะการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้โดย

5.1 - ระบบค้นหาข้อมูลการเข้าสู่ระบบจากฐานข้อมูล

5.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลการเข้าสู่ระบบจากฐานข้อมูล

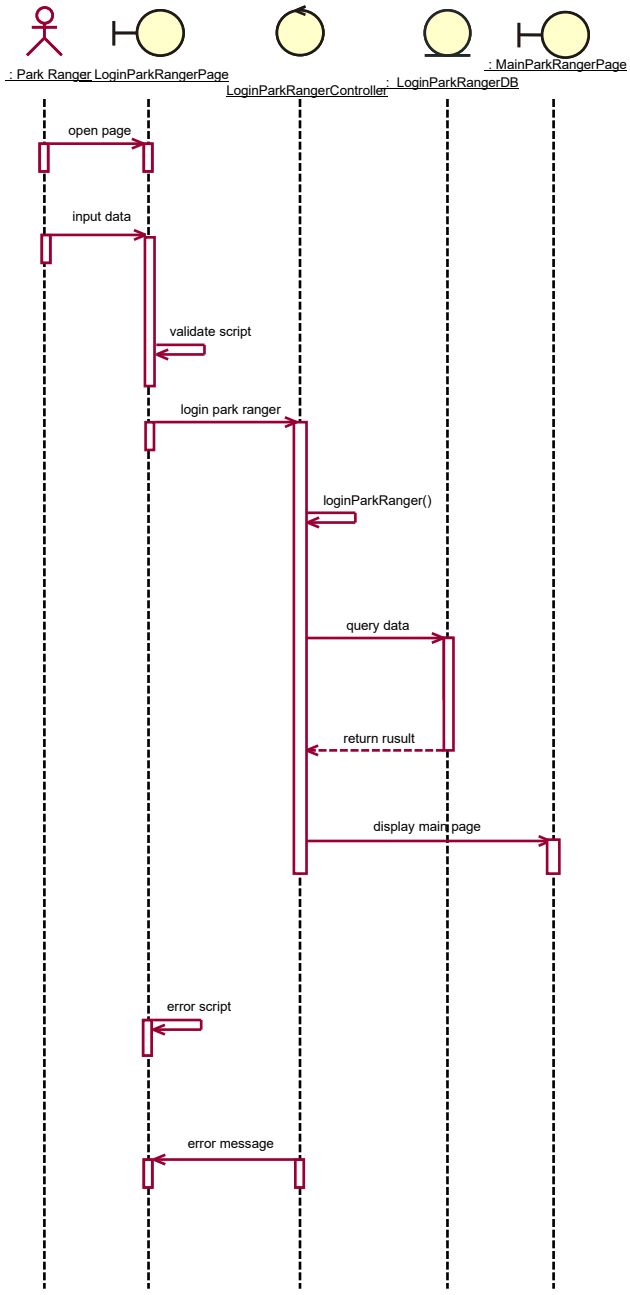
6 – ระบบยินยอมให้เจ้าหน้าที่อุทยานเข้าสู่หน้าจอหลักเพื่อทำงานในขั้นตอนต่อไป

7 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

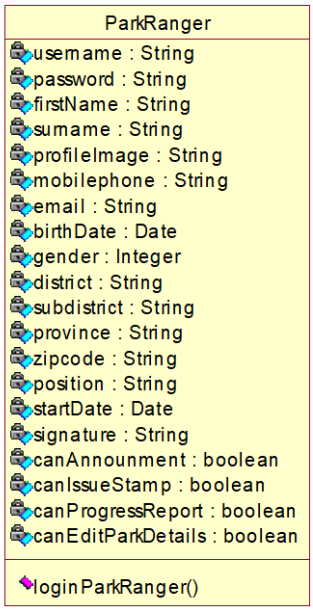
Alternate Flow:

3.1 - กรณีที่เจ้าหน้าที่อุทยานกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ ครบถ้วนระบบแสดง ข้อความ “กรุณากรอกข้อมูล ให้ถูกต้อง”

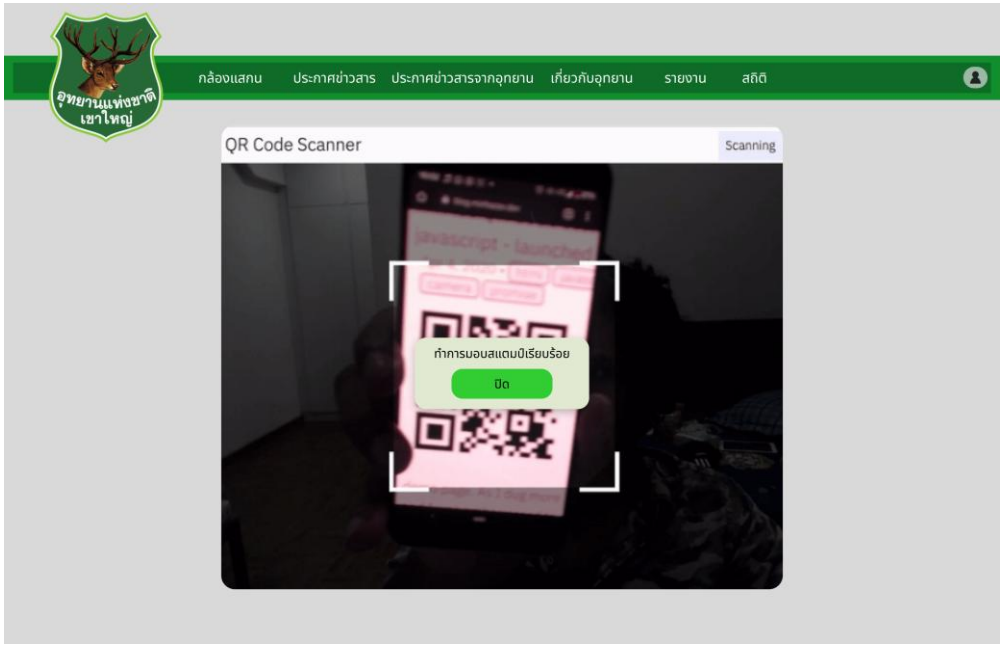
5.1.1 - กรณีระบบตรวจสอบรหัสผู้ใช้และ รหัสผ่านไม่ถูกต้อง ระบบจะ แสดงข้อความ “ไม่ พบข้อมูลผู้ใช้” และกลับสู่หน้าจอ



รูปที่ 3.3.51 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส Login Park Ranger



รูปที่ 3.3.52 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Login Park Ranger



รูปที่ 3.3.53 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม Scan checkin QRcode

ซีเควนซ์ไดอะแกรม : Scan checkin QRcode

Basic Flow:

1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อเจ้าหน้าที่อุทยานเลือกฟังก์ชัน Scan checkin QRcode

2 - เจ้าหน้าที่อุทยานทำการสแกน QR Code ของสมาชิก

3 - ระบบรับค่ารหัสผู้ใช้จาก QR Code

4 - ระบบค้นหาข้อมูลสมาชิก โดย

4.1 - ระบบค้นหาข้อมูลสมาชิกจากฐานข้อมูล

4.2 - ระบบคืนค่าสมาชิกจากฐานข้อมูล

5 - ระบบดำเนินการบันทึก โดย

5.1 - ระบบบันทึกข้อมูลการมอบตราประทับลงฐานข้อมูล

5.2 - ระบบคืนค่าสถานะจากฐานข้อมูล

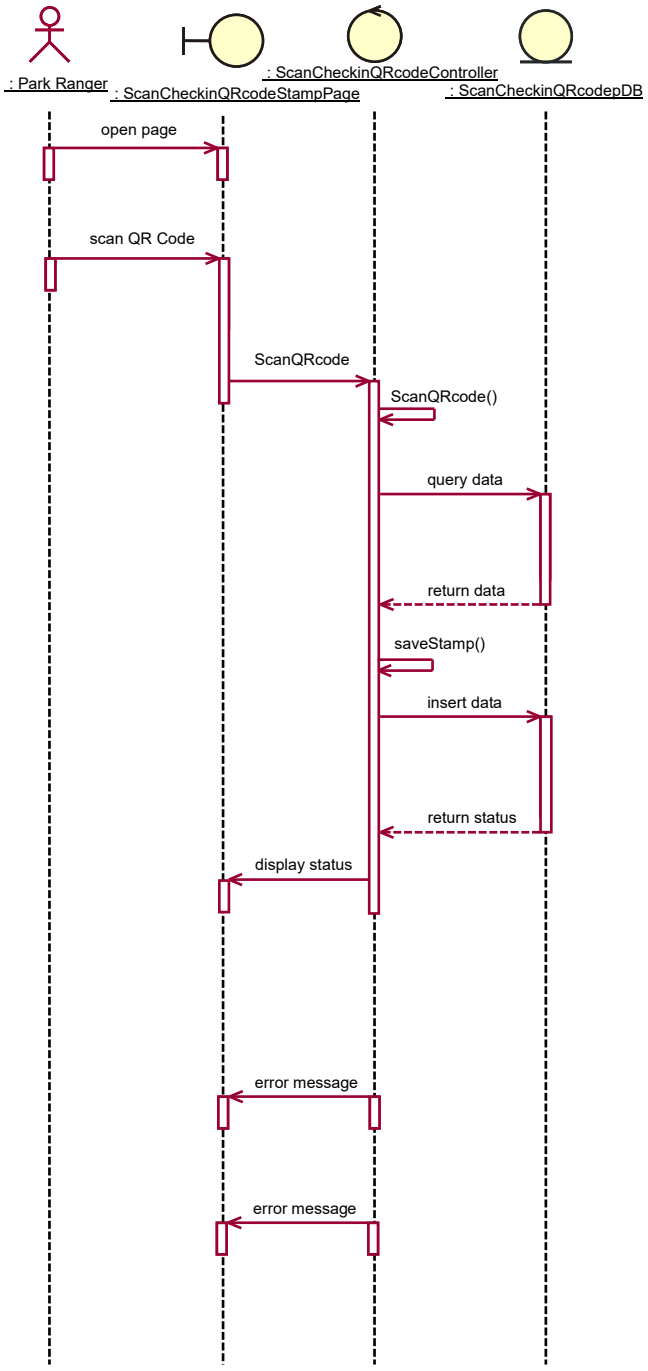
6 - ระบบแสดงข้อความ “ทำการมอบสแตมป์เรียบร้อย”

7 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

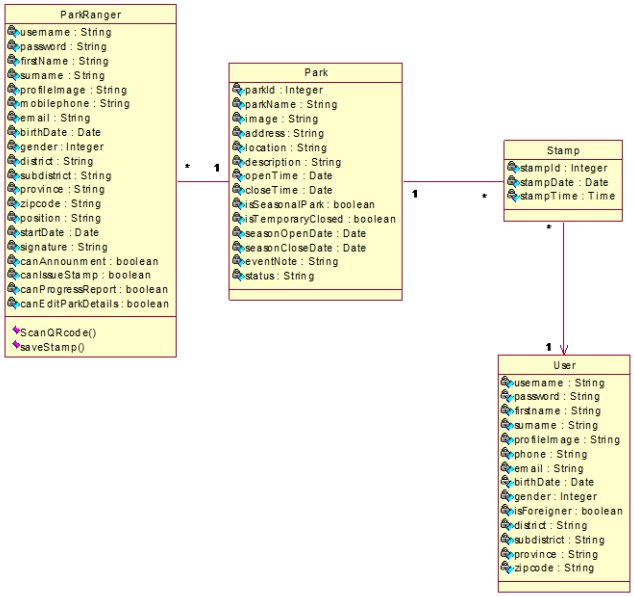
Alternate Flow:

4.1.1 กรณีที่ระบบค้นหาข้อมูลสมาชิกไม่เจอ ระบบแสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูลสมาชิก”

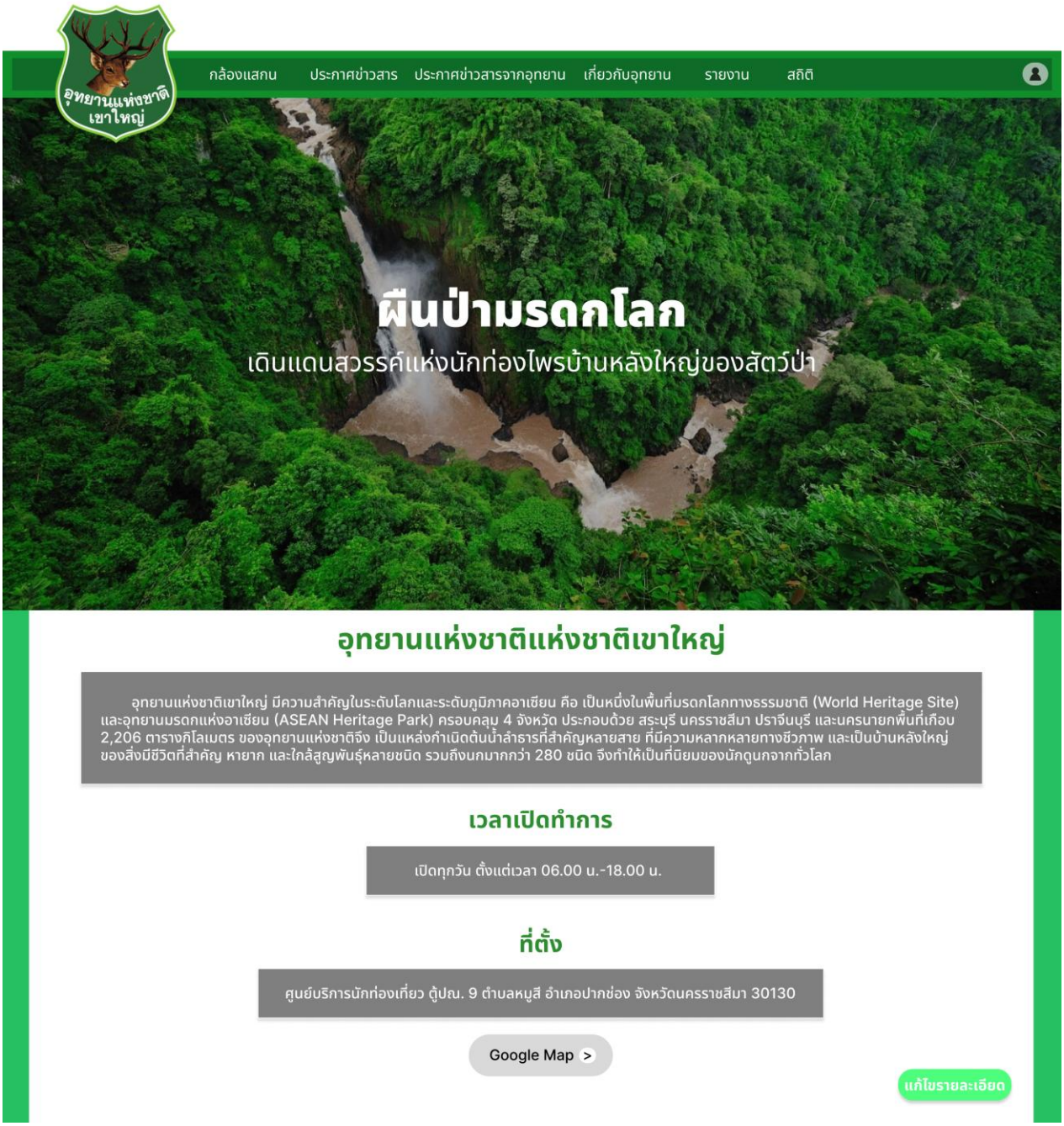
5.1.1 กรณีที่บันทึกข้อมูลตราประทับไม่สำเร็จ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่สามารถบันทึกตราประทับได้”



รูปที่ 3.3.54 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส Scan checkin QRcode



รูปที่ 3.3.55 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Scan checkin QRcode



รูปที่ 3.3.56 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม View Park Detail

ซีเควนซ์ไดอะแกรม : View Park Detail

Basic Flow:

1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อเจ้าหน้าที่อุทยานเลือกฟังก์ชัน View Park Detail

2 – ระบบรับค่าอุทยานจากพารามิเตอร์

3 - ระบบทำการค้นหาข้อมูลอุทยานโดย

3.1 ระบบค้นหาข้อมูลอุทยานจากฐานข้อมูล

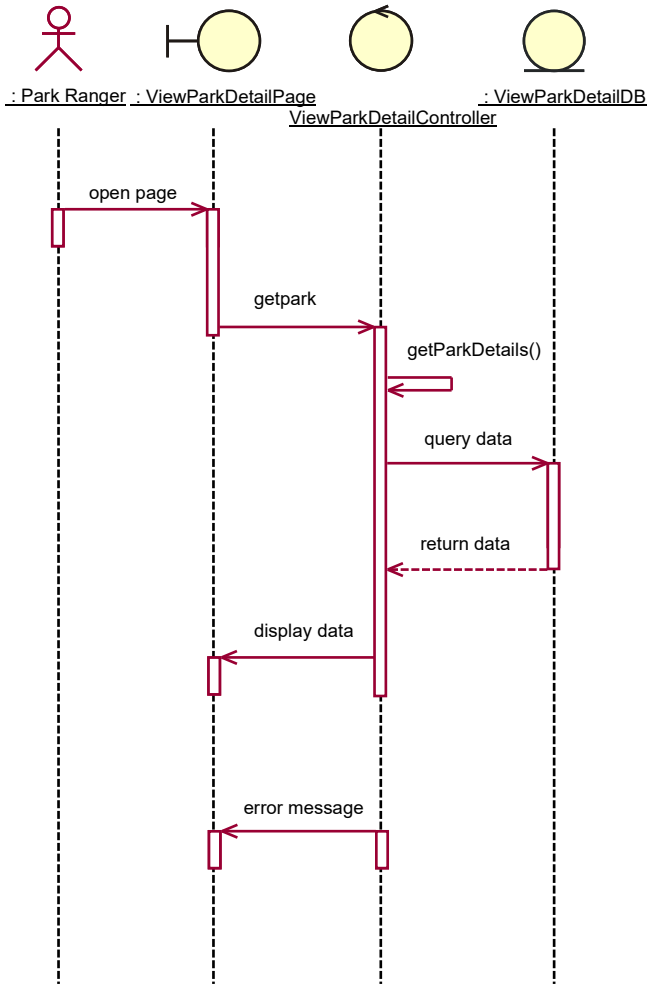
3.2 ระบบคืนค่าข้อมูลอุทยานจากฐานข้อมูล

4 - ระบบแสดงรายละเอียดอุทยาน

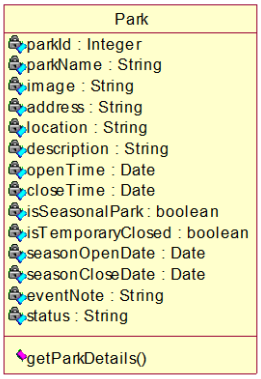
5 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow:

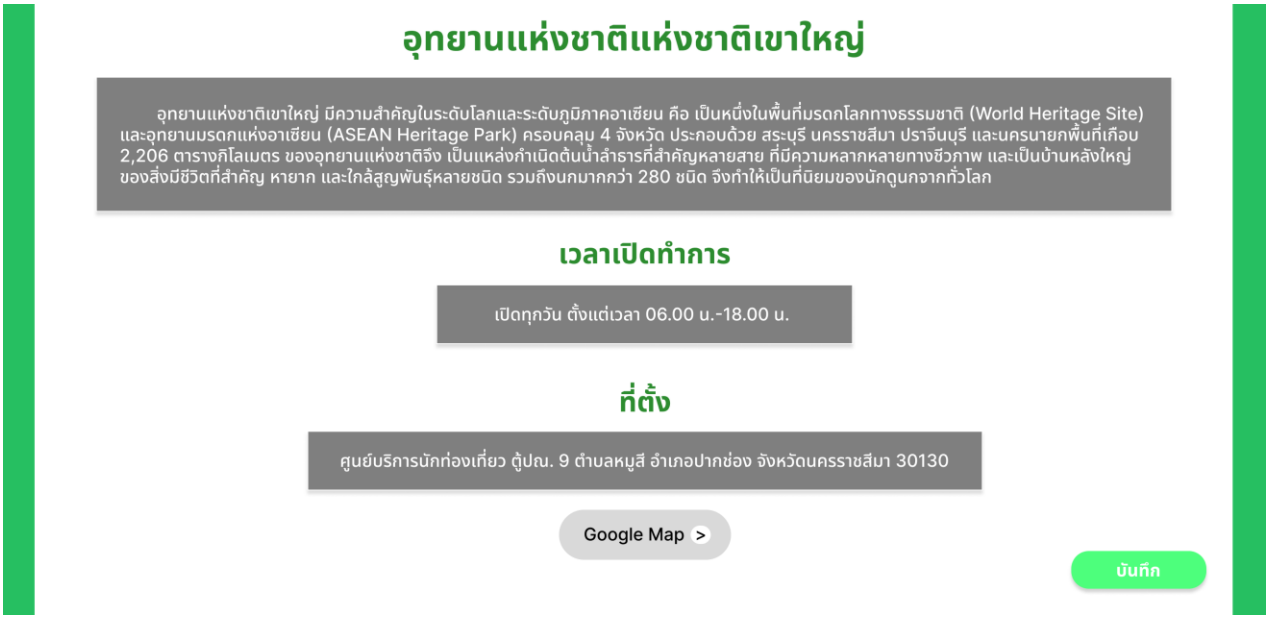
3.1.1 กรณีที่ระบบค้นหาข้อมูลไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “ไม่สามารถโหลดข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”



รูปที่ 3.3.57 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส View Park Detail



รูปที่ 3.3.58 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Park Detail



รูปที่ 3.3.59 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม Edit Park Details

ซีเควนซ์ไดอะแกรม : Edit Park Details

Basic Flow:

1 - ยูสเคสเริ่มต้นที่เจ้าหน้าที่อุทยานเลือกฟังก์ชัน Edit Park Deteails

2 – ระบบรับค่าอุทยานจากพารามิเตอร์

3 - ระบบค้นหาข้อมูลอุทยาน โดย

3.1 - ระบบค้นหาข้อมูลอุทยานจากฐานข้อมูล

3.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลอุทยานจากฐานข้อมูล

4 - ระบบแสดงผลข้อมูลของอุทยาน

5 - เจ้าหน้าที่อุทยานแก้ไขข้อมูลอุทยานในแบบฟอร์ม

6 - ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากสคริปต์

7 - ระบบรับค่าข้อมูลอุทยานที่แก้ไขผ่านพารามิเตอร์

8 - ระบบตรวจสอบสถานะบันทึกข้อมูลโดย

8.1 - ระบบบันทึกข้อมูลที่แก้ไขลงฐานข้อมูล

8.2 - ระบบคืนค่าสถานะการบันทึกข้อมูล

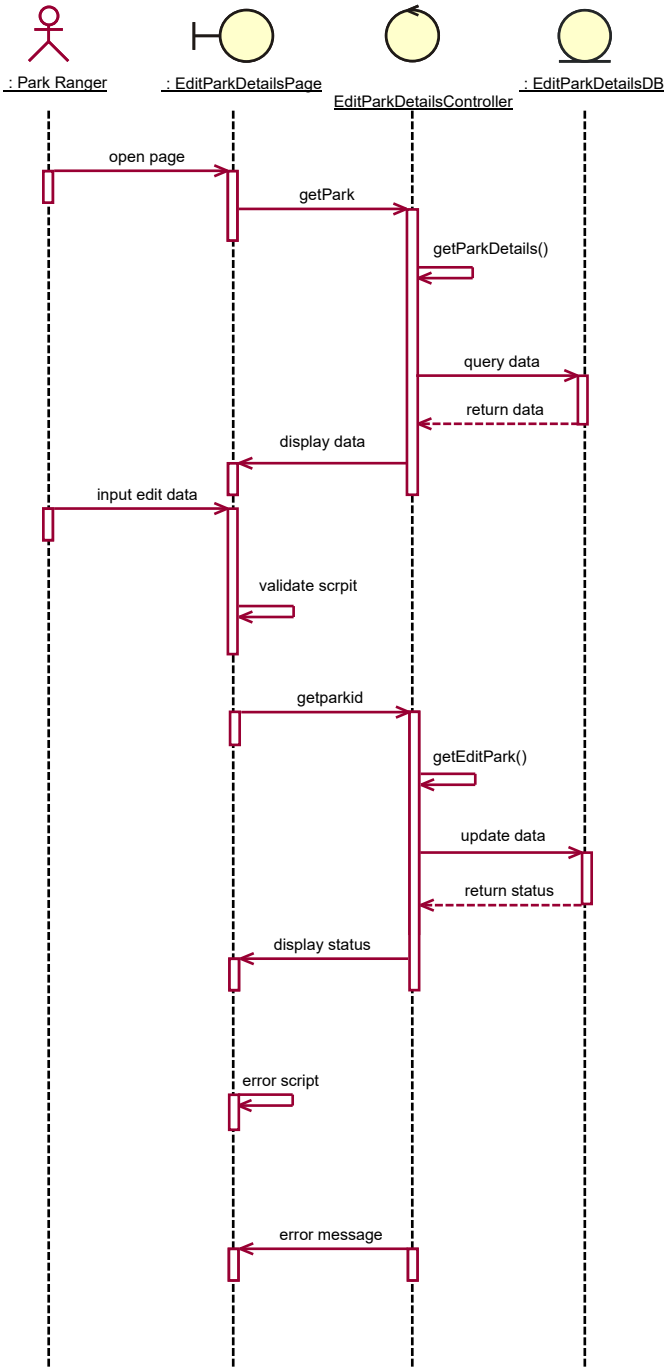
9 - ระบบแสดงสถานะผลการบันทึกข้อมูลที่สมบูณ์

10.ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

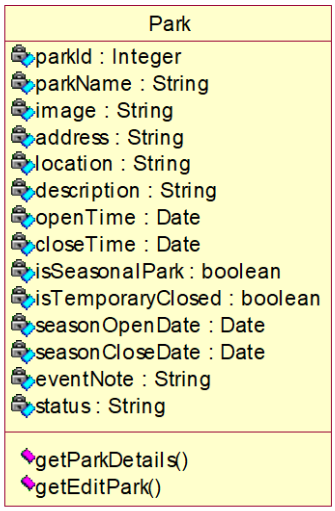
Alternate Flow:

6.1 - กรณีที่เจ้าหน้าที่อุทยานกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ระบบแสดงข้อความ "กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง"

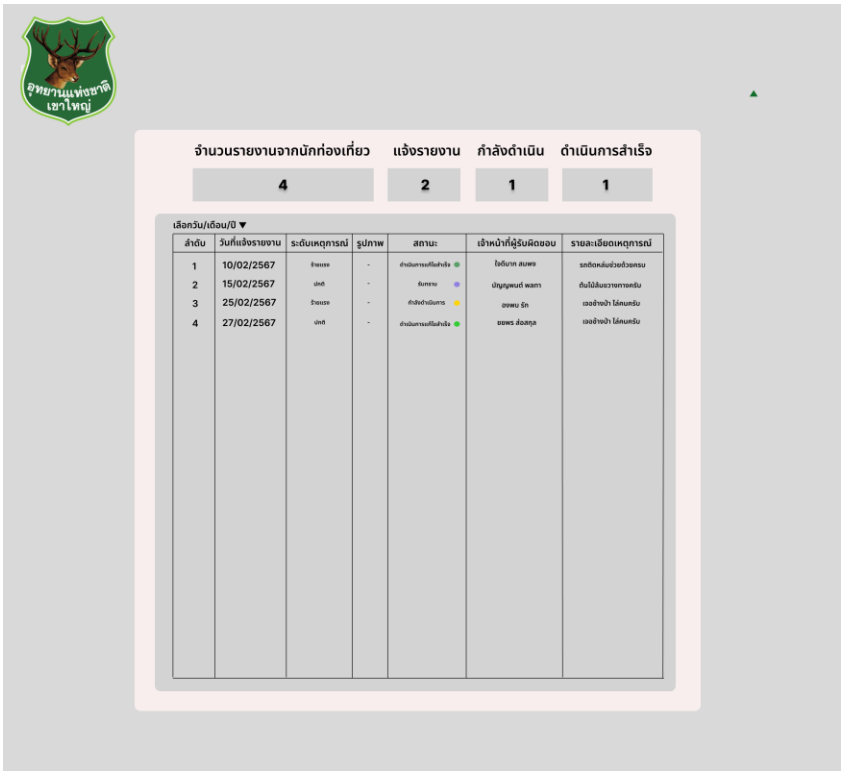
8.1.1 - กรณีบันทึกข้อมูลไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ "ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง"



รูปที่ 3.3.60 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส Edit Park Details



รูปที่ 3.3.61 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Edit Park Details



รูปที่ 3.3.62 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม List Report Member

ซีเควนซ์ไดอะแกรม : List Report Member

Basic Flow:

1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อเจ้าหน้าที่อุทยานเลือกฟังก์ชัน List Report Member

2 – ระบบรับค่ารายงานเหตุการณ์

3 – ระบบทำการดึงข้อมูลรายงานทั้งหมด โดย

3.1 - ระบบดึงรายการรายงานเหตุการณ์ทั้งหมดจากฐานข้อมูล

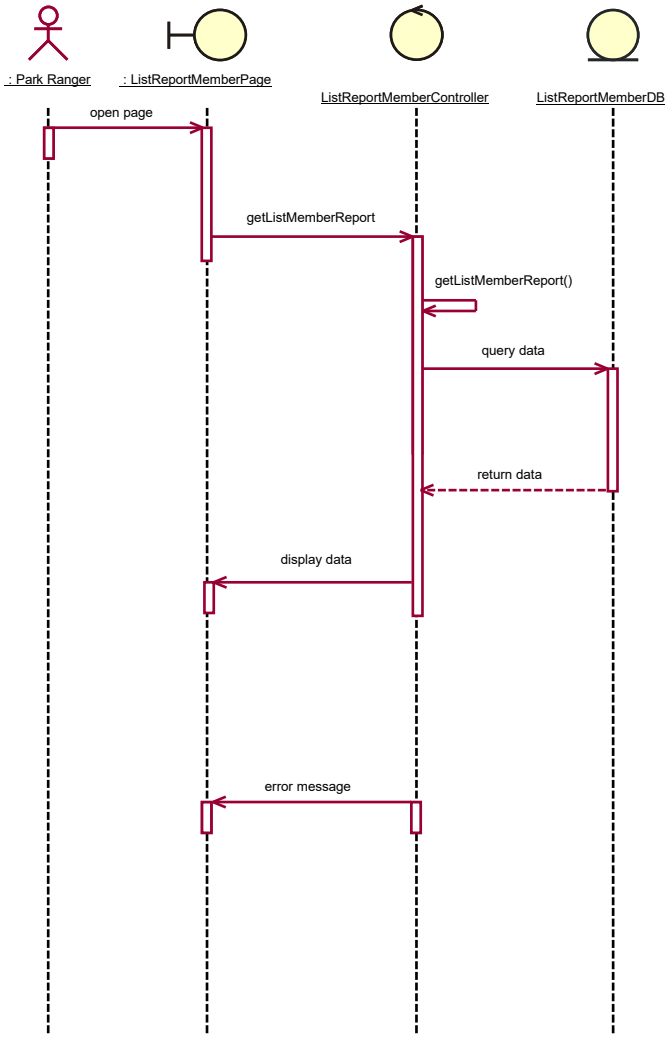
3.2 - ระบบคืนค่ารายการรายงานจากฐานข้อมูล

4 - ระบบแสดงรายการรายงานเหตุการณ์ทั้งหมด

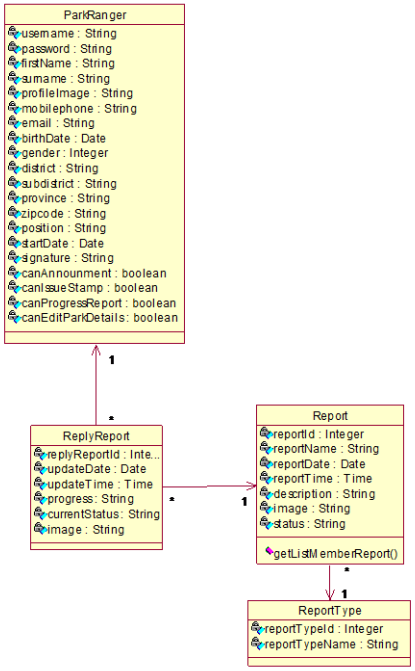
5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow:

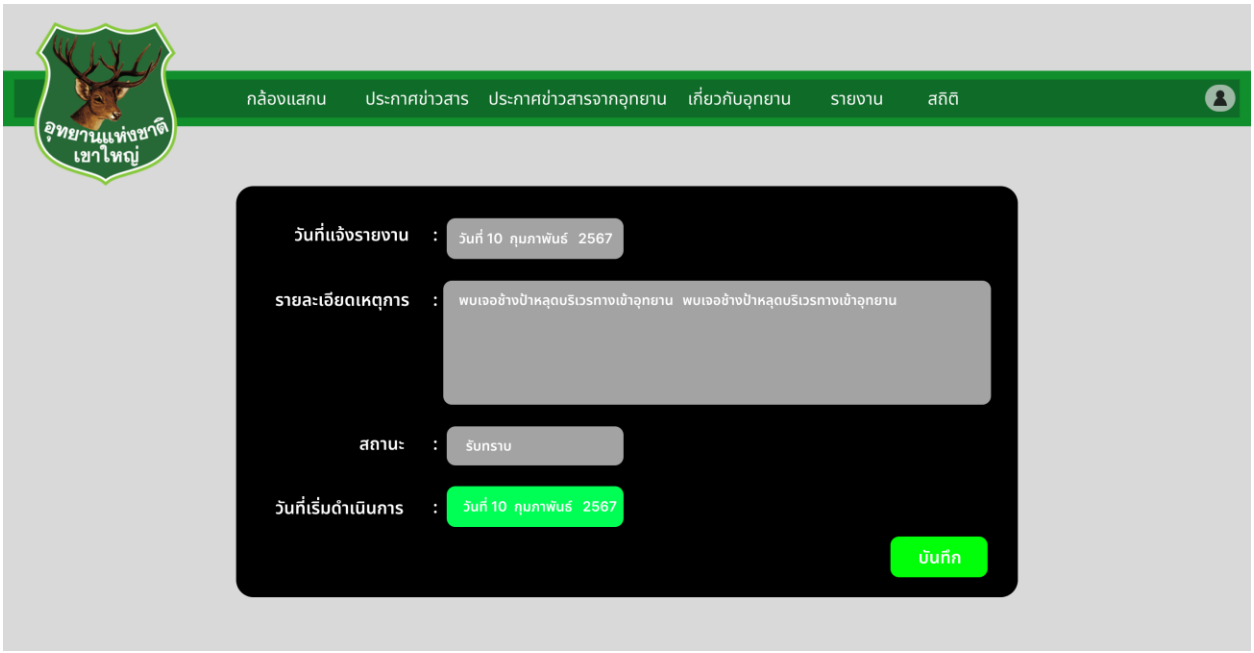
3.1.1 - กรณีที่ระบบดึงข้อมูลไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “ไม่สามารถดึงรายงานเหตุการจากฐานข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”



รูปที่ 3.3.63 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส List Report Member



รูปที่ 3.3.64 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส List Report Member



รูปที่ 3.3.65 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม View Report Member Detail

ซีเควนซ์ไดอะแกรม : View Report Member Detail

Basic Flow:

1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อเจ้าหน้าที่อุทยานเลือกฟังก์ชัน View Report Member Detail

2 - ระบบรับค่ารายงานเหตุการจากพารามิเตอร์

3 - ระบบทำการค้นหาข้อมูลรายงานโดย

3.1 ระบบค้นหาข้อมูลรายละเอียดรายงานจากฐานข้อมูล

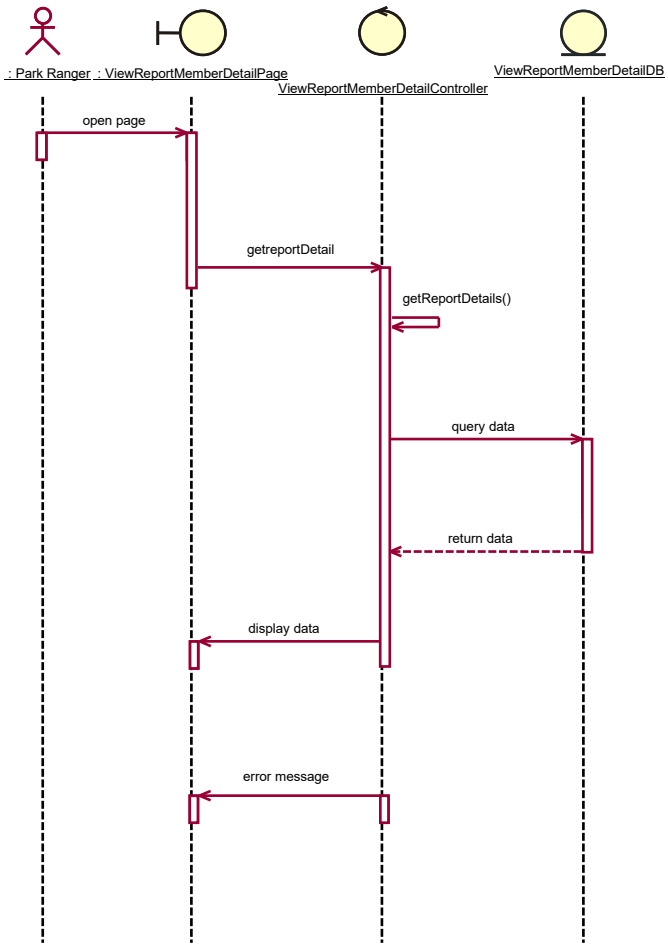
3.2 ระบบคืนค่าข้อมูลรายละเอียดรายงานจากฐานข้อมูล

4 - ระบบแสดงรายละเอียดรายงาน

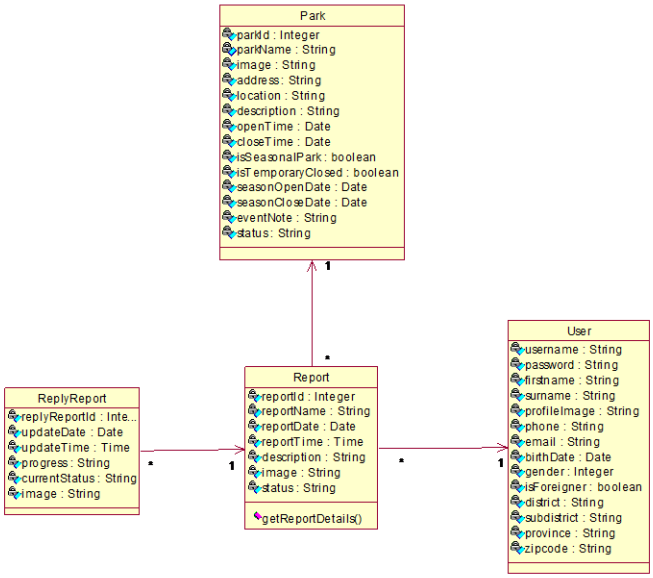
5 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow:

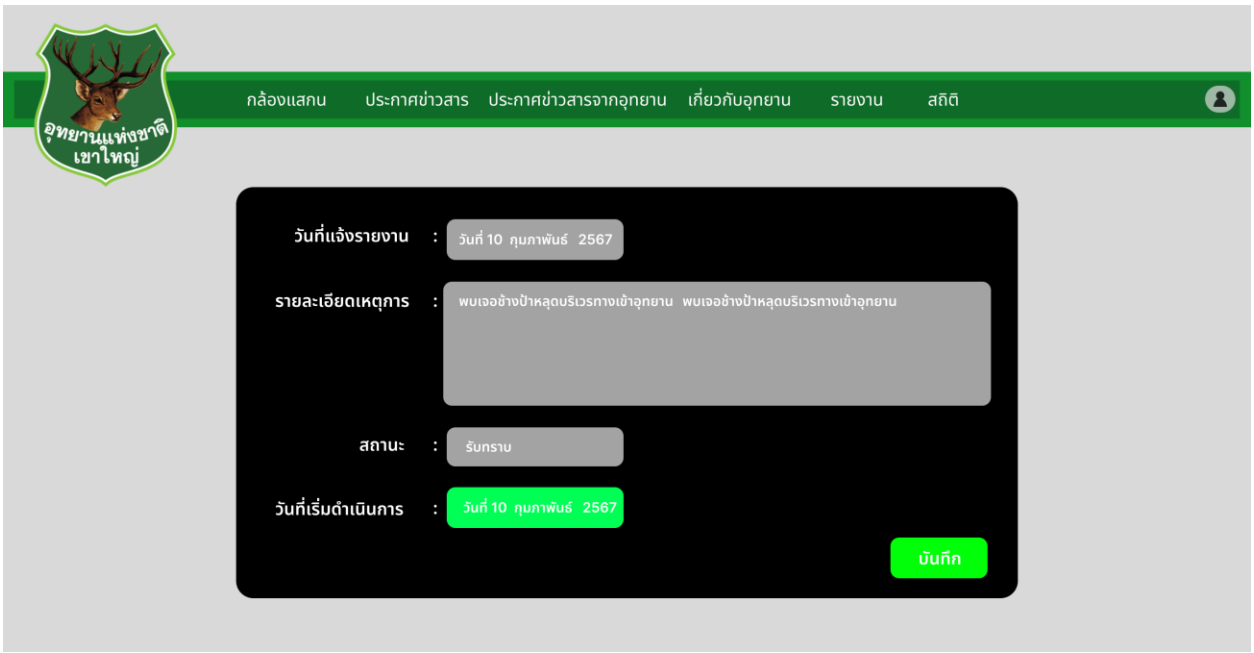
3.1.1 - กรณีที่ระบบค้นหาข้อมูลไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “ไม่สามารถโหลดข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”



รูปที่ 3.3.66 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส View Report Member Detail

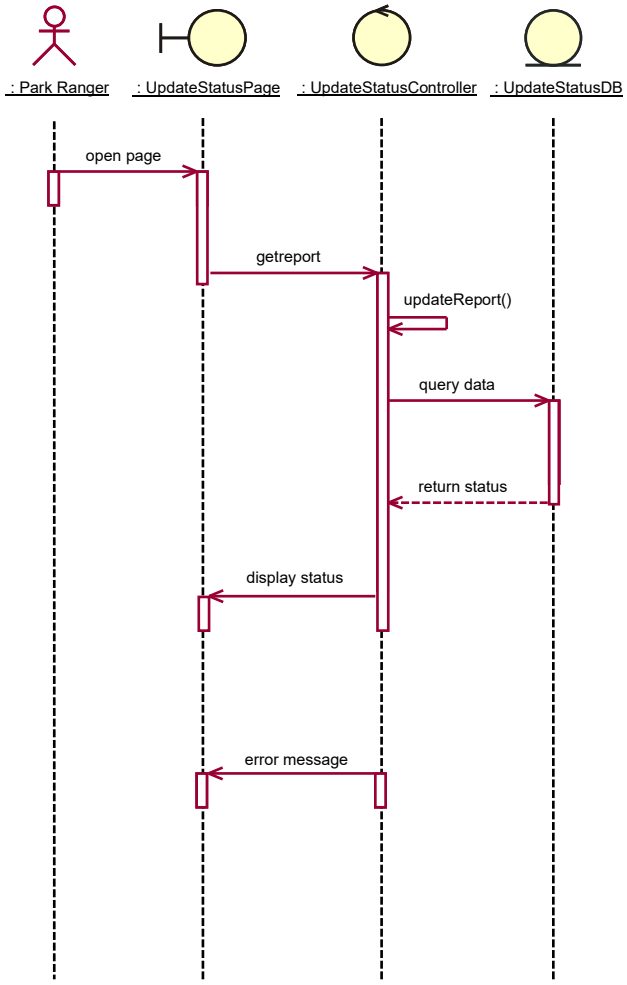


รูปที่ 3.3.67 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Report Member Detail



รูปที่ 3.3.68 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม Update Status

ซีเควนซ์ไดอะแกรม : Update Status



Basic Flow:

1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อเจ้าหน้าที่อุทยานเลือกฟังก์ชัน Update Status

2 - ระบบรับค่าข้อมูลที่เลือกจากพารามิเตอร์

3 - ระบบตรวจสอบสถานะการบันทึกข้อมูลโดย

3.1 - ระบบบันทึกข้อมูลที่อัพเดทลงในฐานข้อมูล

3.2 - ระบบคืนค่าสถานะการบันทึกข้อมูลจากฐานข้อมูล

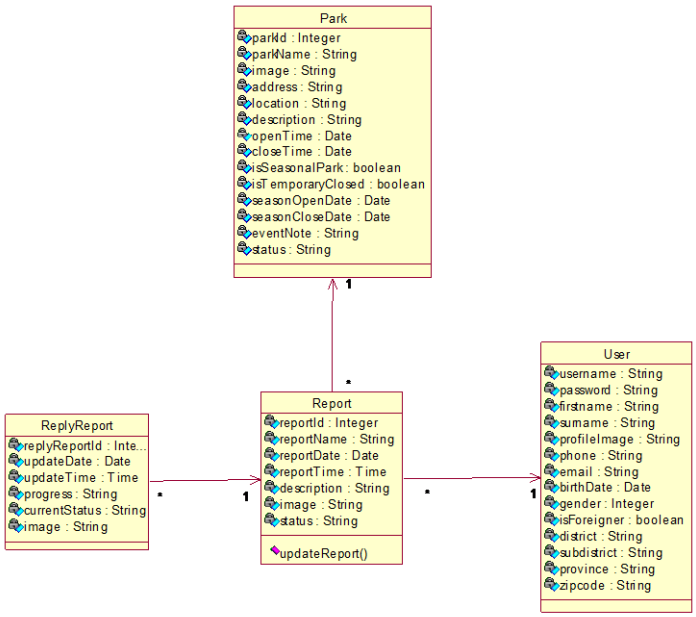
4 - ระบบแสดงผลการบันทึกข้อมูลที่สมบูรณ์

5 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

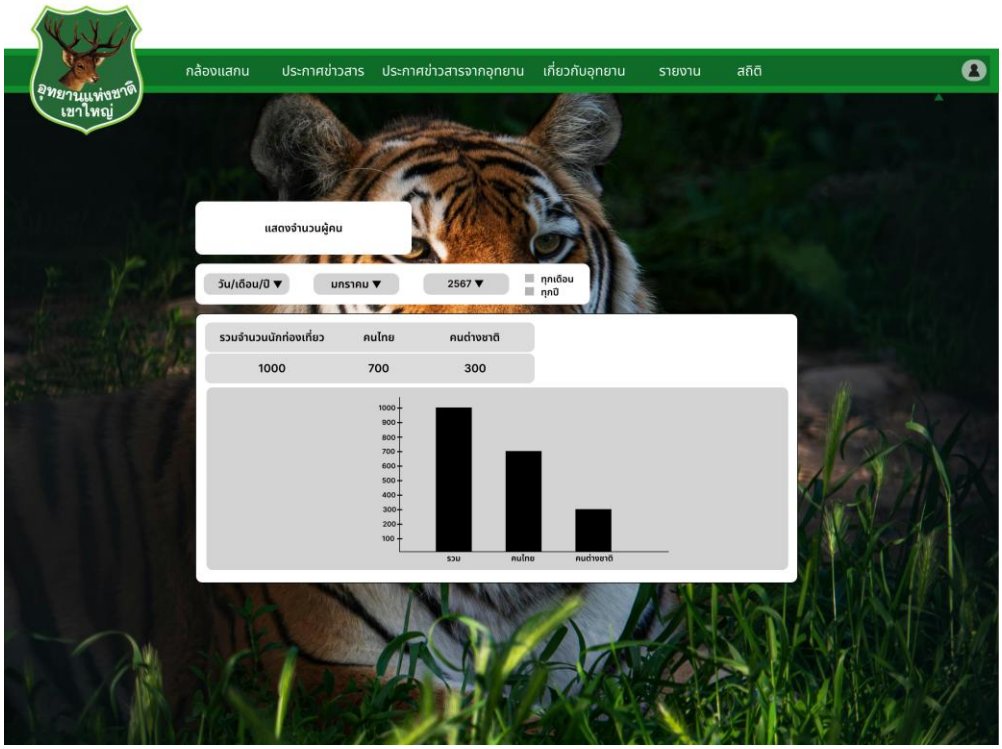
Alternate Flow:

3.1.1 - กรณีบันทึกข้อมูลไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ "ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง"

รูปที่ 3.3.69 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส Update Status



รูปที่ 3.3.70 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Update Status



รูปที่ 3.3.71 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม View visit statistics

ซีเควนซ์ไดอะแกรม : View visit statistics

Basic Flow:

1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อเจ้าหน้าที่อุทยานเลือกฟังก์ชัน View visit statistics

2 – เจ้าหน้าที่อุทยานเลือกเงื่อนไขการดูสถิติ

3 - ระบบรับค่าเงื่อนไขการค้นหาจากพารามิเตอร์

4 - ระบบดำเนินการค้นหาสถิติจำนวนผู้เข้าชมอุทยานโดย

4.1 - ระบบค้นหาข้อมูลสถิติจำนวนผู้เข้าชมอุทยานจากฐานข้อมูล

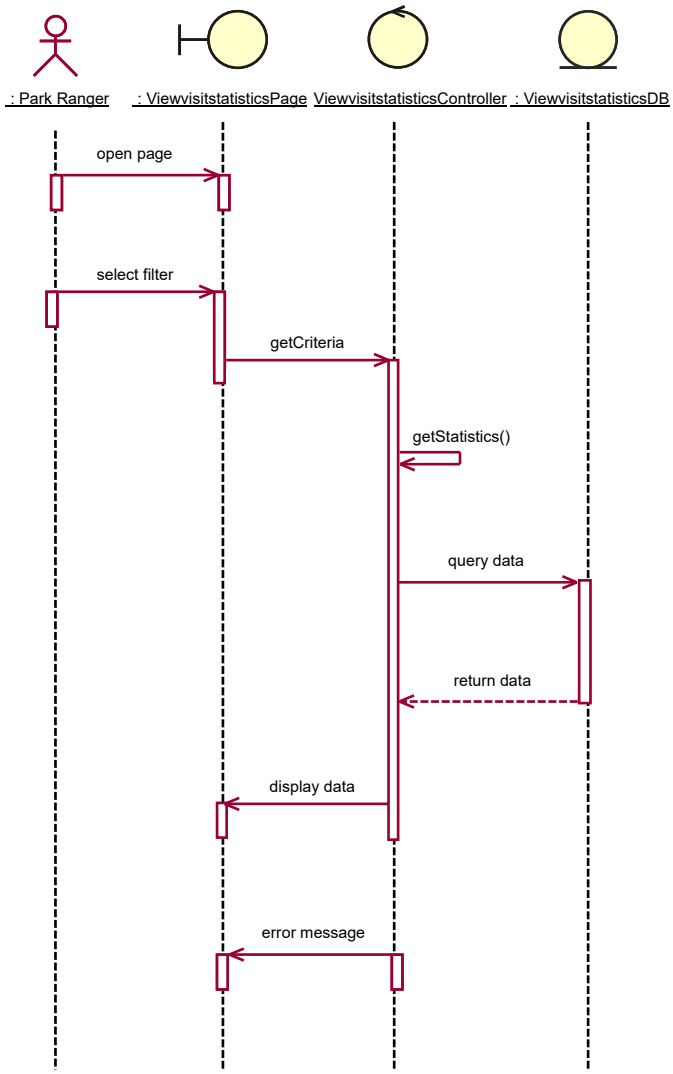
4.2 - ระบบคืนค่าข้อมูลสถิติจำนวนผู้เข้าชมอุทยานจากฐานข้อมูล

5 - ระบบแสดงผลสถิติจำนวนผู้เข้าชม

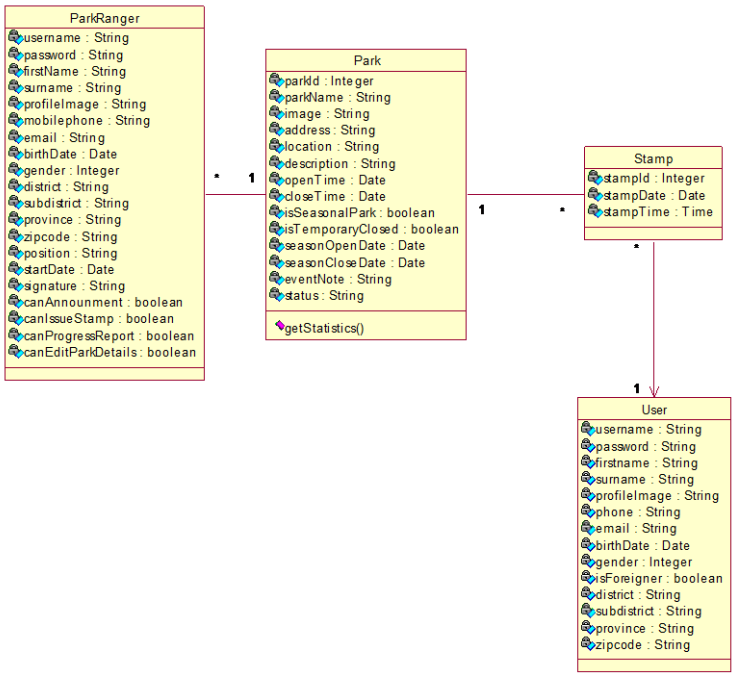
6 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow:

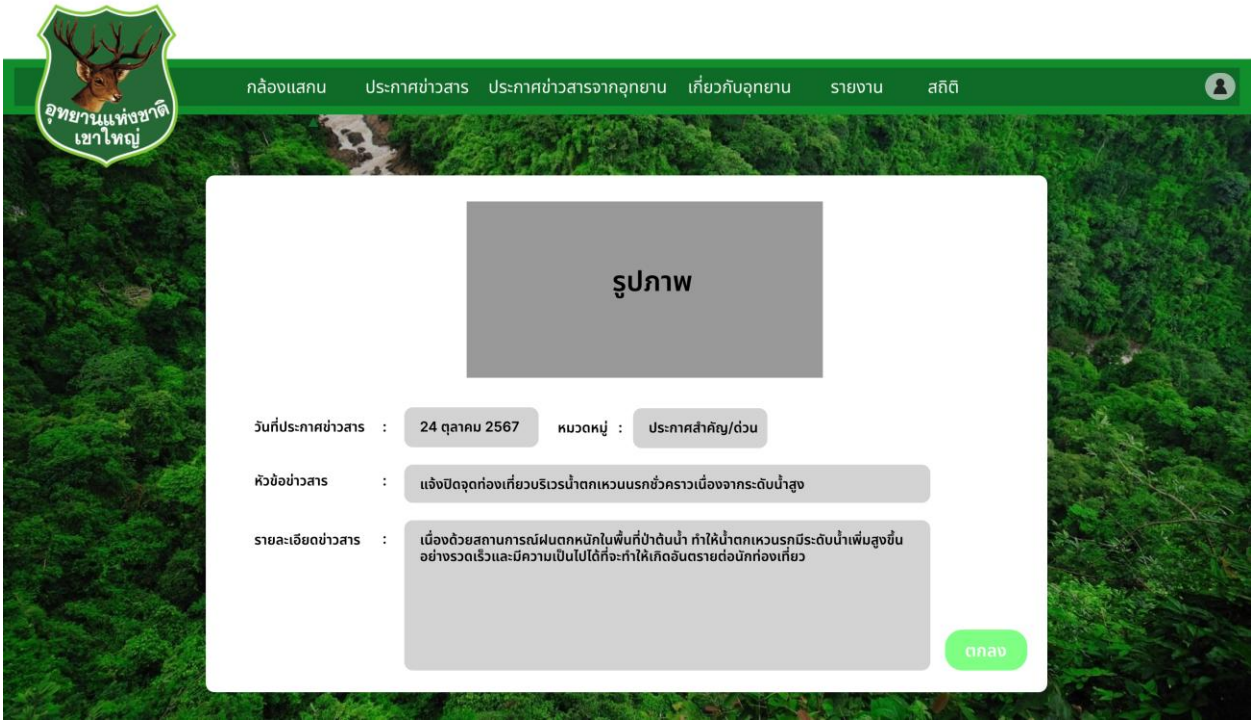
4.1.1 – กรณีไม่พบข้อมูลสถิติ ระบบแสดงข้อความ "ไม่พบข้อมูลสถิติ"



รูปที่ 3.3.72 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส View visit statistics



รูปที่ 3.3.73 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View visit statistics



รูปที่ 3.3.74 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม Announce News

ซีเควนซ์ไดอะแกรม : Announce News

Basic Flow:

1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อเจ้าหน้าที่อุทยานเลือกฟังก์ชัน Announce News

2 – เจ้าหน้าที่อุทยานกรอกข้อมูลข่าวสาร

3 - ระบบตรวจสอบความถูกต้องความครบถ้วนของข้อมูลจากสคริปต์

4 – ระบบรับค่าข้อมูลข่าวสารจากพารามิเตอร์

5 – ระบบดำเนินการบันทึกข้อมูลโดย

5.1 – ระบบบันทึกข่าวสารลงฐานข้อมูล

5.2 – ระบบคืนค่าสถานะการบันทึกลงจากฐานข้อมูล

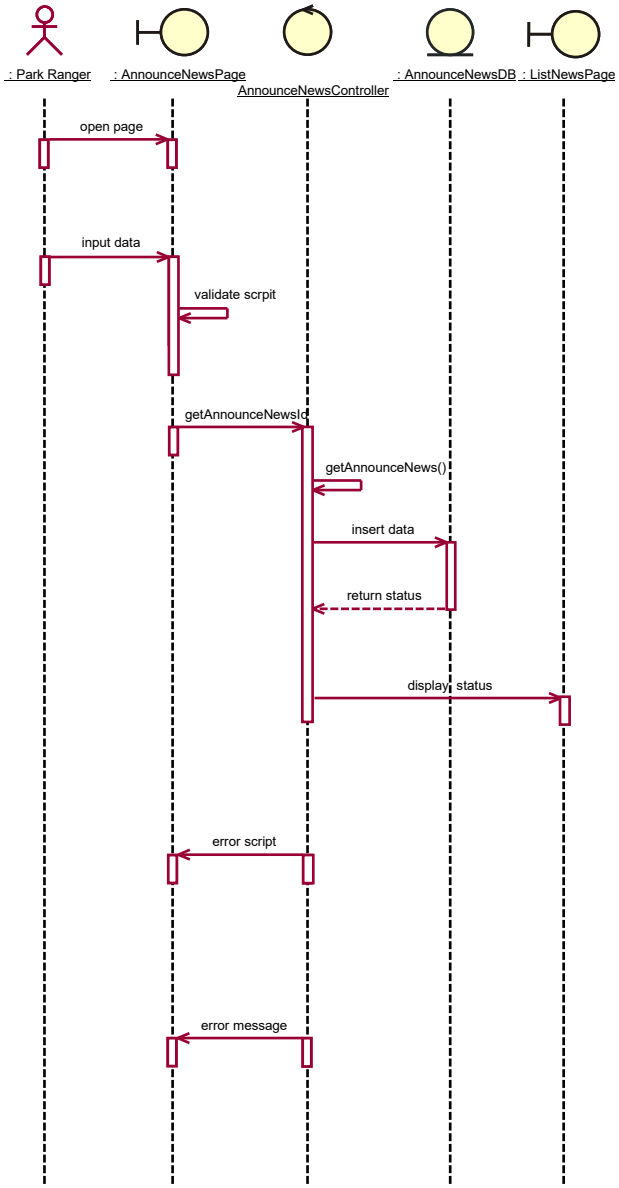
6 - ระบบแสดงผลประกาศข่าวสาร

7 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

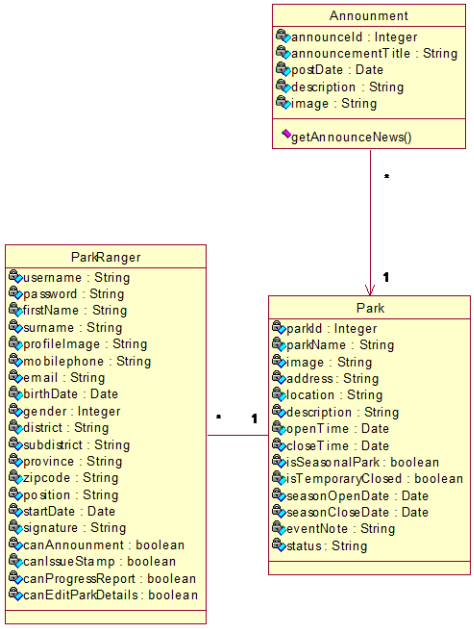
Alternate Flow:

3.1 – กรณีที่เจ้าหน้าที่อุทยาน กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน”

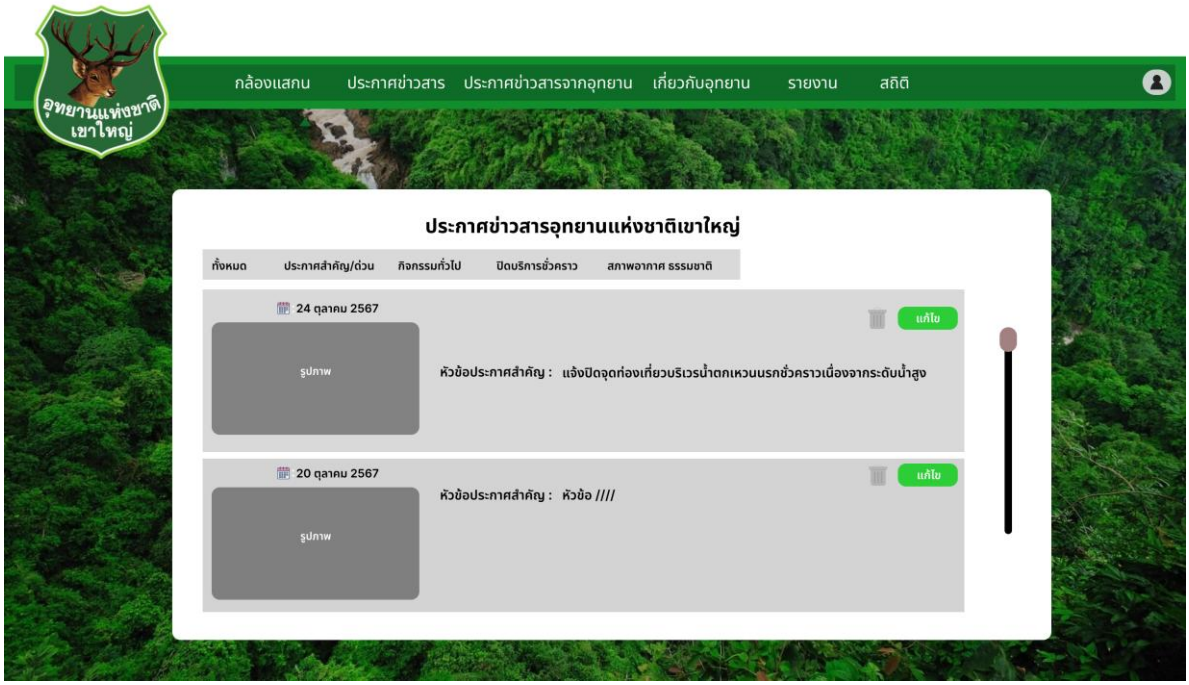
5.1.1 - กรณีระบบไม่สามารถบันทึกข่าวสารได้ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่สามารถบันทึกข่าวสารได้”



รูปที่ 3.3.75 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส Announce News



รูปที่ 3.3.76 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Announce News



รูปที่ 3.3.77 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม List News

ซีเควนซ์ไดอะแกรม : List News

Basic Flow:

1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อเจ้าหน้าที่อุทยานเลือกฟังก์ชัน List News

2 – ระบบรับค่าข่าวสารจากพารามิเตอร์

3 – ระบบดำเนินการค้นหารายการข่าวสารโดย

3.1 – ระบบค้นหาข้อมูลรายการข่าวสารจากฐานข้อมูล

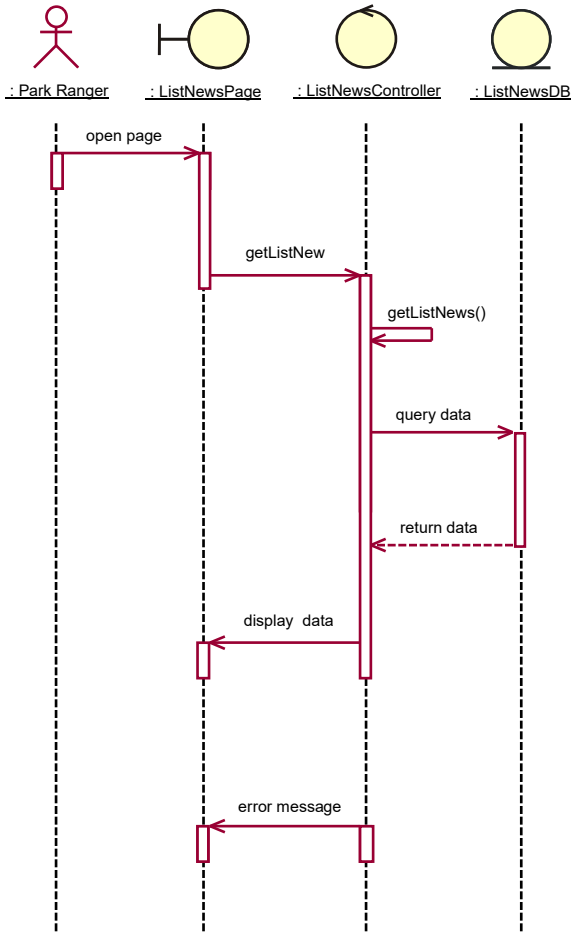
3.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลรายการข่าวสารจากฐานข้อมูล

4 – ระบบแสดงรายการข่าวสารทั้งหมด

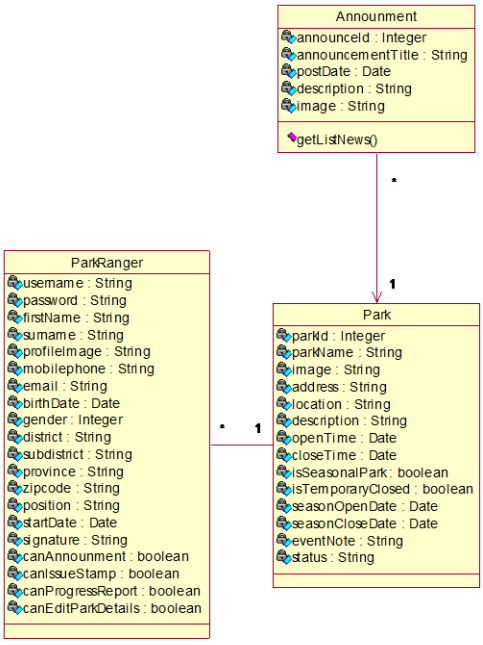
5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow:

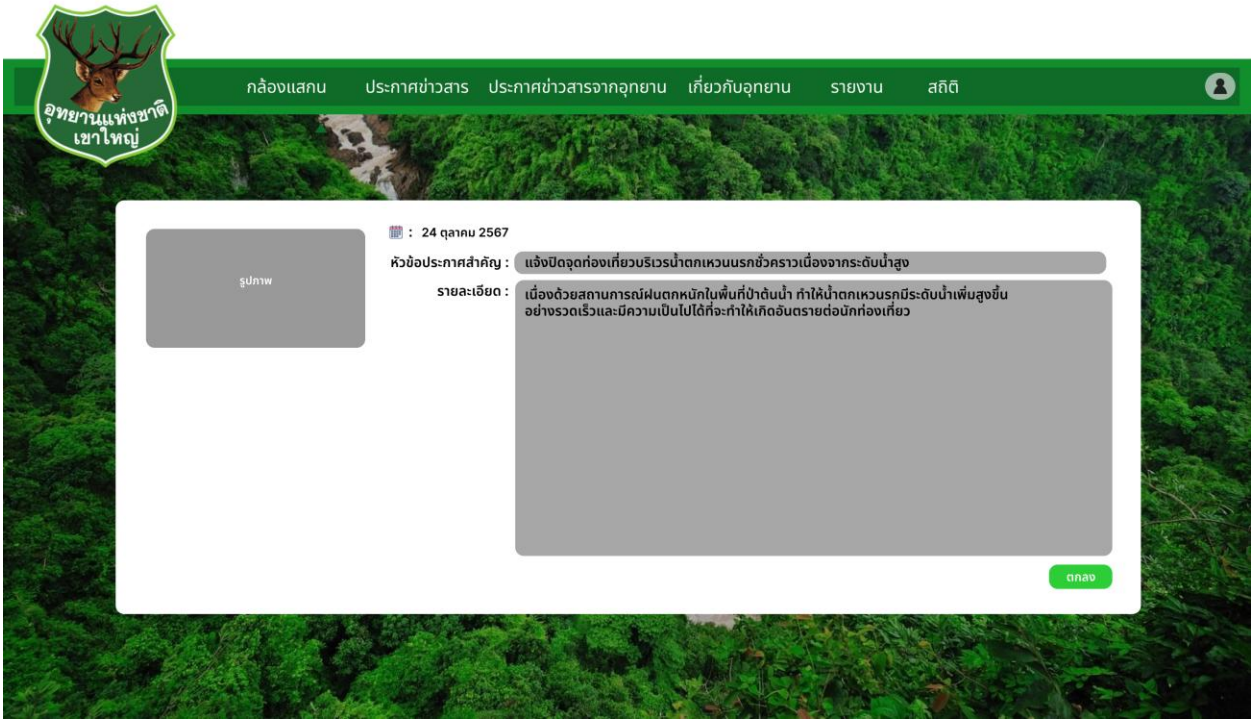
3.1.1 – กรณีระบบไม่พบข้อมูลข่าวสาร ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่มีข้อมูลข่าวสาร”



รูปที่ 3.3.78 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส List News



รูปที่ 3.3.79 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส List News



รูปที่ 3.3.80 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม Edit News Details

ซีเควนซ์ไดอะแกรม : Edit News Details

Basic Flow:

1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อเจ้าหน้าที่อุทยานเลือกฟังก์ชัน Edit New Details

2 - ระบบรับค่าข่าวสารพารามิเตอร์ที่ต้องการแก้ไข

3 - ระบบดำเนินการค้นหาข้อมูลข่าวสาร โดย

3.1 - ระบบค้นหาข้อมูลข่าวสารจากฐานข้อมูล

3.2 - ระบบคืนค่าข้อมูลข่าวสารจากฐานข้อมูล

4 - ระบบแสดงแบบฟอร์มแก้ไขข่าวสารพร้อมข้อมูลเดิม

5 - เจ้าหน้าที่อุทยานแก้ไขข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในแบบฟอร์ม

6 - ระบบตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลจากสคริปต์

7 - ระบบรับค่าข้อมูลข่าวสารที่แก้ไขจากพารามิเตอร์

8 - ระบบดำเนินการบันทึกข้อมูลข่าวสารที่แก้ไขโดย

8.1 - ระบบบันทึกข้อมูลข่าวสารที่แก้ไขลงในฐานข้อมูล

8.2 – ระบบคืนค่าสถานะการบันทึกข้อมูลจากฐานข้อมูล

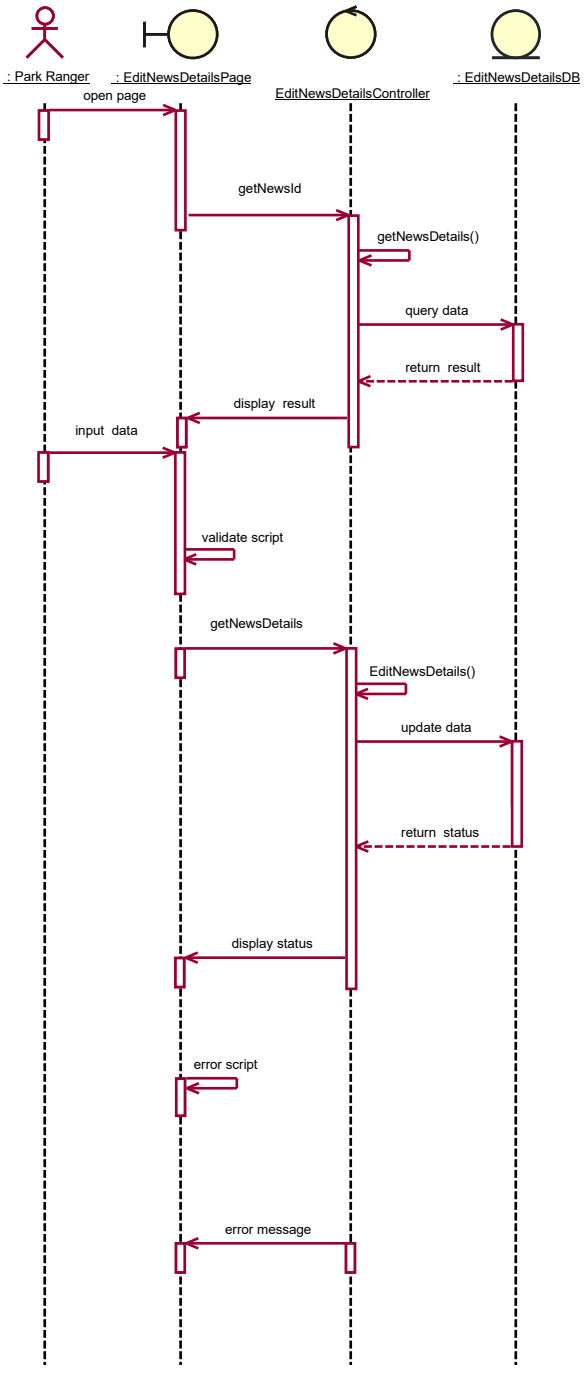
9 - ระบบแสดงผลการแก้ไขข่าวสารที่สมบูรณ์

10 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

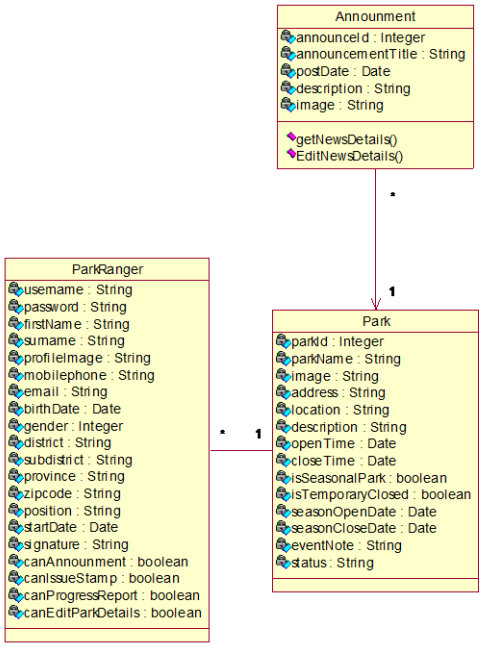
Alternate Flow:

6.1 - กรณีที่เจ้าหน้าที่อุทยานกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ระบบจะแสดงข้อความ "กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง"

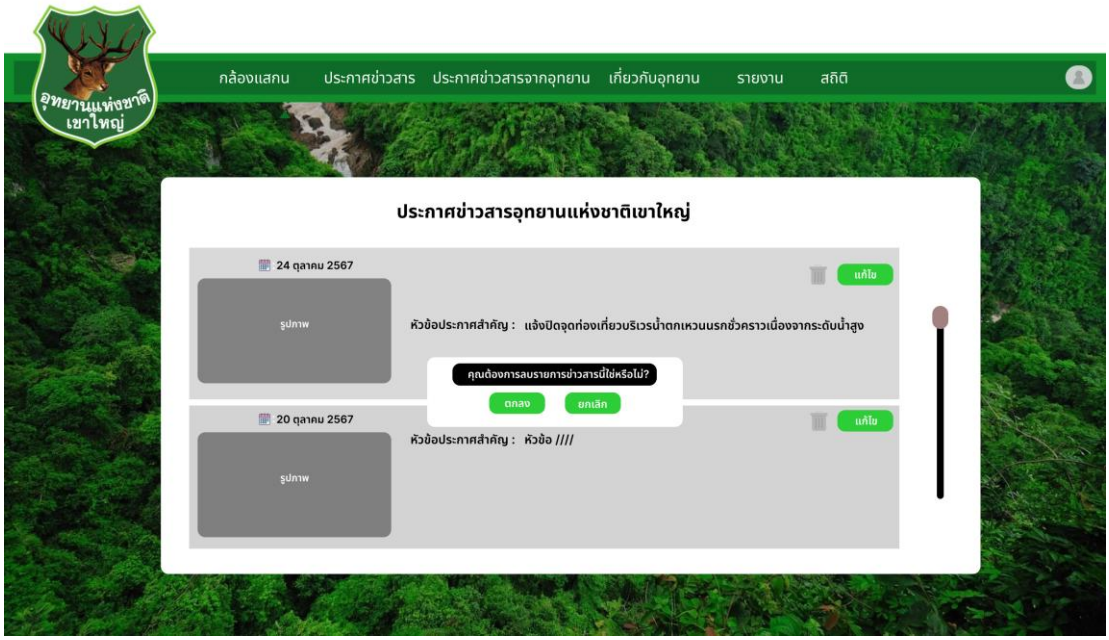
8.1.1 - กรณีที่ระบบไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ระบบจะแสดงข้อความ "ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง"



รูปที่ 3.3.81 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส Edit News Details



รูปที่ 3.3.82 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Edit News Details



รูปที่ 3.3.83 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม Remove News

ซีเควนซ์ไดอะแกรม : Remove News

Basic Flow:

1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อเจ้าหน้าที่อุทยานเลือกฟังก์ชัน Remove News

2 – เจ้าหน้าที่อุทยานเลือกยืนยันลข่าวสาร

3 – ระบบแสดงแจ้งเตือนยืนยันการลบข้อมูลข่าวสาร

4 – ระบบรับค่าการยืนยันการลบข่าวสารจากเจ้าหน้าที่อุทยาน

5 - ระบบดำเนินการลบข้อมูลข่าวสารโดย

5.1 - ระบบลบข้อมูลข่าวสารออกจากฐานข้อมูล

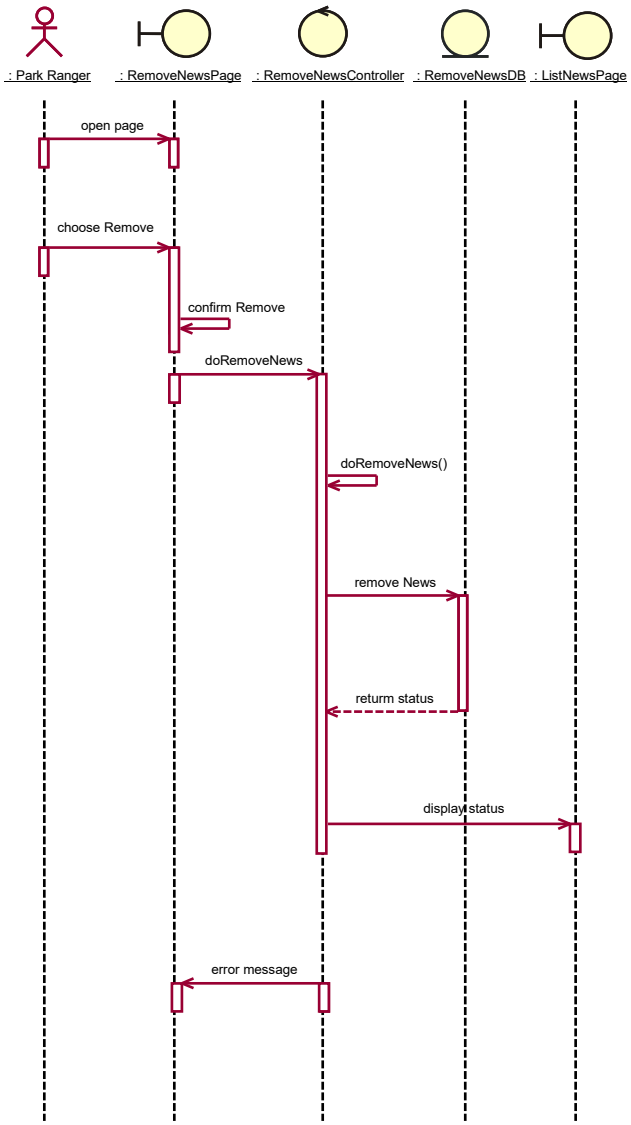
5.2 - ระบบคืนค่าสถานะการลบข้อมูลจากฐานข้อมูล

6 - ระบบแสดงผลการลบข่าวสาร

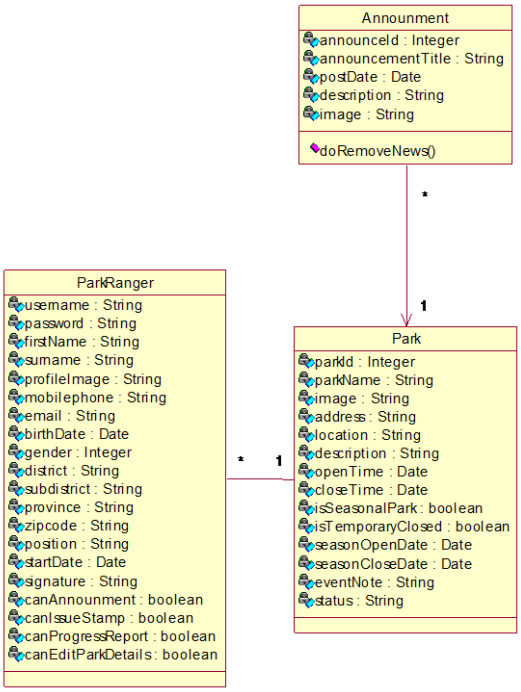
7 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow:

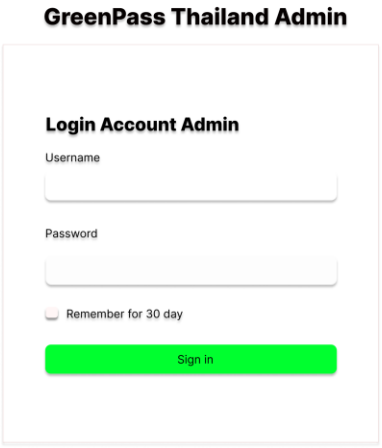
5.1.1 – กรณีที่ลบกิจกรรมไม่สำเร็จ ระบบจะแสดงข้อความ “ลบกิจกรรมไม่สำเร็จกรุณาลองใหม่อีกครั้ง”



รูปที่ 3.3.84 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส Remove News



รูปที่ 3.3.85 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Remove News



รูปที่ 3.3.86 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม Login Admin

ซีเควนซ์ไดอะแกรม : Login Admin

Basic Flow:

1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ดูแลระบบเลือกฟังก์ชัน Login Admin

2 - ผู้ดูแลระบบกรอกชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านลงในแบบฟอร์มการเข้าสู่ระบบ

3 - ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากสคริปต์

4 - ระบบรับค่าชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านจากพารามิเตอร์

5 - ระบบตรวจสอบสถานะการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้โดย

5.1 - ระบบค้นหาข้อมูลการเข้าสู่ระบบจากฐานข้อมูล

5.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลการเข้าสู่ระบบจากฐานข้อมูล

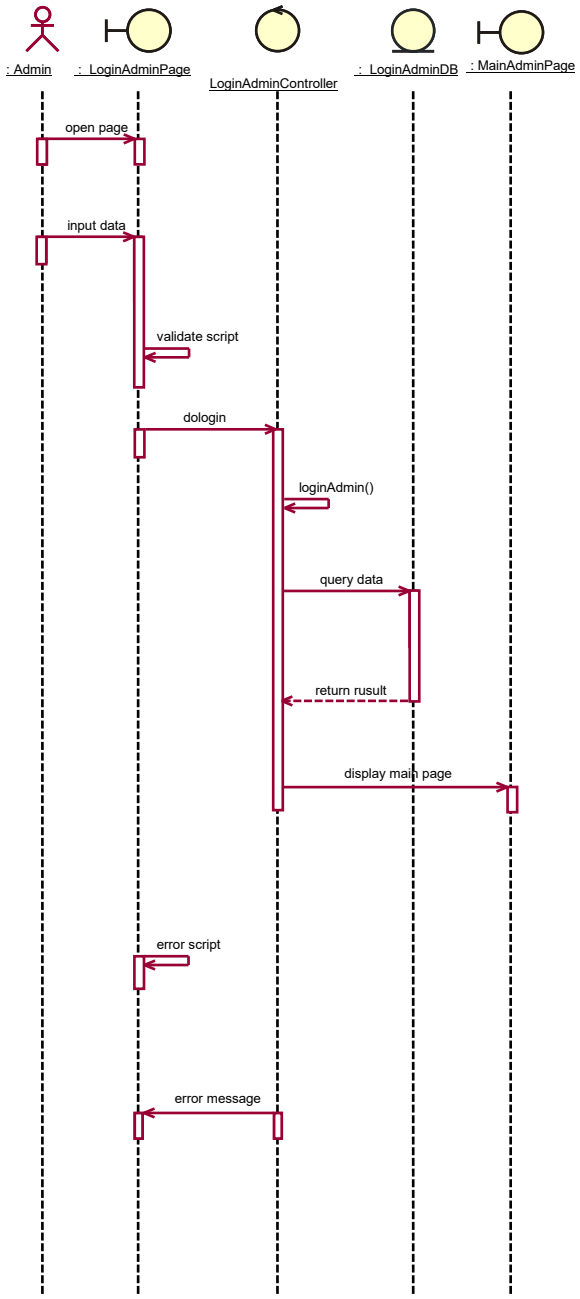
6 - ระบบยินยอมให้ผู้ดูแลระบบเข้าสู่หน้าจอหลักเพื่อทำงานในขั้นตอนต่อไป

7 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

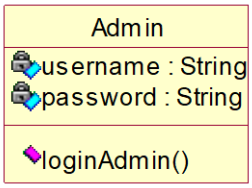
Alternate Flow:

3.1 - กรณีที่ผู้ดูแลระบบกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนระบบแสดง ข้อความ “กรุณากรอกข้อมูล ให้ถูกต้อง”

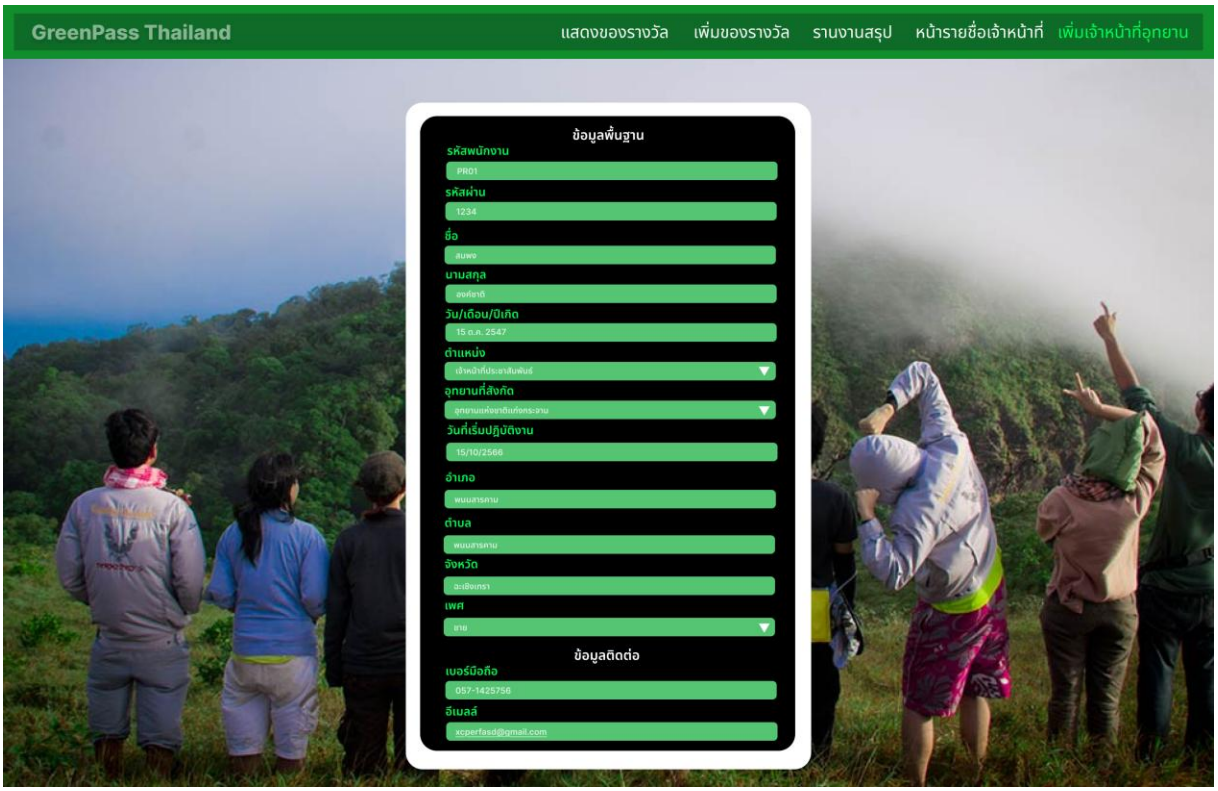
5.1.1 - กรณีระบบตรวจสอบชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ระบบจะ แสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูลผู้ใช้” และกลับสู่หน้าจอ



รูปที่ 3.3.87 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส Login Admin



รูปที่ 3.3.88 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Login Admin



รูปที่ 3.3.89 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม Add Park Ranger

ซีเควนซ์ไดอะแกรม : Add Park Ranger

Basic Flow:

1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ดูแลระบบเลือกฟังก์ชัน Add Park Ranger

2 – ผู้ดูแลระบบกรอกข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลติดต่อในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

3 - ระบบตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลจากสคริปต์

4 - ระบบรับค่าข้อมูล Park Ranger จากพารามิเตอร์

5 - ระบบดำเนินการบันทึกข้อมูล Park Ranger โดย

5.1 - ระบบบันทึกข้อมูล Park Ranger ลงในฐานข้อมูล

5.2 – ระบบคืนค่าสถานะการบันทึกข้อมูลจากฐานข้อมูล

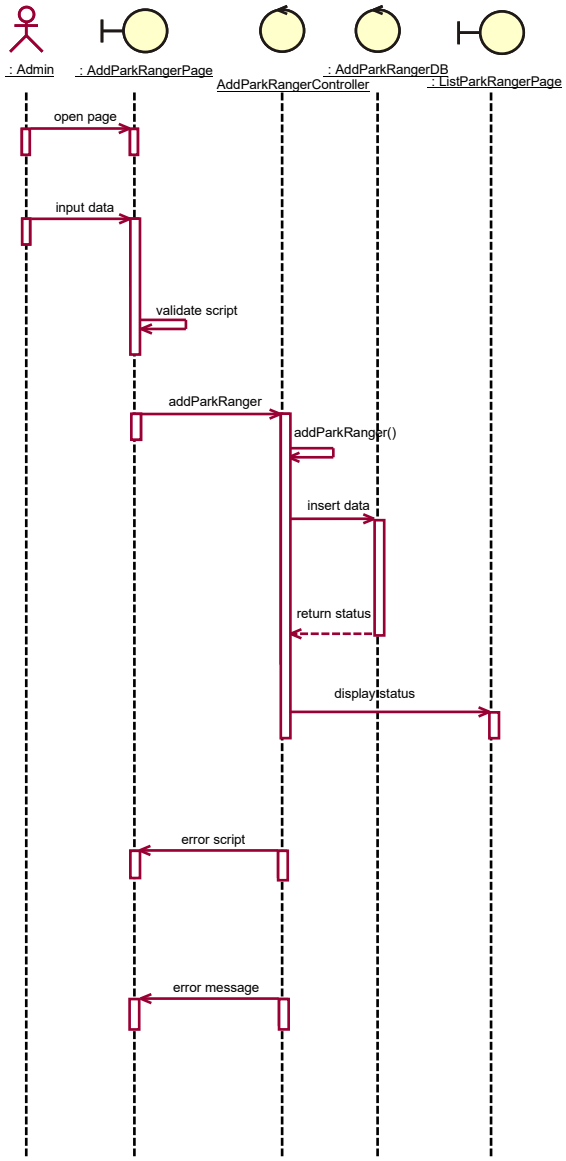
6 - ระบบแสดงผลการเพิ่มข้อมูล Park Ranger

7 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

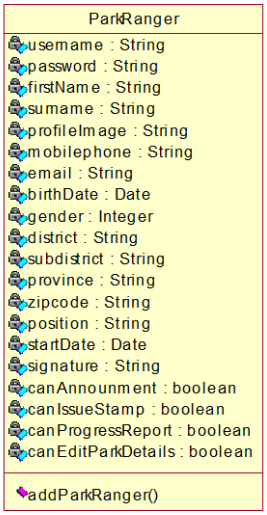
Alternate Flow:

3.1 - กรณีที่ผู้ดูแลระบบกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง”

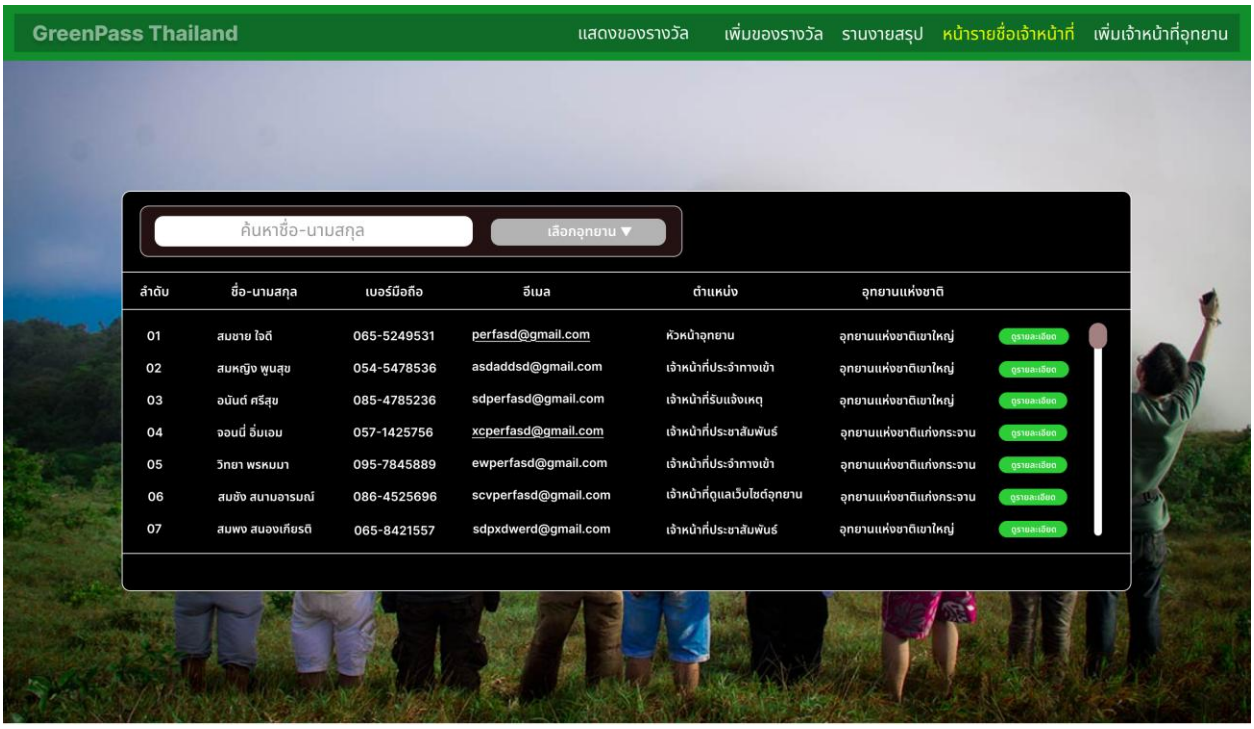
5.1.1 – กรณีที่ระบบไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ระบบจะแสดงข้อความ "ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเจ้าหน้าที่อุทยานได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง"



รูปที่ 3.3.90 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส Add Park Ranger



รูปที่ 3.3.91 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Add Park Ranger



รูปที่ 3.3.92 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม Search Park Ranger

ซีเควนซ์ไดอะแกรม : Search Park Ranger

Basic Flow:

1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ดูแลระบบเลือกฟังก์ชัน Search Park Ranger

2 – ผู้ดูแลทำการกรอกชื่อเจ้าหน้าที่อุทยาน

3 – ระบบรับค่า Park Ranger จากพารามิเตอร์

4 – ระบบดำเนินการค้นหาข้อมูล Park Ranger โดย

4.1 - ระบบค้นหาข้อมูล Park Ranger จากฐานข้อมูล

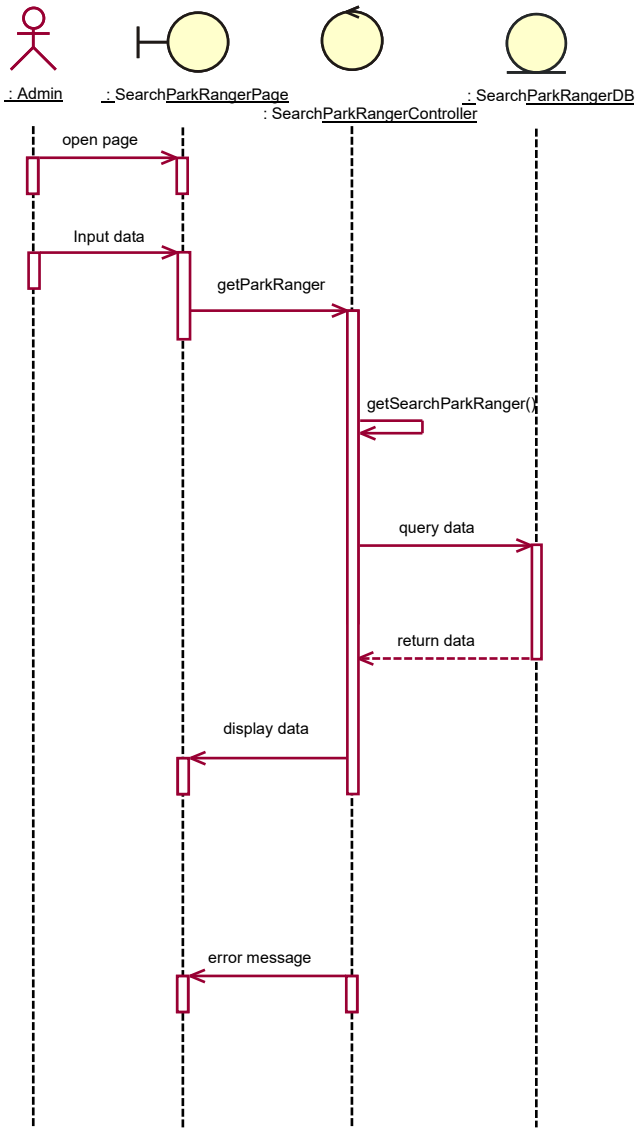
4.2 - ระบบคืนค่าข้อมูล Park Ranger จากฐานข้อมูล

5 – ระบบแสดงรายการข้อมูล Park Ranger

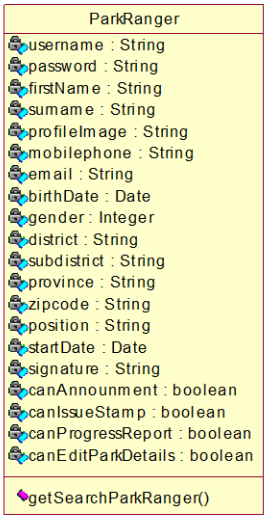
6 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow:

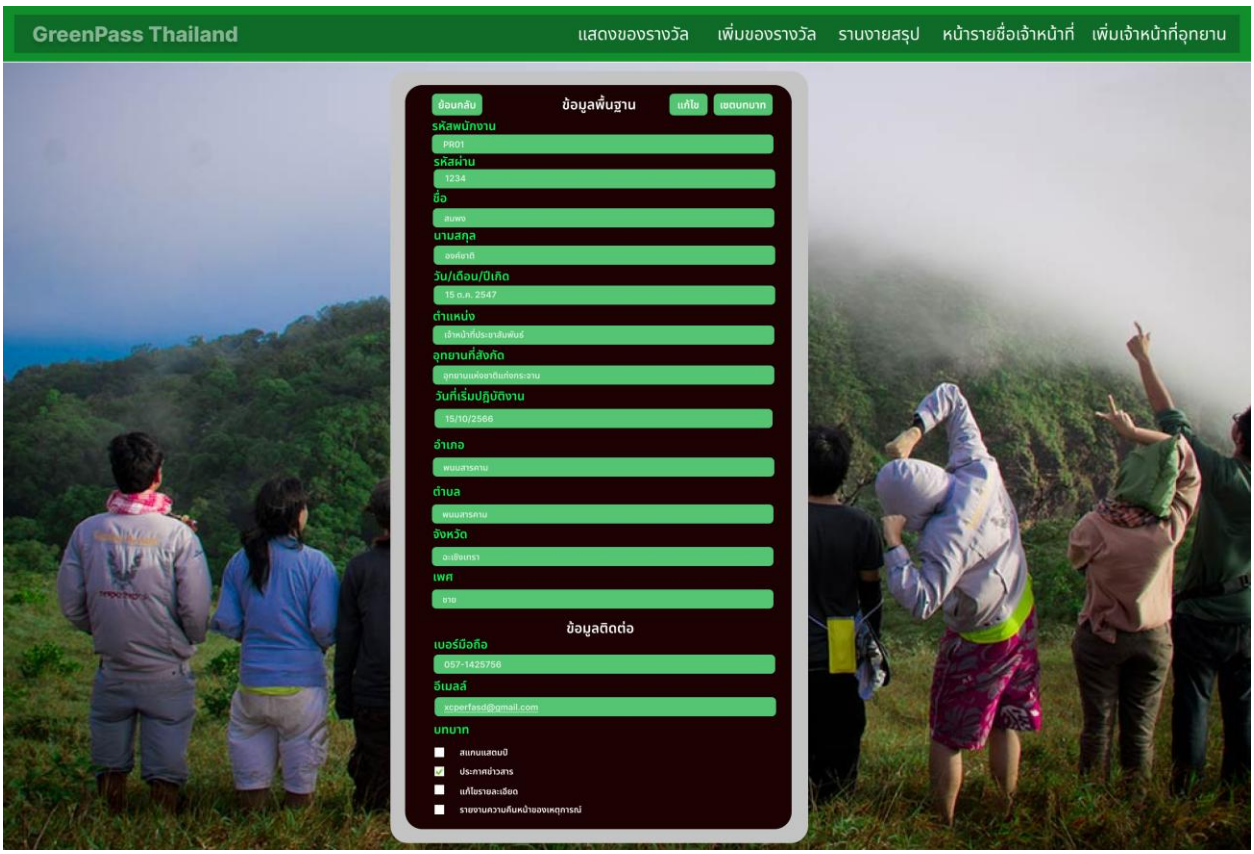
4.1.1 - กรณีที่ระบบไม่พบข้อมูล Park Ranger ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูล Park Ranger”



รูปที่ 3.3.93 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส Search Park Ranger



รูปที่ 3.3.94 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Search Park Ranger



รูปที่ 3.3.95 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม View Park Ranger Detail

ซีเควนซ์ไดอะแกรม : View Park Ranger Detail

Basic Flow:

1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ดูแลระบบเลือกฟังก์ชัน View Park Ranger Detail

2 - ระบบรับค่า Park Ranger ที่ต้องการดูจากพารามิเตอร์

3 - ระบบดำเนินการค้นหาข้อมูลรายละเอียด Park Ranger โดย

3.1 - ระบบค้นหาข้อมูลรายละเอียด Park Ranger จากฐานข้อมูล

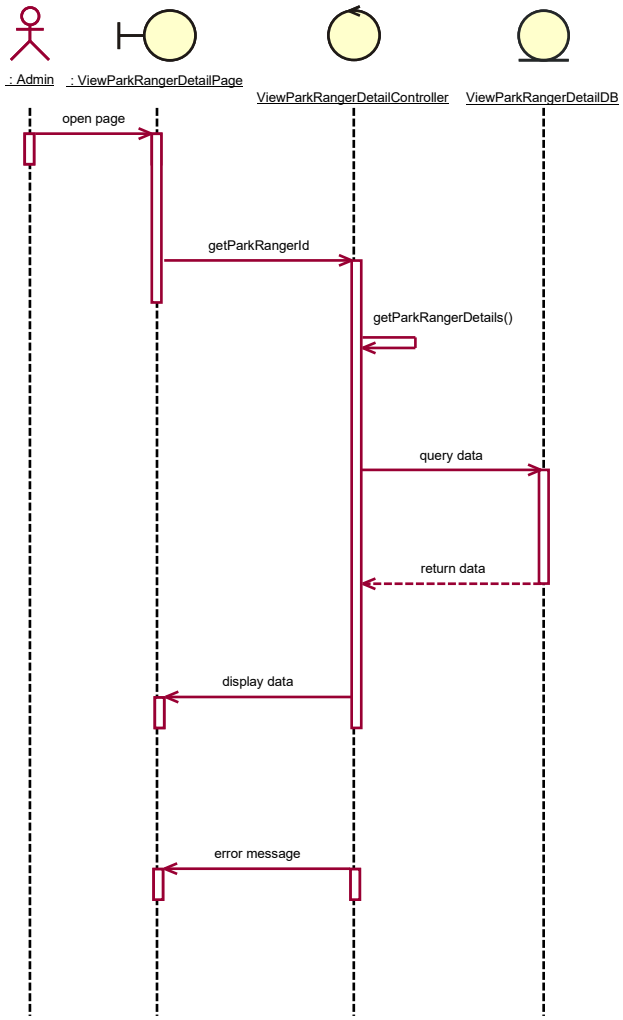
3.2 - ระบบคืนค่าข้อมูลรายละเอียด Park Ranger จากฐานข้อมูล

4 - ระบบแสดงข้อมูลรายละเอียด Park Ranger

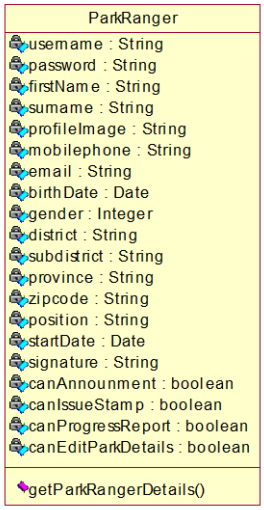
5 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow:

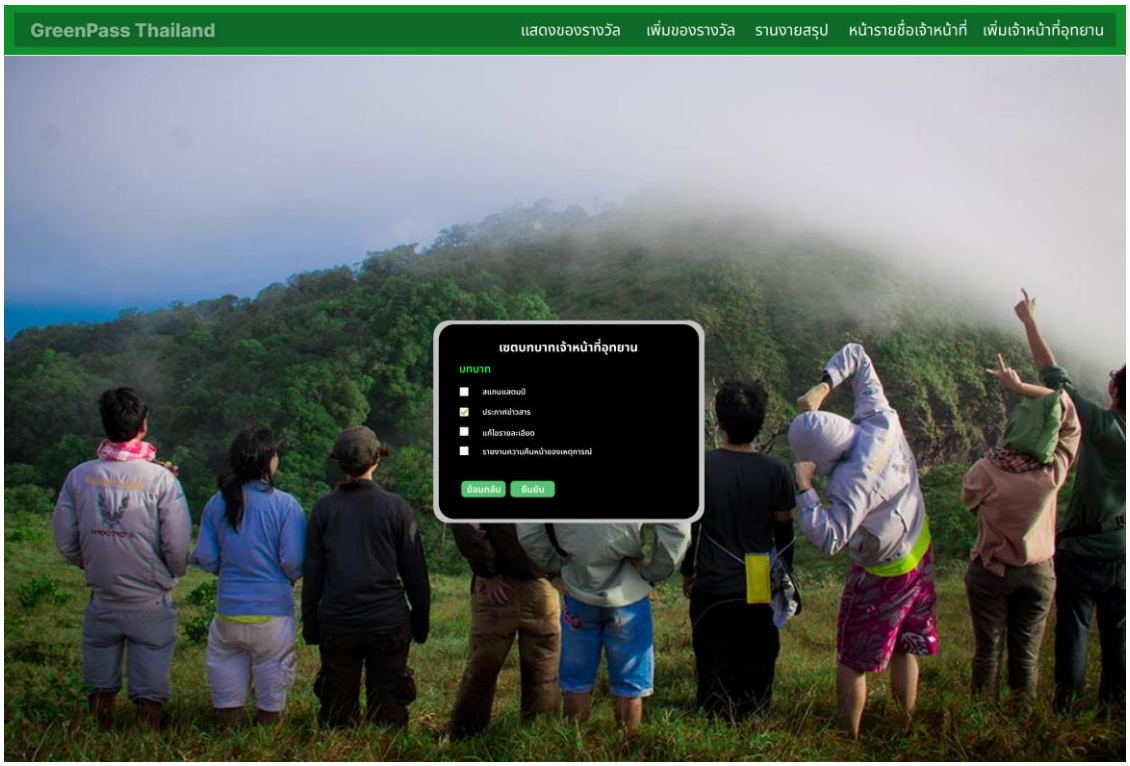
3.1.1 - กรณีที่ระบบไม่พบข้อมูล Park Ranger ระบบจะแสดงข้อความ "ไม่พบข้อมูล Park Ranger กรุณาลองใหม่อีกครั้ง"



รูปที่ 3.3.96 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส View Park Ranger Detail



รูปที่ 3.3.97 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Park Ranger Detail



รูปที่ 3.3.98 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม Set Role

ซีเควนซ์ไดอะแกรม : Set Role

Basic Flow:

1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ดูแลระบบเลือกฟังก์ชัน Set Role

2 – ผู้ดูแลระบบทำการ set role ให้ ParkRanger

3 – ระบบตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลจากสคริปต์

4 – ระบบรับค่า Role จากพารามิเตอร์

5 – ระบบดำเนินการกำหนดสิทธิ์ให้กับ Park Ranger โดย

5.1 - ระบบดำเนินการกำหนดสิทธิ์และบันทึกลงฐานข้อมูล

5.2 - ระบบคืนค่าข้อมูล Park Ranger จากฐานข้อมูล

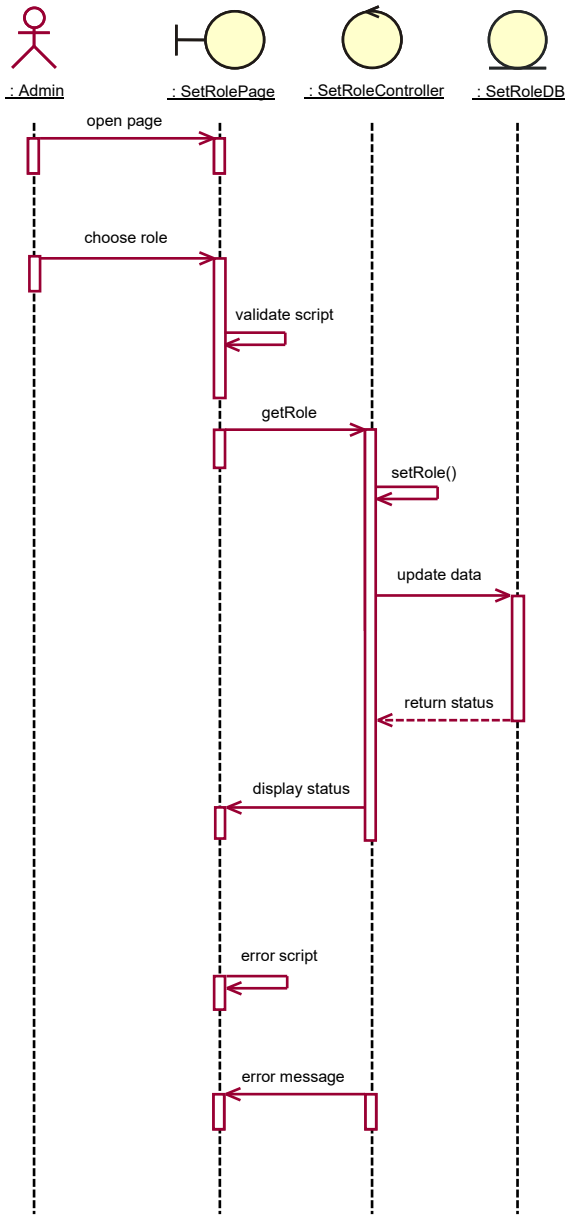
6 – ระบบแสดงสถานะผลการกำหนดสิทธิ์

7 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

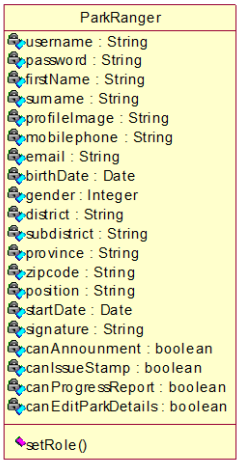
Alternate Flow:

3.1 - กรณีที่ผู้ดูแลระบบไม่ได้เลือก Role ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณาเลือก Role 1 รายการ”

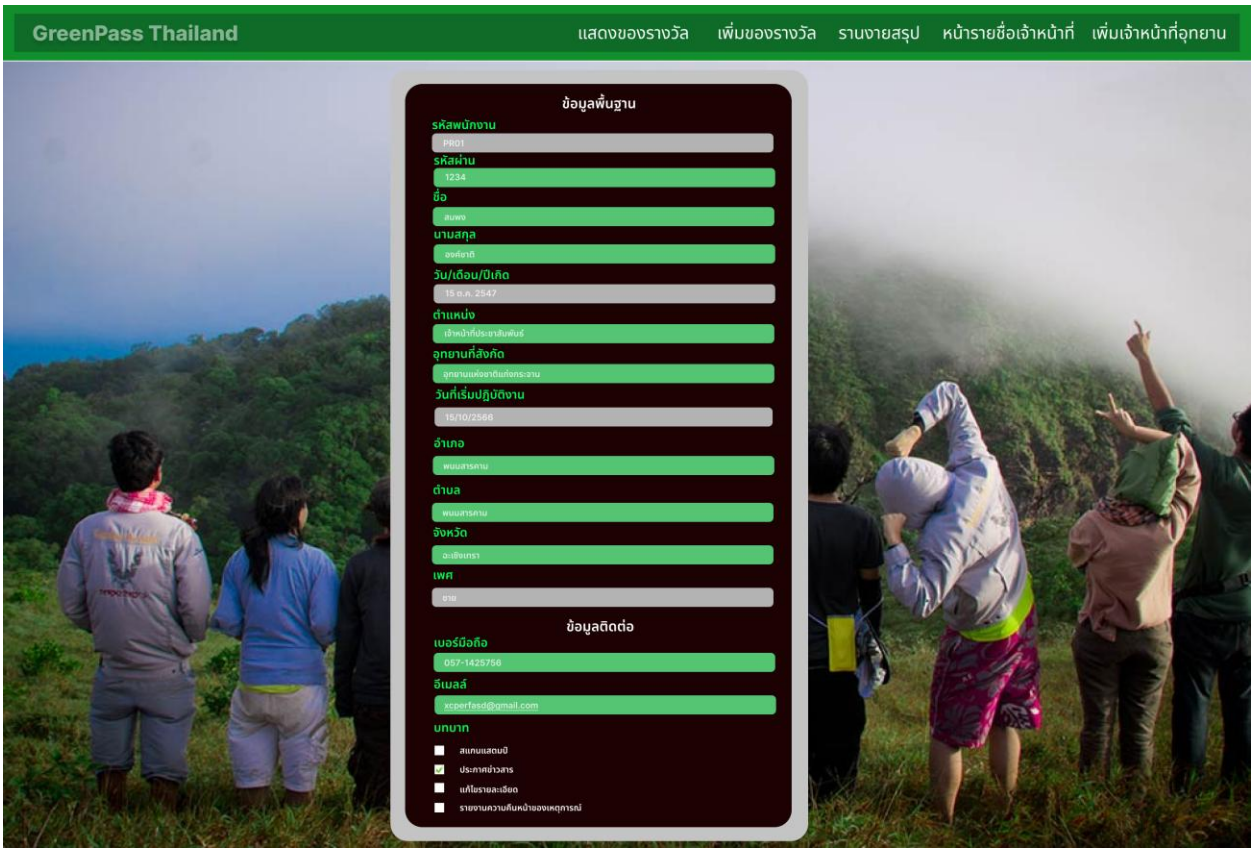
5.1.1 - กรณีที่ระบบไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”



รูปที่ 3.3.99 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส Set Role



รูปที่ 3.3.100 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Set Role



รูปที่ 3.3.101 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม Edit Park Ranger Profile

ซีเควนซ์ไดอะแกรม : Edit Park Ranger Profile

<u>Basic Flow:</u>

1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อเจ้าหน้าที่อุทยานเลือกฟังก์ชั่น Edit Park Ranger Profile

2 – ระบบรับค่า Park Ranger จากพารามิเตอร์

3 - ระบบค้นหาข้อมูล Park Ranger ทั้งหมด โดย

3.1 - ระบบค้นหาข้อมูล Park Ranger จากฐานข้อมูล

3.2 - ระบบคืนค่าข้อมูล Park Ranger จากฐานข้อมูล

4 - ระบบแสดงรายชื่อ Park Ranger จากฐานข้อมูล

5 - เจ้าหน้าที่อุทยานแก้ไขข้อมูลในแบบฟอร์ม

6 - ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากสคริปต์

7 – ระบบรับค่าข้อมูล Park Ranger ที่แก้ไขจากพารามิเตอร์

8 - ระบบตรวจสอบสถานะการบันทึกข้อมูลโดย

8.1 ระบบบันทึกข้อมูลที่แก้ไขลงในฐานข้อมูล

8.2 ระบบคืนค่าสถานะการบันทึกข้อมูลจากฐานข้อมูล

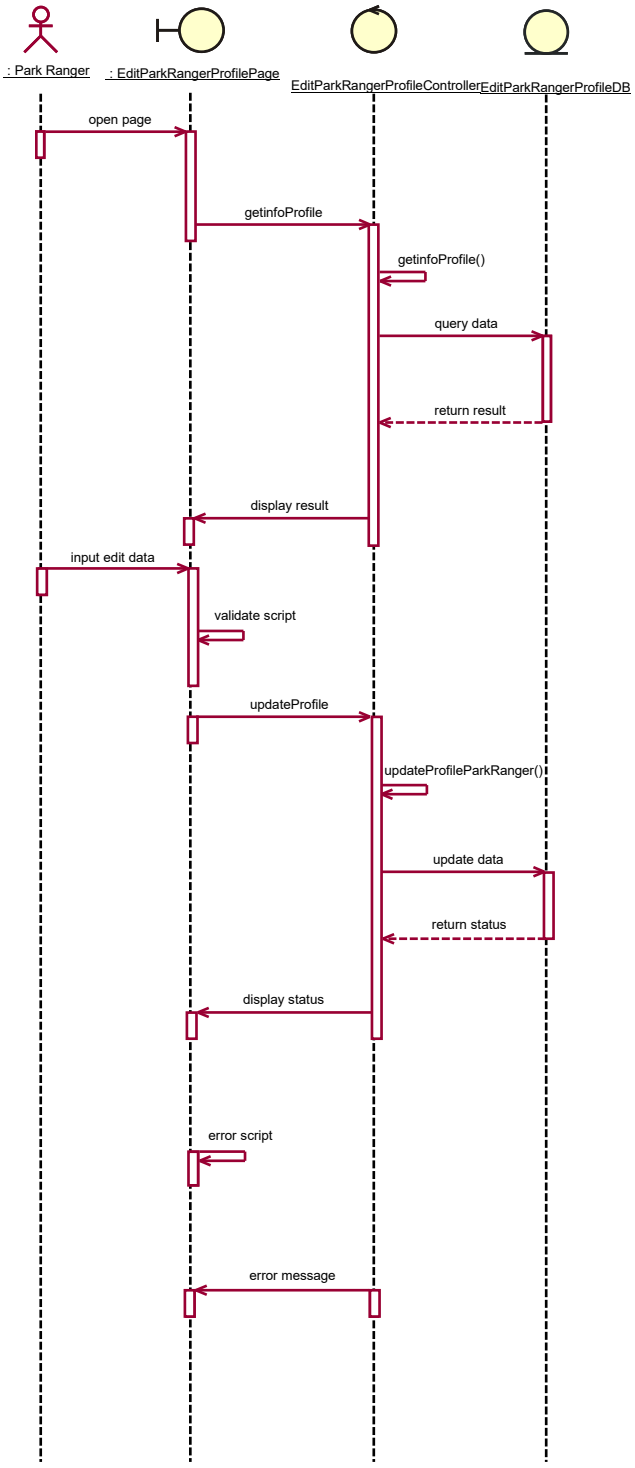
9 - ระบบแสดงสถานะการแก้ไขข้อมูลที่สมบูรณ์

10 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

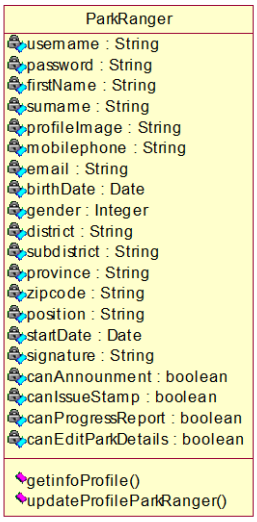
<u>Alternate Flow:</u>

3.1 กรณีที่เจ้าหน้าที่อุทยานกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ระบบแสดงข้อความ "กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง"

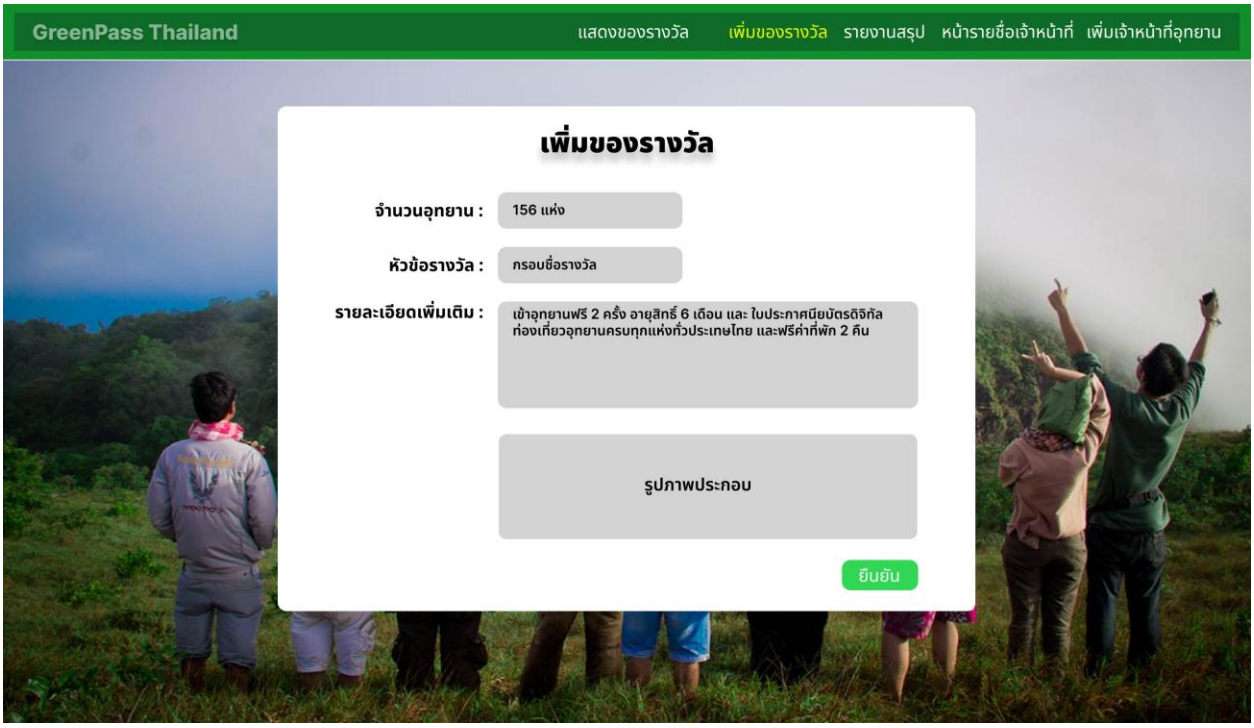
5.1.1 กรณีบันทึกข้อมูลไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ "ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง"



รูปที่ 3.3.102 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส Edit Park Ranger Profile



รูปที่ 3.3.103 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Edit Park Ranger Profile



รูปที่ 3.3.104 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม Add Reward

ซีเควนซ์ไดอะแกรม : Add Reward

Basic Flow:

1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ดูแลระบบเลือกฟังก์ชัน Add Reward

2 - ผู้ดูแลระบบกรอกข้อมูลรางวัลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

3 - ระบบตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลจากสคริปต์

4 – ระบบรับค่าข้อมูลรางวัลจากผู้ใช้

5 - ระบบดำเนินการบันทึกข้อมูลรางวัลโดย

5.1 - ระบบบันทึกข้อมูลรางวัลลงในฐานข้อมูล

5.2 - ระบบคืนค่าสถานะการบันทึกข้อมูลจากฐานข้อมูล

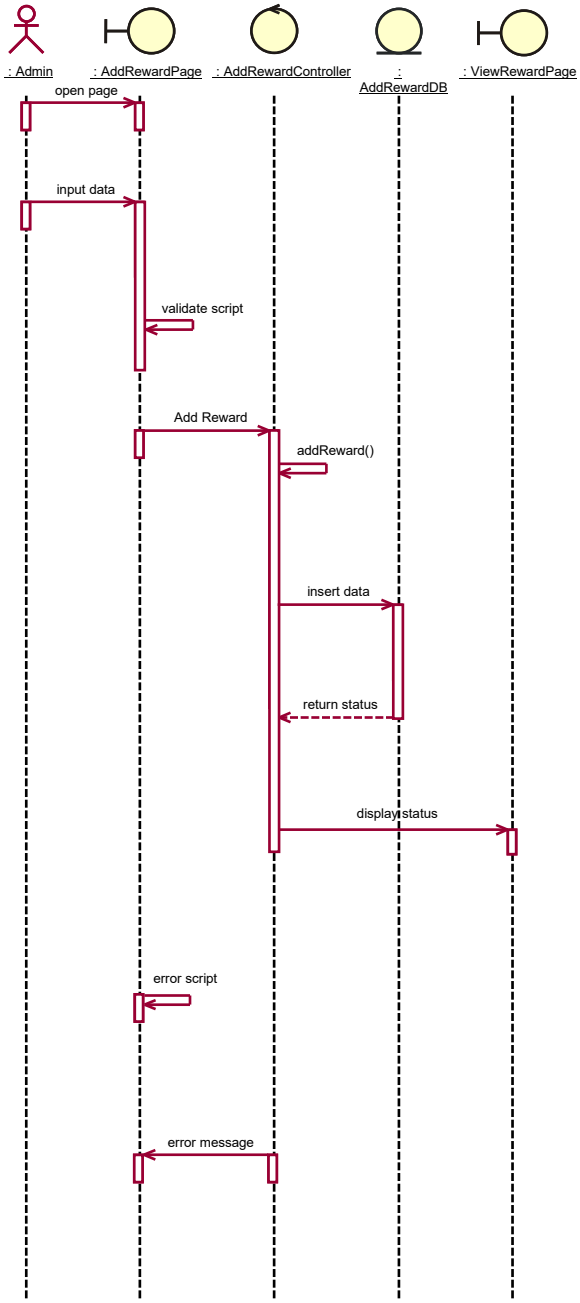
6 – ระบบแสดงผลการเพิ่มข้อมูลรางวัล

7 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

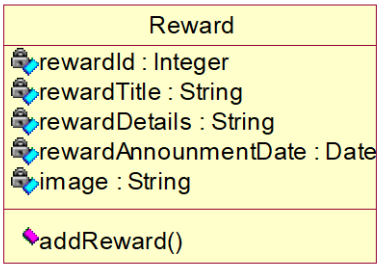
Alternate Flow:

3.1 - กรณีที่ผู้ดูแลระบบกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง”

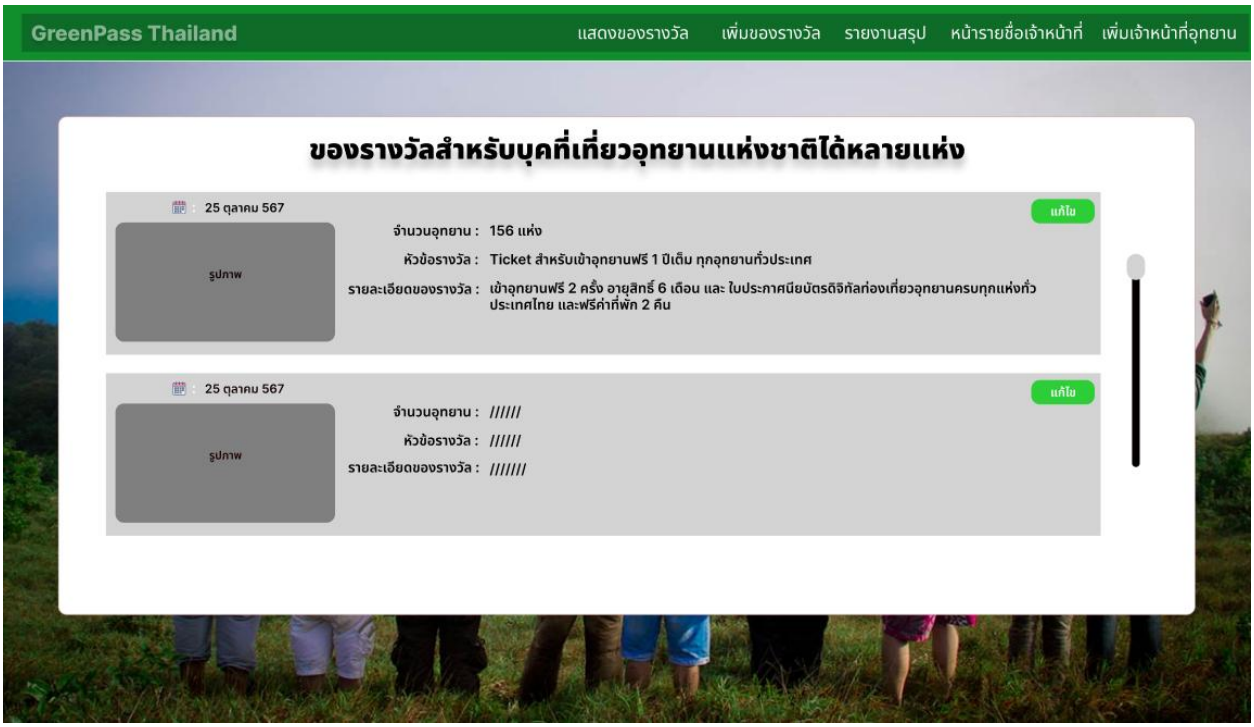
5.1.1 - กรณีที่ระบบไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”



รูปที่ 3.3.105 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส Add Reward



รูปที่ 3.3.106 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Add Reward



รูปที่ 3.3.107 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม List Reward

ซีเควนซ์ไดอะแกรม : List Reward

Basic Flow:

1 – ยูสเคสเริ่มเมื่อผู้ดูแลระบบเลือกฟังก์ชัน List Reward

2 – ระบบรับค่าของรางวัลจากพารามิเตอร์

3 - ระบบดำเนินการค้นหาข้อมูลรางวัลทั้งหมดโดย

3.1 - ระบบค้นหาข้อมูลรางวัลจากฐานข้อมูล

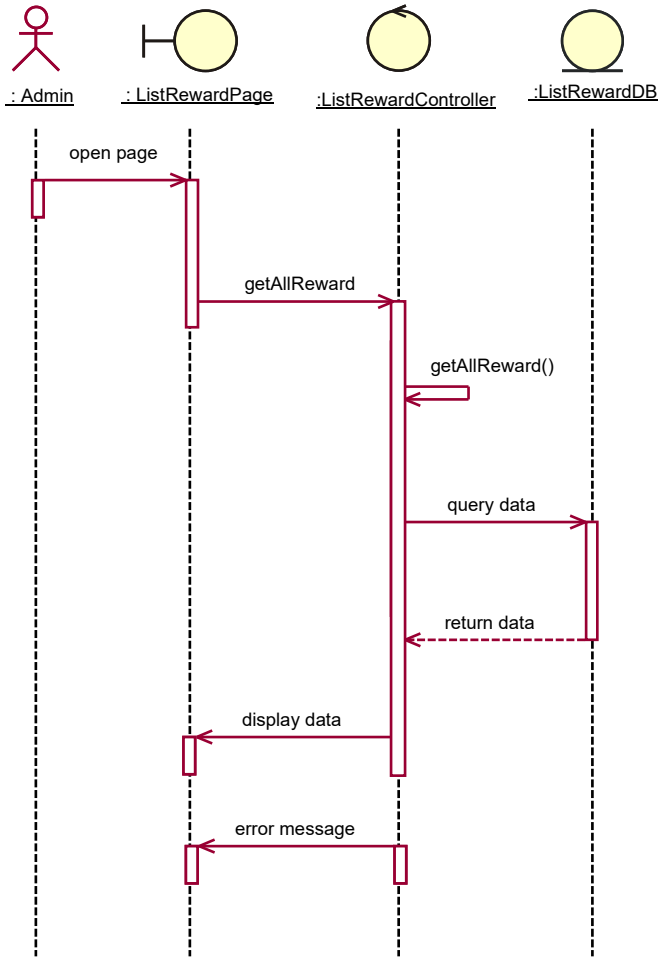
3.2 - ระบบคืนค่าข้อมูลรางวัลจากฐานข้อมูล

4 - ระบบแสดงรายการรางวัลทั้งหมด

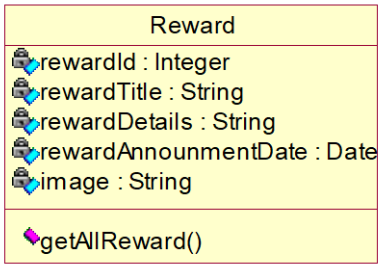
5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow:

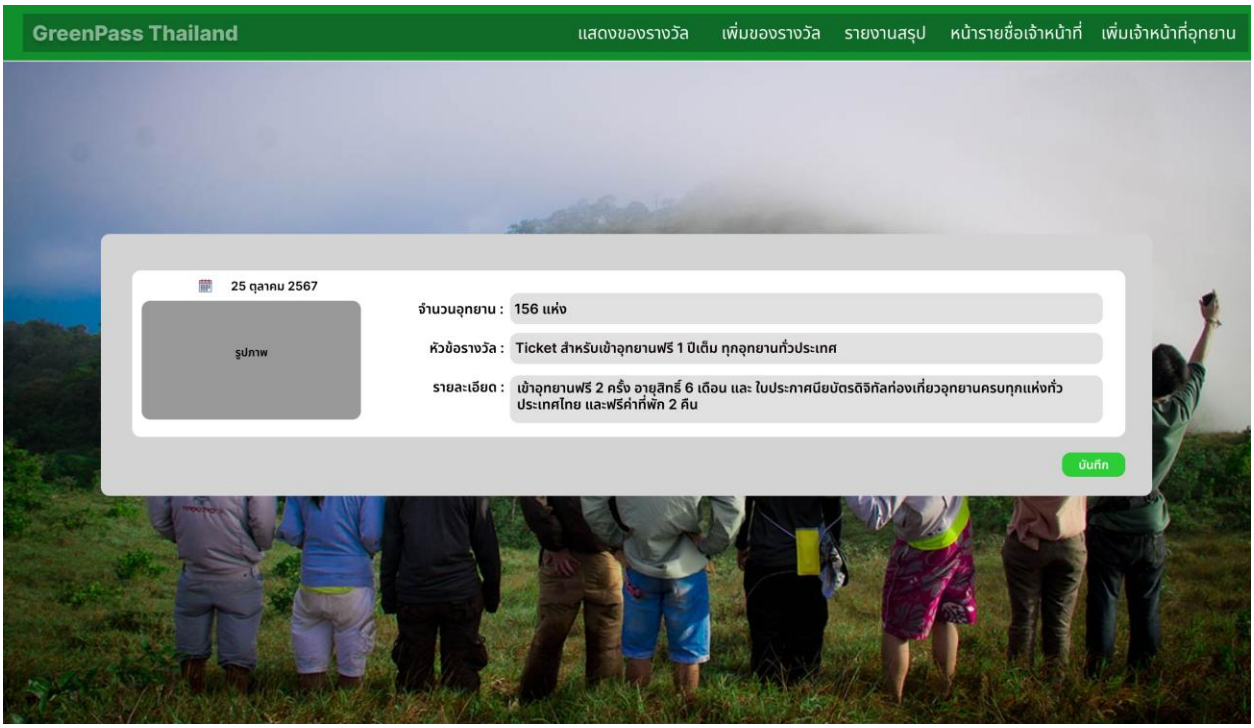
3.1.1 - กรณีที่ระบบไม่พบข้อมูลรางวัล ระบบจะแสดงข้อความ "ไม่พบข้อมูลรางวัล"



รูปที่ 3.3.108 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส List Reward



รูปที่ 3.3.109 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส List Reward



รูปที่ 3.3.110 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม Edit Reward

ซีเควนซ์ไดอะแกรม : Edit Reward

Basic Flow:

1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ดูแลระบบเลือกฟังก์ชัน Edit Reward

2 - ระบบรับค่าของรางวัลจากพารามิเตอร์

3 - ระบบดำเนินการค้นหาข้อมูลรางวัล โดย

3.1 - ระบบค้นหาข้อมูลรางวัลจากฐานข้อมูล

3.2 - ระบบคืนค่าข้อมูลรางวัลจากฐานข้อมูล

4 – ระบบแสดงของรางวัล

5 - ผู้ดูแลระบบแก้ไขรายละเอียดรางวัลที่ต้องการในแบบฟอร์ม

6 - ระบบตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลจากสคริปต์

7 - ระบบรับค่าข้อมูลรางวัลที่แก้ไขจากพารามิเตอร์

8 - ระบบดำเนินการบันทึกข้อมูลรางวัลที่แก้ไขโดย

8.1 - ระบบบันทึกข้อมูลรางวัลที่แก้ไขลงในฐานข้อมูล

8.2 - ระบบคืนค่าสถานะการบันทึกข้อมูลจากฐานข้อมูล

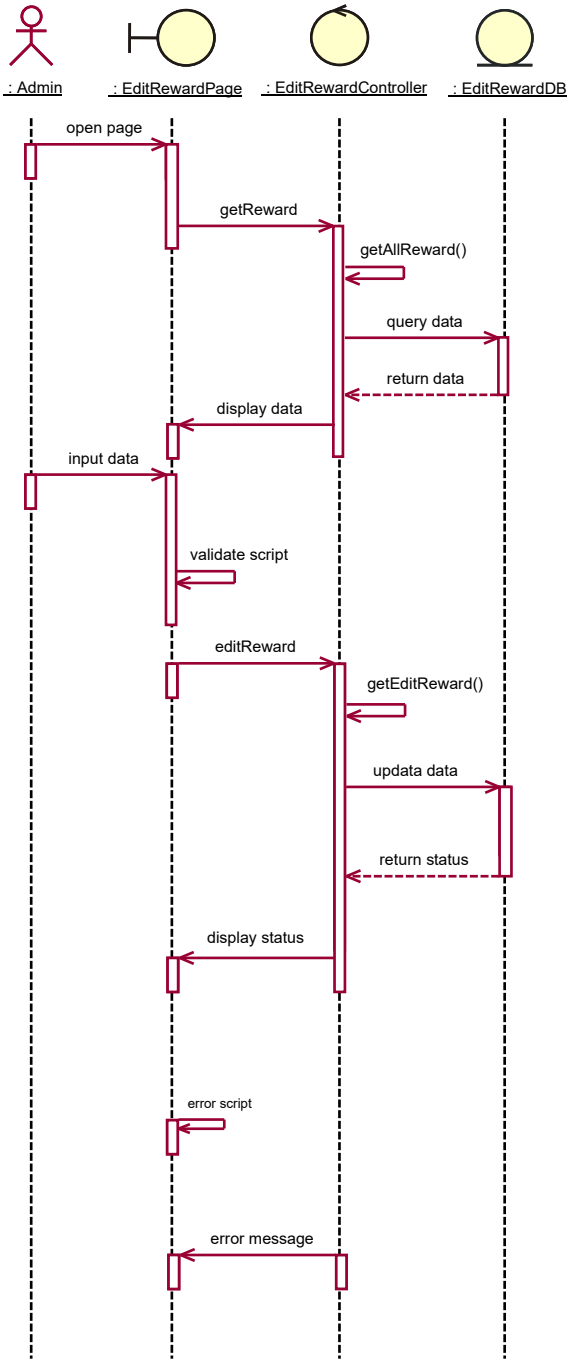
9 – ระบบแสดงสถานะการแก้ไขข้อมูลกิจกรรม

10 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

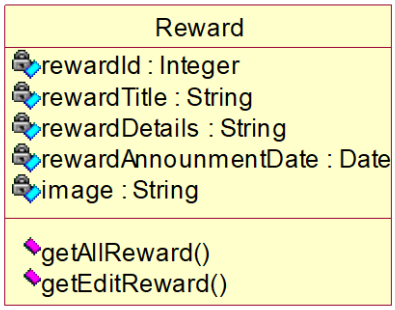
Alternate Flow:

6.1 – กรณีที่ผู้ดูแลระบบกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง”

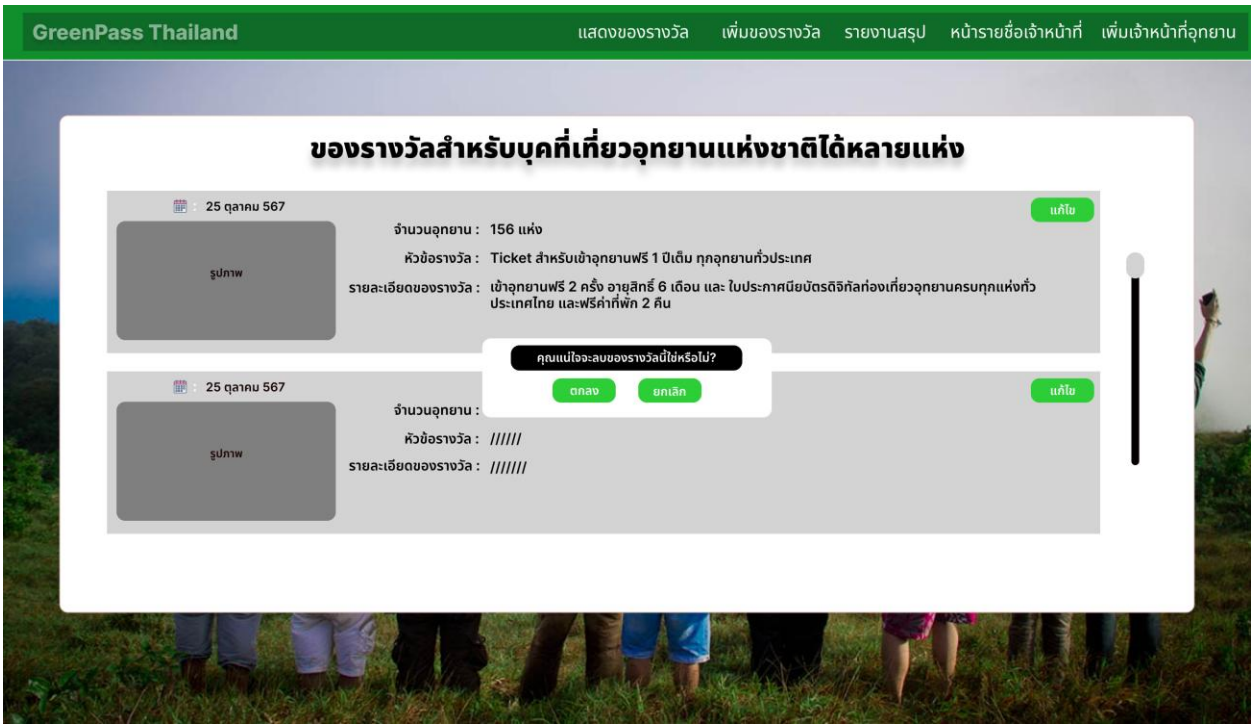
8.1.1 - กรณีที่ระบบไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”



รูปที่ 3.3.111 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส Edit Reward



รูปที่ 3.3.112 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Edit Reward



รูปที่ 3.3.113 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม Remove Reward

ซีเควนซ์ไดอะแกรม : Remove News

Basic Flow:

1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อเจ้าหน้าที่อุทยานเลือกฟังก์ชัน Remove Reward

2 – ผู้ดูแลระบบเลือกยืนยันลบของรางวัล

3 – ระบบแสดงแจ้งเตือนยืนยันการลบข้อมูลของรางวัล

4 – ระบบรับค่าการยืนยันการลบของรางวัลจากผู้ดูแลระบบ

5 - ระบบดำเนินการลบข้อมูลของรางวัลโดย

5.1 - ระบบลบข้อมูลของรางวัลออกจากฐานข้อมูล

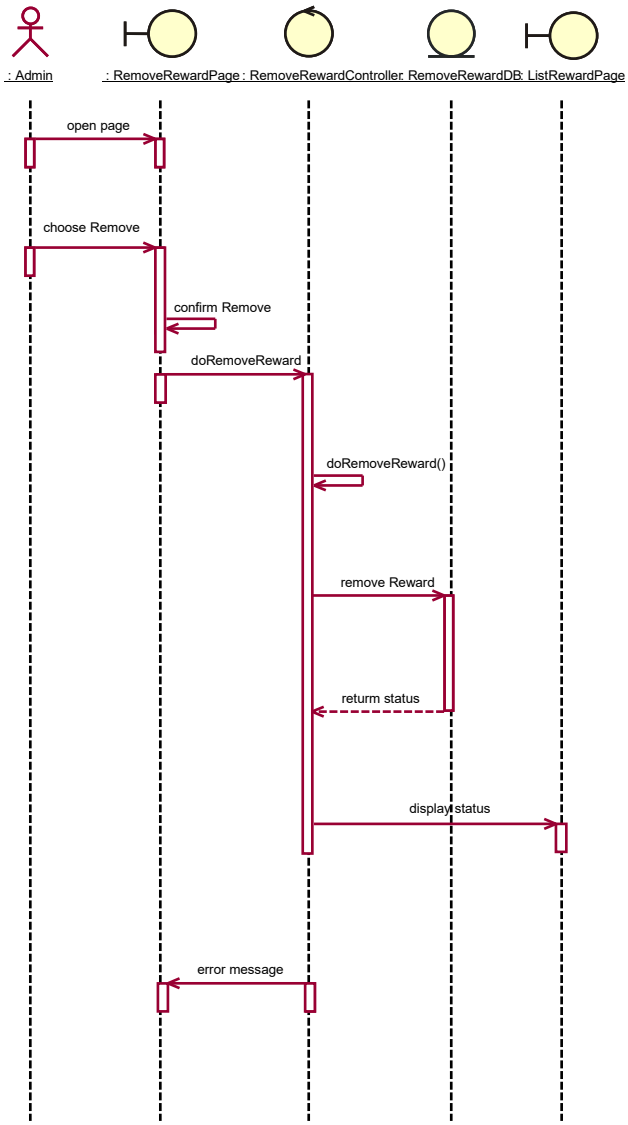
5.2 - ระบบคืนค่าสถานะการลบข้อมูลจากฐานข้อมูล

6 - ระบบแสดงผลการลบของรางวัล

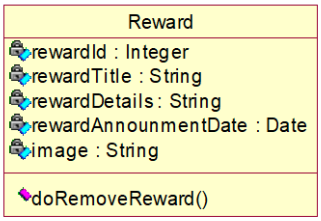
7 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow:

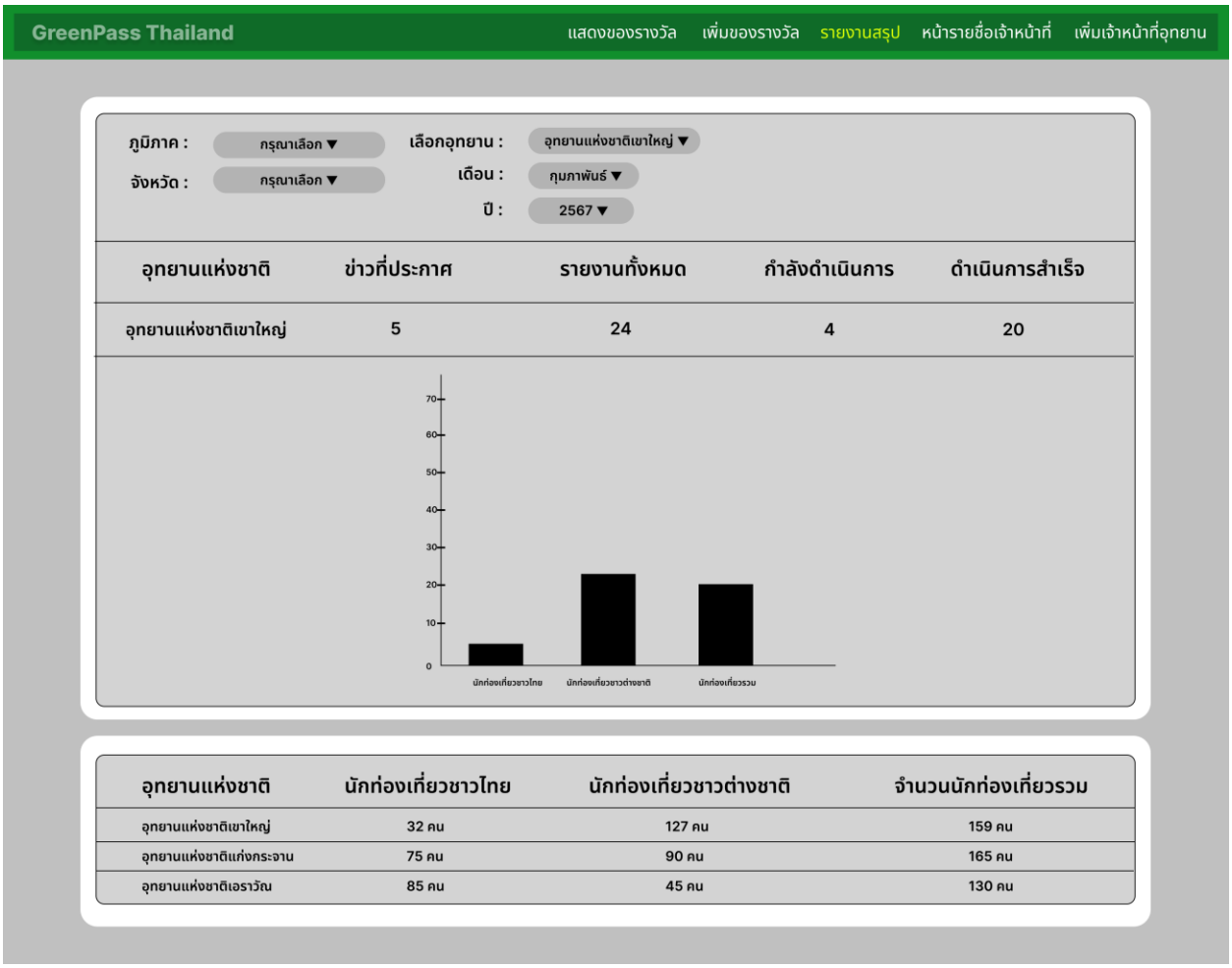
5.1.1 – กรณีที่ลบของรางวัลไม่สำเร็จ ระบบจะแสดงข้อความ “ลบของรางวัลไม่สำเร็จ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”



รูปที่ 3.3.114 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส Remove Reward



รูปที่ 3.3.115 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Remove Reward



รูปที่ 3.3.116 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม View All Statistices

ซีเควนซ์ไดอะแกรม : View All Statistices

Basic Flow:

1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ดูแลระบบเลือกฟังก์ชัน View All Statistices

2 - ผู้ดูแลระบบเลือกเงื่อนไขการดูสถิติ

3 - ระบบรับค่าเงื่อนไขการค้นหาจากพารามิเตอร์

4 - ระบบดำเนินการค้นหาข้อมูลสถิติภาพรวมทั้งหมดโดย

4.1 - ระบบค้นหาข้อมูลสถิติภาพรวมจากฐานข้อมูล

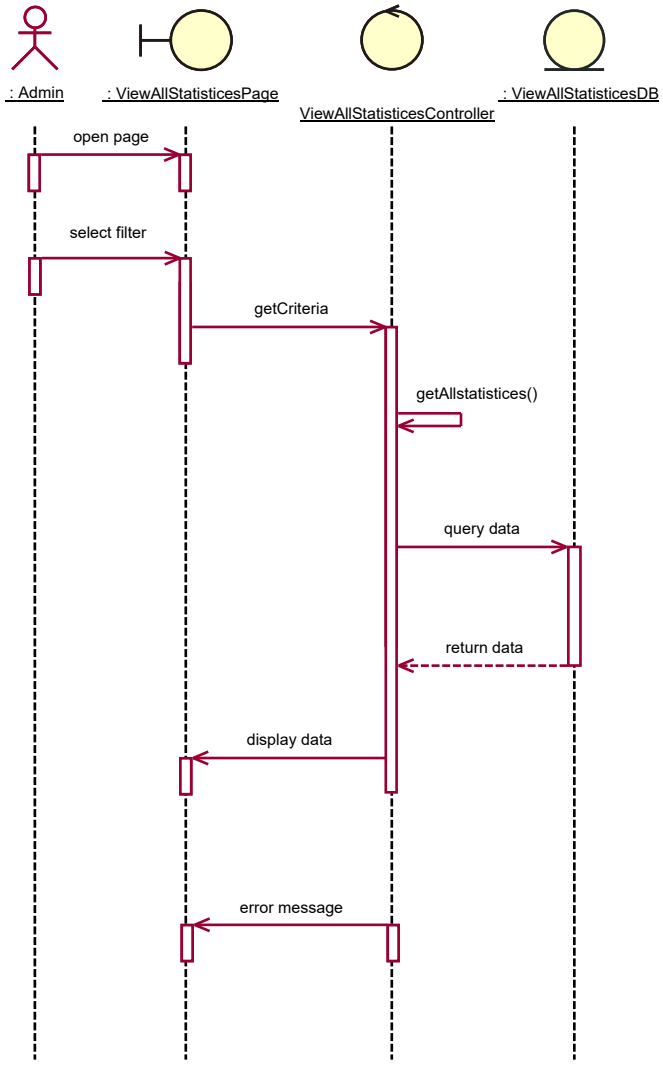
4.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลสถิติภาพรวมจากฐานข้อมูล

5 - ระบบแสดงผลสถิติภาพรวมและกราฟ

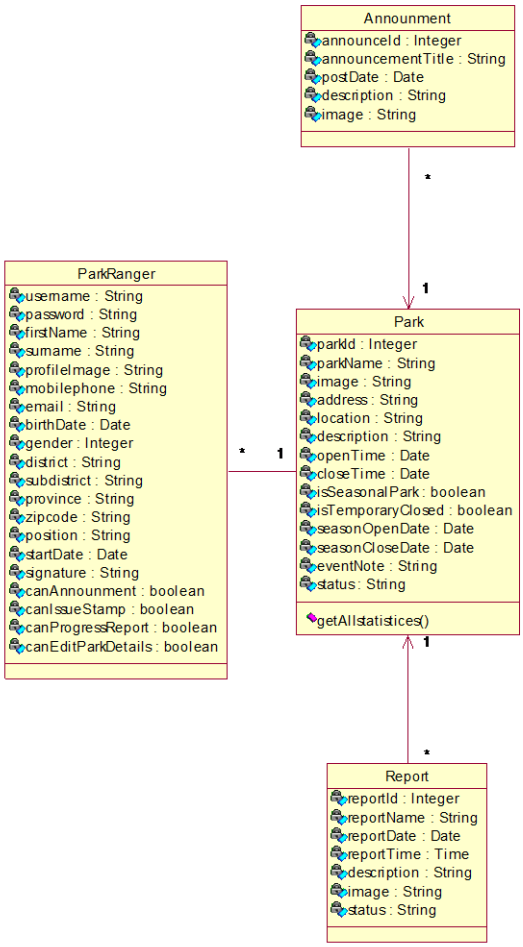
6 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow:

4.1.1 - กรณีที่ระบบไม่พบข้อมูลสถิติตามเงื่อนไขที่เลือก ระบบจะแสดงข้อความ "ไม่พบข้อมูลสถิติ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง"



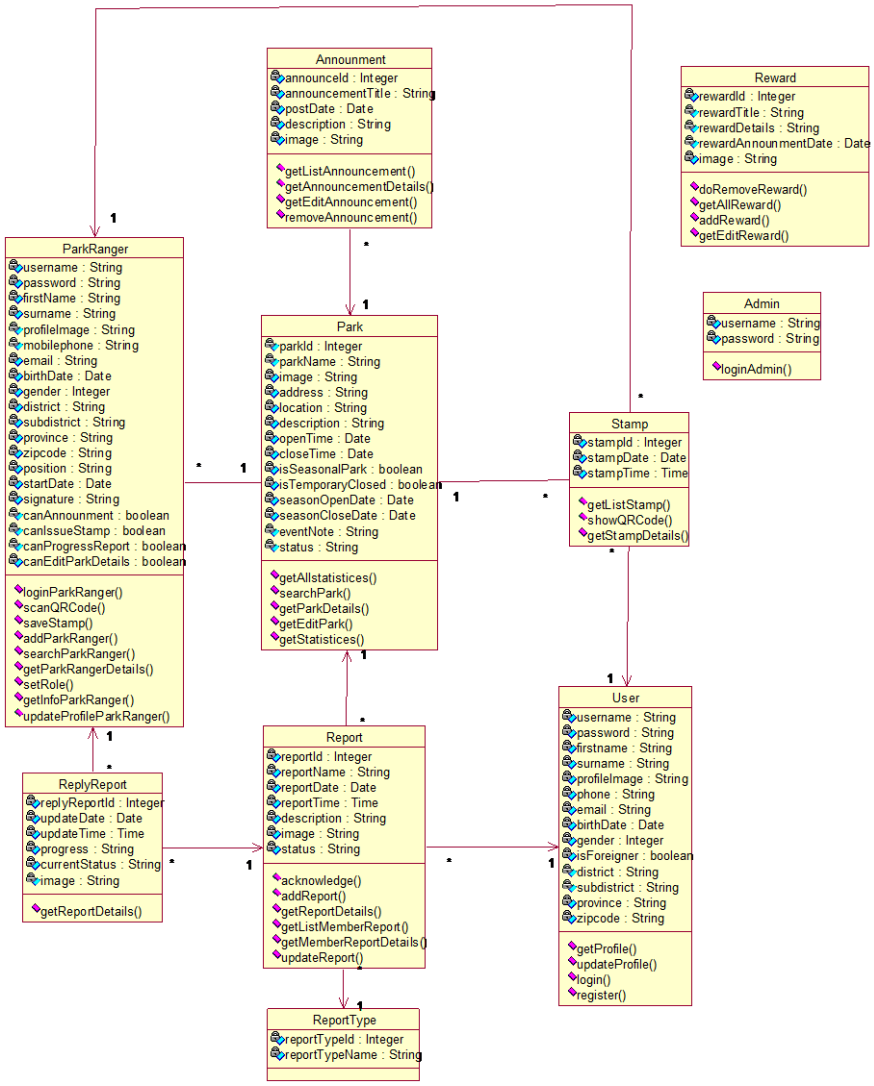
รูปที่ 3.3.117 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส View All Statistices



รูปที่ 3.3.118 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View All Statistices

3.4 การแปลงคลาสให้เป็นตารางในระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

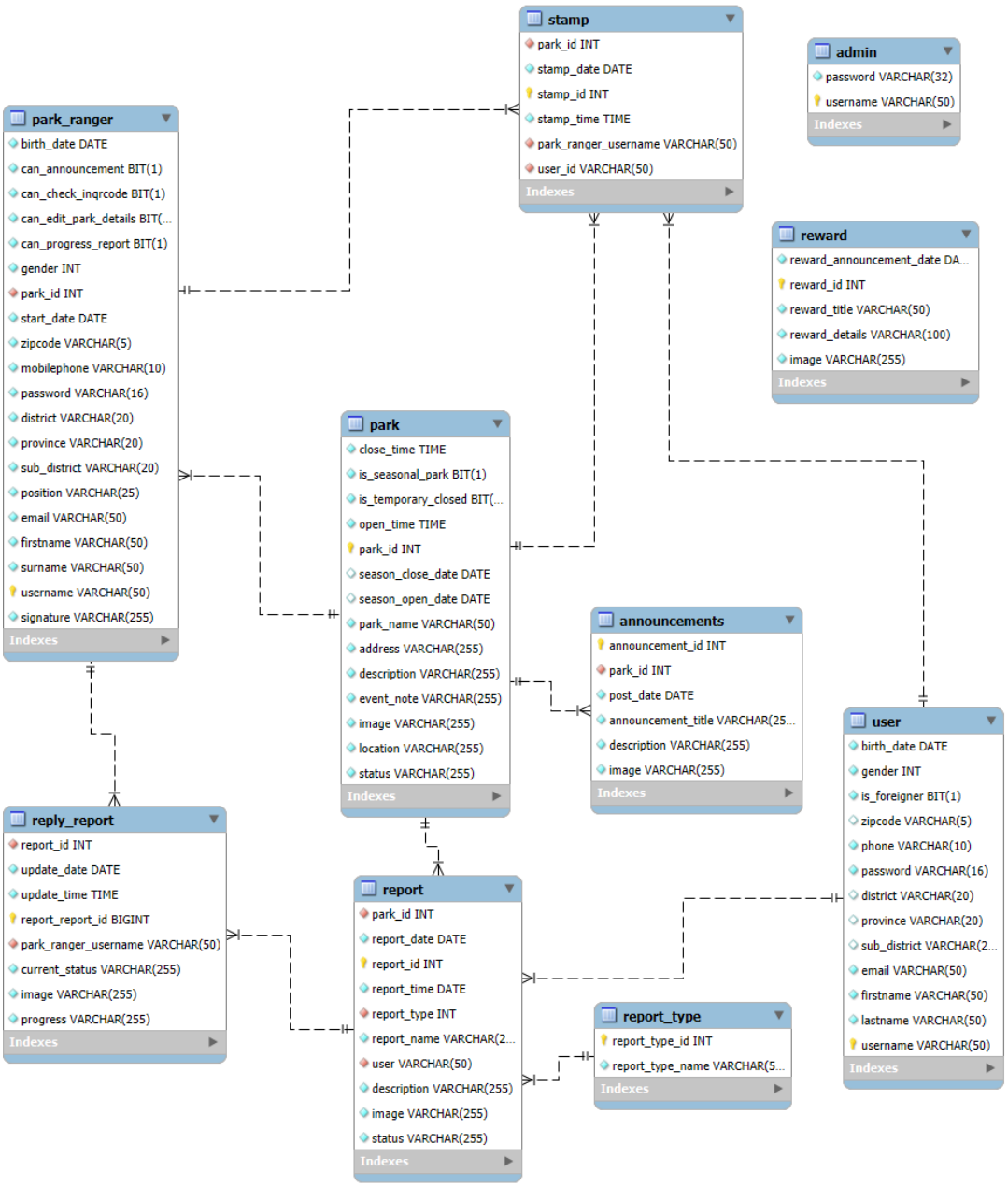
ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงโครงสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ระบบมีการติดต่อกับฐานข้อมูล มีขั้นตอนในการสร้างไดอาแกรมการไฟลของข้อมูล พจนานุกรมข้อมูลและไดอาแกรมความสัมพันธ์ ของข้อมูล (ER Diagram) ตามลำดับ เพื่อนำไปใช้ในระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ต่อไป แต่ในการวิเคราะห์และออกแบบ ระบบเชิงวัตถุ ไดอาแกรมความสัมพันธ์ของข้อมูลจะได้มาจากการแปลงออปเจคหรือคลาสที่ได้จาก การออกแบบไว้แล้วให้อยู่ในรูปของตารางภายในระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เป็นหลักซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้



รูปที่ 3.4.1 คลาสไดอะแกรมของระบบ GreePass Thailland

4. อีอาร์ไดอะแกรม (ER Diagram)

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน ใช้หลักการออกแบบฐานข้อมูลเชิง สัมพันธ์ (Relational Database) บน โปรแกรม MySQL โดยมีโครงสร้างการออกแบบ ER- Diagram ดังนี้



รูปที่ 4.1 อีอาร์ไดอะแกรมระบบ GreenPass Thailland

4.1 ดาต้าดิกชันนารี (Data Dictionary)

ตารางอุทยาน

ชื่อตาราง	Park			
ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	เงื่อนไข	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
park_id	INT	PK	รหัสอุทยาน	1
park_name	VARCHAR(50)	NN	ชื่ออุทยาน	ดอยอินทนนท์
address	VARCHAR(255)	NN	ที่อยู่	จ.เชียงใหม่
description	VARCHAR(255)	NN	คำอธิบายอุทยาน	อุทยานแห่งชาติ...
image	VARCHAR(255)	NN	รูปภาพอุทยาน	src/park1.jpg
location	VARCHAR(255)	NN	พิกัดตำแหน่ง	18.5876,98.4867
open_time	TIME	NN	เวลาเปิดทำการ	06:00:00
close_time	TIME	NN	เวลาปิดทำการ	18:00:00
is_seasonal_park	BIT(1)	NN	สถานะอุทยานตามฤดูกาล	0=ปกติ, 1=ตามฤดูกาล
season_open_date	DATE	-	วันเปิดตามฤดูกาล	2024-11-01
season_close_date	DATE	-	วันปิดตามฤดูกาล	2025-05-31
is_temporary_closed	BIT(1)	NN	สถานะปิดชั่วคราว	0=เปิด, 1=ปิดชั่วคราว
event_note	VARCHAR(255)	NN	หมายเหตุกิจกรรม	ปิดเนื่องจาก...
status	VARCHAR(255)	NN	สถานะ	เปิด

ตารางผู้ใช้งาน

ชื่อตาราง	User			
ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	เงื่อนไข	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
username	VARCHAR(50)	PK	ชื่อผู้ใช้งาน	user01
firstname	VARCHAR(50)	NN	ชื่อ	วิภา
lastname	VARCHAR(50)	NN	นามสกุล	รักธรรมชาติ
profileImage	VARCHAR(255)	NN	รูปโปรไฟล์	profile.png
birth_date	DATE	NN	วันเกิด	1998-08-20
gender	INT	NN	เพศ (0=ชาย, 1=หญิง)	1
email	VARCHAR(50)	NN	อีเมล	vipa@email.com
phone	VARCHAR(10)	NN	เบอร์โทรศัพท์	0812345678
password	VARCHAR(16)	NN	รหัสผ่าน	mypass123
province	VARCHAR(20)	-	จังหวัด	กรุงเทพฯ
district	VARCHAR(20)	-	อำเภอ/เขต	บางรัก
sub_district	VARCHAR(20)	-	ตำบล/แขวง	สีลม
zipcode	VARCHAR(5)	-	รหัสไปรษณีย์	10500
is_foreigner	BIT(1)	NN	สถานะชาวต่างชาติ	0=ไทย, 1=ต่างชาติ

ตารางเจ้าหน้าที่อุทยาน

ชื่อตาราง	ParkRanger			
ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	เงื่อนไข	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
username	VARCHAR(50)	PK	ชื่อผู้ใช้เจ้าหน้าที่	ranger01
firstname	VARCHAR(50)	NN	ชื่อ	สมชาย
surname	VARCHAR(50)	NN	นามสกุล	ใจดี
profileImage	VARCHAR(50)	NN	รูปโปรไฟล์	profile.png
birth_date	DATE	NN	วันเกิด	1990-05-15
gender	INT	NN	เพศ (0=ชาย, 1=หญิง)	0
email	VARCHAR(50)	NN	อีเมล	ranger@park.go.th
mobilephone	VARCHAR(10)	NN	เบอร์โทรศัพท์	0891234567
password	VARCHAR(16)	NN	รหัสผ่าน	pass1234
position	VARCHAR(25)	NN	ตำแหน่งงาน	เจ้าหน้าที่อุทยาน
province	VARCHAR(20)	NN	จังหวัด	เชียงใหม่
district	VARCHAR(20)	NN	อำเภอ	จอมทอง
sub_district	VARCHAR(20)	NN	ตำบล	บ้านหลวง
zipcode	VARCHAR(5)	NN	รหัสไปรษณีย์	50160
signature	VARCHAR(255)	NN	ลายเซ็นดิจิทัล	src/sig1.png
start_date	DATE	NN	วันเริ่มงาน	2020-01-01
can_announcement	BIT(1)	NN	สิทธิ์ประกาศ	0=ไม่มี, 1=มี
can_edit_park_details	BIT(1)	NN	สิทธิ์แก้ไขข้อมูลอุทยาน	0=ไม่มี, 1=มี
can_issue_stamp	BIT(1)	NN	สิทธิ์ออกตราประทับ	0=ไม่มี, 1=มี
can_progress_report	BIT(1)	NN	สิทธิ์รายงานความคืบหน้า	0=ไม่มี, 1=มี

park_id	INT	FK / NN	รหัสอุทยานที่สังกัด	1

ตารางตราประทับ

ชื่อตาราง	Stamp			
ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	เงื่อนไข	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
stamp_id	INT	PK	รหัสตราประทับ	1001
stamp_date	DATE	NN	วันที่ประทับตรา	2024-12-01
stamp_time	TIME	NN	เวลาที่ประทับตรา	22:14
park_id	INT	FK / NN	รหัสอุทยาน	1
park_ranger_id	VARCHAR(50)	FK / NN	รหัสเจ้าหน้าที่ผู้ออกตราประทับ	ranger01
user_id	VARCHAR(50)	FK / NN	รหัสผู้ใช้ที่รับตราประทับ	user01

ตารางประกาศ

ชื่อตาราง	Announcements			
ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	เงื่อนไข	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
announcement_id	INT	PK	รหัสประกาศ	1
announcement_title	VARCHAR(255)	NN	หัวข้อประกาศ	ปิดปรับปรุงเส้นทาง
description	VARCHAR(255)	NN	รายละเอียดประกาศ	เส้นทางสายเหนือปิด ...
post_date	DATE	NN	วันที่โพสต์ประกาศ	2024-11-15
Image	VARCHAR(255)	NN	รูปภาพ	announ.jpg

park_id	INT	FK / NN	รหัสอุทยานที่ประกาศ	1

ตารางรางวัล

ชื่อตาราง	Reward			
ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	เงื่อนไข	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
reward_id	INT	PK	รหัสรางวัล	1
reward_title	VARCHAR(50)	NN	ชื่อรางวัล	นักสำรวจธรรมชาติ
reward_details	VARCHAR(100)	NN	รายละเอียดรางวัล	ครบ 5 อุทยานทั่วไทย
image	VARCHAR(255)	NN	รูปภาพรางวัล	src/reward1.png
reward_announcement_date	DATE	NN	วันที่ประกาศรางวัล	2024-12-31

ตารางการรายงาน

ชื่อตาราง	Report			
ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	เงื่อนไข	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
report_id	INT	PK	รหัสรายงาน	2001
report_name	VARCHAR(25)	NN	ชื่อเรื่องรายงาน	ขยะในเส้นทาง
description	VARCHAR(255)	NN	รายละเอียดรายงาน	พบขยะจำนวนมาก...
image	VARCHAR(255)	NN	รูปภาพประกอบ	src/report1.jpg
report_date	DATE	NN	วันที่รายงาน	2024-11-20
report_time	TIME	NN	เวลาที่รายงาน	12:58
status	VARCHAR(255)	NN	สถานะรายงาน	รอดำเนินการ
park_id	INT	FK / NN	รหัสอุทยานที่รายงาน	1

user_id	VARCHAR(50)	FK / NN	รหัสผู้ใช้ที่รายงาน	user01
report_type_id	INT	FK / NN	รหัสประเภทรายงาน	1

ตารางประเภทรายงาน

ชื่อตาราง	ReportType			
ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	เงื่อนไข	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
report_type_id	INT	PK	รหัสรายงาน	1
report_type_name	VARCHAR(50)	NN	ชื่อเรื่องรายงาน	ปกติ

ตารางการตอบกลับรายงาน

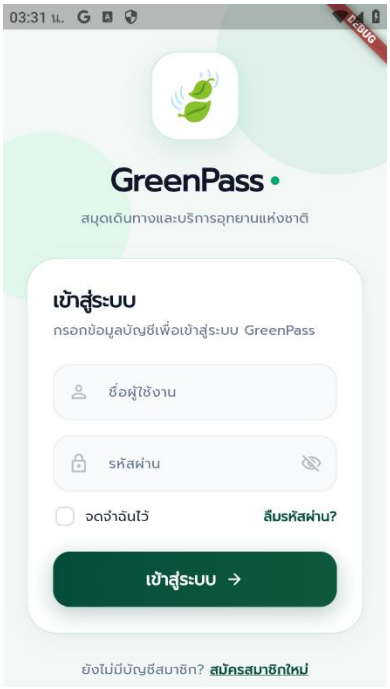
ชื่อตาราง	ReplyReport			
ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	เงื่อนไข	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
reply_report_id	INT	PK	รหัสการตอบกลับ	3001
current_status	VARCHAR(255)	NN	สถานะปัจจุบัน	กำลังดำเนินการ
progress	VARCHAR(255)	NN	ความคืบหน้า	ทีมงานเข้าเก็บขยะแล้ว 50%
image	VARCHAR(255)	NN	รูปภาพประกอบการตอบกลับ	src/reply1.jpg
update_date	DATE	NN	วันที่อัปเดต	2024-11-22
update_time	TIME	NN	เวลาอัปเดต	17:48
park_ranger_id	VARCHAR(50)	FK / NN	รหัสเจ้าหน้าที่ที่ตอบกลับ	ranger01

5. คู่มือการใช้งานระบบ Greenpass Thailand แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน

5.1 คู่มือการใช้งานระบบ Greenpass Thailnd Mobile Application

5.1.1 คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน Greenpass Thailand หน้าตัวอย่างเข้าสู่ระบบ

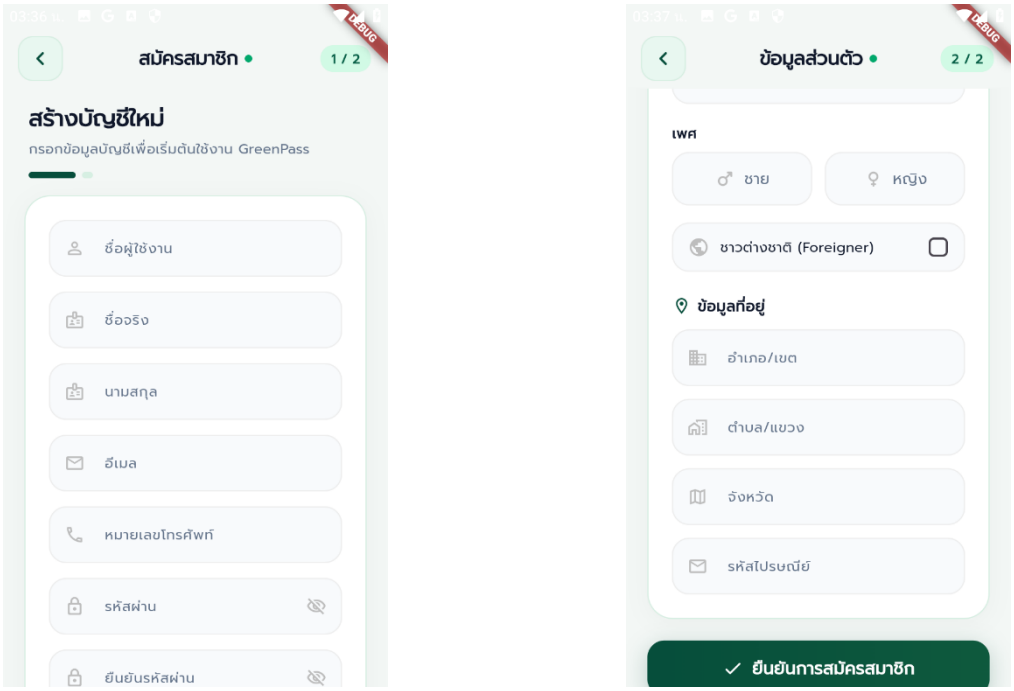
หน้าตัวอย่างการเข้าสู่ระบบ เป็นหน้าแรกของแอปพลิเคชันสำหรับยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานที่มีบัญชีสมาชิก กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ หากยังไม่มีบัญชี สามารถกดปุ่ม "สมัครสมาชิก" เพื่อไปยังขั้นตอนการลงทะเบียนใหม่ เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จ ระบบจะนำทางไปยังหน้าจอหลักทันที



รูปที่ 5.1 คู่มือการใช้งานหน้าจอการใช้งานเข้าสู่ระบบสำหรับสมาชิก

5.1.2 คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน Greenpass Thailand หน้าตัวอย่างสมัครสมาชิกใหม่

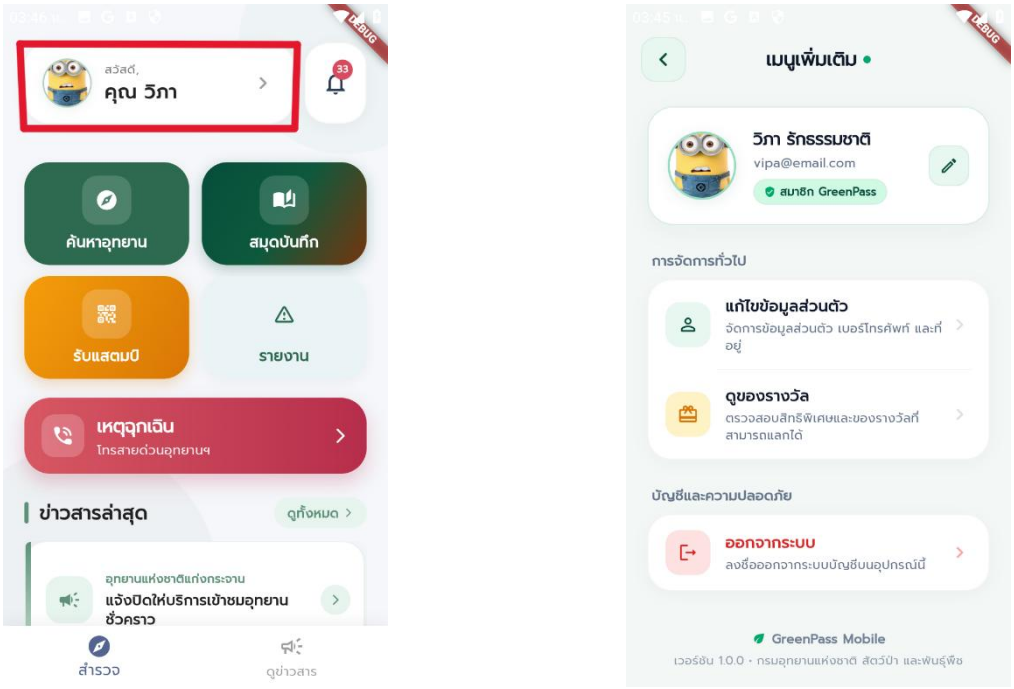
หน้าตัวอย่างการสมัครสมาชิกใหม่ เป็นหน้าจอสำหรับผู้ใช้ทั่วไปที่ต้องการสร้างบัญชีใหม่ จะแสดงให้กรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุลจริง อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และกำหนดรหัสผ่าน เมื่อตรวจสอบข้อมูลครบถ้วน จะสามารถกดปุ่มถัดไป เพื่อไปบันทึกข้อมูลส่วนตัวในขั้นตอนที่ 2 ระบุวันเดือนปีเกิด เพศ สถานะสัญชาติ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เมื่อกดยืนยัน ระบบจะสร้างบัญชีสมาชิกและนำทางกลับไปยังหน้าเข้าสู่ระบบ



รูปที่ 5.2 คู่มือการใช้งานหน้าจอการใช้งานการสมัครสมาชิกใหม่

5.1.3 คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน Greenpass Thailand หน้าตัวอย่างเมนูเพิ่มเติม

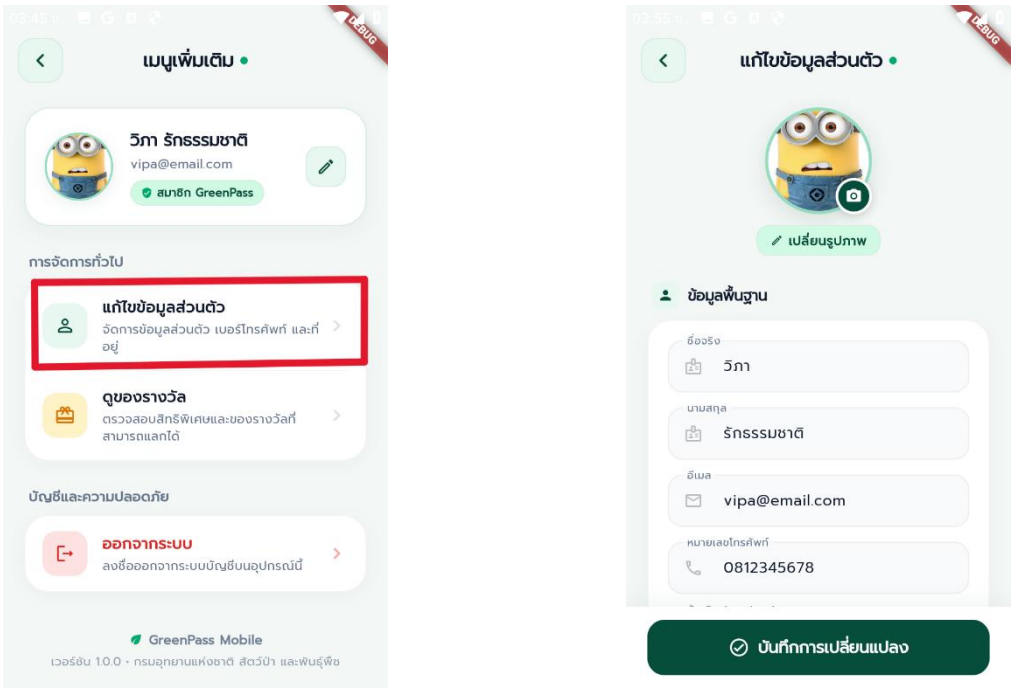
หน้าตัวอย่างเมนูเพิ่มเติม เป็นหน้ารวมศูนย์การจัดการบัญชีและตัวเลือกการตั้งค่าต่างๆ ของสมาชิก สามารถดูโปรไฟล์ แก้ไขข้อมูลส่วนตัวและหน้ารายการของรางวัล



รูปที่ 5.3 คู่มือการใช้งานหน้าจอการใช้งานเมนูเพิ่มเติม

5.1.4 คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน Greenpass Thailand หน้าตัวอย่างแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

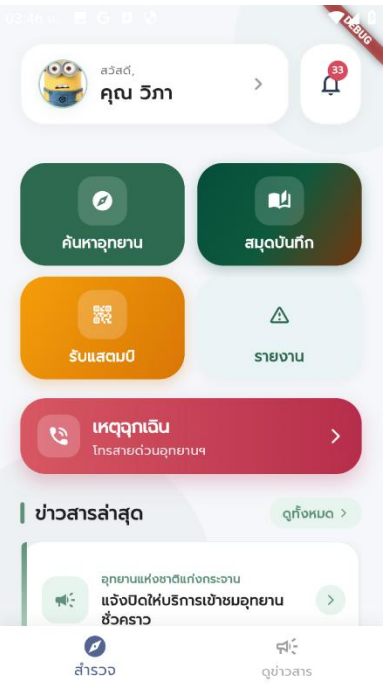
หน้าตัวอย่างแก้ไขข้อมูลส่วนตัว เป็นหน้าจอสำหรับสมาชิกที่ต้องการปรับปรุงหรืออัปเดตข้อมูลบัญชีของตนเอง อัปโหลดและเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ แก้ไขชื่อ-นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด และที่อยู่ หรือเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่



รูปที่ 5.4 คู่มือการใช้งานหน้าจอการใช้งานการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

5.1.5 คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน Greenpass Thailand หน้าตัวอย่างหน้าหลัก

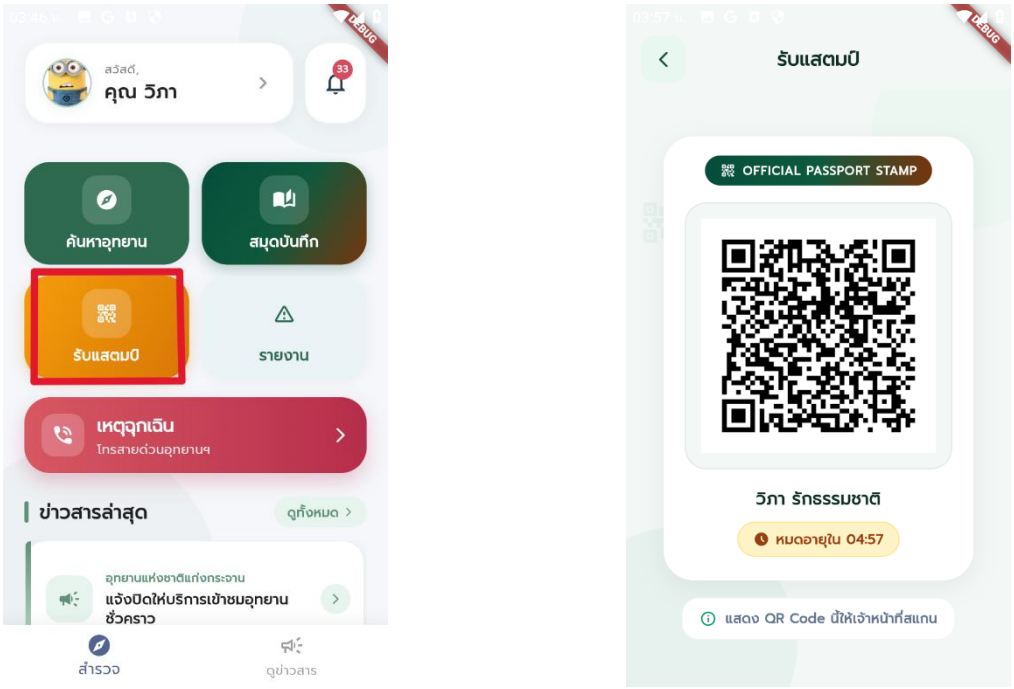
หน้าตัวอย่างหน้าหลัก เป็นหน้าจอศูนย์กลางหลักของสมาชิกรวมทุกฟังก์ชันสำคัญไว้ในที่เดียว พร้อมแถบนำทางด้านล่าง สามารถกดเพื่อไปยังหน้าเมนูเพิ่มเติม ดูการแจ้งเตือนพร้อมจำนวนแจ้งเตือนที่ยังไม่ได้อ่าน และแสดงปุ่มค้นหาอุทยาน สมุดบันทึกตราประทับ รับแสตมป์ รายงานปัญหาและปุ่มด่วนเหตุฉุกเฉิน



รูปที่ 5.5 คู่มือการใช้งานหน้าจอการใช้งานหน้าหลัก

5.1.6 คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน Greenpass Thailand หน้าตัวอย่างแสดงคิวอารับตราประทับ

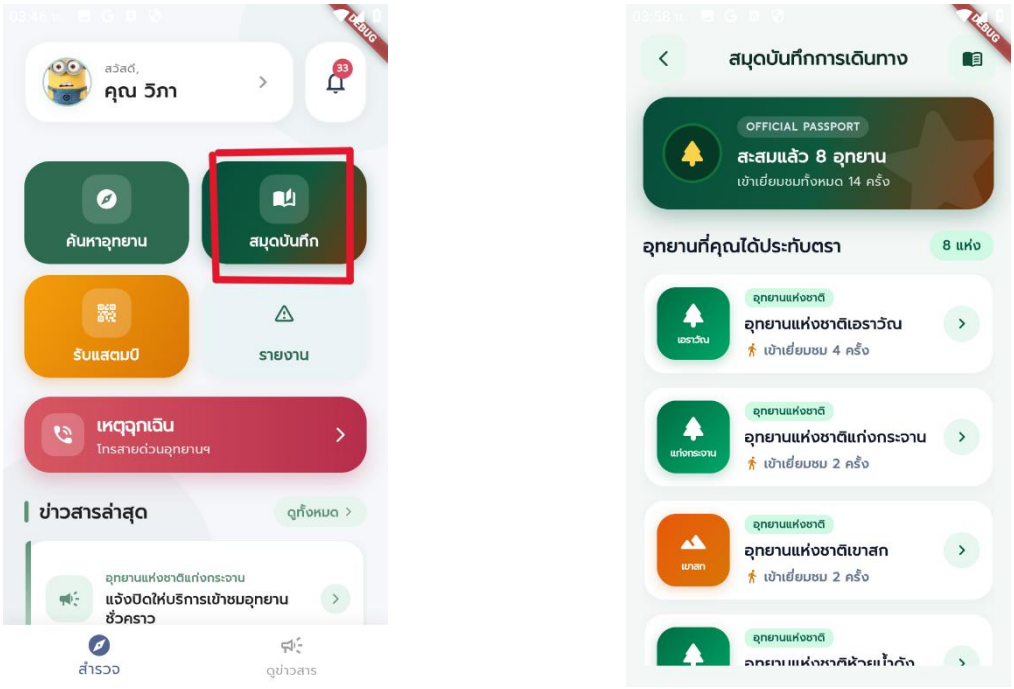
หน้าตัวอย่างแสดงคิวอารับตราประทับ เป็นหน้าจอสำหรับสมาชิกนำไปแสดงให้เจ้าหน้าที่อุทยานฯ สแกน เพื่อรับตราประทับและคะแนนสะสมดิจิทัล จะแสดงนับเวลาถอยหลังหมดอายุ



รูปที่ 5.6 คู่มือการใช้งานหน้าจอการใช้งานแสดงคิวอารับตราประทับ

5.1.7 คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน Greenpass Thailand หน้าตัวอย่างหน้าสมุดบันทึกการเดินทางแบบดิจิทัล

หน้าตัวอย่างสมุดบันทึกการเดินทางแบบดิจิทัล เป็นหน้าสมุดพาสปอร์ตท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแบบดิจิทัล รวบรวมประวัติการเข้าชมอุทยานฯ ทั้งหมด จะแสดงจำนวนตราประทับและจำนวนอุทยานแห่งชาติที่ตนเองเคยไป วันที่ และเวลาที่ประทับตรา



รูปที่ 5.7 คู่มือการใช้งานหน้าจอการใช้งานแสดงคิวอารับตราประทับ

5.1.8 คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน Greenpass Thailand หน้าตัวอย่างหน้ารายละเอียดตราประทับ

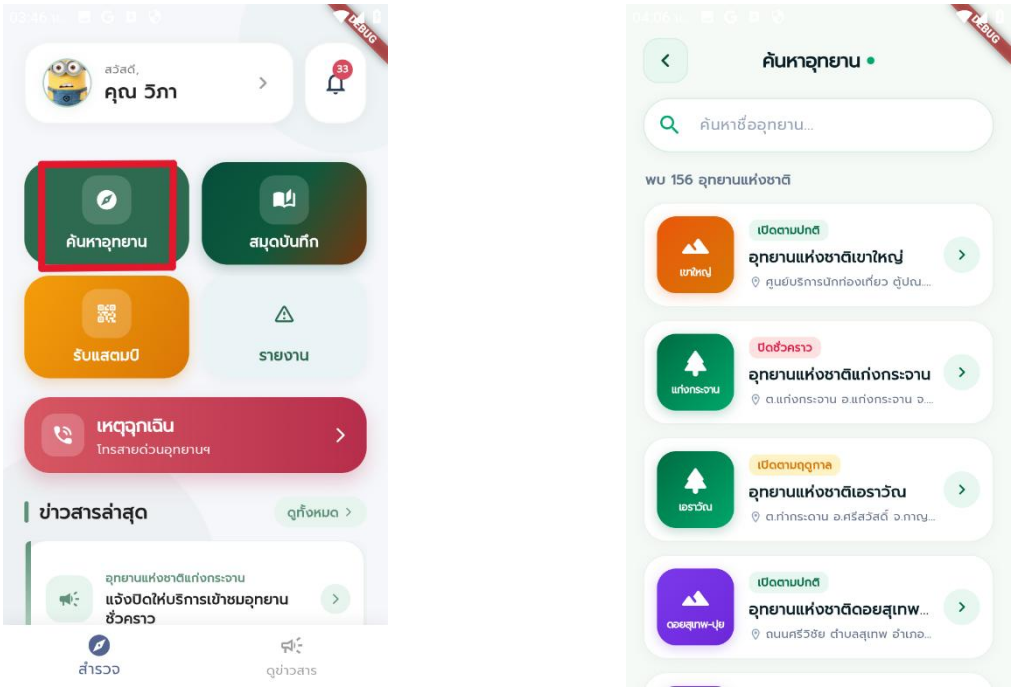
หน้าตัวอย่างหน้ารายละเอียดตราประทับ เป็นหน้าจอแสดงข้อมูลตราประทับของอุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งอย่างละเอียด จะแสดงจำนวนครั้งที่เคยมาเยือนอุทยานแห่งนี้ ประวัติการมาเยือนย้อนหลัง รูปตราประทับประจำอุทยานฯ จำนวนครั้งที่เคยมาเยือนอุทยานแห่งนี้ ดูประวัติไทม์ไลน์การมาเยือนย้อนหลัง



รูปที่ 5.8 คู่มือการใช้งานหน้าจอการใช้งานรายละเอียดตราประทับ

5.1.9 คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน Greenpass Thailand หน้าตัวอย่างหน้าค้นหาอุทยานแห่งชาติ

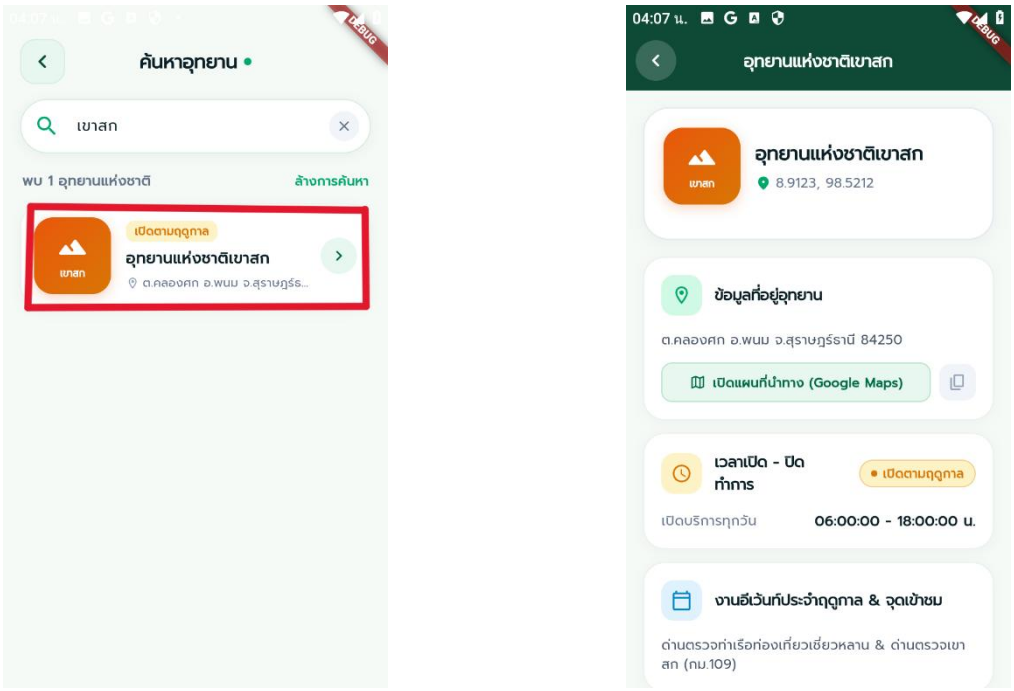
หน้าตัวอย่างหน้าค้นหาอุทยานแห่งชาติ เป็นหน้าจอสำหรับค้นหาและสำรวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติต่างๆ ทั่วประเทศ สามารถค้นหาตามชื่ออุทยาน และแสดงอุทยานที่ตรงกับเงื่อนไขการค้นหา



รูปที่ 5.9 คู่มือการใช้งานหน้าจอการใช้งานหน้าค้นหาอุทยานแห่งชาติ

5.1.10 คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน Greenpass Thailand หน้าตัวอย่างหน้ารายละเอียดอุทยานแห่งชาติ

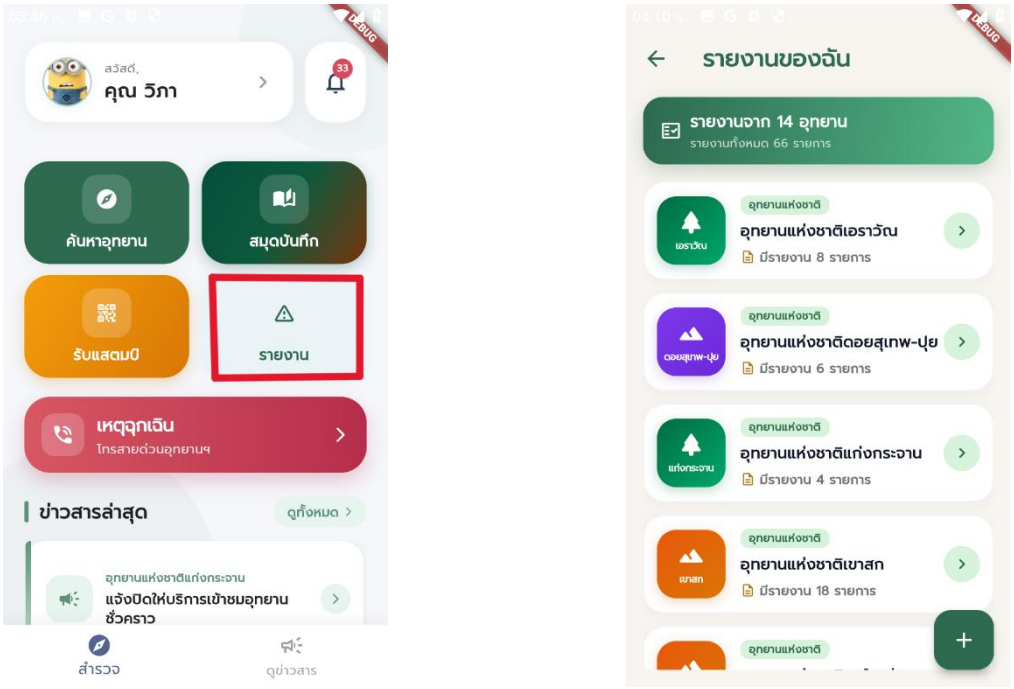
หน้าตัวอย่างหน้ารายละเอียดอุทยานแห่งชาติ เป็นหน้ารวบรวมข้อมูลอย่างละเอียดของอุทยานแห่งชาตินั้นๆ สำหรับนักท่องเที่ยว จะแสดงข้อมูลที่ตั้ง เวลาเปิด-ปิดทำการ งานอีเวนต์ประจำฤดูกาล



รูปที่ 5.10 คู่มือการใช้งานหน้าจอการใช้งานหน้ารายละเอียดอุทยานแห่งชาติ

5.1.11 คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน Greenpass Thailand หน้าตัวอย่างหน้ารายการรายงานปัญหา

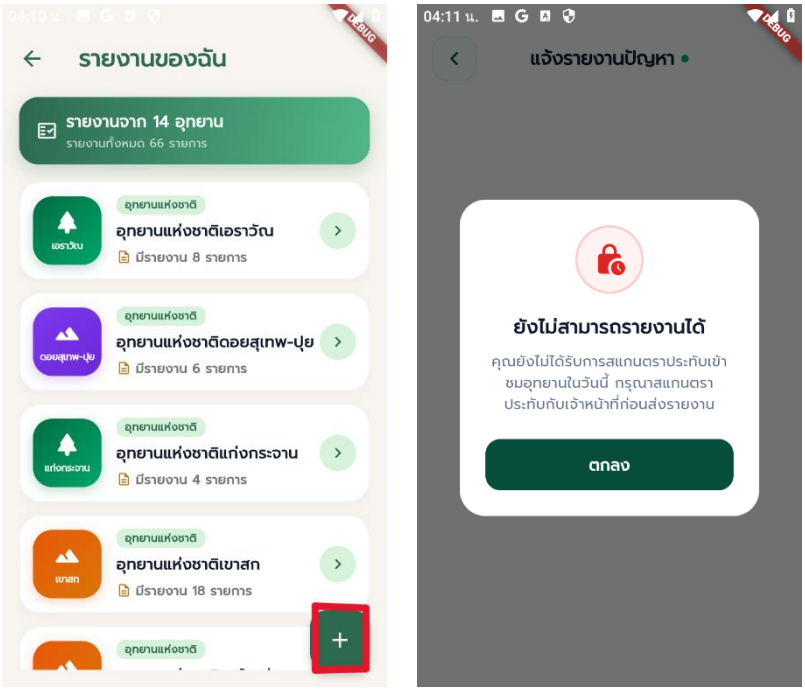
หน้าตัวอย่างหน้ารายการรายงานปัญหา เป็นหน้ารวมประวัติการแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียนที่สมาชิกเคยแจ้งไว้ โดยรายงานปัญหาจะแยกตามอุทยานแห่งชาติ สถานการณ์ดำเนินการ เช่น รอดำเนินการ กำลังตรวจสอบ แก้ไขแล้ว เป็นต้น



รูปที่ 5.11 คู่มือการใช้งานหน้าจอการใช้งานหน้ารายการรายงานปัญหา

5.1.12 คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน Greenpass Thailand หน้าตัวอย่างหน้ารายงานปัญหา

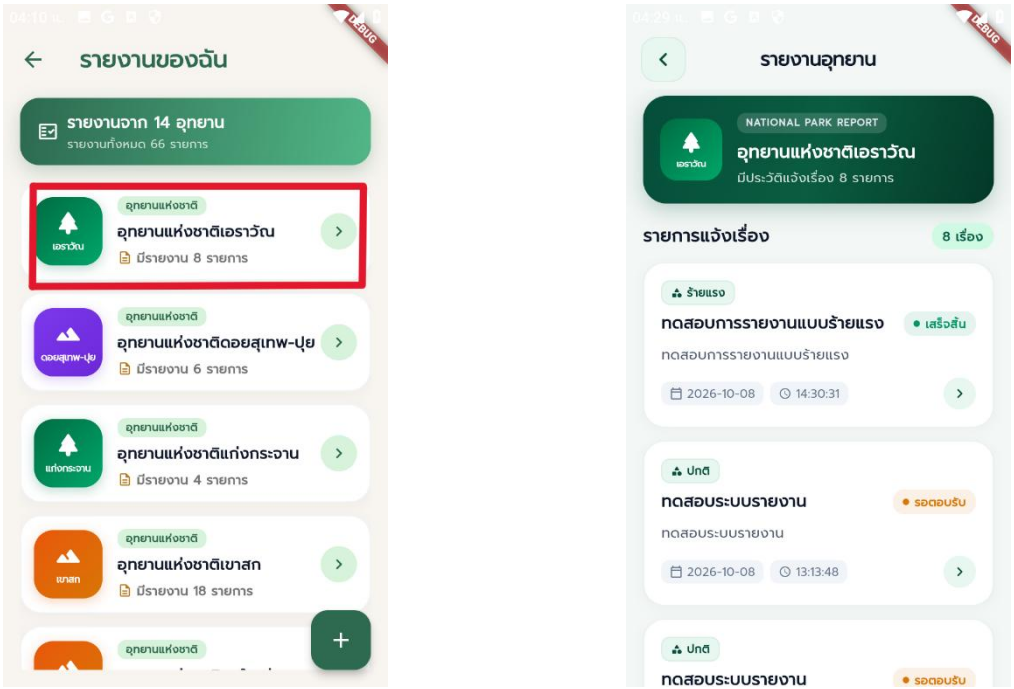
หน้าตัวอย่างหน้าการรายงานปัญหา เป็นหน้ากรอกแบบฟอร์มเพื่อส่งรายงานข้อร้องเรียนหรือแจ้งเหตุแก่เจ้าหน้าที่ โดยเงื่อนไขสำคัญ สมาชิกต้องได้รับการประทับตราเข้าชมอุทยานในวันนั้นก่อน ระบบถึงจะอนุญาตให้ส่งรายงานได้ หลังจากนั้นเลือกประเภทปัญหา แนบรูปภาพหลักฐาน กรอกหัวข้อและรายละเอียดปัญหาที่พบ หลังจากกดยืนยันส่งรายงาน ระบบจะส่งเรื่องตรงไปยังเจ้าหน้าที่ของอุทยานนั้นๆ



รูปที่ 5.12 คู่มือการใช้งานหน้าจอการใช้งานหน้าการรายงานปัญหา

5.1.13 คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน Greenpass Thailand หน้ารายการรายงาน

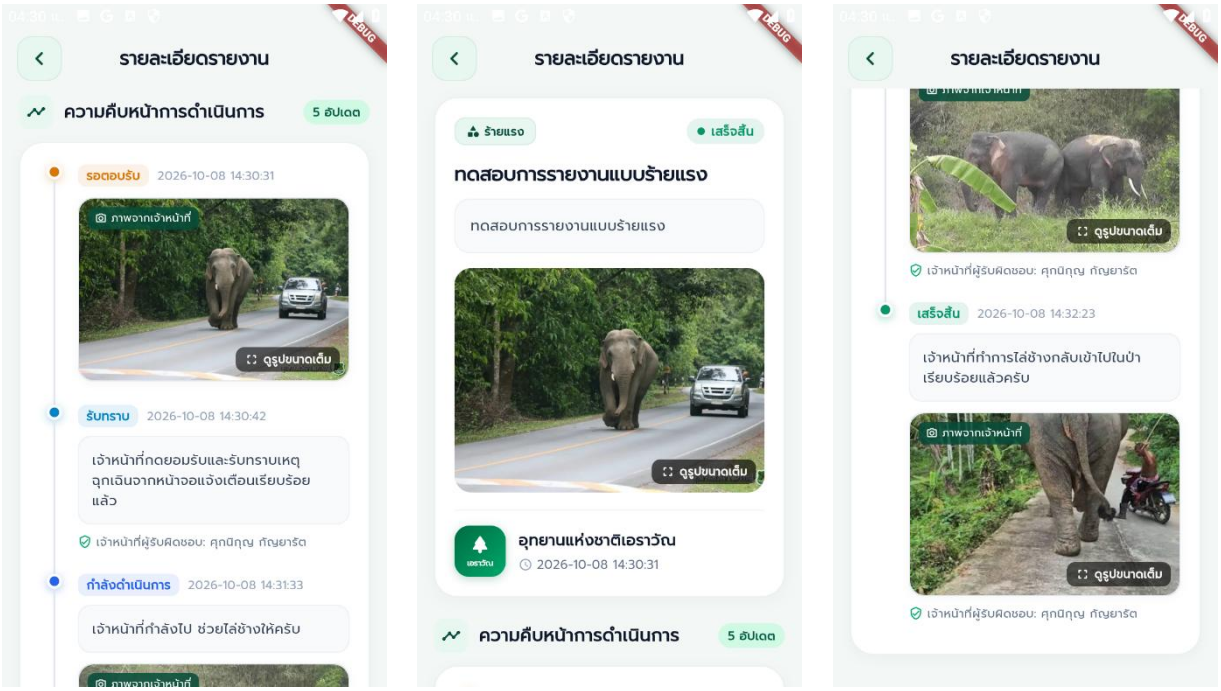
หน้าตัวอย่างหน้ารายการรายงาน เป็นหน้าจอแสดงรายการเรื่องร้องเรียนทั้งหมดที่เกิดขึ้นเฉพาะในอุทยานแห่งชาตินั้นๆ เรียงตามวันและเวลาล่าสุด



รูปที่ 5.13 คู่มือการใช้งานหน้าจอการใช้งานหน้ารายการรายงาน

5.1.14 คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน Greenpass Thailand หน้ารายละเอียดรายงานและการตอบกลับ

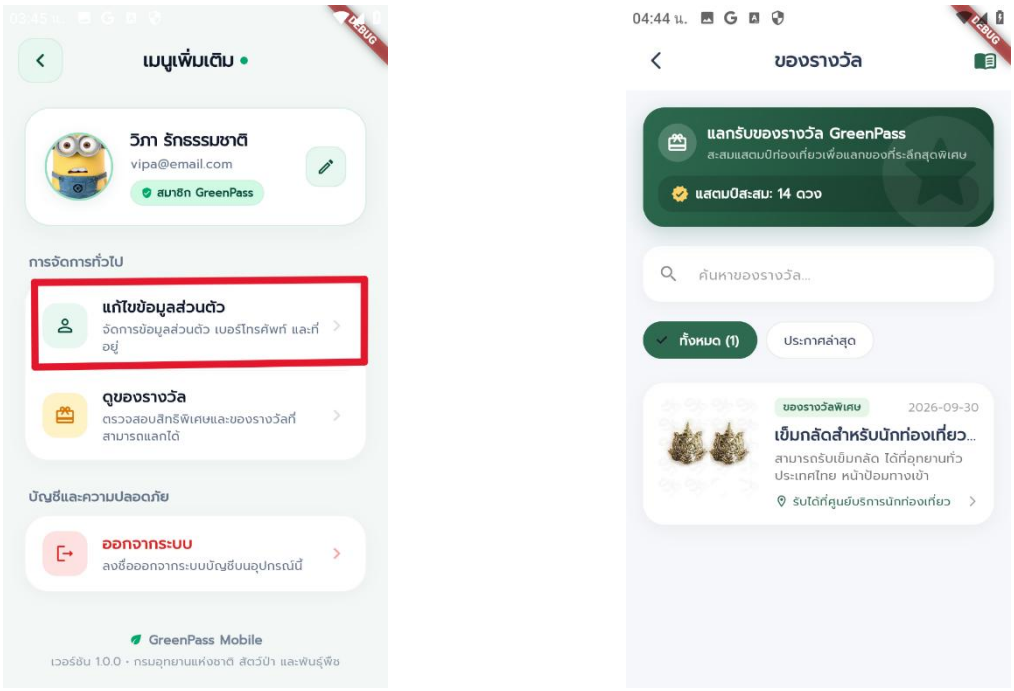
หน้าตัวอย่างหน้ารายละเอียดรายงานและการตอบกลับ เป็นหน้าติดตามสถานะและดูข้อความตอบกลับจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับปัญหาที่แจ้งไว้ จะแสดงรายละเอียดปัญหา วันที่ เวลา รูปภาพที่เคยแนบไว้ สถานะปัจจุบันของรายงานนั้นๆ ประวัติการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่อุทยานฯ กำลังดำเนินการแก้ไขและเสร็จสิ้น



รูปที่ 5.14 คู่มือการใช้งานหน้าจอการใช้งานหน้ารายละเอียดรายงานและการตอบกลับ

5.1.15 คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน Greenpass Thailand หน้ารายการของรางวัล

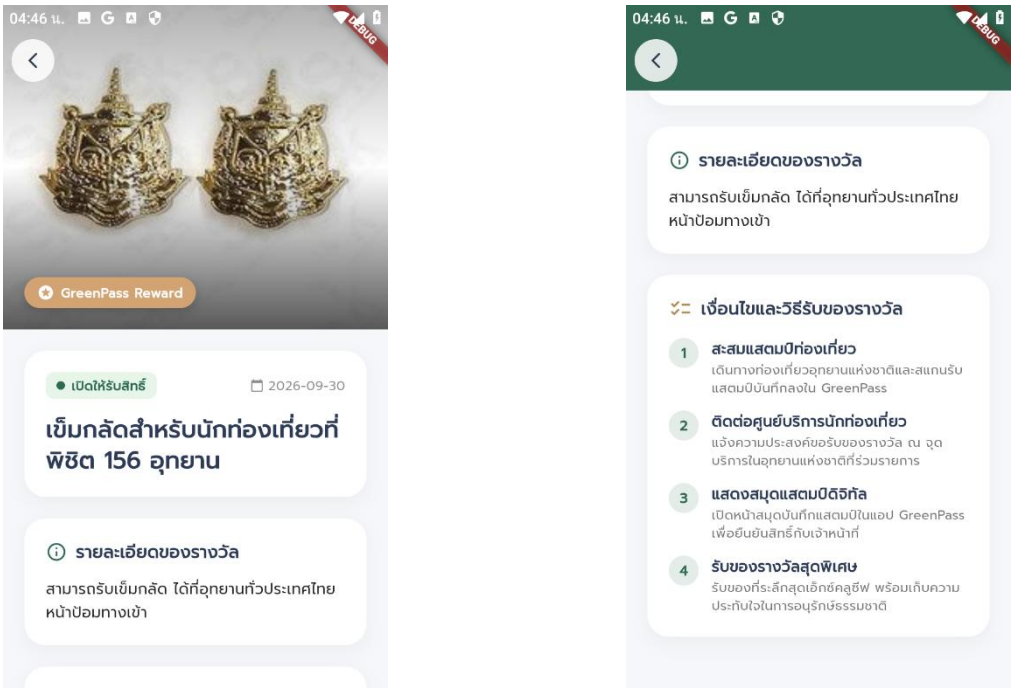
หน้าตัวอย่างหน้ารายการของรางวัล เป็นหน้าแสดงของรางวัลและของที่ระลึกที่สมาชิกสามารถนำตราประทับหรือคะแนนมาแลกได้โดยต่อติดกับทางเจ้าหน้าที่ของอุทยานนั้นๆ และแสดงจำนวนตราประทับสะสมทั้งหมดของตนเอง



รูปที่ 5.15 คู่มือการใช้งานหน้าจอการใช้งานหน้ารายการของรางวัล

5.1.16 คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน Greenpass Thailand หน้ารายละเอียดของรางวัล

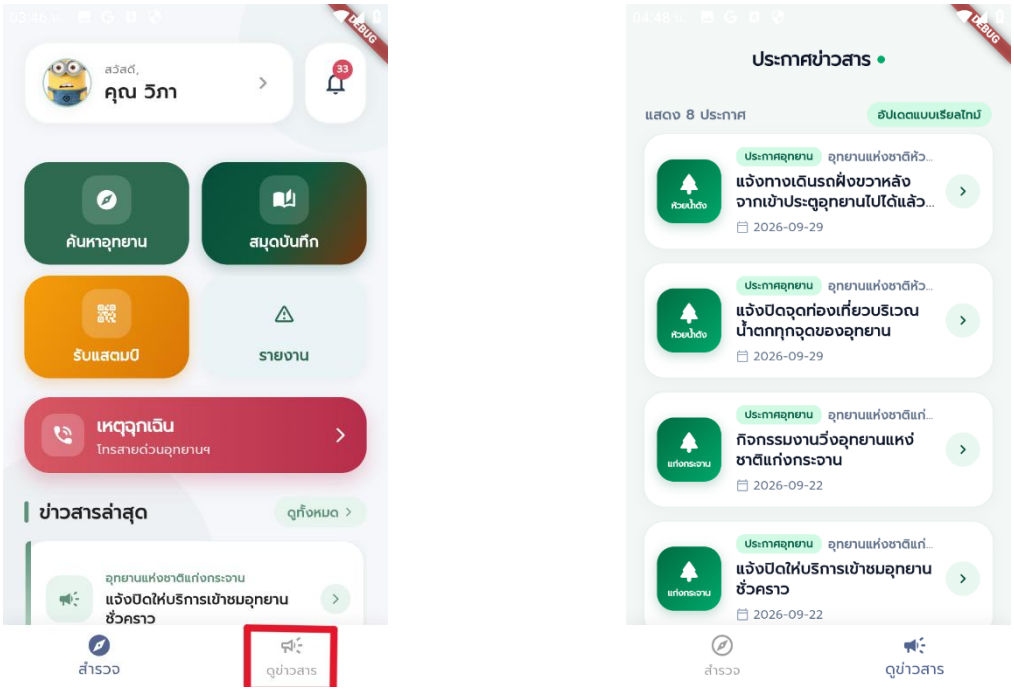
หน้าตัวอย่างหน้ารายละเอียดของรางวัล เป็นหน้าจอแสดงข้อมูลเกี่ยวกับของรางวัลที่เลือกอย่างละเอียด จะแสดงภาพของรางวัล รายละเอียด คุณสมบัติของรางวัล ศึกษากฎกติกา เงื่อนไข และขั้นตอนการติดต่อขอรับของรางวัล ณ จุดบริการอุทยานแห่งชาติ



รูปที่ 5.16 คู่มือการใช้งานหน้าจอการใช้งานหน้ารายละเอียดของรางวัล

5.1.17 คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน Greenpass Thailand หน้าข่าวสารและประกาศ

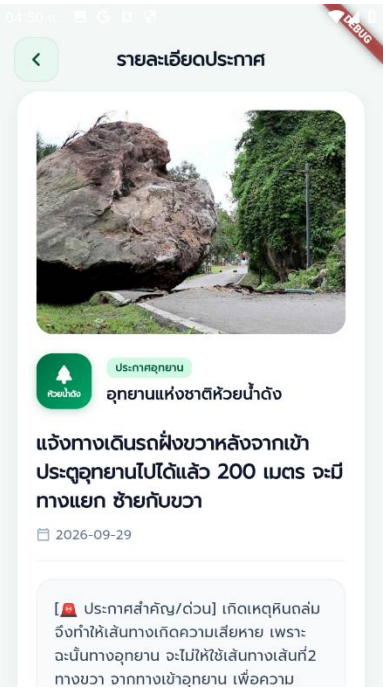
หน้าตัวอย่างหน้าข่าวสารและประกาศ เป็นหน้าแสดงฟีดข่าวสาร ประกาศปิด-เปิดอุทยาน หรือกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ดูรายการประกาศข่าวสารเรียงตามลำดับวันที่ประกาศล่าสุด



รูปที่ 5.17 คู่มือการใช้งานหน้าจอการใช้งานหน้าข่าวสารและประกาศ

5.1.18 คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน Greenpass Thailand หน้ารายละเอียดข่าวประกาศ

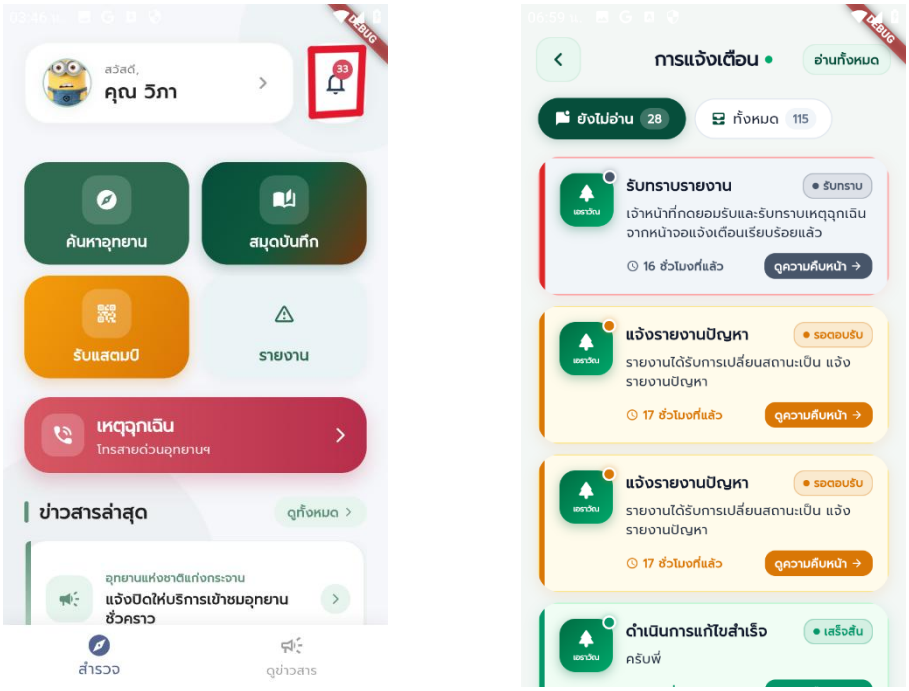
หน้าตัวอย่างหน้ารายละเอียดข่าวประกาศ เป็นหน้าอ่านเนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับสมบูรณ์ จะแสดงรูปภาพประกอบข่าว ตรวจสอบวันที่ประกาศและอุทยานที่เผยแพร่



รูปที่ 5.18 คู่มือการใช้งานหน้าจอการใช้งานหน้ารายละเอียดข่าวประกาศ

5.1.19 คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน Greenpass Thailand รายการการแจ้งเตือน

หน้าตัวอย่างหน้ารายการการแจ้งเตือน เป็นหน้ารวมการแจ้งเตือนของสมาชิก เช่น การตอบกลับรายงานปัญหา รับทราบการรายงาน สามารถเลือกดูการแจ้งเตือนแบบยังไม่ได้อ่าน หรือ ทั้งหมดได้

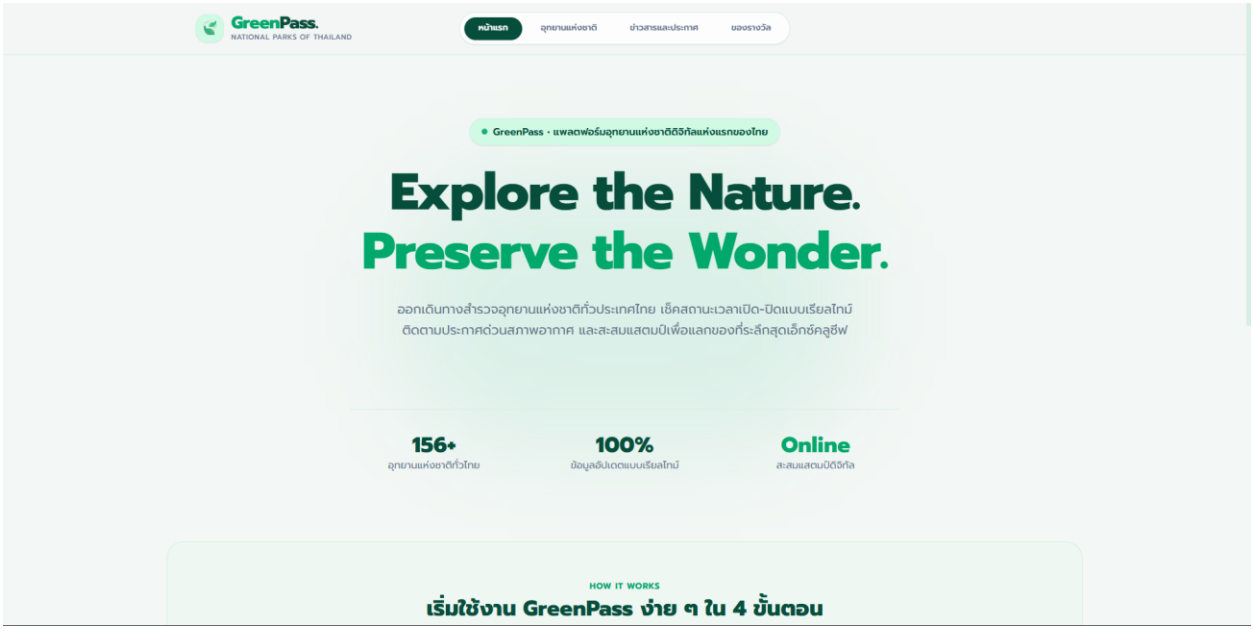


รูปที่ 5.19 คู่มือการใช้งานหน้าจอการใช้งานหน้ารายการการแจ้งเตือน

5.2 คู่มือการใช้งานระบบ Greenpass Thailnd Web Application

5.2.1 คู่มือการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน Greenpass Thailand หน้าแรก

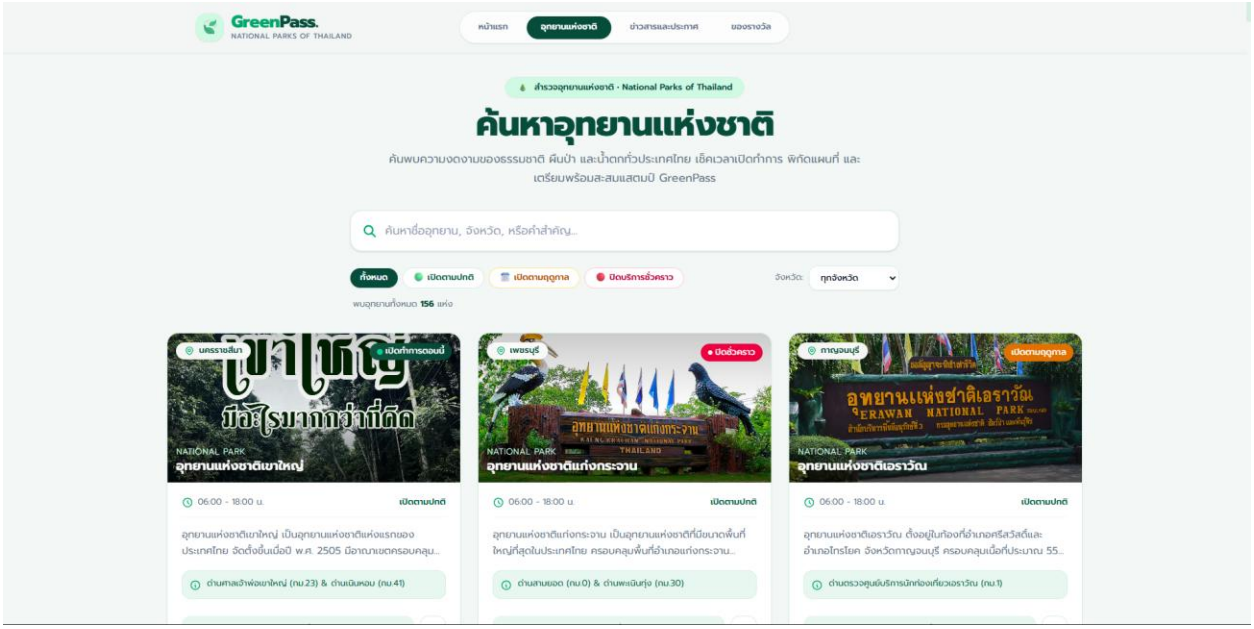
หน้าตัวอย่างหน้าแรก เป็นหน้าแรกในการต้อนรับผู้ใช้งาน แนะนำโครงการ GreenPass และให้ภาพรวมขั้นตอนการท่องเที่ยวสะสมแสตมป์อุทยาน จะแสดงจำนวนทั้งหมดของอุทยานฯ



รูปที่ 5.20 คู่มือการใช้งานหน้าจอการใช้งานหน้าแรก

5.2.2 คู่มือการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน Greenpass Thailand หน้าค้นหาอุทยานแห่งชาติ

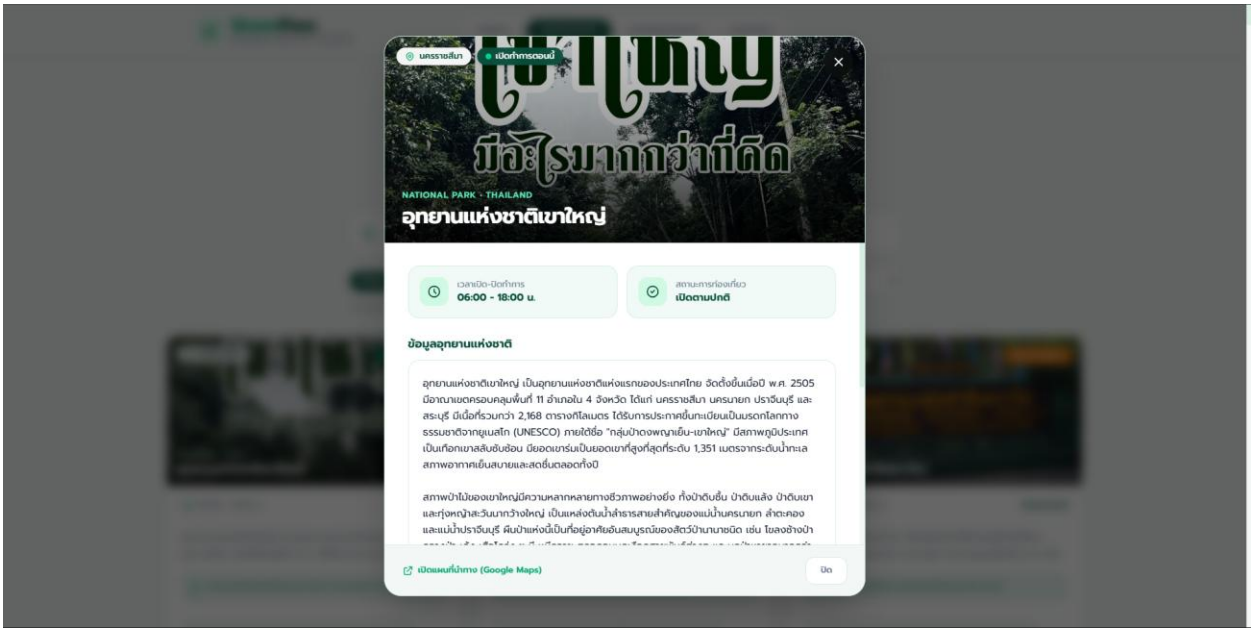
หน้าตัวอย่างหน้าค้นหาอุทยานแห่งชาติ เป็นหน้าจอสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปที่ต้องการวางแผนการเดินทาง ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ค้นหาอุทยานด้วยชื่ออุทยานฯ



รูปที่ 5.21 คู่มือการใช้งานหน้าจอการใช้งานหน้าค้นหาอุทยานแห่งชาติ

5.2.3 คู่มือการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน Greenpass Thailand หน้าแสดงรายละเอียดอุทยานแห่งชาติ

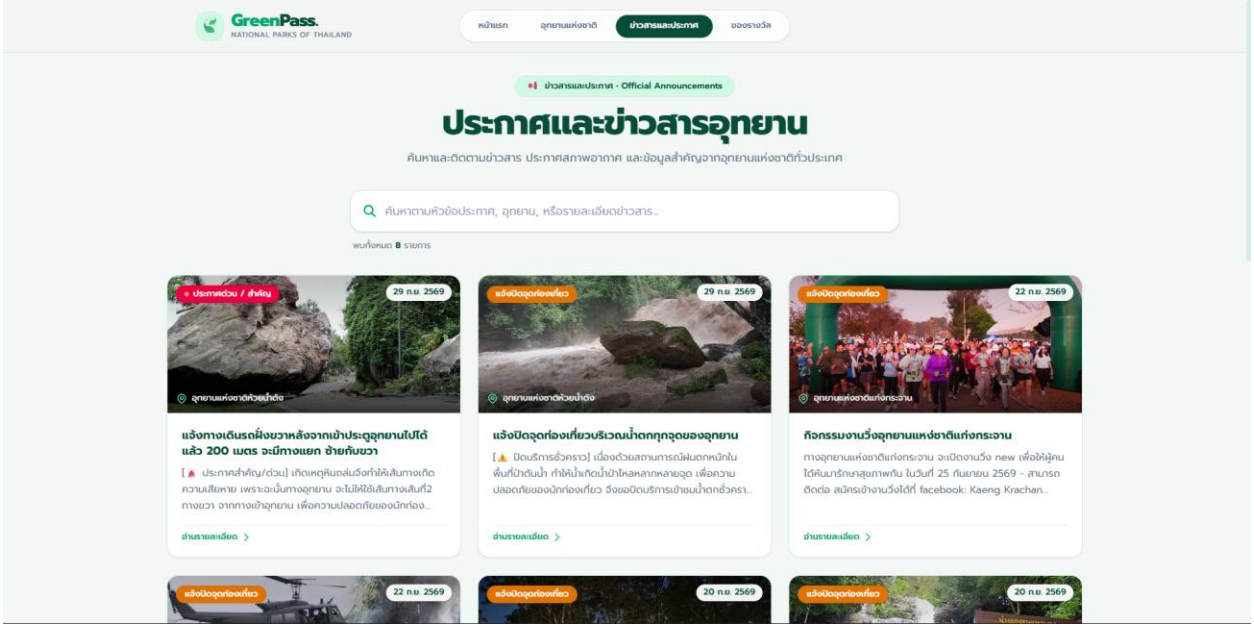
หน้าตัวอย่างหน้าแสดงรายละเอียดอุทยานแห่งชาติ เป็นหน้าสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการดูรายงานของอุทยานที่ได้ทำการค้นหา ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบเวลาเปิด-ปิดทำการ สถานะการให้บริการในปัจจุบัน ข้อกำหนดและประกาศเตือนเฉพาะจุด



รูปที่ 5.22 คู่มือการใช้งานหน้าจอการใช้งานหน้าค้นหาอุทยานแห่งชาติ

5.2.4 คู่มือการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน Greenpass Thailand หน้าข่าวสารและประกาศ

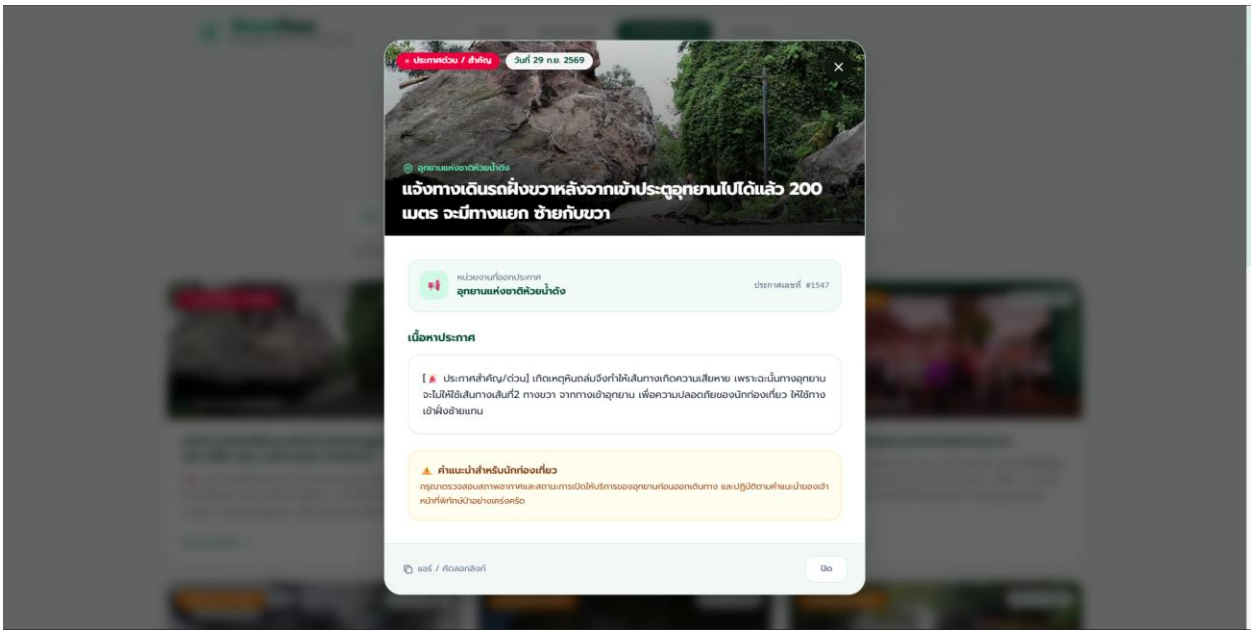
หน้าตัวอย่างหน้าข่าวสารและประกาศ เป็นหน้าจอสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการติดตามสถานการณ์ความปลอดภัยของอุทยาน ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบประกาศด่วน ประกาศเตือนภัยธรรมชาติ การปิดซ่อมแซมเส้นทางท่องเที่ยว ตลอดจนข่าวสารกิจกรรม พร้อมทั้งค้นหาข่าวตามชื่ออุทยานหรือหัวข้อข่าว



รูปที่ 5.23 คู่มือการใช้งานหน้าจอการใช้งานหน้าข่าวสารและประกาศ

5.2.5 คู่มือการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน Greenpass Thailand หน้าแสดงรายละเอียดข่าวสารและประกาศ

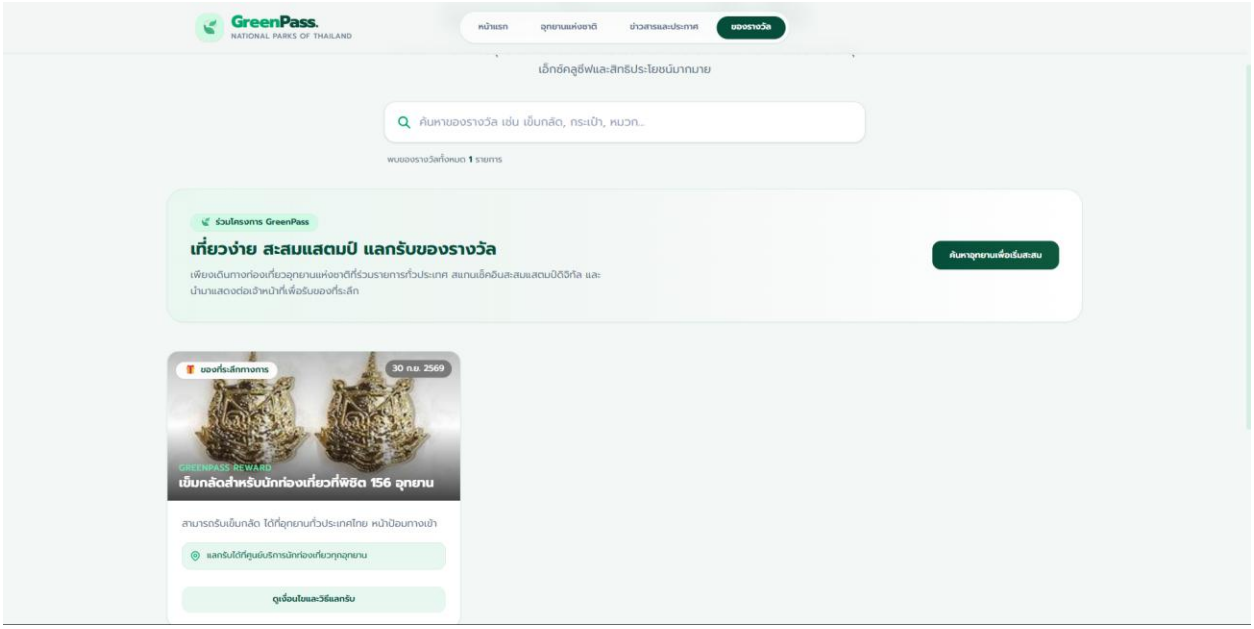
หน้าตัวอย่างหน้าแสดงรายละเอียดข่าวสารและประกาศ เป็นหน้าสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการอ่านประกาศแบบมีรายละเอียด เมื่อเปิดหน้าจอนี้ขึ้นมา ผู้ใช้งานสามารถอ่านเนื้อหาประกาศ วันที่เผยแพร่ อุทยานที่ประกาศ



รูปที่ 5.24 คู่มือการใช้งานหน้าจอการใช้งานหน้าแสดงรายละเอียดข่าวสารและประกาศ

5.2.6 คู่มือการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน Greenpass Thailand หน้าของรางวัล

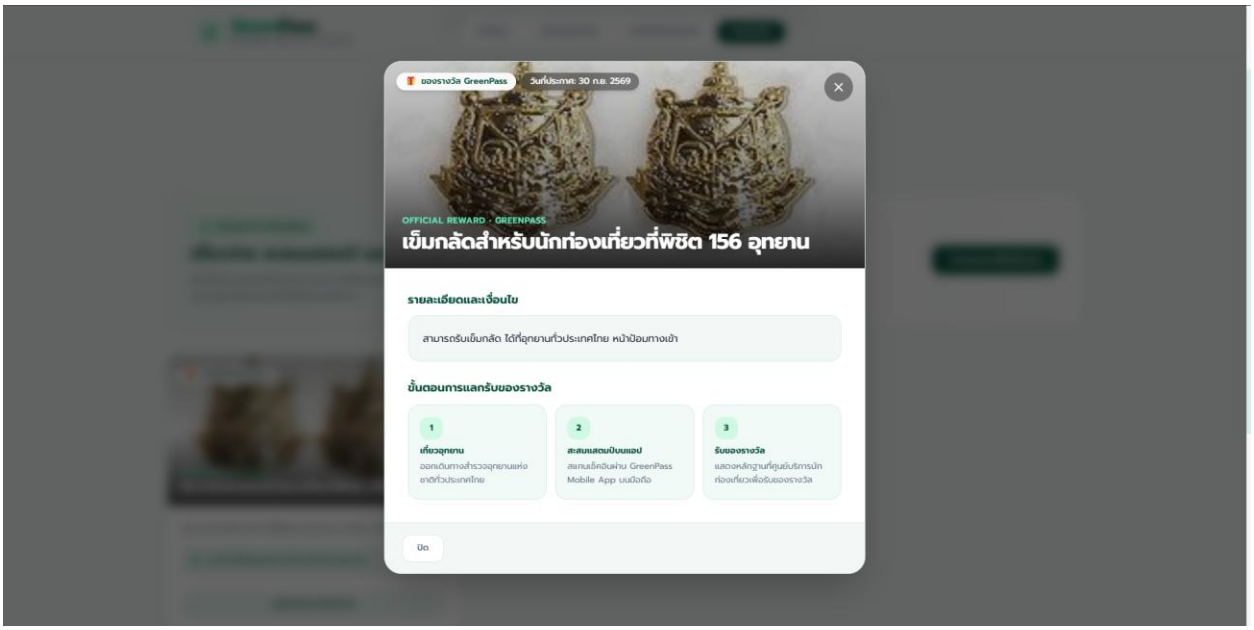
หน้าตัวอย่างหน้าของรางวัล เป็นหน้าจอสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการดูสิทธิประโยชน์ ผู้ใช้งานสามารถดูรายการของที่ระลึกทั้งหมดในเว็บไซต์ เช่น เข็มกลัดหรือกระเป๋าผ้า พร้อมทั้งค้นหาของรางวัลที่สนใจ



รูปที่ 5.25 คู่มือการใช้งานหน้าจอการใช้งานหน้าของรางวัล

5.2.7 คู่มือการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน Greenpass Thailand หน้าต่างแสดงรายละเอียด

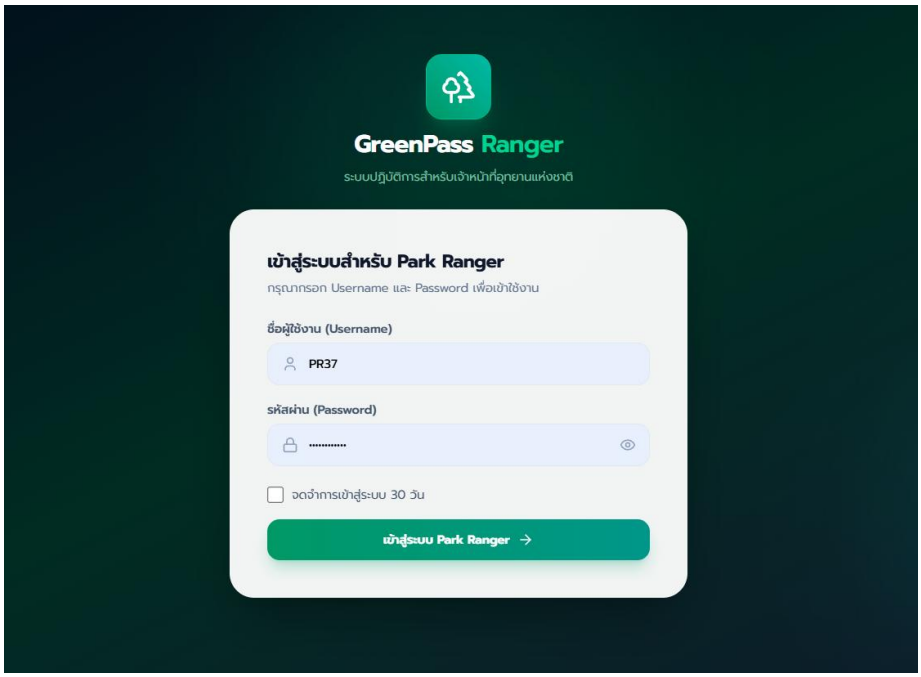
หน้าตัวอย่างหน้าต่างแสดงรายละเอียด เป็นหน้าสำหรับผู้ใช้งานที่สนใจแลกรับของรางวัลชิ้นนั้นๆ ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบภาพของรางวัล วันที่ประกาศ และขั้นตอนการรับสิทธิ์ ก่อนเดินทางไปติดต่อขอรับของรางวัลจริง ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติ



รูปที่ 5.26 คู่มือการใช้งานหน้าจอการใช้งานหน้าต่างแสดงรายละเอียด

5.2.8 คู่มือการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน Greenpass Thailand หน้าต่างแสดงเข้าสู่ระบบของเจ้าหน้าที่อุทยาน

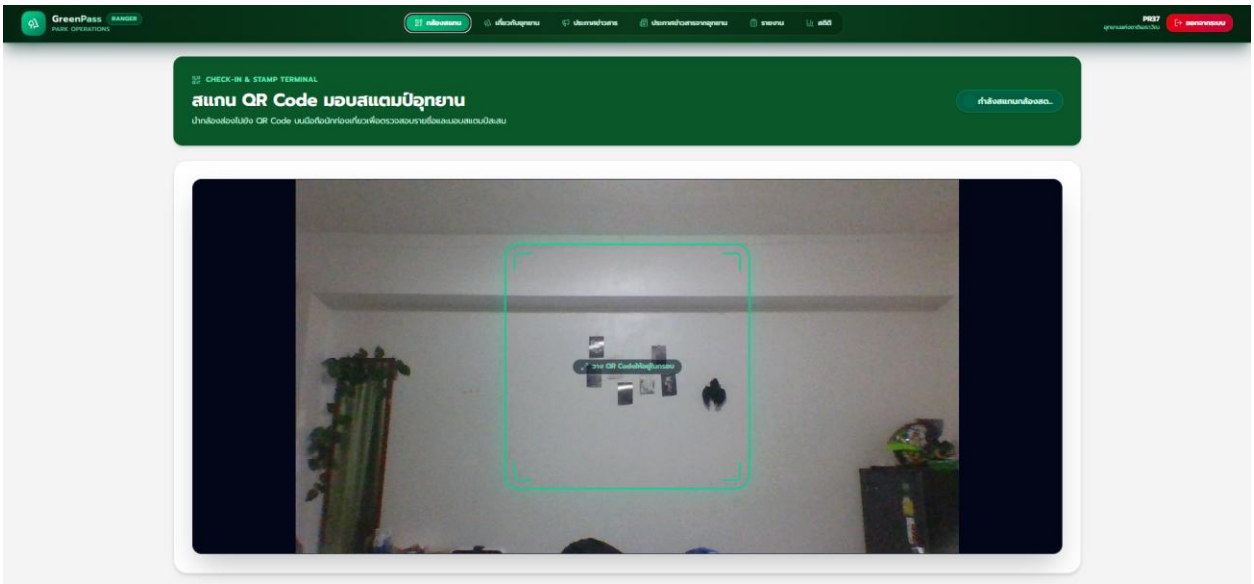
หน้าตัวอย่างการเข้าสู่ระบบ เป็นหน้าแรกของเว็บแอปพลิเคชันสำหรับยืนยันตัวตนของเจ้าหน้าที่อุทยาน กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จ ระบบจะนำทางไปยังหน้าจอหลักทันที



รูปที่ 5.27 คู่มือการใช้งานหน้าจอการเข้าสู่ระแบบของเจ้าหน้าที่อุทยาน

5.2.9 คู่มือการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน Greenpass Thailand หน้าต่างแสดงกล้องสแกนสแตมป์

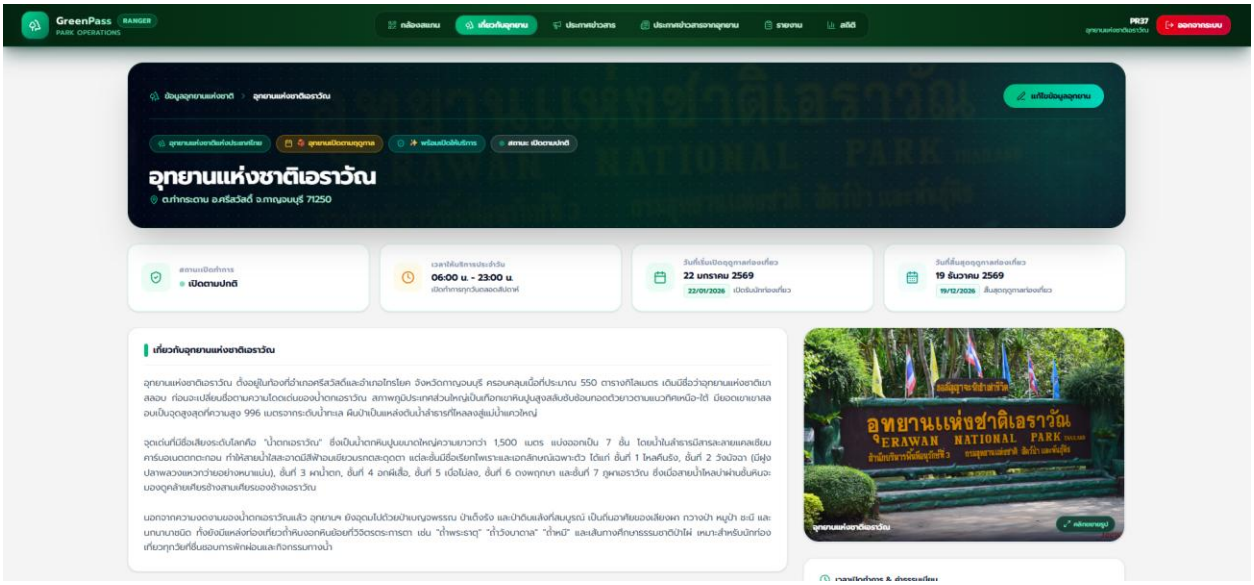
หน้าตัวอย่างการใช้กล้อง สำหรับให้เจ้าหน้าที่อุทยานใช้กล้องในการสแกน QR Code ที่แสดงจากแอปพลิเคชันมือถือของนักท่องเที่ยว เพื่อยืนยันการเข้าพื้นที่และมอบตราประทับดิจิทัลสะสมลงในสมุดอุทยานส่วนบุคคล



รูปที่ 5.28 คู่มือการใช้งานหน้าจอการใช้งานหน้าต่างแสดงกล้องสแกนสแตมป์

5.2.10 คู่มือการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน Greenpass Thailand หน้าต่างแสดงรายละเอียดข้อมูลของอุทยาน

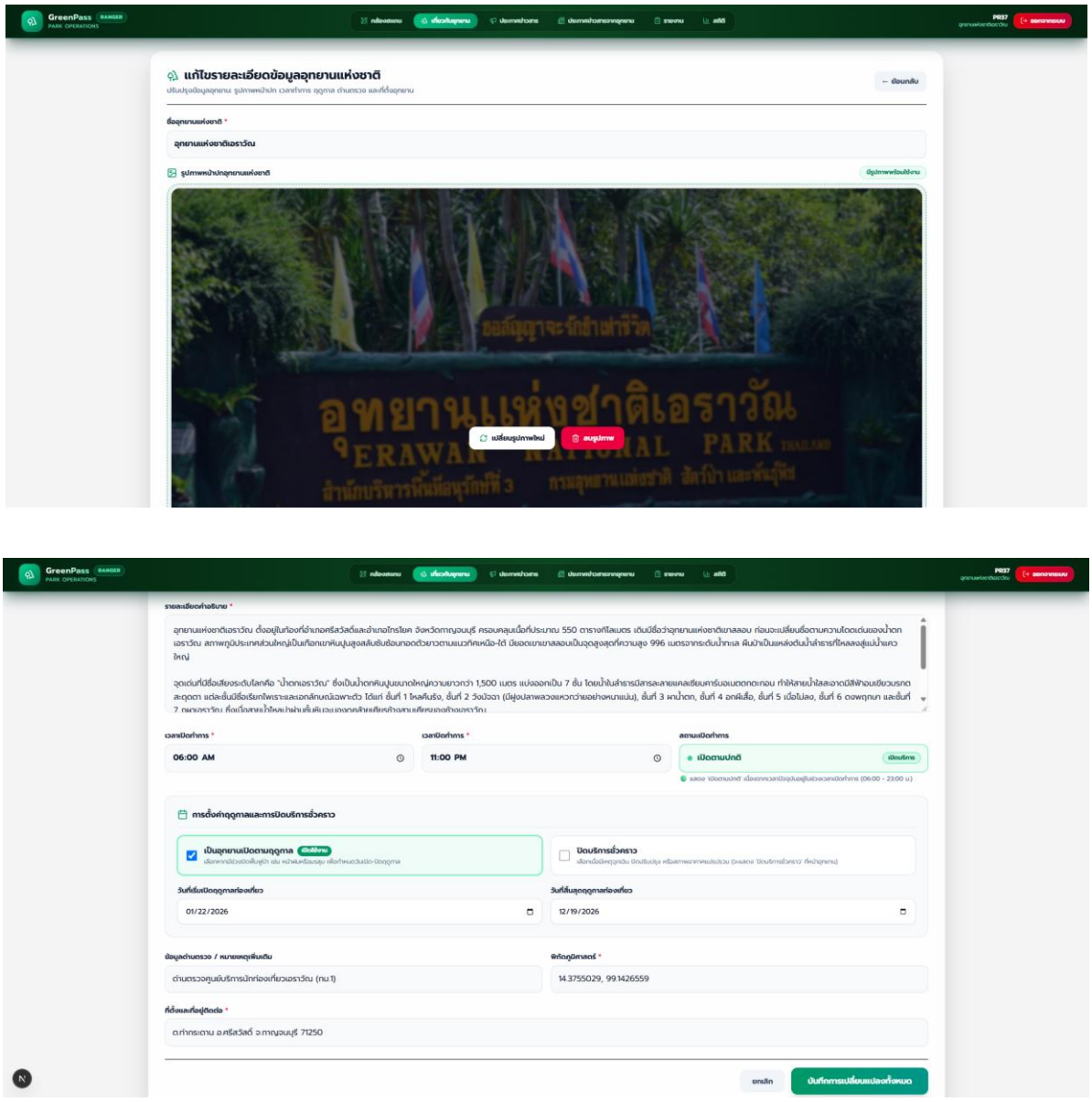
หน้าตัวอย่างสำหรับแสดงข้อมูลและรายละเอียดทั่วไปของอุทยานแห่งชาติที่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของพื้นที่



รูปที่ 5.29 คู่มือการใช้งานหน้าจอการใช้งานหน้าต่างแสดงรายละเอียดข้อมูลอุทยาน

5.2.11 คู่มือการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน Greenpass Thailand หน้าต่างแสดงสำหรับแก้ไขรายละเอียดของอุทยาน

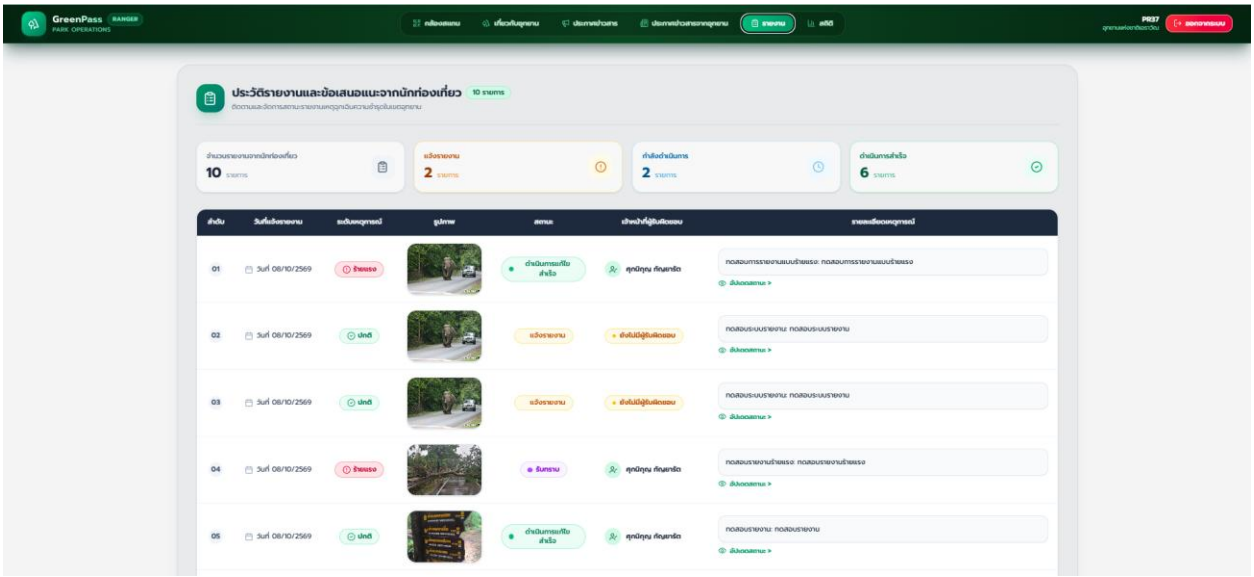
หน้าตัวอย่างสำหรับเจ้าหน้าที่อุทยานในการแก้ไข ปรับปรุง ข้อมูล กฎระเบียบ เวลาเปิด-ปิดทำการ และข้อปฏิบัติต่างๆ ของอุทยานแห่งชาติให้เป็นปัจจุบัน



รูปที่ 5.30 คู่มือการใช้งานหน้าจอการใช้งานหน้าต่างแสดงแก้ไขรายละเอียดอุทยาน

5.2.12 คู่มือการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน Greenpass Thailand หน้าต่างแสดงรายงาน

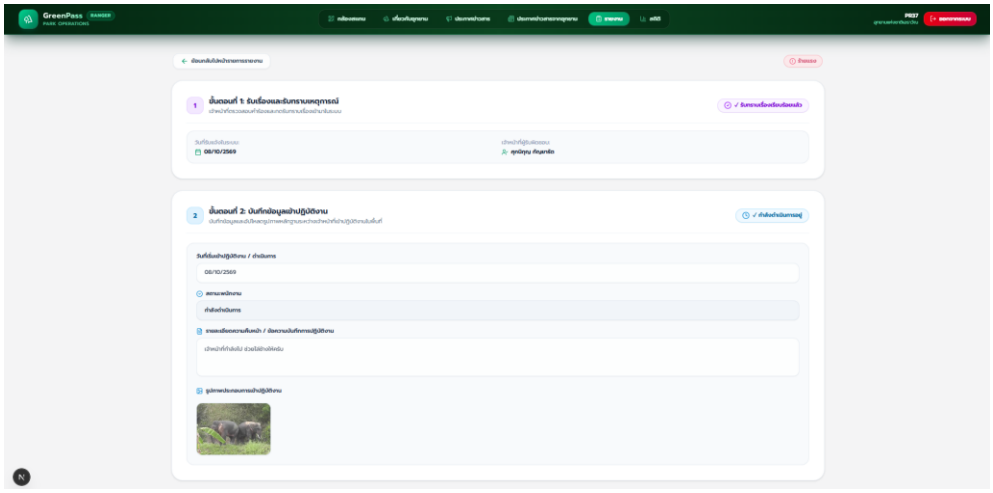
หน้าตัวอย่างสำหรับแสดงรายการประวัติรายงานปัญหา ร้องเรียน หรือเหตุฉุกเฉินที่ถูกส่งมาจากนักท่องเที่ยว เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามและบริหารจัดการการดำเนินงานได้



รูปที่ 5.31 คู่มือการใช้งานหน้าจอการใช้งานหน้าต่างแสดงรายงาน

5.2.13 คู่มือการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน Greenpass Thailand หน้าต่างแสดงรายละเอียดรายงาน

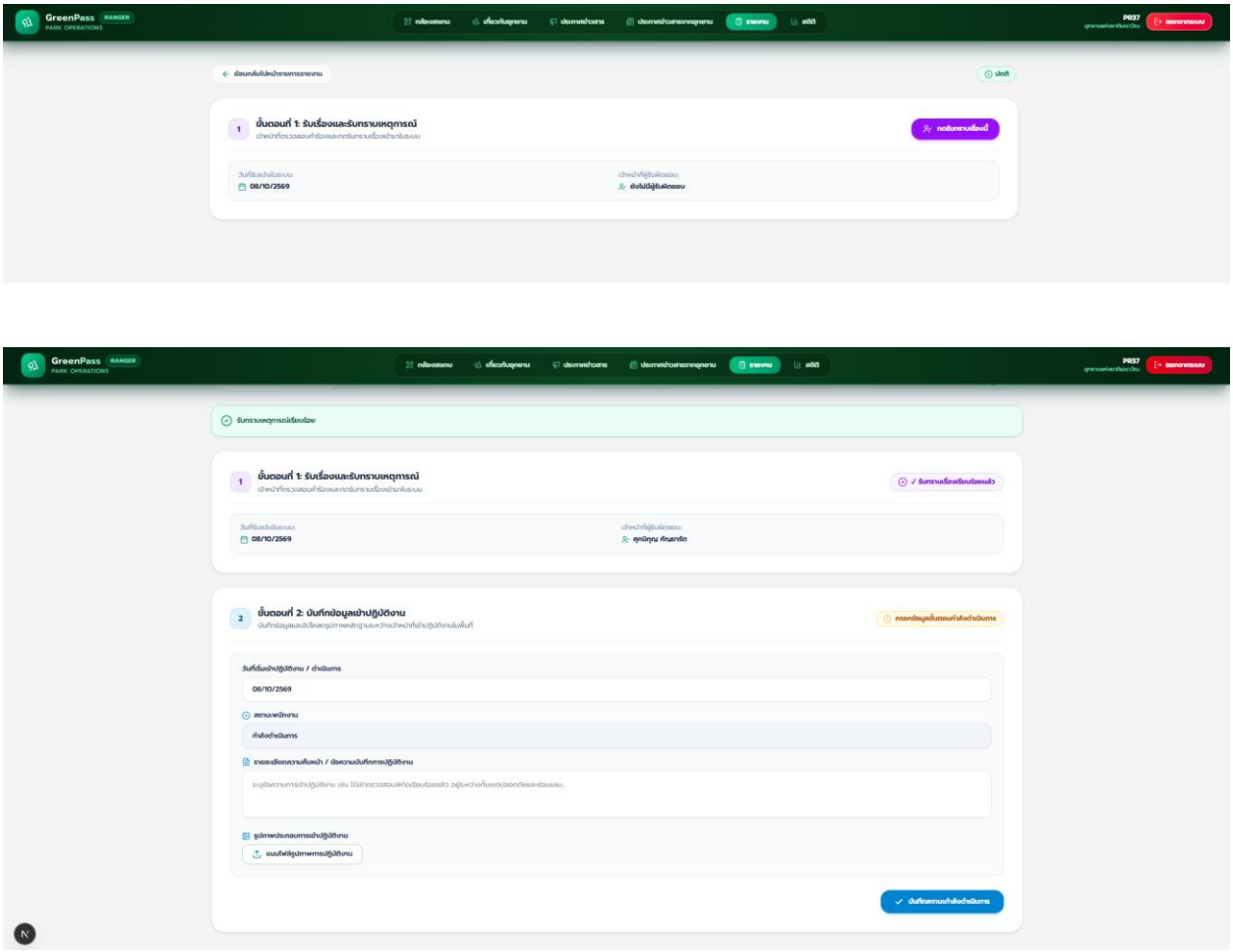
หน้าตัวอย่างสำหรับแสดงข้อมูลรายละเอียดเชิงลึกของเหตุการณ์ปัญหาร้องเรียนที่สมาชิกแจ้งเข้ามา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนทำการดำเนินการแก้ไข



รูปที่ 5.32 คู่มือการใช้งานหน้าจอการใช้งานหน้าต่างแสดงรายละเอียดรายงาน

5.2.14 คู่มือการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน Greenpass Thailand หน้าต่างแสดงอัปเดตสถานะรายงาน

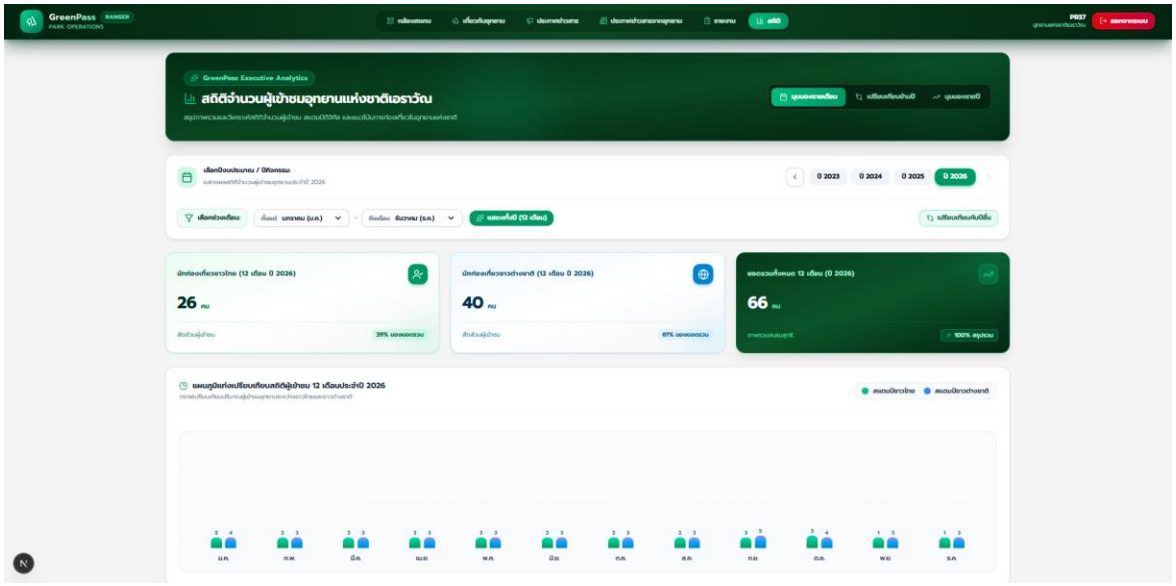
หน้าตัวอย่างสำหรับเจ้าหน้าที่อุทยานในการอัปเดตสถานะความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา พร้อมกรอกข้อความตอบกลับเพื่อแจ้งผลการดำเนินงานแก่นักท่องเที่ยวผ่านระบบ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบ

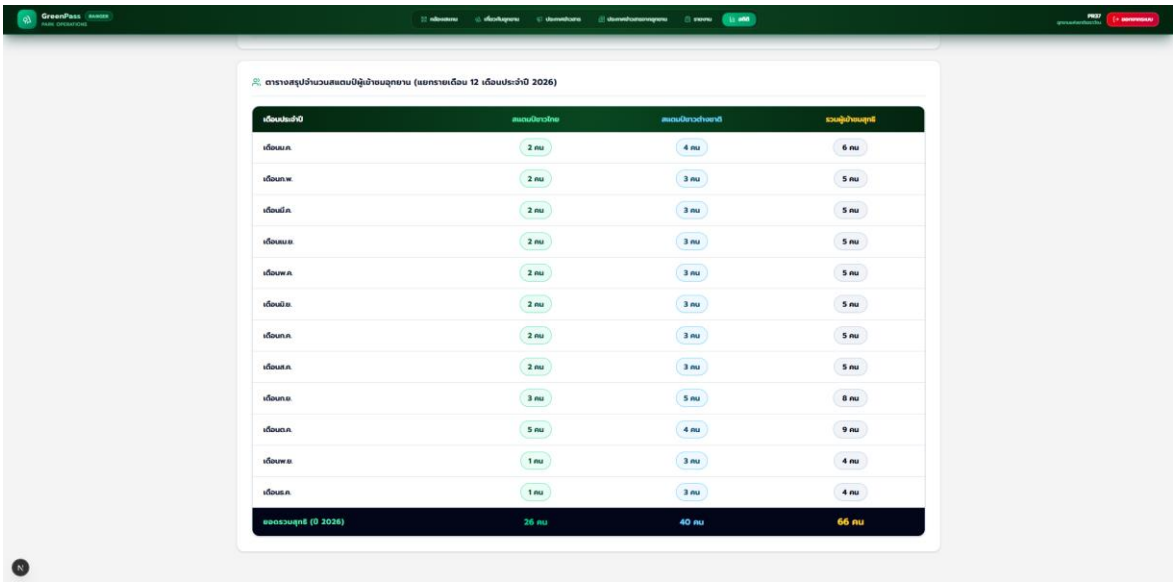


รูปที่ 5.33 คู่มือการใช้งานหน้าจอการใช้งานหน้าต่างแสดงอัปเดตสถานะรายงาน

5.2.15 คู่มือการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน Greenpass Thailand หน้าต่างแสดงสถิติ

หน้าตัวอย่างสำหรับแสดงข้อมูลสถิติตัวเลขจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่อุทยานใช้ประกอบการวิเคราะห์ วางแผน และบริหารจัดการพื้นที่อย่างยั่งยืน

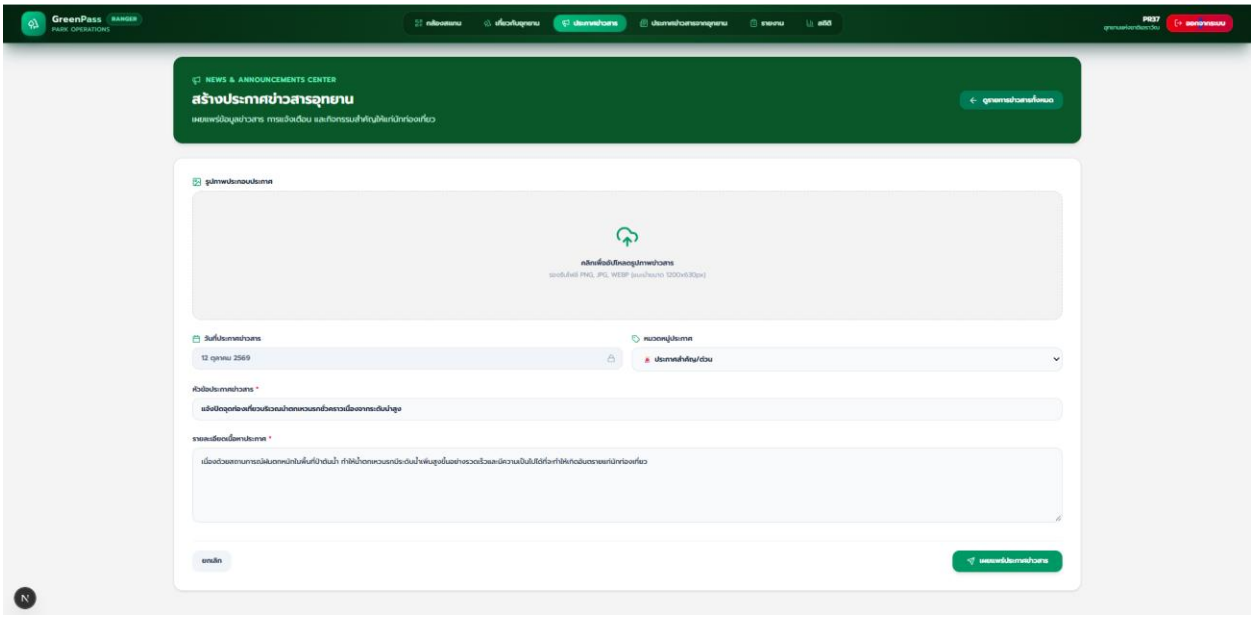




รูปที่ 5.34 คู่มือการใช้งานหน้าจอการใช้งานหน้าต่างแสดงสถิติ

5.2.16 คู่มือการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน Greenpass Thailand หน้าต่างแสดงประกาศข่าวสาร

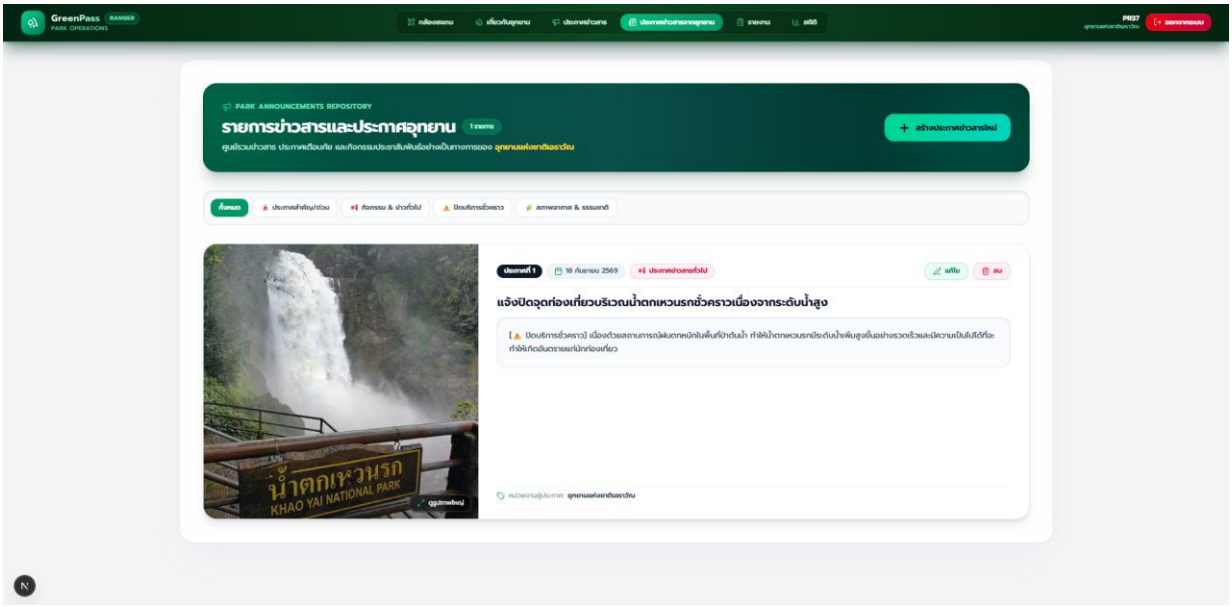
หน้าตัวอย่างสำหรับเจ้าหน้าที่อุทยานในการสร้างและเผยแพร่ข่าวสาร ประกาศ แจ้งเตือน หรือข้อมูลสำคัญของอุทยานให้ผู้ใช้งานทั่วไปและนักท่องเที่ยวได้รับทราบ



รูปที่ 5.35 คู่มือการใช้งานหน้าจอการใช้งานหน้าต่างแสดงประกาศข่าวสาร

5.2.17 คู่มือการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน Greenpass Thailand หน้าต่างแสดงประกาศข่าวสารจากอุทยาน

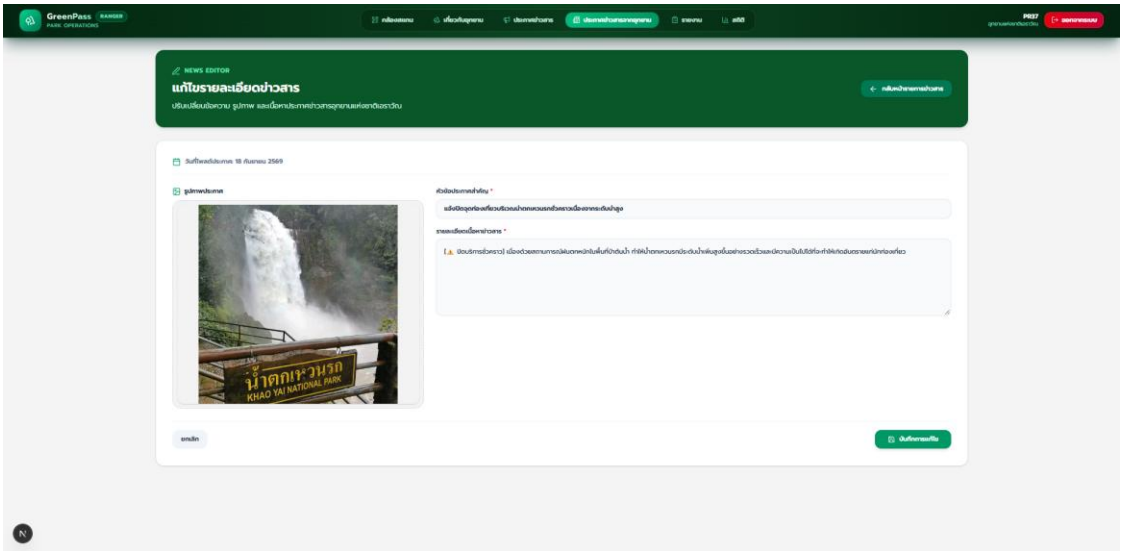
หน้าตัวอย่างหน้าจอสำหรับแสดงรายการประกาศและข่าวสารทั้งหมดของอุทยานที่เคยลงไว้ในระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเลือกดู ตรวจสอบ หรือจัดการข่าวสารได้



รูปที่ 5.36 คู่มือการใช้งานหน้าจอการใช้งานหน้าต่างแสดงประกาศข่าวสารจากอุทยาน

5.2.18 คู่มือการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน Greenpass Thailand หน้าต่างแสดงแก้ไขประกาศข่าวสาร

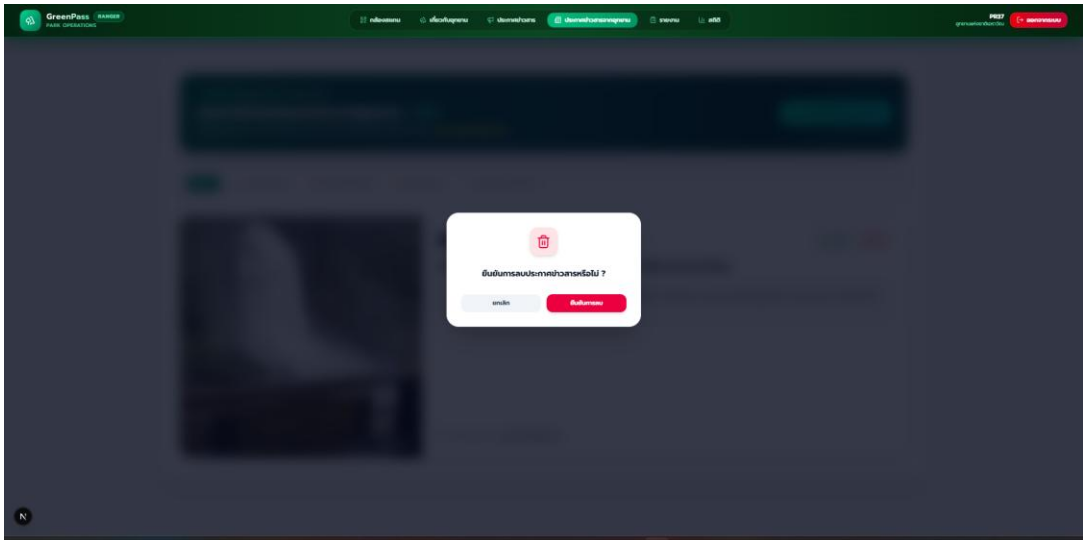
หน้าตัวอย่างสำหรับแก้ไขปรับปรุงข้อมูลประกาศหรือข่าวสารที่มีการแก้ไขรายละเอียดหรือแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดให้ถูกต้องสมบูรณ์



รูปที่ 5.37 คู่มือการใช้งานหน้าจอการใช้งานหน้าต่างแสดงแก้ไขประกาศข่าวสาร

5.2.19 คู่มือการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน Greenpass Thailand หน้าต่างแสดงลบประกาศข่าวสาร

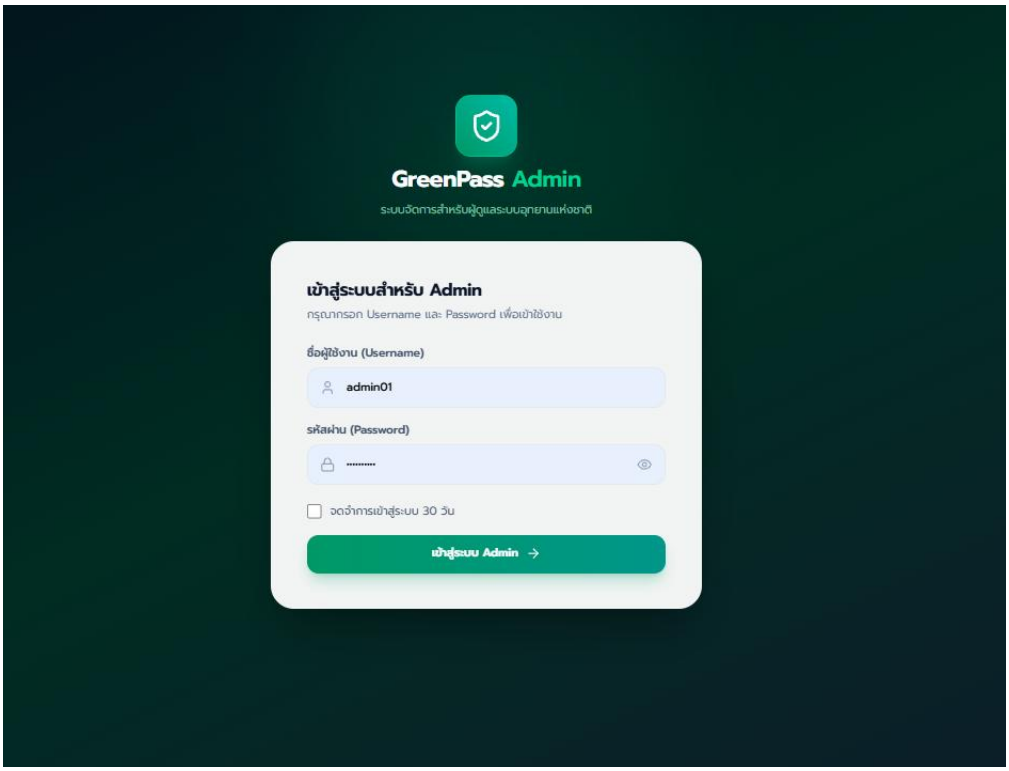
หน้าตัวอย่างสำหรับดำเนินการลบข่าวสารหรือประกาศที่ไม่ต้องการใช้งานแล้วออกจากระบบ โดยมีระบบแจ้งเตือนยืนยันก่อนทำการลบจริงเพื่อป้องกันความผิดพลาด



รูปที่ 5.38 คู่มือการใช้งานหน้าจอการใช้งานหน้าต่างแสดงลบประกาศข่าวสาร

5.2.20 คู่มือการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน Greenpass Thailand หน้าต่างแสดงเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบ

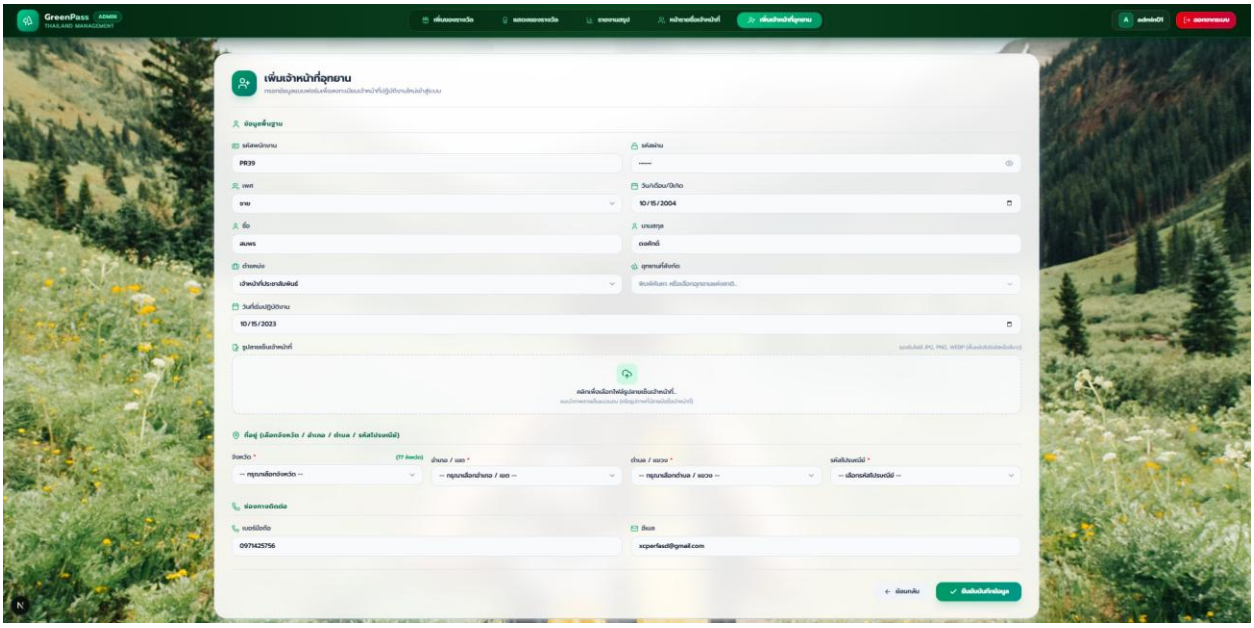
หน้าตัวอย่างการเข้าสู่ระบบ เป็นหน้าแรกของเว็บแอปพลิเคชันสำหรับยืนยันตัวตนของผู้ดูแลระบบ กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จ ระบบจะนำทางไปยังหน้าจอหลักทันที



รูปที่ 5.39 คู่มือการใช้งานหน้าจอการใช้งานหน้าต่างแสดงเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบ

5.2.21 คู่มือการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน Greenpass Thailand หน้าต่างแสดงเพิ่มเจ้าหน้าที่อุทยาน

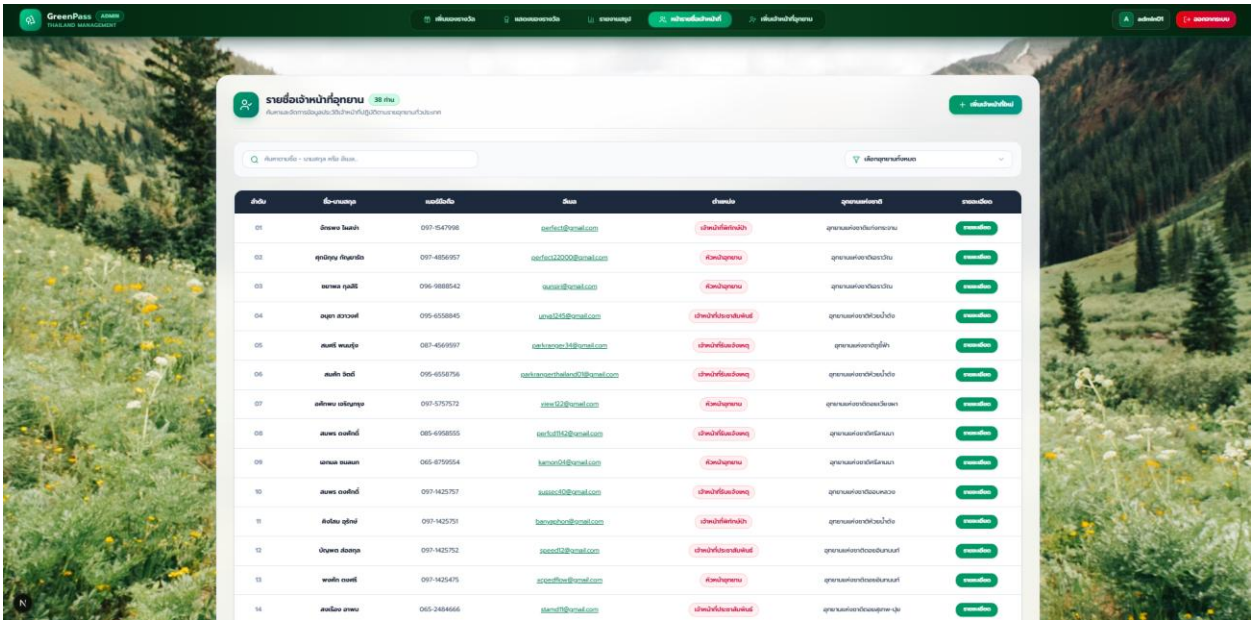
หน้าตัวอย่างสำหรับผู้ดูแลระบบในการลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลประวัติของเจ้าหน้าที่อุทยานรายใหม่เข้าสู่ระบบ



รูปที่ 5.40 คู่มือการใช้งานหน้าจอการใช้งานหน้าต่างแสดงเพิ่มเจ้าหน้าที่อุทยาน

5.2.22 คู่มือการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน Greenpass Thailand หน้าต่างแสดงค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยาน

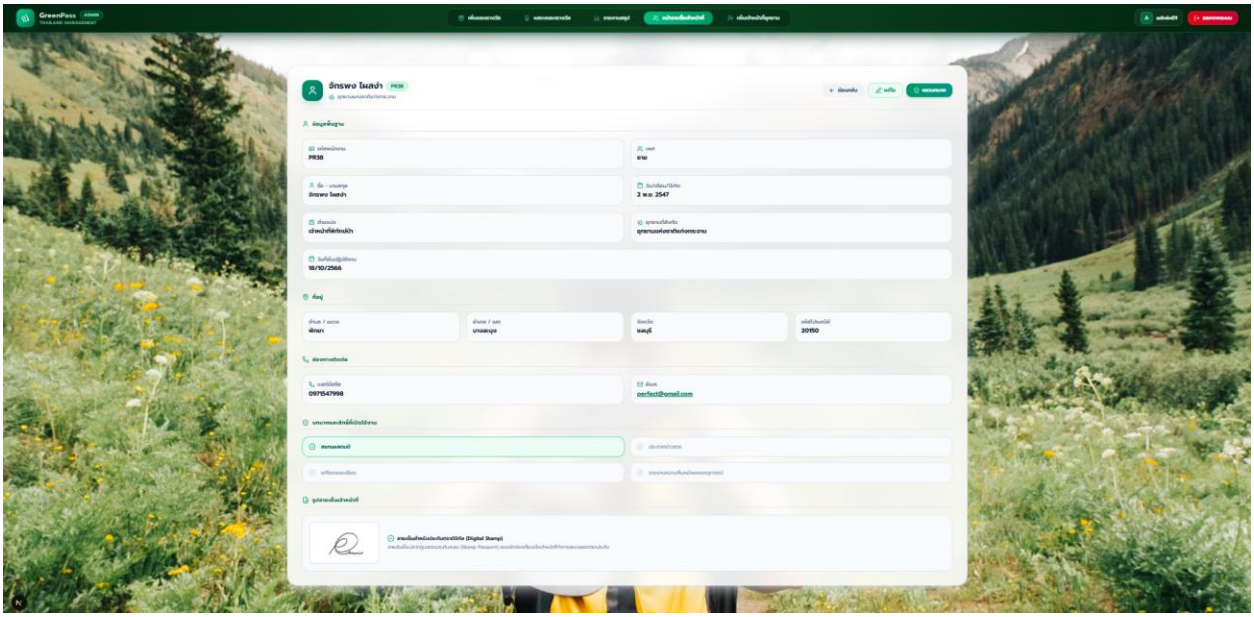
หน้าตัวอย่างสำหรับแสดงรายการรายชื่อเจ้าหน้าที่อุทยานทั้งหมดในระบบ พร้อมฟังก์ชันการค้นหาและกรองข้อมูลตามสังกัดอุทยาน



รูปที่ 5.41 คู่มือการใช้งานหน้าจอการใช้งานหน้าต่างแสดงค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยาน

5.2.23 คู่มือการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน Greenpass Thailand หน้าต่างแสดงรายละเอียดเจ้าหน้าที่อุทยาน

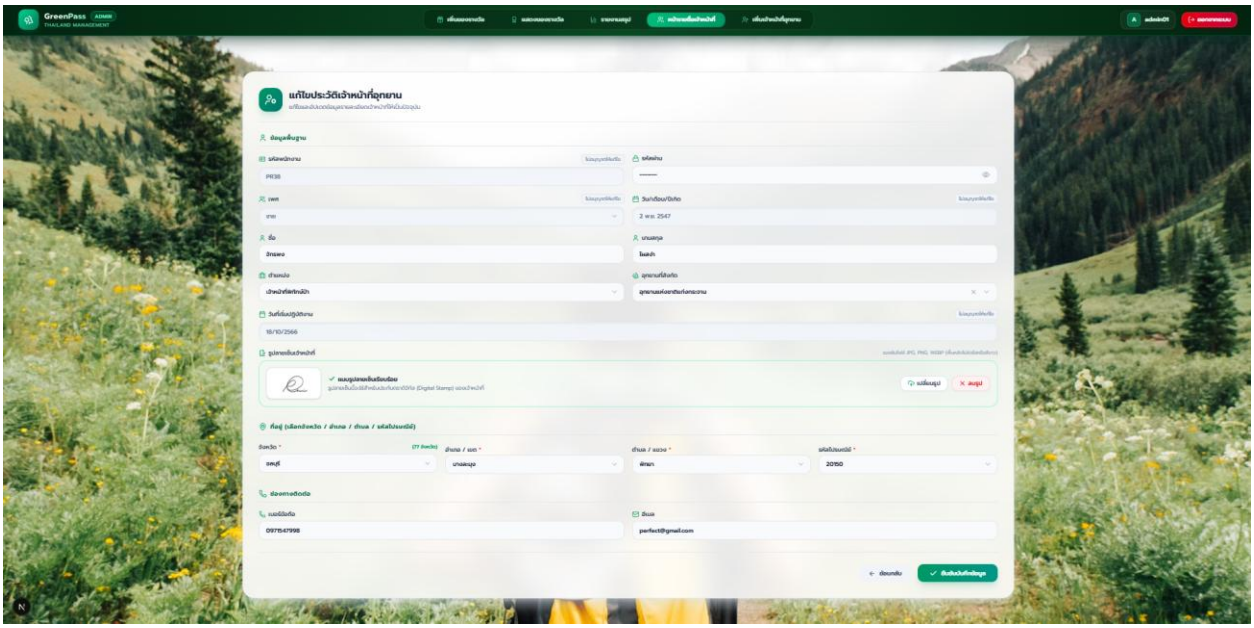
หน้าตัวอย่างสำหรับแสดงข้อมูลประวัติและรายละเอียดส่วนตัวเชิงลึกของเจ้าหน้าที่อุทยานแต่ละคนอย่างครบถ้วน



รูปที่ 5.42 คู่มือการใช้งานหน้าจอการใช้งานหน้าต่างแสดงรายละเอียดเจ้าหน้าที่อุทยาน

5.2.24 คู่มือการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน Greenpass Thailand หน้าต่างแสดงแก้ไขรายละเอียดเจ้าหน้าที่อุทยาน

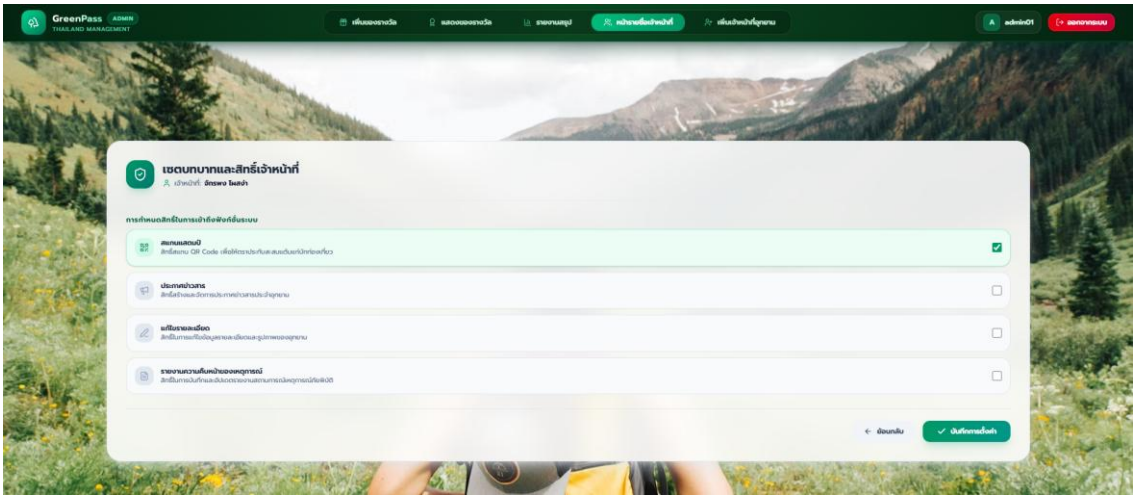
หน้าตัวอย่างสำหรับผู้ดูแลระบบในการปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลติดต่อส่วนตัวของเจ้าหน้าที่อุทยาน ในกรณีเจ้าหน้าที่อุทยานต้องการแก้ไขประวัติตนเอง



รูปที่ 5.43 คู่มือการใช้งานหน้าจอการใช้งานหน้าต่างแสดงแก้ไขรายละเอียดเจ้าหน้าที่อุทยาน

5.2.25 คู่มือการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน Greenpass Thailand หน้าต่างแสดงเซตบทบาทเจ้าหน้าที่อุทยาน

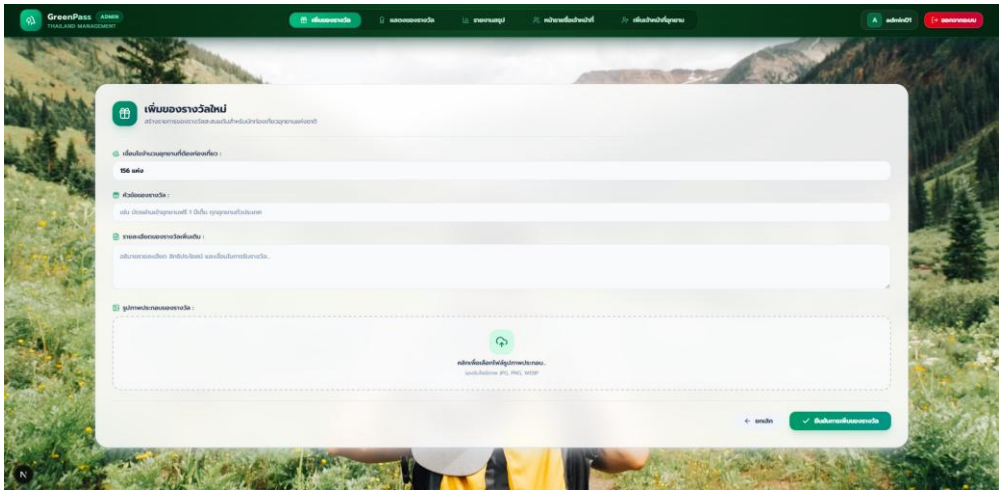
หน้าตัวอย่างสำหรับผู้ดูแลระบบในการกำหนดบทบาทและสิทธิ์การเข้าถึงฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานแต่ละคน



รูปที่ 5.44 คู่มือการใช้งานหน้าจอการใช้งานหน้าต่างแสดงเซตบทบาทเจ้าหน้าที่

5.2.26 คู่มือการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน Greenpass Thailand หน้าต่างแสดงเพิ่มของรางวัล

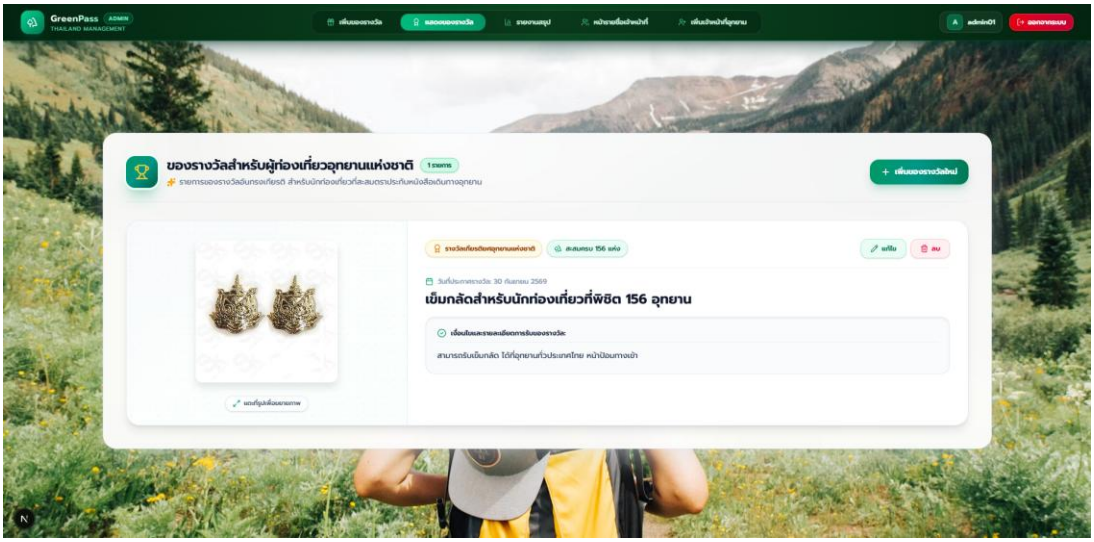
หน้าตัวอย่างสำหรับผู้ดูแลระบบในการเพิ่มรายการของรางวัลใหม่ สำหรับมอบให้นักท่องเที่ยวที่สะสมตราประทับพิชิตอุทยานแห่งชาติได้ตามจำนวนที่กำหนด



รูปที่ 5.45 คู่มือการใช้งานหน้าจอการใช้งานหน้าต่างแสดงเพิ่มของรางวัล

5.2.27 คู่มือการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน Greenpass Thailand หน้าต่างแสดงของรางวัล

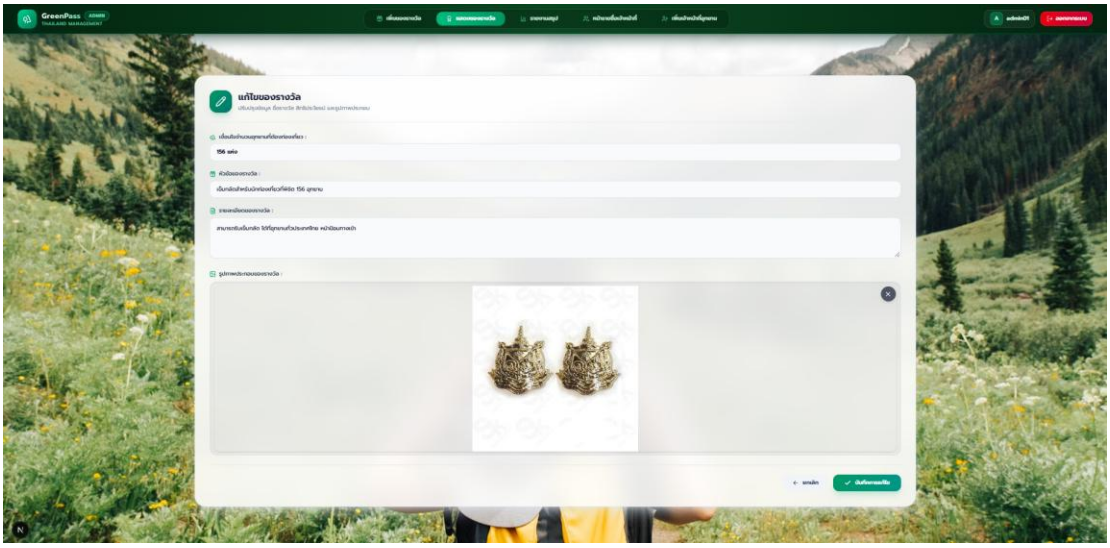
หน้าตัวอย่างสำหรับแสดงรายการของรางวัลเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้แคมเปญของรางวัล และ กฎต่างๆ สำหรับการแลกรางวัล



รูปที่ 5.46 คู่มือการใช้งานหน้าจอการใช้งานหน้าต่างแสดงของรางวัล

5.2.28 คู่มือการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน Greenpass Thailand หน้าต่างแสดงแก้ไขของรางวัล

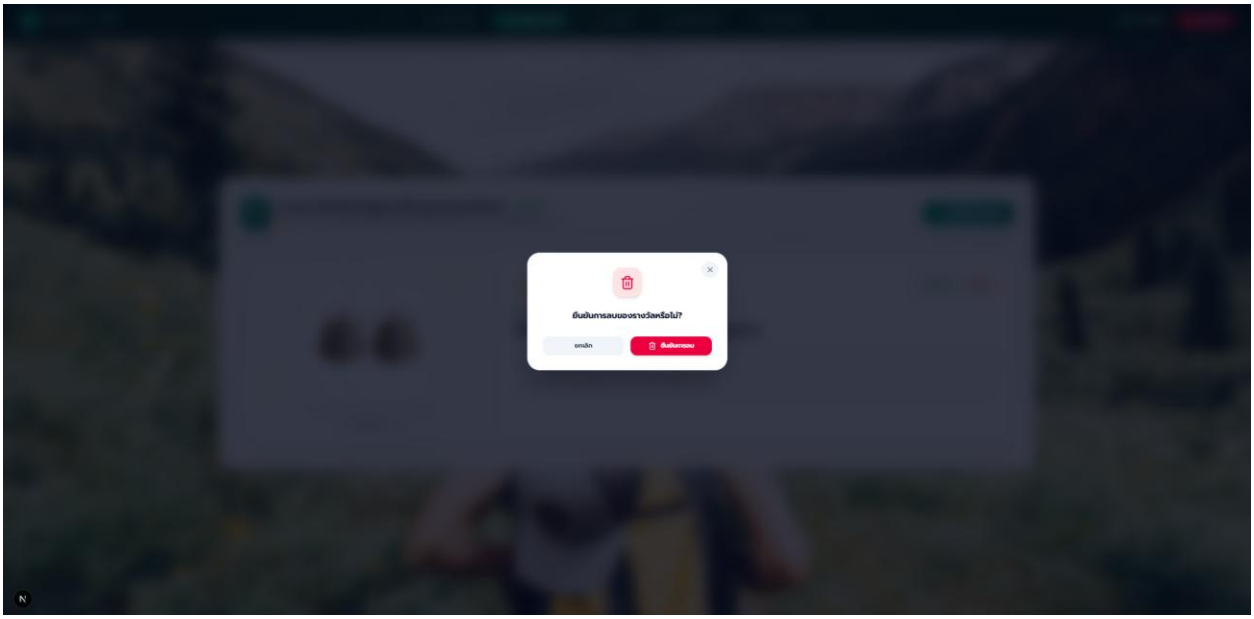
หน้าตัวอย่างสำหรับผู้ดูแลระบบในการแก้ไขข้อมูล รายละเอียด หรือเงื่อนไขจำนวนอุทยานของรายการของรางวัลที่มีอยู่เดิม



รูปที่ 5.47 คู่มือการใช้งานหน้าจอการใช้งานหน้าต่างแสดงแก้ไขของรางวัล

5.2.29 คู่มือการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน Greenpass Thailand หน้าต่างแสดงลบของรางวัล

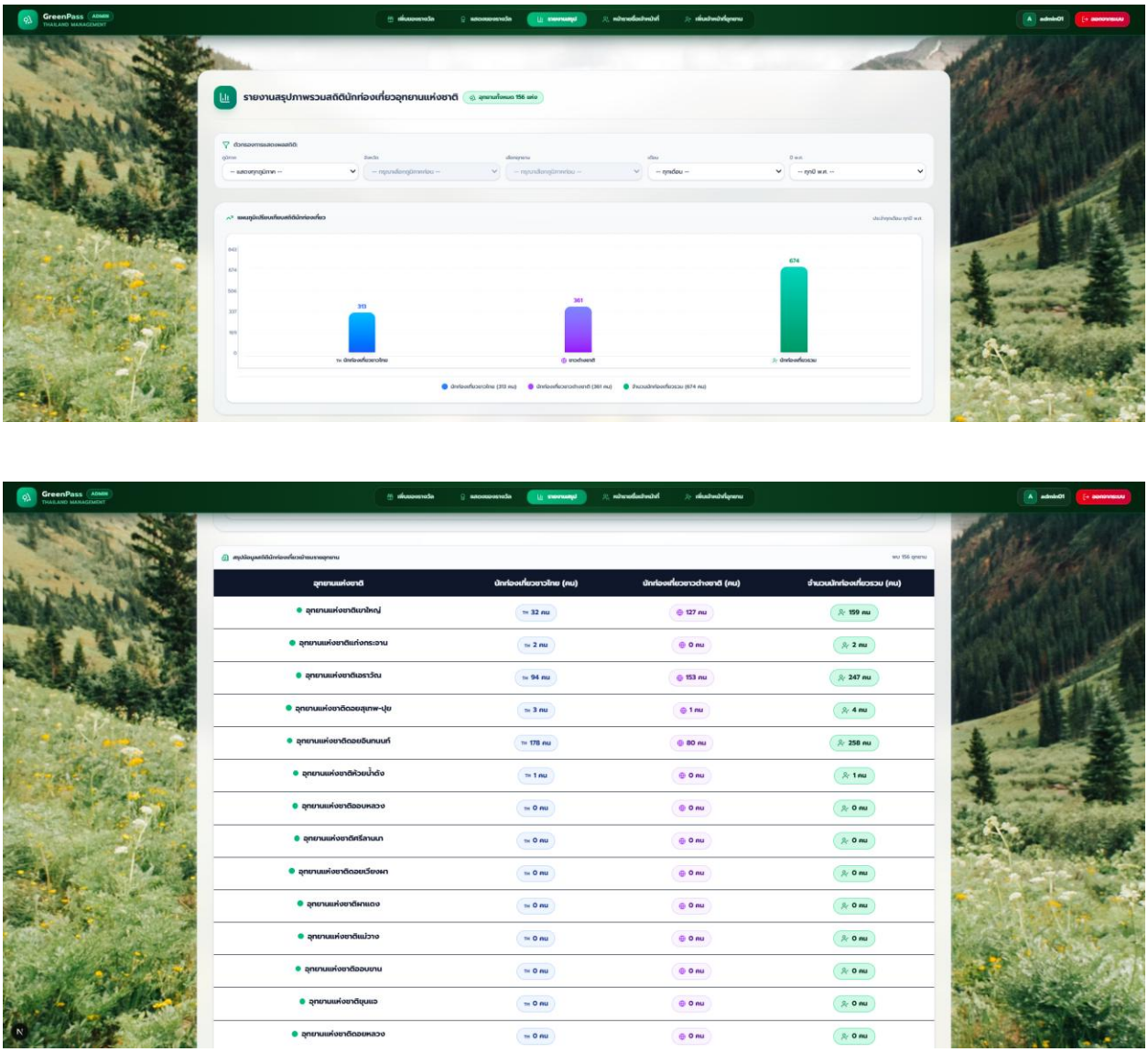
หน้าตัวอย่างสำหรับดำเนินการลบของรางวัลที่ไม่ต้องการใช้งานแล้วออกจากระบบ โดยมีระบบแจ้งเตือนยืนยันก่อนทำการลบจริงเพื่อป้องกันความผิดพลาด



รูปที่ 5.48 คู่มือการใช้งานหน้าจอการใช้งานหน้าต่างแสดงลบของรางวัล

5.2.30 คู่มือการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน Greenpass Thailand หน้าต่างแสดงรายงานสรุป

หน้าตัวอย่างสำหรับผู้ดูแลระบบในการติดตาม สรุปผล และดูสถิติภาพรวมการใช้งานระบบของทุกอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ ในรูปแบบตัวเลขและกราฟสรุปผล เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์และส่งเสริมการบริหารจัดการอุทยานอย่างยั่งยืน



รูปที่ 5.49 คู่มือการใช้งานหน้าจอการใช้งานหน้าต่างแสดงสรุปรายงาน

6. คู่มือการติดตั้ง Greenpass Thailand

6.1 คู่มือการติดตั้ง Mobile application ฝั่งของ Member (Flutter)

เอกสารส่วนนี้อธิบายวิธีเตรียมเครื่อง ดาวน์โหลด dependencies รัน และ build แอป GreenPass จากซอร์สโค้ด โดยขั้นตอนหลักเขียนสำหรับ Windows และ Android ซึ่งเป็นเส้นทางที่เหมาะสำหรับเริ่มพัฒนาแอปนี้

ข้อมูลโปรเจกต์ (Project Information)

- **ชื่อแพ็กเกจ Flutter: greenpass** (Flutter application เขียนด้วยภาษา Dart)
- **จุดเริ่มต้นแอป: lib/main.dart** โดยหน้าจอเริ่มต้นคือหน้าเข้าสู่ระบบ
- **เวอร์ชันแอป: 1.0.0+1** (ตามที่ระบุใน **pubspec.yaml**)
- **ข้อกำหนด Dart SDK: ^3.10.7** หมายถึง Dart 3.10.7 ขึ้นไป และต่ำกว่า 4.0.0
- **ฝั่ง Android:** Java/JVM target 17, Android Gradle Plugin 8.11.1, Kotlin Gradle Plugin 2.2.20 และ Gradle Wrapper 8.14 (Wrapper จะดาวน์โหลด Gradle ให้เอง ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง Gradle แยก)
- **รายการแพ็กเกจที่ล็อกเวอร์ชัน:** ดูได้ที่ไฟล์ **pubspec.lock**

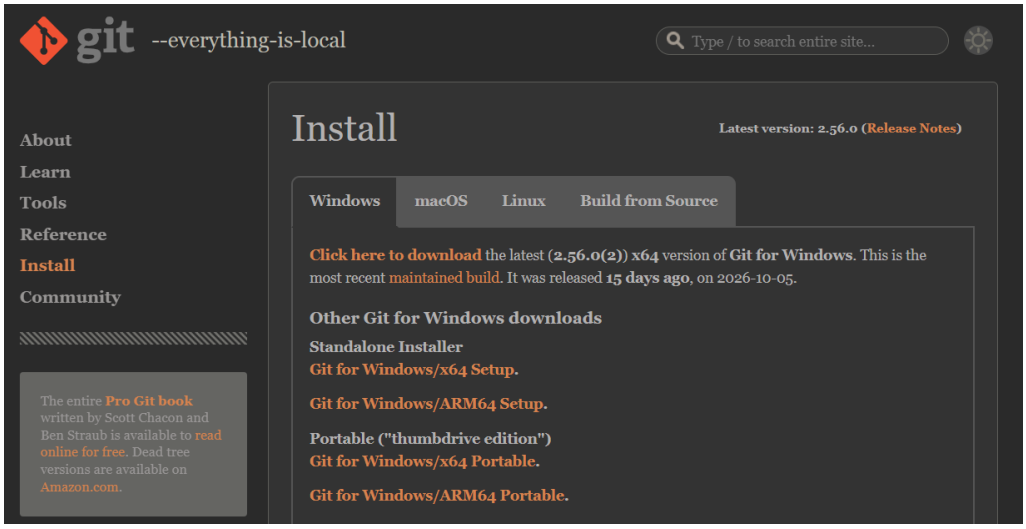
โปรแกรมและเครื่องมือที่ต้องดาวน์โหลดและติดตั้ง (Prerequisites)

- **สเปกระบบขั้นต่ำ:** ระบบปฏิบัติการ Windows 64-bit ที่รองรับ Android Studio และ Flutter, RAM อย่างน้อย 8 GB (แนะนำ 16 GB), พื้นที่ว่างบนดิสก์อย่างน้อย 15-20 GB สำหรับ Flutter SDK, Android SDK และ Emulator พร้อมการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับดาวน์โหลด Flutter packages, Android SDK components และ Gradle ในการ build ครั้งแรก
- **ซอฟต์แวร์ที่จำเป็นต้องใช้:** Git, Flutter SDK (Stable Channel ที่มาพร้อม Dart 3.10.7 ขึ้นไป), Android Studio (พร้อม Android SDK, Platform-Tools และ Emulator) และ JDK 17 ส่วน Visual Studio Code เป็นทางเลือกสำหรับใช้แก้ไขโค้ด

- **ระบบ Backend:** ต้องมี Backend ของ GreenPass ที่เปิดใช้งานและเข้าถึงได้จากอุปกรณ์ที่จะรันแอป (ไม่ได้รวมอยู่ใน repository ของแอปนี้)

คำเตือน: หากต้องการใช้ Android Emulator จำเป็นต้องเปิดใช้งานระบบจำลองเสมือน (Virtualization: VT-x หรือ AMD-V) ใน BIOS ทั้งนี้ไม่ต้องติดตั้ง Flutter packages ทีละตัว หรือ Gradle แยกเอง ให้ใช้คำสั่ง **flutter pub get** และ Gradle Wrapper ของโปรเจกต์

6.1.1 Git https://git-scm.com/



คำอธิบายขั้นตอนการติดตั้ง Git อย่างละเอียด:

1. ดาวน์โหลดตัวติดตั้ง: เข้าเว็บไซต์ทางการ https://git-scm.com/ เลือก Download for Windows แล้วดาวน์โหลด 64-bit Git for Windows Setup

2. ดำเนินการติดตั้ง: ดับเบิลคลิกไฟล์ติดตั้ง .exe ที่ดาวน์โหลดมา แล้วคลิก Next ไปตามลำดับ โดยสามารถคงค่าเริ่มต้นไว้ได้

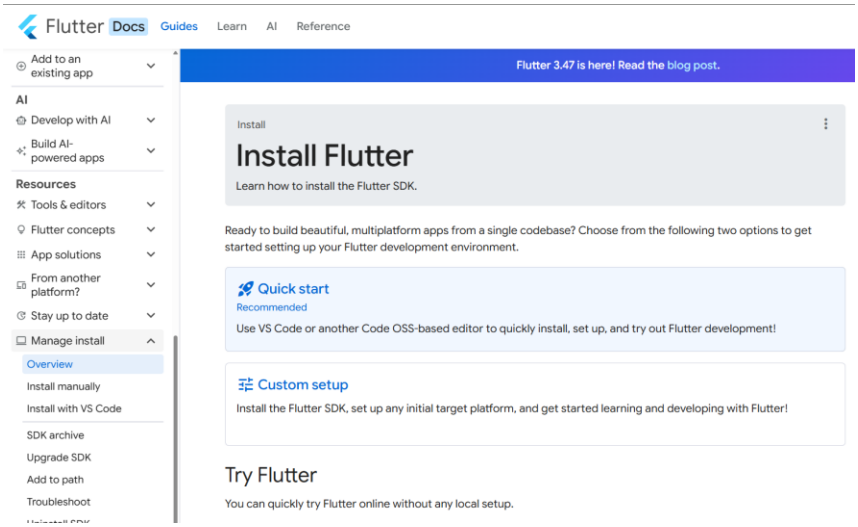
3. การปรับค่า PATH: ในหน้าต่าง Adjusting your PATH environment แนะนำให้เลือก Git from the command line and also from 3rd-party software เพื่อให้เรียกคำสั่ง git ได้จาก PowerShell, Command Prompt และ VS Code Terminal

4. เริ่มการติดตั้ง: คลิกปุ่ม Install รอจนติดตั้งเสร็จสิ้น แล้วคลิก Finish

5. การตรวจสอบความถูกต้อง: เปิด PowerShell หรือ Command Prompt ขึ้นมาใหม่ แล้วพิมพ์คำสั่ง: **git --version**

(ผลลัพธ์ที่ถูกต้องควรแสดงหมายเลขเวอร์ชัน เช่น 'git version 2.xx.x.windows.1' เป็นการยืนยันว่าติดตั้งสำเร็จ)

6.1.2 Flutter SDK https://docs.flutter.dev/install/manual



คำอธิบายขั้นตอนการดาวน์โหลดและจัดวาง Flutter SDK อย่างละเอียด:

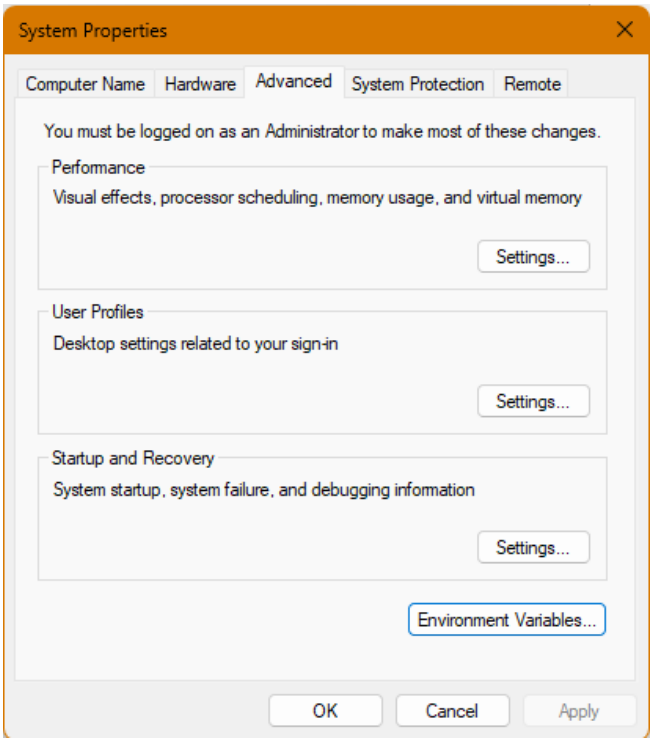
1. เข้าสู่หน้าดาวน์โหลด: เปิดเว็บเบราว์เซอร์ไปที่ https://docs.flutter.dev/install/manual แล้วเลือกระบบปฏิบัติการ Windows

2. ดาวน์โหลด SDK Stable Channel: เลือกดาวน์โหลดไฟล์ .zip ของ Flutter SDK ที่เป็น Stable Channel และตรวจสอบว่า Dart ที่มาพร้อม Flutter มีเวอร์ชัน 3.10.7 ขึ้นไป ตามข้อกำหนดใน **pubspec.yaml**

3. การแตกไฟล์ (Extract): คลิกขวาที่ไฟล์ .zip เลือก 'Extract All...' แล้วกำหนดตำแหน่งปลายทาง เช่น **C:\src\flutter** หรือ **C:\flutter**

4. ข้อควรระวังสำคัญ: ห้ามวางโฟลเดอร์ Flutter ไว้ใน **C:\Program Files** หรือโฟลเดอร์ที่มีช่องว่างในชื่อ รวมถึงโฟลเดอร์ที่ต้องใช้สิทธิ์ Administrator ในการเขียนไฟล์ เพราะจะทำให้คำสั่ง flutter อัปเดตแคชและคอมไพล์โปรเจกต์ไม่ได้

6.1.3 ตั้งค่า Environment Variable (System PATH)



คำอธิบายขั้นตอนการตั้งค่า PATH ใน Windows อย่างละเอียด:

1. เปิดหน้าต่าง System Properties: กดปุ่ม Windows + S พิมพ์ค้นหาคำว่า 'Edit the system environment variables' (หรือ 'แก้ไขตัวแปรสภาพแวดล้อมของระบบ') แล้วกด Enter

2. เข้าสู่เมนู Environment Variables: ในแท็บ Advanced ให้คลิกปุ่ม 'Environment Variables...'

3. เลือกแก้ไขตัวแปร Path: ในส่วน User variables ให้เลือกรายการ 'Path' แล้วคลิกปุ่ม 'Edit...'

4. เพิ่มตำแหน่งโฟลเดอร์ bin ของ Flutter: คลิกปุ่ม 'New' แล้วพิมพ์หรือวางตำแหน่งโฟลเดอร์ bin เช่น **C:\src\flutter\bin** จากนั้นคลิก OK ทุกหน้าต่างเพื่อบันทึก

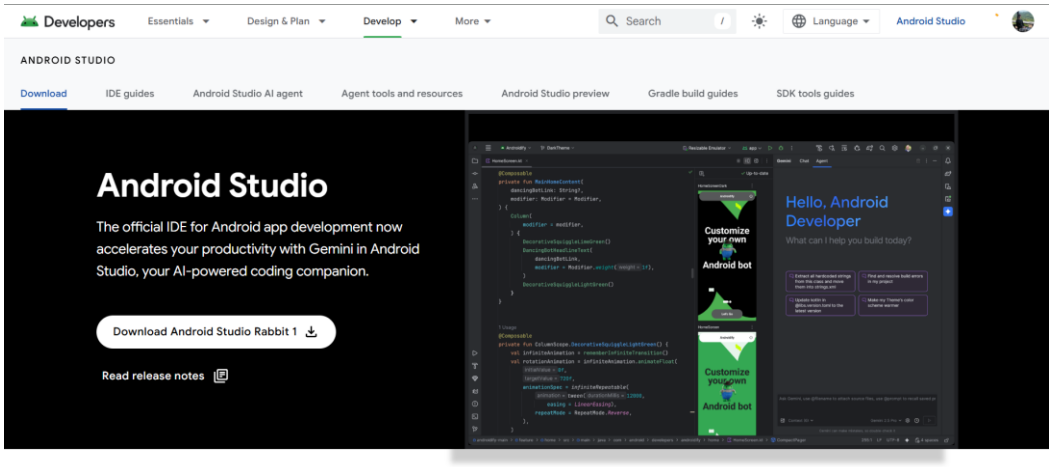
5. การตรวจสอบความถูกต้อง: ปิดหน้าต่าง PowerShell หรือ Command Prompt เดิมทั้งหมด แล้วเปิดใหม่ จากนั้นพิมพ์คำสั่ง:

flutter --version

dart --version

(ตรวจให้แน่ใจว่า Dart ที่ Flutter ใช้อยู่ผ่านข้อกำหนด Dart SDK ใน **pubspec.yaml** คืออย่างน้อย 3.10.7)

6.1.4 Android Studio https://developer.android.com/studio



คำอธิบายขั้นตอนการติดตั้ง Android Studio อย่างละเอียด:

1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง: เข้าเว็บไซต์ทางการ https://developer.android.com/studio ดาวน์โหลดตัวติดตั้งสำหรับ Windows แล้วเปิดไฟล์ติดตั้งและทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ

2. ตั้งค่าครั้งแรก (Setup Wizard): เมื่อเปิดโปรแกรมครั้งแรก ให้เลือกการติดตั้งแบบมาตรฐาน (Standard) เพื่อให้ระบบติดตั้ง Android SDK, Android SDK Platform-Tools และ Android Emulator ให้

3. ตรวจสอบส่วนประกอบ SDK: เปิด Android Studio > SDK Manager เพื่อตรวจสอบและติดตั้งส่วนประกอบ Android SDK ที่ **flutter doctor** รายงานว่ายังขาด (ดูขั้นตอน 6.1.6)

6.1.5 JDK 17

คำอธิบายขั้นตอนการติดตั้งและตรวจสอบ JDK 17 อย่างละเอียด:

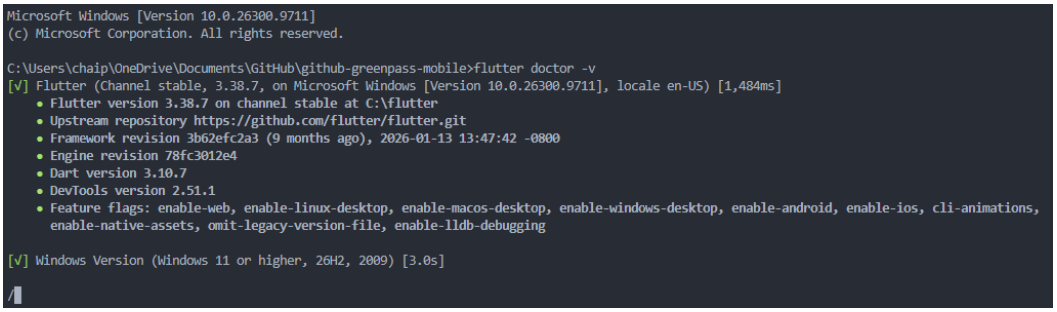
1. ติดตั้ง JDK 17: ดาวน์โหลดและติดตั้ง JDK เวอร์ชัน 17 จากช่องทางทางการของผู้ให้บริการ JDK ที่ต้องการใช้ (Android/Gradle build ของโปรเจกต์นี้ใช้ Java/JVM target 17)

2. การตรวจสอบความถูกต้อง: เปิด PowerShell ใหม่ แล้วพิมพ์คำสั่ง:

```
java -version
```

(ผลลัพธ์ควรแสดงเป็นเวอร์ชัน 17 หาก Gradle แจ้งว่า Java ไม่เข้ากัน ให้ตรวจสอบว่า Gradle ใช้ JDK 17)

6.1.6 ตรวจสอบสภาพแวดล้อมด้วย flutter doctor



คำอธิบายขั้นตอนการตรวจสอบความพร้อมของระบบอย่างละเอียด:

1. ตรวจสภาพแวดล้อม Flutter และ Android: รันคำสั่ง:

```
flutter doctor -v
```

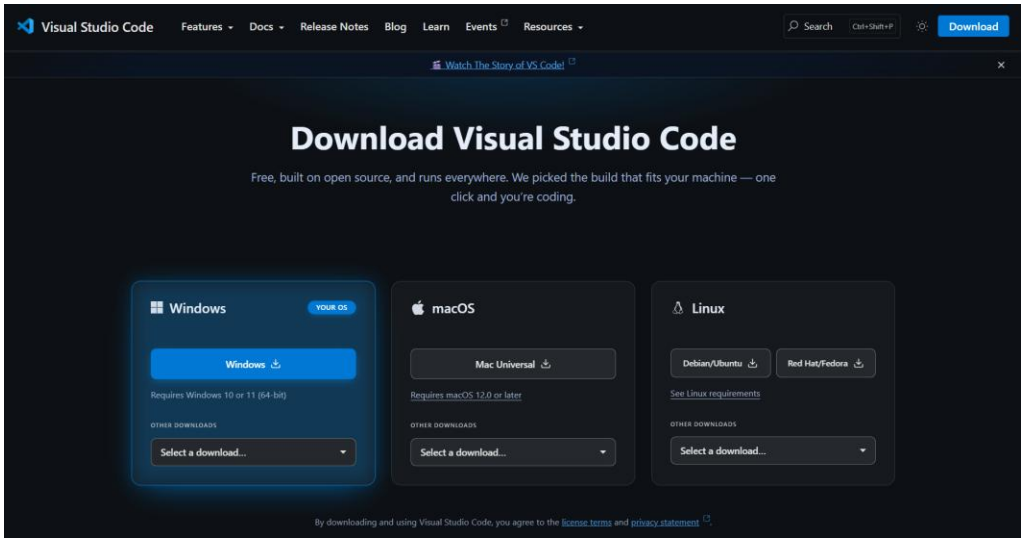
2. ยอมรับ Android SDK licenses: หาก **flutter doctor** แจ้งว่ายังไม่ได้ยอมรับ licenses ให้รันคำสั่งต่อไปนี้ แล้วพิมพ์ y เพื่อยอมรับทุกข้อ:

```
flutter doctor --android-licenses
```

3. ตรวจสอบอีกครั้ง: กลับไปรัน **flutter doctor -v** อีกครั้ง และติดตั้งส่วนประกอบ Android SDK ที่ยังขาดผ่าน Android Studio > SDK Manager จนหัวข้อ Flutter และ Android toolchain ไม่มีข้อผิดพลาด

6.1.7 Visual Studio Code และ Flutter Extension (ทางเลือก)

https://code.visualstudio.com/Download



คำอธิบายขั้นตอนการติดตั้งอย่างละเอียด:

1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง VS Code: เข้า https://code.visualstudio.com/Download เลือกตัวติดตั้งสำหรับ Windows แล้วติดตั้งตามขั้นตอน

2. ติดตั้ง Flutter Extension: เปิด VS Code กด Ctrl + Shift + X ค้นหาคำว่า 'Flutter' เลือก Extension ที่พัฒนาโดย Dart Code แล้วคลิก Install (Dart Extension จะถูกติดตั้งให้อัตโนมัติ)

3. หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้ไม่จำเป็นต่อการรันหรือ build แอป ใช้เพื่อความสะดวกในการแก้ไขโค้ด เช่น Code Completion, Hot Reload และการ Debug

6.1.8 เปิด Terminal เพื่อ clone project ลงมาในเครื่อง



คำอธิบายขั้นตอนการโคลน Source Code อย่างละเอียด:

1. เปิด Terminal: กดปุ่ม Windows + S พิมพ์ 'PowerShell' หรือ 'cmd' แล้วกด Enter (หรือเปิด Terminal ภายใน VS Code)

2. นำทางไปยังโฟลเดอร์ปลายทาง: ใช้คำสั่ง cd ไปยังโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บโปรเจกต์ เช่น:

cd C:\workspace

3. รันคำสั่งโคลนโปรเจกต์: พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้แล้วกด Enter จากนั้นเข้าไปในโฟลเดอร์โปรเจกต์:

git clone https://github.com/Hippro2004/github-greenpass-mobile.git

cd github-greenpass-mobile

4. โครงสร้างไฟล์ที่ได้รับ: จะได้โฟลเดอร์ **lib** (โค้ดหลักของแอป), **android**, **ios**, **web**, **linux**, **macos**, **windows** (ส่วนของแต่ละแพลตฟอร์ม), **assets/images**, **test** และไฟล์ **pubspec.yaml**, **pubspec.lock**, **analysis_options.yaml**

6.1.9 ใช้คำสั่ง flutter pub get เพื่อติดตั้ง dependencies



คำอธิบายขั้นตอนการติดตั้ง Dependencies ของ Flutter อย่างละเอียด:

1. สั่งดาวน์โหลดแพ็กเกจ: ในโฟลเดอร์โปรเจกต์ที่ clone มา ให้รันคำสั่ง:

flutter pub get

2. แพ็กเกจสำคัญที่ระบบดาวน์โหลด: Flutter จะอ่านไฟล์ **pubspec.yaml** และ **pubspec.lock** แล้วดาวน์โหลดไลบรารีที่จำเป็น ได้แก่ Dio (เรียก REST API), GoRouter (การนำทางระหว่างหน้าจอ), Geolocator (ตำแหน่งที่ตั้ง), Image Picker (เลือกรูปภาพ), Secure Storage (เก็บข้อมูลอย่างปลอดภัย), STOMP client (การแจ้งเตือนผ่าน WebSocket) และ Google ML Kit Translation (การแปลภาษา)

3. การตรวจสอบความสมบูรณ์: รอจนระบบแสดงข้อความ 'Got dependencies!' หรือ 'exit code 0' โดยไม่มีข้อผิดพลาดสีแดง

6.1.10 เตรียม Emulator หรืออุปกรณ์ Android จริง

คำอธิบายขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์สำหรับรันแอปอย่างละเอียด:

1. ทางเลือกที่ 1: Android Emulator: เปิด Android Studio > Device Manager คลิก 'Create Device' เลือกรุ่นอุปกรณ์ เลือก System Image ของ Android แล้วคลิก Finish จากนั้นกดปุ่ม Play เพื่อเริ่มต้น Emulator

2. ทางเลือกที่ 2: โทรศัพท์ Android จริง: เปิด Developer options และ USB debugging บนโทรศัพท์ เชื่อมต่อสาย USB กับคอมพิวเตอร์ แล้วกดอนุญาตการเชื่อมต่อบนหน้าจอโทรศัพท์

3. การตรวจสอบความถูกต้อง: พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อตรวจว่า Flutter มองเห็นอุปกรณ์หรือ Emulator:

flutter devices

6.1.11 ตั้งค่าการเชื่อมต่อ Backend

```dart
import 'package:dio/dio.dart';

You, last week | author (You)
class DioClient {
  static final Dio dio = Dio(
    BaseOptions(
      baseUrl: "http://192.168.1.224:8081/api/v1",
      connectTimeout: const Duration(seconds: 30),
      receiveTimeout: const Duration(seconds: 30),
      headers: {"Content-Type": "application/json"},
    ), // BaseOptions
  )..interceptors.add(LogInterceptor(requestBody: true, responseBody: true)); // Dio
}

```

คำอธิบายการตั้งค่าการเชื่อมต่อ Backend อย่างละเอียด:

ขั้นตอนนี้จำเป็นสำหรับฟังก์ชันที่เรียกข้อมูลจากระบบ GreenPass เนื่องจาก Backend ไม่ได้อยู่ใน repository นี้ และ URL ของ Backend ถูกกำหนดตายตัวไว้ในไฟล์

lib/core/network/dio_client.dart

1. ตรวจสอบค่าปัจจุบัน: ค่า baseUrl ที่ระบุอยู่ในซอร์สโค้ดตอนนี้คือ:

http://192.168.1.224:8081/api/v1

2. แก้ไข baseUrl ให้ตรงกับ Backend: หาก Backend ไม่ได้ใช้ URL และพอร์ตข้างต้น ให้แก้ค่า **baseUrl** ใน **DioClient** ตามรูปแบบ:

http://<IP-หรือ-hostname-ของ-backend>:<พอร์ต>/api/v1

3. เลือก host ให้ตรงกับอุปกรณ์: พิจารณาตามกรณีดังนี้

- **Android Emulator บนเครื่องเดียวกับ Backend:** ห้ามใช้ **localhost** เพราะ Emulator จะมองเป็นตัวมันเอง ให้ใช้ **10.0.2.2** แทน เช่น **http://10.0.2.2:8081/api/v1**
- **โทรศัพท์จริง:** ใช้ IPv4 ของคอมพิวเตอร์ที่รัน Backend (ดูได้จากคำสั่ง **ipconfig**) และต้องอยู่ในเครือข่ายเดียวกับโทรศัพท์
- **Backend อยู่เครื่องอื่น:** ใช้ IP หรือ hostname ที่อุปกรณ์ Android เข้าถึงได้ ไม่ใช้ **localhost** ของโทรศัพท์

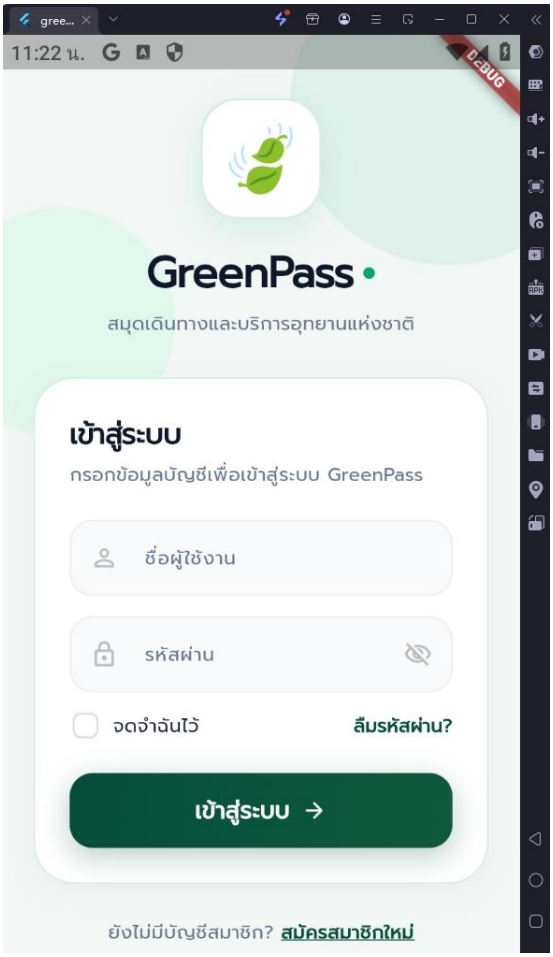
4. ตรวจสอบ Firewall และการรับเชื่อมต่อ: ตรวจว่า Backend รับการเชื่อมต่อจากเครือข่ายไม่ได้ bind เฉพาะ loopback และ Firewall อนุญาตพอร์ตที่ใช้ (ค่าปัจจุบันคือ 8081)

5. การแจ้งเตือนผ่าน WebSocket: การแจ้งเตือนใช้ STOMP over WebSocket โดยสร้าง URL จาก **baseUrl** เดียวกัน และต่อ path **/ws-greenpass/websocket** ดังนั้นเมื่อเปลี่ยน host, scheme หรือพอร์ตของ Backend ให้ตรวจสอบว่า WebSocket endpoint ของ Backend สอดคล้องกันด้วย

6. ข้อสังเกตเรื่องไฟล์ตั้งค่า: โปรเจกต์นี้ยังไม่มีไฟล์ **.env** หรือการตั้งค่า URL ผ่าน **--dart-define** การเปลี่ยน Backend สำหรับการพัฒนาจึงต้องแก้ค่าที่ **lib/core/network/dio_client.dart** โดยตรง

7. ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย: URL ปัจจุบันใช้ HTTP และ Android เปิด **usesCleartextTraffic="true"** ไว้ใน **android/app/src/main/AndroidManifest.xml** เพื่อรองรับการเชื่อมต่อแบบไม่เข้ารหัสขณะพัฒนา ไม่ควรใช้การตั้งค่านี้กับข้อมูลจริงหรือ production ควรเปลี่ยนเป็น HTTPS/WSS และทบทวนการตั้งค่า cleartext ก่อนเผยแพร่

6.1.12 ใช้คำสั่ง flutter run เพื่อรันแอปพลิเคชัน



คำอธิบายขั้นตอนการรัน Mobile Application อย่างละเอียด:

1. รันแอปพลิเคชัน: ตรวจสอบว่า Emulator หรือโทรศัพท์เชื่อมต่ออยู่ จากนั้นในโฟลเดอร์โปรเจกต์ให้รันคำสั่ง:

flutter run

หากมีหลายอุปกรณ์ ให้ระบุ device ID ที่ได้จาก **flutter devices**:

flutter run -d <device-id>

2. การคอมไพล์ระบบ (Gradle Build): การรันครั้งแรกอาจใช้เวลาสักครู่ เนื่องจากต้องดาวน์โหลด Gradle และคอมไพล์โค้ด เมื่อเสร็จสิ้นแอปจะเริ่มที่หน้าเข้าสู่ระบบ โดยความสามารถบางส่วนต้องใช้ Backend และบางส่วนต้องอนุญาตสิทธิ์บนอุปกรณ์

3. การสั่งการขณะรันแอปพลิเคชัน (Interactive Commands): กดปุ่มต่อไปนี้ใน Terminal

- **กดปุ่ม 'r':** Hot Reload อัปเดตการแสดงผลของโค้ดที่แก้ไขโดยไม่ต้องเริ่มแอปใหม่
- **กดปุ่ม 'R':** Hot Restart รีเซ็ตสถานะทั้งหมดและเริ่มแอปใหม่
- **กดปุ่ม 'q':** หยุดการรันและปิดแอป (Quit)

4. สิทธิ์ที่แอปใช้: การปฏิเสธสิทธิ์ตำแหน่งหรือรูปภาพอาจทำให้ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องใช้งานไม่ได้ แต่ไม่ใช่ขั้นตอนติดตั้งที่ต้องตั้งค่าสิทธิ์ล่วงหน้า

- **อินเทอร์เน็ต:** ใช้เรียก REST API, รูปภาพระยะไกล และ WebSocket (ประกาศไว้ใน Android manifest)
- **ตำแหน่งที่ตั้ง:** ใช้แสดงอุทยานใกล้เคียง แอปจะขอสิทธิ์เมื่อเรียกใช้ฟังก์ชันตำแหน่ง
- **รูปภาพ:** ใช้เลือกรูปสำหรับรายงานหรือแก้ไขโปรไฟล์ (iOS มีข้อความแจ้งวัตถุประสงค์การเข้าถึงคลังรูปภาพใน **Info.plist**)
- **โทรศัพท์:** มีการประกาศ query สำหรับแอปที่รองรับ **tel:** ใน Android manifest

6.1.13 ตรวจสอบคุณภาพโค้ดและรันการทดสอบ

คำอธิบายขั้นตอนอย่างละเอียด:

1. ตรวจสอบโค้ด: รันคำสั่ง:

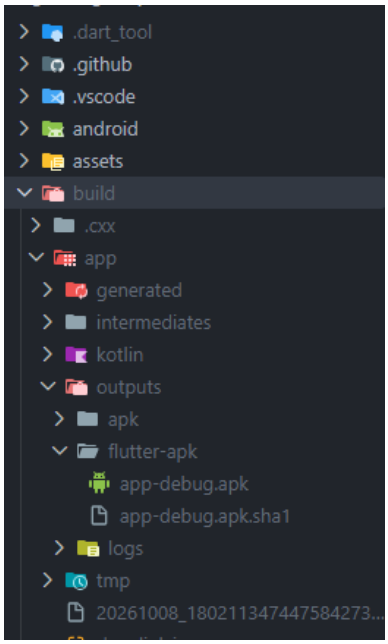
flutter analyze

2. รันการทดสอบ: การทดสอบอยู่ในโฟลเดอร์ **test/** และครอบคลุม widget, QR expiry และ park model รันด้วยคำสั่ง:

flutter test

3. ข้อควรทราบ: คำสั่งเหล่านี้ไม่ทดแทนการตรวจว่า Backend ทำงานหรือการทดสอบบนอุปกรณ์จริง

6.1.14 Build ไฟล์ Android สำหรับติดตั้ง



คำอธิบายขั้นตอนการ Build อย่างละเอียด:

1. APK สำหรับทดสอบหรือติดตั้งบนอุปกรณ์: รันคำสั่ง:

flutter build apk --release

เมื่อ build สำเร็จ ไฟล์โดยทั่วไปอยู่ที่ **build/app/outputs/flutter-apk/app-release.apk** สามารถนำไปติดตั้งบนอุปกรณ์ Android ได้ โดยอาจต้องอนุญาตแหล่งที่มาของแอปบนอุปกรณ์เมื่อติดตั้งแบบ sideload

2. Android App Bundle: รันคำสั่ง:

flutter build appbundle --release

ไฟล์โดยทั่วไปอยู่ที่ **build/app/outputs/bundle/release/app-release.aab**

3. ก่อนเผยแพร่จริง: ไฟล์ **android/app/build.gradle.kts** กำหนดให้ release build ใช้ debug signing config อยู่ จึงยังไม่ใช่การตั้งค่าลายเซ็นสำหรับเผยแพร่ production ต้องสร้างและตั้งค่า release keystore อย่างปลอดภัยก่อนปล่อยแอป นอกจากนี้ควรตั้ง application ID, version และ Backend production ให้ถูกต้อง

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับแพลตฟอร์มอื่น

- **iOS:** ต้องใช้ macOS, Xcode และเครื่องมือ iOS ที่ Flutter ต้องการ ไม่สามารถ build บน Windows ได้ โครงการมี iOS Runner และข้อความขอสิทธิ์ตำแหน่ง/รูปภาพแล้ว แต่การลงนามแอป การตั้งค่า Apple Developer และการตรวจ dependencies ของ iOS ต้องทำบน macOS
- **Web, Windows, macOS และ Linux:** มีโฟลเดอร์ platform scaffold อยู่ใน repository แต่การมี scaffold ไม่ได้ยืนยันว่า dependencies และทุกฟังก์ชันรองรับแพลตฟอร์มนั้นครบถ้วน เส้นทางหลักของคู่มือนี้คือ Android

แนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Troubleshooting):

- **กรณีคำสั่ง flutter หรือ dart ไม่พบ:** ตรวจตำแหน่ง Flutter SDK ใน PATH แล้วเปิด Terminal ใหม่
- **กรณี flutter doctor รายงาน Android toolchain ไม่พร้อม:** ติดตั้ง Android SDK components ใน Android Studio และรัน **flutter doctor --android-licenses**
- **กรณี Gradle build แจ้ง Java ไม่เข้ากัน:** ตรวจ **java -version** และให้ Gradle ใช้ JDK 17

- **กรณี flutter pub get ดาวน์โหลดไม่ได้:** ตรวจอินเทอร์เน็ต, proxy และการเข้าถึง pub.dev
- **กรณีแอปเปิดได้แต่เรียก API ไม่สำเร็จ:** ตรวจ **baseUrl** ใน **lib/core/network/dio_client.dart**, สถานะ Backend, Firewall, พอร์ต และ IP ที่อุปกรณ์เข้าถึงได้
- **กรณี API ใช้ได้แต่รูปภาพที่ Backend ส่ง URL กลับมาเปิดไม่ได้:** ตรวจ URL ของรูปจาก Backend และการตั้งค่า host ให้สอดคล้องกับ API โดยแอปมีการจัดการ relative image path ใน **lib/core/network/image_helper.dart**
- **กรณี Android Emulator เชื่อมต่อ Backend บนเครื่องเดียวกันไม่ได้:** ใช้ **10.0.2.2** แทน **localhost** หรือ **127.0.0.1** ในการตั้งค่า Backend สำหรับ Emulator
- **กรณีตำแหน่งหรือการเลือกรูปไม่ทำงาน:** ตรวจสิทธิ์ของแอปใน Settings ของอุปกรณ์ และเปิด Location service เมื่อทดสอบตำแหน่ง

ไฟล์สำคัญที่เกี่ยวข้อง:

- **`pubspec.yaml`:** ข้อกำหนด Dart, Flutter dependencies และ assets
- **`pubspec.lock`:** เวอร์ชัน dependencies ที่ resolve ไว้
- **`lib/main.dart`:** จุดเริ่มต้นและหน้าจอแรก
- **`lib/core/network/dio_client.dart`:** REST API base URL และค่า timeout
- **`lib/features/notification/services/notification_websocket_service.dart`:** การเชื่อมต่อ WebSocket/STOMP

- **`android/app/build.gradle.kts`:** Android namespace, application ID, Java 17 และ release signing
- **`android/app/src/main/AndroidManifest.xml`:** Android permissions และการตั้งค่า network
- **`ios/Runner/Info.plist`:** ข้อความแจ้งสิทธิ์สำหรับ iOS

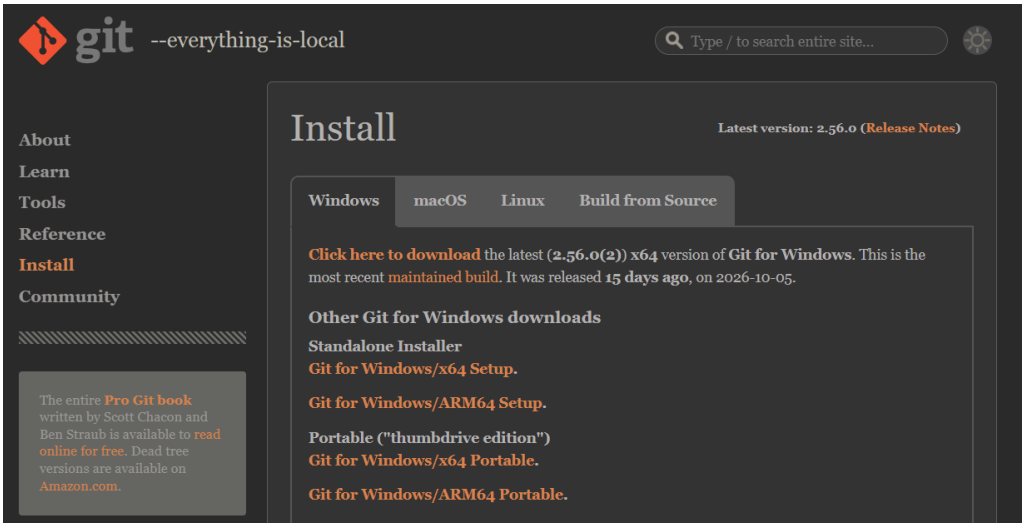
6.2 คู่มือการติดตั้ง Web application ฝั่งของ User (Next.js)

เอกสารส่วนนี้อธิบายการเตรียมเครื่อง ติดตั้ง dependencies ตั้งค่า API เริ่มใช้งาน และสร้าง build สำหรับโปรเจกต์ GreenPass Web ซึ่งเป็นเว็บไซต์ frontend พัฒนาด้วย Next.js App Router, React และ TypeScript โดยใช้ Tailwind CSS จัดรูปแบบหน้าเว็บ

โปรแกรมและเครื่องมือที่ต้องดาวน์โหลดและติดตั้ง (Prerequisites)

- **Node.js:** เวอร์ชัน 20.9.0 ขึ้นไป (Next.js รุ่นที่โปรเจกต์ใช้กำหนดเวอร์ชันขั้นต่ำนี้) แนะนำให้ติดตั้งรุ่น LTS ที่ยังได้รับการสนับสนุน
- **npm:** ติดตั้งมาพร้อมกับ Node.js
- **Git:** ใช้ดาวน์โหลด source code หากยังไม่มีสำเนาโปรเจกต์
- **เว็บเบราว์เซอร์สมัยใหม่:** เช่น Google Chrome, Microsoft Edge หรือ Firefox
- **อินเทอร์เน็ต:** ใช้ติดตั้งแพ็กเกจ และโหลดรูปภาพหรือข้อมูลทรัพยากรภายนอกที่หน้าเว็บอ้างอิง
- **Backend API (ถ้าต้องการข้อมูลจริง):** ค่าเริ่มต้นของ frontend ชี้ไปที่ **http://localhost:8081/api/v1/** หากไม่มี Backend บางหน้าจะแสดงข้อมูลตัวอย่างแทน (ดูการติดตั้ง Backend ในหัวข้อ 6.3)

6.2.1 Git https://git-scm.com/



คำอธิบายขั้นตอนการติดตั้ง Git อย่างละเอียด:

1. ดาวน์โหลดตัวติดตั้ง: เข้าเว็บไซต์ทางการ https://git-scm.com/ เลือก Download for Windows แล้วดาวน์โหลด 64-bit Git for Windows Setup

2. ดำเนินการติดตั้ง: ดับเบิลคลิกไฟล์ติดตั้ง .exe ที่ดาวน์โหลดมา แล้วคลิก Next ไปตามลำดับ โดยสามารถคงค่าเริ่มต้นไว้ได้

3. การปรับค่า PATH: ในหน้าต่าง Adjusting your PATH environment แนะนำให้เลือก Git from the command line and also from 3rd-party software เพื่อให้เรียกคำสั่ง git ได้จาก PowerShell, Command Prompt และ VS Code Terminal

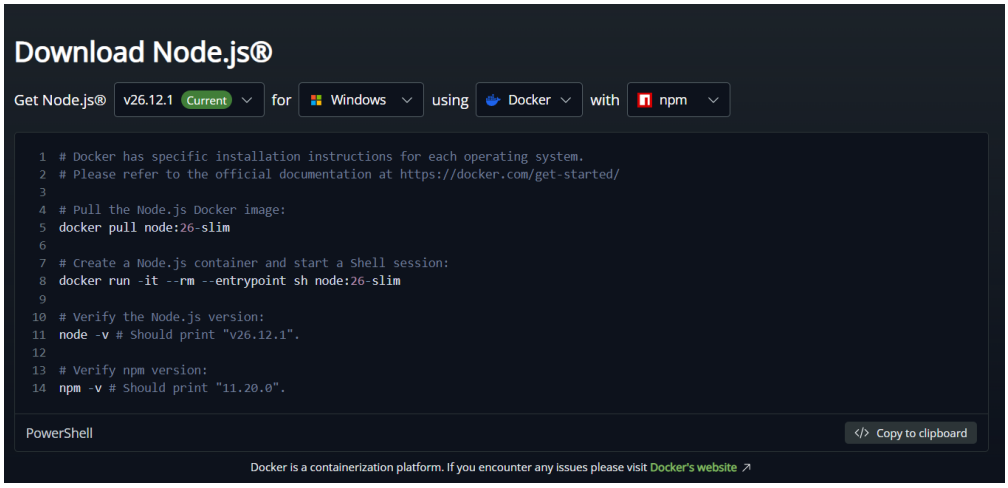
4. เริ่มการติดตั้ง: คลิกปุ่ม Install รอจนติดตั้งเสร็จสิ้น แล้วคลิก Finish

5. การตรวจสอบความถูกต้อง: เปิด PowerShell หรือ Command Prompt ขึ้นมาใหม่ แล้วพิมพ์คำสั่ง:

git --version

(ผลลัพธ์ที่ถูกต้องควรแสดงหมายเลขเวอร์ชัน เช่น 'git version 2.xx.x.windows.1' เป็นการยืนยันว่าติดตั้งสำเร็จ)

6.2.2 Node.js https://nodejs.org/en/download



คำอธิบายขั้นตอนการติดตั้ง Node.js อย่างละเอียด:

1. เลือกเวอร์ชันที่เหมาะสม: เข้าเว็บไซต์ทางการ https://nodejs.org/en/download แล้วเลือกรุ่น LTS ในรูปแบบตัวติดตั้งสำหรับ Windows (.msi) แบบ 64-bit โดยต้องเป็นเวอร์ชัน 20.9.0 ขึ้นไป

2. ดำเนินการติดตั้ง: เปิดไฟล์ .msi ที่ดาวน์โหลดมา คลิก Next และยอมรับข้อตกลง (License Agreement) เลือกโฟลเดอร์ปลายทางตามค่าเริ่มต้น

3. ตรวจสอบฟีเจอร์สำคัญ: ในหน้าต่าง Custom Setup ตรวจให้แน่ใจว่าเลือก 'Node.js runtime', 'npm package manager' และ 'Add to PATH' ไว้แล้ว จากนั้นคลิก Install (หากมีหน้าต่าง User Account Control ให้กด Yes) แล้วคลิก Finish

4. การตรวจสอบความถูกต้อง: เปิด PowerShell หรือ Command Prompt ขึ้นมาใหม่ แล้วพิมพ์คำสั่ง:

node --version

npm --version

5. กรณี npm ถูกบล็อกใน PowerShell: หากใช้ PowerShell บน Windows และคำสั่ง **npm** ถูกบล็อกโดย Execution Policy ให้เรียก **npm.cmd** แทน เช่น **npm.cmd ci** และ **npm.cmd run dev** โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน policy ของเครื่อง

6.2.3 เปิด Terminal เพื่อ clone project ลงมาในเครื่อง



คำอธิบายขั้นตอนการโคลน Source Code อย่างละเอียด:

1. เปิด Terminal: กดปุ่ม Windows + S พิมพ์ 'PowerShell' หรือ 'cmd' แล้วกด Enter แล้วใช้คำสั่ง cd ไปยังโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บโปรเจกต์ เช่น **cd C:\workspace**

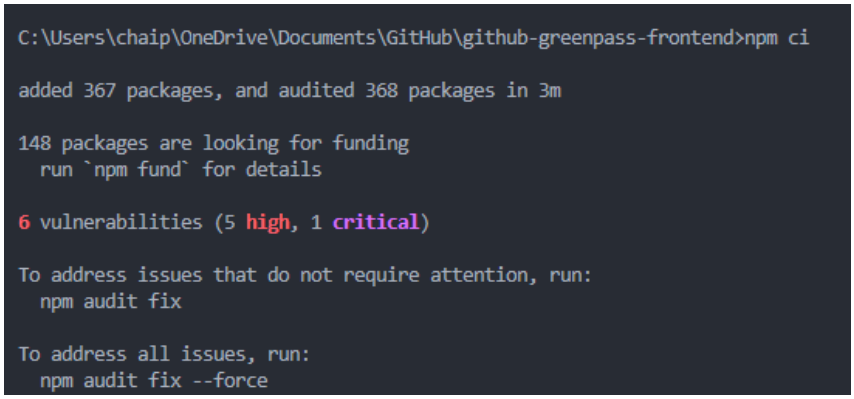
2. รันคำสั่งโคลนโปรเจกต์: พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วเข้าไปในโฟลเดอร์โปรเจกต์:

git clone https://github.com/Hippro2004/github-greenpass-frontend.git

cd github-greenpass-frontend

3. กรณีมีโฟลเดอร์โปรเจกต์อยู่แล้ว: ให้เปิด Terminal ที่โฟลเดอร์ราก ซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกับ **package.json** และ **package-lock.json**

6.2.4 ใช้คำสั่ง npm ci เพื่อติดตั้ง dependencies



คำอธิบายขั้นตอนการติดตั้ง Dependencies ของโปรเจกต์อย่างละเอียด:

1. สั่งติดตั้งแพ็กเกจ: ในโฟลเดอร์รากของโปรเจกต์ ให้รันคำสั่ง:

npm ci

2. เหตุผลที่แนะนำ npm ci: คำสั่งนี้ยึดตาม **package-lock.json** จึงได้ dependency ตรงกับเวอร์ชันที่โปรเจกต์ล็อกไว้ หากโฟลเดอร์ **node_modules** ไม่มีหรือเสียหาย ให้รันคำสั่งนี้ซ้ำได้

3. ข้อควรระวัง: อย่าแก้ไขหรือลบ **package-lock.json** เพื่อแก้ปัญหาการติดตั้งโดยไม่ตรวจสอบสาเหตุ เพราะไฟล์นี้ช่วยให้สมาชิกทีมติดตั้ง dependency ชุดเดียวกัน

6.2.5 ตั้งค่าการเชื่อมต่อ Backend API (ถ้าต้องใช้)

คำอธิบายการกำหนดค่า API อย่างละเอียด:

1. ค่าเริ่มต้นของโปรเจกต์: โปรเจกต์ไม่จำเป็นต้องมีไฟล์ environment เพื่อเริ่มรัน โดยค่า API เริ่มต้นกำหนดไว้ใน **src/services/api.ts** คือ:

http://localhost:8081/api/v1/

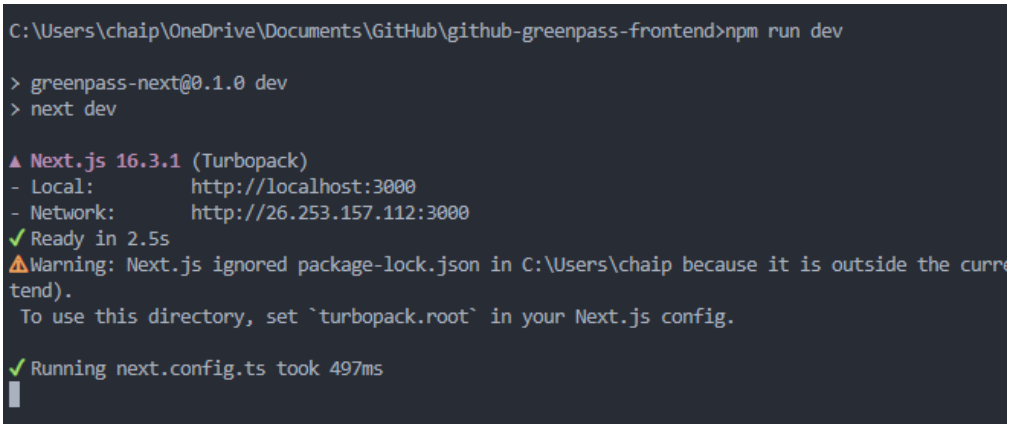
2. กรณี Backend ใช้ URL อื่น: ให้สร้างไฟล์ **.env.local** ที่โฟลเดอร์รากของโปรเจกต์ (ระดับเดียวกับ **package.json**) แล้วกำหนดค่าดังนี้ โดยเปลี่ยน URL ให้ตรงกับ Backend ของสภาพแวดล้อมที่ใช้งาน และคง **/** ปิดท้ายไว้ เพราะ frontend นำ URL นี้ไปต่อกับ path ของ API โดยตรง:

NEXT_PUBLIC_API_BASE_URL=http://localhost:8081/api/v1/

3. ข้อควรทราบ: พิจารณาตามหัวข้อต่อไปนี้

- **ห้ามใส่ความลับ: NEXT_PUBLIC_API_BASE_URL** เป็นค่าที่ใช้ในโค้ดฝั่ง browser ได้ จึงไม่ควรใส่รหัสผ่าน token หรือ secret ในค่านี้
- **CORS:** Backend ต้องอนุญาต CORS จาก origin ของเว็บ เช่น **http://localhost:3000** มิฉะนั้น browser อาจบล็อกการเรียก API
- **เริ่มเซิร์ฟเวอร์ใหม่:** เมื่อตั้งค่า API ระหว่างพัฒนาแล้ว ให้หยุดและเริ่ม dev server ใหม่เพื่อให้โหลดค่า environment ใหม่
- **Production:** ให้ตั้งค่านี้ใน environment ของระบบ build ก่อนสั่ง build เนื่องจากค่า **NEXT_PUBLIC_*** ถูกนำไปใช้ใน client bundle และต้อง build ใหม่เมื่อเปลี่ยนค่า
- **ห้าม commit:** อย่า commit **.env.local** หรือไฟล์ที่มีค่าลับ ไฟล์ **.env*** ถูกระบุไว้ใน **.gitignore** แล้ว

6.2.6 ใช้คำสั่ง npm run dev เพื่อรัน frontend ขึ้นมา



คำอธิบายขั้นตอนการรัน Web Application Frontend และการเข้าใช้งาน:

1. สั่งรัน Development Server: ในโฟลเดอร์รากของโปรเจกต์ ให้รันคำสั่ง:

npm run dev

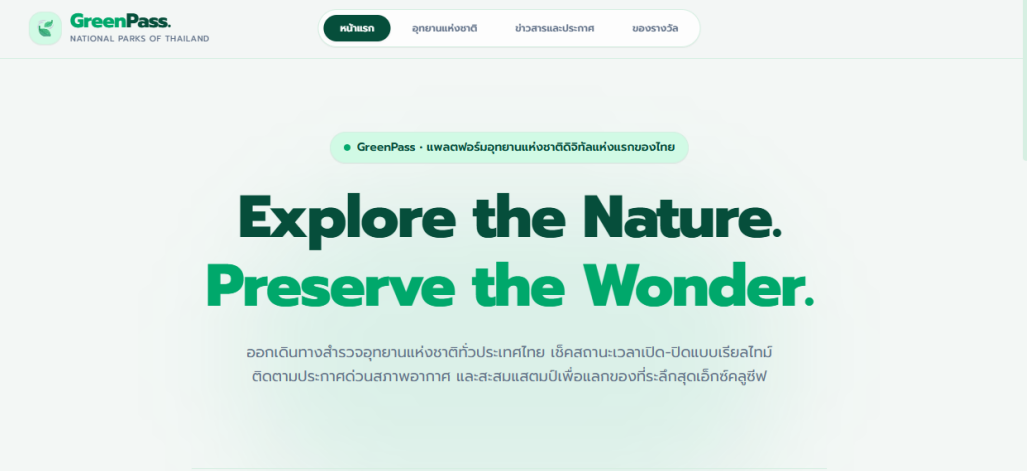
2. การเข้าใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์: เมื่อ Terminal แจ้งว่าเซิร์ฟเวอร์พร้อมใช้งาน ให้เปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ URL ที่ช่อง Address Bar:

http://localhost:3000

3. กรณีพอร์ต 3000 ถูกใช้งาน: Next.js อาจเลือกพอร์ตอื่นให้ ให้ใช้ URL/พอร์ตที่แสดงใน Terminal

4. การหยุดการทำงาน: คลิกที่หน้าต่าง Terminal ที่กำลังรันอยู่ แล้วกดคีย์ลัด Ctrl + C

6.2.7 ตรวจสอบการทำงานของระบบ



คำอธิบายขั้นตอนการตรวจสอบอย่างละเอียด:

1. ตรวจสอบ routing: ลองเปิดหน้าเว็บต่อไปนี้เพื่อยืนยันว่าแต่ละหน้าทำงาน:

http://localhost:3000/

http://localhost:3000/park

http://localhost:3000/announcement

http://localhost:3000/reward

http://localhost:3000/stamp

2. กรณียังไม่ได้เปิด Backend: ให้ตรวจว่าเว็บแสดงหน้าและข้อมูลตัวอย่างได้ตามปกติ หน้าค้นหาอุทยาน ประกาศ และของรางวัลมีข้อมูล fallback เมื่อเรียก API ไม่สำเร็จ ทั้งนี้การเห็นข้อมูลตัวอย่างไม่ได้ยืนยันว่าเชื่อมต่อ Backend สำเร็จ

3. ตรวจสอบคุณภาพโค้ด: รันคำสั่ง:

npm run lint

4. ข้อควรทราบ: ใน **package.json** ปัจจุบันมี script สำหรับ **dev**, **build**, **start** และ **lint** แต่ไม่มี script สำหรับ test โดยเฉพาะ

6.2.8 สร้างและเปิดใช้งาน production build

คำอธิบายขั้นตอนการสร้าง Production Build อย่างละเอียด:

1. ตั้งค่า API ก่อน build: หากต้องการเชื่อม Backend ให้ตั้งค่า **NEXT_PUBLIC_API_BASE_URL** ให้ถูกต้องก่อนเริ่ม build

2. สร้างและเปิดใช้งาน: รันคำสั่งต่อไปนี้ตามลำดับ:

npm run build

npm run start

3. การเข้าใช้งาน: เปิด URL ที่ Terminal แสดง (โดยปกติคือ **http://localhost:3000**) โดย **npm run start** ต้องใช้หลังจาก **npm run build** สำเร็จแล้ว และเป็นการเปิด build สำหรับ production ไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์ hot reload สำหรับพัฒนา

โครงสร้างไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:

- **src/app/:** หน้าเว็บและ route ของ Next.js App Router
- **src/components/:** ส่วนประกอบ UI แยกตามหน้า/ฟีเจอร์
- **src/services/:** การเรียก API และข้อมูล fallback
- **src/types/:** TypeScript types สำหรับข้อมูล
- **src/lib/:** helper ที่ใช้ร่วมกัน เช่น การจัดการ URL รูปภาพ
- **public/:** ไฟล์ static ที่ให้บริการโดยเว็บ
- **package.json และ package-lock.json:** dependencies, scripts และเวอร์ชัน dependencies ที่ล็อกไว้
- **.env.local:** ค่าตั้งค่าเฉพาะเครื่อง (ผู้พัฒนาสร้างเอง ไม่ commit)

แนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Troubleshooting):

- **กรณี npm ci แจ้งว่าเวอร์ชัน Node.js ไม่รองรับ:** ตรวจ **node --version** และติดตั้ง Node.js 20.9.0 ขึ้นไป จากนั้นเปิด Terminal ใหม่
- **กรณีพอร์ต 3000 ถูกใช้งานแล้ว:** ปิดโปรแกรมที่ใช้พอร์ต หรือใช้พอร์ตสำรองที่ Next.js แสดงใน Terminal
- **กรณีหน้าเว็บขึ้นข้อมูลตัวอย่างแทนข้อมูลจาก Backend:** ตรวจว่า Backend ทำงานที่ URL ใน **NEXT_PUBLIC_API_BASE_URL** และตรวจ path API, CORS และ log ของ Backend
- **กรณีแก้ .env.local แล้วค่า API ยังไม่เปลี่ยน:** หยุดแล้วเริ่ม dev server ใหม่ หากเป็น production ให้ตั้งค่าก่อน build และสร้าง build ใหม่
- **กรณี Browser แจ้ง CORS หรือเรียก API ไม่ได้:** ตรวจ URL ให้เข้าถึงได้จากเครื่องผู้ใช้ และตั้งค่า Backend ให้อนุญาต origin ของ frontend
- **กรณีรูปภาพหรือทรัพยากรภายนอกไม่แสดง:** ตรวจการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและ URL ของทรัพยากร
- **กรณี npm ใช้งานไม่ได้ใน PowerShell:** ลองใช้ **npm.cmd** หรือเปิด Command Prompt แทน

6.3 คู่มือการติดตั้ง Web application ฝั่งของ Park Ranger (Next.js)

6.4 คู่มือการติดตั้ง Web application ฝั่งของ Admin (Next.js)

6.5 คู่มือการติดตั้ง Backend พัฒนาด้วย Spring boot

เอกสารส่วนนี้อธิบายการเตรียมเครื่อง ติดตั้ง dependency ตั้งค่าฐานข้อมูล และเริ่มใช้งาน GreenPass Backend สำหรับ Windows โดยอ้างอิงจากโครงสร้างและค่ากำหนดใน repository ปัจจุบัน

ภาพรวมระบบ (System Overview)

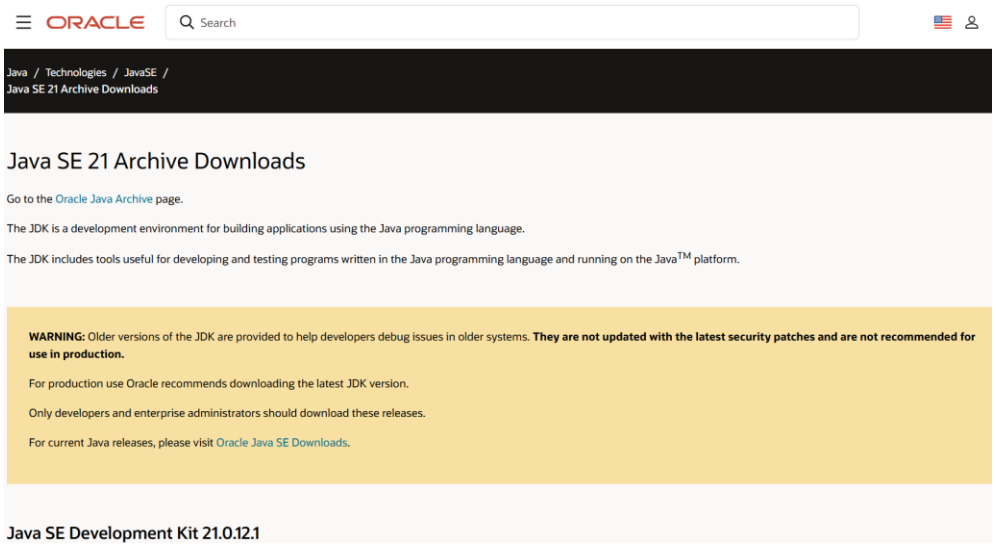
- **เทคโนโลยี:** พัฒนาด้วย Java และ Spring Boot ใช้ MySQL เป็นฐานข้อมูล และใช้ Spring Data JPA/Hibernate จัดการข้อมูล
- **REST API:** ให้บริการภายใต้ context path **/api/v1**
- **WebSocket:** เปิด WebSocket แบบ SockJS/STOMP ที่ **/api/v1/ws-greenpass**
- **ไฟล์อัปโหลด:** เก็บลงในโฟลเดอร์ **uploads** ที่ตำแหน่งซึ่งใช้เริ่มโปรแกรม
- **Maven Wrapper:** มีใน repository จึงไม่จำเป็นต้องติดตั้ง Maven แยก
- **ข้อสังเกต:** มี dependency JavaScript สำหรับ STOMP/SockJS ใน **package.json** แต่ไม่มี npm script สำหรับ build หรือ start Backend

โปรแกรมและเครื่องมือที่ต้องดาวน์โหลดและติดตั้ง (Prerequisites)

- **Git:** สำหรับดาวน์โหลด source code (ดูวิธีติดตั้งในขั้นตอน 6.1.1)
- **JDK 21:** ต้องเป็น JDK ไม่ใช่เพียง JRE สำหรับ compile และรันโปรแกรม
- **MySQL Server:** ที่เครื่องเข้าถึงได้ พร้อมสิทธิ์สร้างและปรับตารางใน database ที่จะใช้
- **อินเทอร์เน็ต:** ใช้ดาวน์โหลด Maven และ dependencies ครั้งแรกผ่าน Maven Wrapper

- **PowerShell หรือ Windows Terminal:** สำหรับรันคำสั่งในหัวข้อนี้

6.5.1 JDK 21



คำอธิบายขั้นตอนการติดตั้งและตรวจสอบ JDK 21 อย่างละเอียด:

1. ติดตั้ง JDK 21: ดาวน์โหลดและติดตั้ง JDK เวอร์ชัน 21 (ไม่ใช่เพียง JRE) จากช่องทางทางการของผู้ให้บริการ JDK ที่ต้องการใช้

2. การตรวจสอบความถูกต้อง: เปิด PowerShell ใหม่ แล้วพิมพ์คำสั่งตรวจสอบ Java และ Git:

java -version

git --version

(ผล **java -version** ควรแสดงเวอร์ชัน 21 หากไม่พบคำสั่งหรือเวอร์ชันไม่ใช่ 21 ให้ตรวจ **JAVA_HOME** และ **PATH** แล้วเปิด Terminal ใหม่)

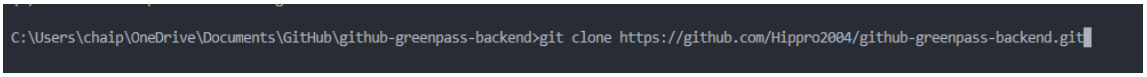
6.5.2 MySQL Server

คำอธิบายการเตรียม MySQL Server อย่างละเอียด:

1. เตรียมเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล: ติดตั้ง MySQL Server ในเครื่อง หรือเตรียมฐานข้อมูล MySQL ภายนอกที่เครื่องเข้าถึงได้ และตรวจว่าบริการ MySQL ทำงานอยู่

2. สิทธิ์ที่ต้องมี: ต้องมีบัญชีที่มีสิทธิ์สร้างและปรับตารางใน database ที่จะใช้ รวมถึงสิทธิ์จัดการผู้ใช้สำหรับขั้นตอนสร้าง database ใน 6.5.4

6.5.3 เปิด Terminal เพื่อ clone project ลงมาในเครื่อง



คำอธิบายขั้นตอนการโคลน Source Code อย่างละเอียด:

1. รันคำสั่งโคลนโปรเจกต์: ในโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บโปรเจกต์ ให้พิมพ์คำสั่ง:

git clone https://github.com/Hippro2004/github-greenpass-backend.git

cd .\github-greenpass-backend

2. กรณีได้รับ Source Code เป็นไฟล์ ZIP: ให้แตกไฟล์ แล้วเปิด PowerShell ที่โฟลเดอร์ซึ่งมี **pom.xml** และ **mvnw.cmd**

6.5.4 เตรียมฐานข้อมูล MySQL



คำอธิบายขั้นตอนการสร้าง Database อย่างละเอียด:

1. สร้าง database และผู้ใช้: รันคำสั่ง SQL ต่อไปนี้ใน MySQL client ด้วยบัญชีที่มีสิทธิ์จัดการผู้ใช้:

CREATE DATABASE greenpass_db

CHARACTER SET utf8mb4

```
    COLLATE utf8mb4_unicode_ci;


CREATE USER 'greenpass_user'@'localhost'
    IDENTIFIED BY 'เปลี่ยนเป็นรหัสผ่านที่ปลอดภัย';


GRANT ALL PRIVILEGES ON greenpass_db.* TO 'greenpass_user'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
```

2. ข้อควรทราบเรื่องสิทธิ์: สิทธิ์ข้างต้นจำกัดอยู่ที่ **greenpass_db** และรองรับการสร้าง/ปรับ schema อัตโนมัติในโหมดพัฒนา สำหรับ production ควรทบทวนสิทธิ์ของบัญชีฐานข้อมูลและกระบวนการจัดการ schema ก่อนใช้งานจริง

6.5.5 ตั้งค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูล

```
spring.application.name=greenpass
server.servlet.context-path=/api/v1

# spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3307/greenpass_db?characterEncoding=UTF-8&useLegacyDatetimeCode=fa
# spring.datasource.username=root
# spring.datasource.password=1234

spring.datasource.url=jdbc:mysql://mysql-3bd3fe00-greenpass.j.aivencloud.com:15385/defaultdb?ssl-mode=REQUIRED
spring.datasource.username=avnadmin
spring.datasource.password=AVNS_3CvLujz1jfLyk4rL8r8
spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.cj.jdbc.Driver
spring.jpa.show-sql=true

# spring.datasource.url=jdbc:mysql://switchyard.proxy.rlwy.net:28790/railway
# spring.datasource.username=root
# spring.datasource.password=bKlkjdXvOyXJMYfaLZftivSBQgQnmaQu

spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
spring.jpa.properties.hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.MySQLDialect
server.port=8081
server.address=0.0.0.0

# Request Payload Limits for Base64 Images
spring.servlet.multipart.max-file-size=50MB
spring.servlet.multipart.max-request-size=50MB
server.tomcat.max-http-form-post-size=50MB
server.tomcat.max-swallow-size=50MB
```

คำอธิบายการตั้งค่าการเชื่อมต่ออย่างละเอียด:

1. ตำแหน่งของค่ากำหนด: โปรเจกต์อ่านค่าหลักจาก **src/main/resources/application.properties** โดยค่าฐานข้อมูลที่มีอยู่ในไฟล์ปัจจุบันอ้างถึง MySQL ภายนอก ไม่ใช่ MySQL ที่ติดตั้งในเครื่อง

2. กรณีใช้ฐานข้อมูล local: ให้ override ค่าด้วย environment variables ใน PowerShell ก่อน build หรือ start:

$env:SPRING_DATASOURCE_URL = 'jdbc:mysql://localhost:3306/greenpass_db?useSSL=false&serverTimezone=UTC'

$env:SPRING_DATASOURCE_USERNAME = 'greenpass_user'

$env:SPRING_DATASOURCE_PASSWORD = 'เปลี่ยนเป็นรหัสผ่านที่ตั้งไว้'

3. สิ่งที่ระบบดำเนินการ: Spring Boot จะนำค่าเหล่านี้ไปแทน **spring.datasource.url**, **spring.datasource.username** และ **spring.datasource.password** ใน properties โดยไม่ต้องแก้ไฟล์ที่ติดตามใน Git ตัวแปรจะอยู่ในหน้าต่าง PowerShell ปัจจุบันเท่านั้น ปิดหน้าต่างหรือใช้คำสั่งด้านล่างเพื่อล้างค่า:

Remove-Item Env:SPRING_DATASOURCE_URL

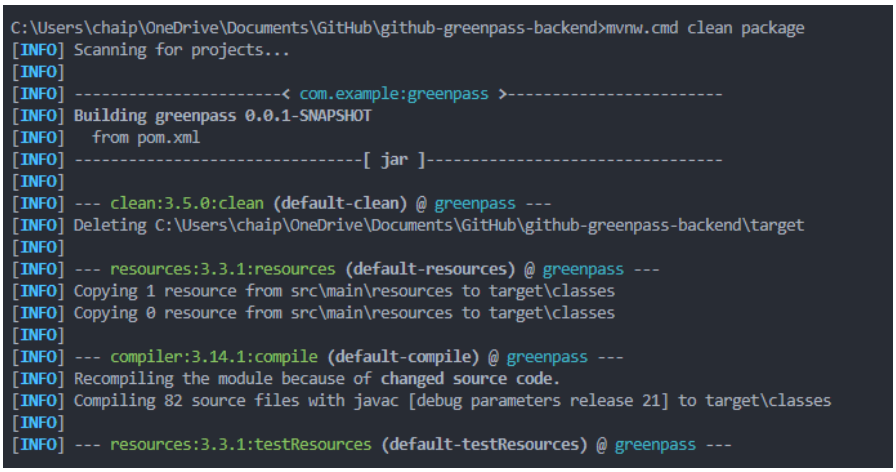
Remove-Item Env:SPRING_DATASOURCE_USERNAME

Remove-Item Env:SPRING_DATASOURCE_PASSWORD

4. กรณีใช้ฐานข้อมูลภายนอก: ให้ตั้ง **SPRING_DATASOURCE_URL**, **SPRING_DATASOURCE_USERNAME** และ **SPRING_DATASOURCE_PASSWORD** เป็นค่าของฐานข้อมูลนั้น โดยตรวจสอบ network access และ SSL requirement จากผู้ให้บริการด้วย

5. ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย: อย่าเผยแพร่รหัสผ่านหรือ credential ของฐานข้อมูลใน Git, เอกสาร, screenshot หรือ log ค่าใน **application.properties** ที่ใช้อยู่เป็นค่าฐานข้อมูลภายนอก ควรใช้ environment variables หรือ secret store ของเครื่องหรือระบบ deploy และเปลี่ยน credential หากเคยถูกเปิดเผย

6.5.6 Build และทดสอบด้วย Maven Wrapper



คำอธิบายขั้นตอนการ Build อย่างละเอียด:

1. ตรวจสอบความพร้อมก่อน build: จากโฟลเดอร์ root ของโปรเจกต์ ให้ตรวจสอบว่า MySQL ทำงานและ environment variables ถูกตั้งแล้ว จากนั้นรันการทดสอบ:

.\mvnw.cmd clean test

2. สร้างไฟล์สำหรับรัน: รันคำสั่ง:

.\mvnw.cmd clean package

3. สิ่งที่ระบบดำเนินการ: Maven Wrapper จะดาวน์โหลด Maven ตามเวอร์ชันที่กำหนดใน **.mvn/wrapper/maven-wrapper.properties** โดยอัตโนมัติ การทดสอบที่โหลด Spring application context ต้องเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้ด้วย

6.5.7 เริ่มโปรแกรม Backend



คำอธิบายขั้นตอนการรัน Backend อย่างละเอียด:

1. วิธีที่ 1: ใช้ Spring Boot Maven Plugin: รันคำสั่ง:

.\mvnw.cmd spring-boot:run

2. วิธีที่ 2: รันไฟล์ JAR: หลังจาก build สำเร็จ ให้รันคำสั่ง:

java -jar .\target\greenpass-0.0.1-SNAPSHOT.jar

3. Base URL ของระบบ: ค่าเริ่มต้นในโปรเจกต์กำหนด port เป็น **8081** และ context path เป็น **/api/v1** ดังนั้น base URL คือ:

http://localhost:8081/api/v1

4. จำกัดการเข้าถึงเฉพาะเครื่อง local: หากต้องการให้รับการเชื่อมต่อเฉพาะเครื่อง local ให้ตั้งก่อนเริ่มโปรแกรม:

$env:SERVER_ADDRESS = '127.0.0.1'

(ค่าปัจจุบันของ **server.address** คือ **0.0.0.0** ซึ่งรับการเชื่อมต่อผ่านทุก network interface ควรจำกัดการเข้าถึงด้วย firewall หรือเปลี่ยนเป็น **127.0.0.1** หากไม่ต้องการให้เครื่องอื่นในเครือข่ายเชื่อมต่อ)

5. การหยุดการทำงาน: กลับไปที่หน้าต่าง PowerShell ที่รันแอป แล้วกดคีย์ลัด Ctrl + C

6.5.8 ตรวจสอบหลังเริ่มระบบ

คำอธิบายขั้นตอนการตรวจสอบอย่างละเอียด:

1. ตรวจ log: ดู log ในหน้าต่าง PowerShell ต้องไม่มีข้อความเชื่อมต่อฐานข้อมูลล้มเหลวหรือ application startup failure

2. ตรวจ health endpoint: เปิด URL ต่อไปนี้ในเว็บเบราว์เซอร์ หากแสดง **DOWN** ให้ตรวจการเชื่อมต่อ MySQL และ credential ก่อน:

http://localhost:8081/api/v1/actuator/health

3. ตรวจ REST API: ตรวจว่า REST API ตอบสนองที่ base path **/api/v1** โดยใช้ endpoint ที่ต้องการจาก controller ของระบบ

4. ตรวจ WebSocket/STOMP: endpoint ใช้ **/api/v1/ws-greenpass** และตั้ง application destination prefix เป็น **/app** กับ broker prefix **/topic**

5. ตรวจการอัปโหลดไฟล์: เมื่อต้องทดสอบการอัปโหลด ให้ตรวจว่าแอปสร้าง/เขียนไฟล์ใน **uploads** ได้ ไฟล์จะถูกเสิร์ฟภายใต้ URL prefix **/uploads/**

6.5.9 การจัดการ schema และข้อมูลเริ่มต้น

คำอธิบายอย่างละเอียด:

- **การสร้างตารางอัตโนมัติ: spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update** ทำให้ Hibernate พยายามสร้างหรือปรับตารางตาม entity เมื่อแอปเริ่มทำงาน
- **ไฟล์ SQL:** ไม่มีไฟล์ SQL สำหรับสร้าง schema แยกใน repository ปัจจุบัน

- **ข้อมูลเริ่มต้น:** ตอนเริ่มระบบจะเพิ่มประเภท Report เริ่มต้น 'ปกติ' และ 'ร้ายแรง' หากยังไม่มีข้อมูลดังกล่าว
- **ความพร้อมของฐานข้อมูล:** เก็บ database ให้พร้อมก่อน start เพราะแอปต้องเชื่อมต่อฐานข้อมูลระหว่าง startup
- **ก่อน deploy production:** ควรวางแผน migration/backup และพิจารณาใช้ schema migration ที่ควบคุมเวอร์ชัน แทนการให้แอปปรับ schema โดยอัตโนมัติ

6.5.10 ไฟล์อัปโหลดและพื้นที่จัดเก็บ

คำอธิบายอย่างละเอียด:

โฟลเดอร์ **uploads** เป็นพื้นที่จัดเก็บไฟล์บน filesystem ไม่ได้อยู่ใน database

- **ระหว่างอัปเดต:** อย่าลบโฟลเดอร์นี้หากต้องเก็บไฟล์ที่ผู้ใช้เคยอัปโหลด
- **production/container:** ควร mount persistent volume หรือกำหนดพื้นที่จัดเก็บถาวร และสำรองข้อมูลแยกจาก database
- **ขนาดไฟล์:** ขนาด multipart ที่กำหนดไว้ใน application properties คือสูงสุด 50 MB ต่อไฟล์/คำขอตามแต่ละ setting
- **สิทธิ์การเขียน:** ตรวจสิทธิ์การเขียนของ account ที่ใช้รัน Java

แนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Troubleshooting):

- **กรณี java ไม่พบ หรือเวอร์ชันไม่ใช่ 21:** ติดตั้ง JDK 21 และตรวจ **JAVA_HOME/PATH** จากนั้นเปิด Terminal ใหม่
- **กรณี Maven Wrapper ดาวน์โหลดไม่ได้:** ตรวจอินเทอร์เน็ต, proxy และสิทธิ์เข้าถึง Maven Central
- **กรณีแสดง Communications link failure:** ตรวจว่า MySQL ทำงาน, host/port ถูกต้อง และ firewall อนุญาต

- **กรณีแสดง Access denied for user:** ตรวจชื่อผู้ใช้/รหัสผ่านและ grant ของ MySQL user สำหรับ database นั้น
- **กรณี Unknown database หรือสร้างตารางไม่ได้:** ตรวจว่ามี database แล้ว และ user มีสิทธิ์สร้าง/ปรับตาราง
- **กรณี Port 8081 ถูกใช้งานแล้ว:** ปิดโปรแกรมที่ใช้ port หรือกำหนด **$env:SERVER_PORT = '8082'** แล้วลองใหม่ (หากเปลี่ยนพอร์ต ต้องแก้ URL ของ Web และ Mobile ให้ตรงกันด้วย)
- **กรณีอัปโหลดไฟล์ไม่ได้:** ตรวจสิทธิ์เขียนใน **uploads**, ขนาดคำขอ และพื้นที่ดิสก์
- **กรณี Health endpoint แสดง DOWN:** ตรวจข้อความ database health และการเชื่อมต่อฐานข้อมูล